

PROJECT ENGINEERING – ENGINEERING & DEVELOPMENT
PERTAMINA REFINERY UNIT IV CILACAP

ENGINEERING PACKAGE

PEMBANGUNAN FASILITAS EKSTERNAL GAS

 PERTAMINA RU IV CILACAP	
ISSUED FOR BID	
DATE : 17 MARET 2023	BY. NURIL  Doko



SUB HOLDING REFINERY & PETROCHEMICAL
PT. KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL

LAMPIRAN B
RUANG LINGKUP

1. GENERAL

1.1 NAMA PROYEK

PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap akan melaksanakan pekerjaan “ Pembangunan Fasilitas Eksternal Gas di PT KPI RU IV Cilacap ”, yang selanjutnya dalam dokumen ini disebut “ **PROYEK** ”.

1.2 LOKASI PROYEK

Proyek ini berlokasi area 05 – Utilities di PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap.

1.3 DEFINISI PROYEK

Proyek ini adalah proyek “ Engineering, Procurement, Construction, and Commissioning ” (EPCC) .

1.4 SISTEM KONTRAK PROYEK

Sistem kontrak proyek ini bersifat LUMP SUM.

1.5 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Seluruh pekerjaan dalam proyek ini harus sudah selesai dan diserahkan setelah dinilai baik dan dapat disetujui oleh PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap selama **420 (Empat Ratus Dua Puluh) hari kalender** , dimana sudah termasuk pekerjaan Desain & Engineering, Procurement , Instalasi dan Konstruksi, Pengujian, Mechanical Completion, Commissioning .

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah dimulai sejak tanggal yang disebutkan untuk memulai pekerjaan pada Kontrak / Surat Perjanjian Borongan sampai dengan serah terima pekerjaan pertama.

2. GARIS BESAR LINGKUP PEKERJAAN

Secara garis besar Lingkup pekerjaan dalam proyek ini meliputi:

2.1 PEKERJAAN PERSIAPAN, ADMINISTRASI, PERIJINAN, DAN MOBILISASI /DEMOBILISASI, DIANTARANYA:

- A. Pekerjaan administrasi dan mengurus seluruh perijinan yang diperlukan ke PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap maupun ke Instansi terkait, termasuk sertifikasi dari Migas/COI.
- B. Mengadakan dan menjamin ketersediaan asuransi dalam bentuk: Asuransi Tenaga Kerja (BPJS Ketenagakerjaan), Asuransi peralatan konstruksi “All Risk”, Asuransi Marine Cargo “All Risk”, Employer Liability, Workmen’s Compensation dan Automobile Liability.
- C. Penyediaan tenaga kerja, alat pelindung diri (APD) bagi pekerja, serta peralatan kerja sesuai dengan area kerja dalam jumlah yang cukup.
- D. Penyediaan kendaraan untuk mobilisasi/demobilisasi tenaga kerja dan peralatan dalam jumlah yang cukup.
- E. Penyediaan minimal 1 (satu) buah Gudang dan 2 (dua) buah direksi keet yang diletakkan disekitar lokasi kerja konstruksi. Kebutuhan air dan listrik untuk direksi keet disediakan oleh Kontraktor.

2.2 PEKERJAAN PROJECT MANAGEMENT

Meliputi penyediaan Tim Proyek, perencanaan proyek, pelaporan proyek, evaluasi proyek, serta corrective action proyek sesuai proporsi kontraktor.

2.3 PEKERJAAN SURVEY DAN ENGINEERING, DIANTARANYA:

- A. Melaksanakan survey di area existing yang akan digunakan untuk lokasi pembangunan Fasilitas Eksternal Gas yang mencakup seluruh equipment beserta aksesorisnya, jalur pipa, jalur kabel elektrik dan instrument.
- B. Melaksanakan Detail Engineering Design yang mencakup namun tidak terbatas pada Study, Design Calculation, Sizing, Design Analisis, Equipment Data Sheet, Process Diagram, Detail Drawing, Fabrication/Shop Drawing, Construction Drawing untuk seluruh sistem baru mencakup disiplin Proses, Safety, Mechanical, Piping, Electrical, Instrument, dan Civil.
- C. Kontraktor harus melakukan perhitungan ulang/lanjut (Detail Engineering Calculation) desain untuk menjamin kesisteman dapat bekerja sesuai dengan yang dipersyaratkan.
- D. Melaksanakan Study HAZOP terhadap sistem yang akan dibangun.
- E. Melaksanakan survey lapangan dan Engineering Design untuk keperluan keenjiniringan antara lain namun tidak terbatas pada metode konstruksi, serta spesifikasi peralatan bantu kerja (antara lain crane, forklift dan lain-lain).
- F. Menyiapkan Drawing Layout atau Plot Plan dan 3D Model
- G. Membuat As-Built Drawing .

2.4 PEKERJAAN PROCUREMENT

- A. Pengadaan/supply semua material dan equipment yang diperlukan dalam pekerjaan proyek ini termasuk inspection, testing, dan shipment.

Equipment utama dalam proyek ini meliputi:

1. 1 (satu) unit Mix Drum (057-V-001) lengkap dengan semua aksesoriesnya.
2. 1 (satu) unit KO Drum (52-V-10 A) lengkap dengan semua aksesoriesnya

Uraian spesifikasi, performance dan requirement mengacu pada Data/Specification Sheet pada Part-2

- B. Pengadaan material dan equipment baru dapat dilakukan setelah spesifikasi dan datasheet disetujui oleh PT. Kilang Pertamina Internasional RU IV.
- C. Pengadaan spare & consumable part untuk commissioning/ start up
- D. Penerapan Electronic-Brand Vendor List (E-BVL) PT. Kilang Pertamina Internasional untuk pengadaan semua Material dan Equipment yang disuplai oleh kontraktor harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Sebelum melaksanakan pengadaan seluruh material dan equipment, Kontraktor wajib mengajukan spesifikasi peralatan yang akan dibeli dan harus terlebih dahulu telah mendapatkan approval dari PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap.
2. Seluruh material dan equipment baik import maupun lokal yang akan digunakan harus mengikuti dan mengacu pada Electronic-Brand Vendor List (E-BVL) PT. Kilang Pertamina Internasional edisi terakhir.
3. Pengajuan brand/ merk diluar Electronic-Brand Vendor List (E-BVL) PT. Kilang Pertamina Internasional tersebut **tidak akan disetujui**, kecuali:

Apabila terdapat material dan equipment yang belum masuk dalam kategori material/ equipment dalam Electronic-Brand Vendor List (E-BVL) PT. Kilang Pertamina Internasional, maka Kontraktor harus mengajukan brand/merk dari kategori material/ equipment dimaksud untuk mendapatkan persetujuan PT. Kilang Pertamina Internasional RU IV dengan spesifikasi minimal sama dengan yang dipersyaratkan. Brand/merk dari kategori material/ equipment yang diajukan tidak boleh menggunakan brand dari Cina, India, dan Eropa Timur

4. Jika kontraktor tidak mengajukan persetujuan material secara resmi ke pihak PT. Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap maka pihak PT. Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap berhak penuh untuk menolak seluruh material yang di PO tersebut
- E. Pengadaan material dan equipment baru dapat dilakukan setelah spesifikasi dan data sheet disetujui oleh PT. Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap.

- F. Seluruh material dan equipment yang didatangkan oleh Kontraktor harus dalam keadaan baru, serta sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan.
- G. Material dan peralatan harus dilengkapi dengan dokumen spesifikasi, sertifikasi dan laporan hasil pengujian dari Manufacture . Apabila dipandang perlu PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap dapat meminta untuk dilakukan pengetesan ulang yang dilakukan oleh lembaga independent yang legal, atas biaya Kontraktor

2.5 PEKERJAAN FABRICATION, ERECTION, AND CONSTRUCTION, UTAMANYA ANTARA LAIN

- A. Pekerjaan Fabrikasi equipment Mix Drum (057-V-001) dan KO Drum (52-V-10 A) lengkap dengan accesories dan Appurtenances dilaksanakan oleh fabricator yang memiliki sertifikasi U Stamp yang masih berlaku dan sesuai Data/Specification Sheet pada Part-2.
- B. Pekerjaan konstruksi equipment secara bertahap sebagai berikut:
 - 1. Penyiapan area dan pondasi untuk penempatan unit baru (Mix Drum)
 - 2. Instalasi unit baru (Mix Drum dan KO Drum) lengkap dengan piping dan accessories -nya, elektrik dan instrument di area 05 dan sekitarnya.
- C. Pekerjaan Civil antara lain mencakup Soil Investigation, Pit Test, Bore Pile, Equipment Foundation, Pipe Support/Concrete Pipe Support, Platform, Pipe Bridge, Painting & Coating , dan lain lain.
- D. Pekerjaan Piping System dari area battery limit sampai ke titik tie-in point existing RU IV. Battery limit yang dimaksud adalah area titik serah terima antara area new metering (scope penyuplai gas) dengan KPI RU IV Pertamina. Detail daftar tie-in yang menjadi lingkup pekerjaan agar merujuk ke dokumen LCLP1-DET-04-PG-LS-301 Tie in List.
- E. Pekerjaan Electrical antara lain mencakup Electrical Tie in system, Cable power & control interconnection, Lighting, grounding , dan lain lain.
- F. Pekerjaan Instrumentation System antara lain mencakup Installation new field Instrumentation & cabling, Integration with exist DCS, HMI programming, Loop Test, Junction box, tray , dan lain lain.
- G. Kontraktor sebelum melakukan pekerjaan fabrikasi, erection , dan instalasi harus membuat metode pekerjaan yang sesuai dengan pengalaman dan sudah terbukti, dan mendapat persetujuan dari PT. KPI RU IV Cilacap

2.6 QUALITY CONTROL AND ASSURANCE

- A. Menyusun dokumen Quality Control dan Test Plan yang meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - 1. Quality Assurance & Quality Control Plan
 - 2. Material & Manufacturing Test Plan (MTP).

3. Inspection Test Plan (ITP) untuk semua peralatan yang memerlukan Certificate of Inspection (COI) dan Inspeksi Keselamatan, mengacu pada permen ESDM no. 32 tahun 2021.
 4. Receiving Test Plan .
 5. Qualification/Inspection Test Plan untuk masing masing disiplin PreCom & Commisioning Procedure .
 6. Mechanical Compliance Procedure .
 7. Menyusun Manufacturing Data Report (MDR).
- B. Menyediakan tenaga pengawas kualitas (Quality Control) untuk masing-masing disiplin sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan.
 - C. Menyediakan Perusahaan Inspeksi yang sudah terdaftar di MIGAS, dan disetujui PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap, untuk melaksanakan inspeksi dan pemeriksaan keselamatan equipment, serta mengeluarkan sertifikat inspeksi (COI) sesuai dengan permen ESDM no. 32 tahun 2021.
 - D. Pelaksanaan NDE (Non-Destructive Examination) dan Quality Control pada pekerjaan fabrikasi dan konstruksi yang dilaksanakan oleh Perusahaan Inspeksi yang mengacu Permen ESDM No.32 Tahun 2021 dan disetujui PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap.

2.7 INSPEKSI, PENGUJIAN, KALIBRASI DAN SERTIFIKASI

- A. Inspeksi dan pengujian seluruh equipment sesuai dengan ITP yang disetujui PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap dan Perusahaan Inspeksi, sesuai dengan permen ESDM no. 32 tahun 2021.
- B. Inspeksi & Pengujian seluruh equipment meliputi namun tidak terbatas pada FAT, SAT, dan OA.
- C. Pengujian untuk pekerjaan sipil diantaranya pengujian material besi, beton dan pengujian kuat tekan beton.
- D. Pengujian untuk pekerjaan/ peralatan mechanical mengacu pada standard dan ITP yang disetujui PT. Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap.
- E. Pengujian untuk pekerjaan Mechanical and piping (DT, NDT, Hydrotest, Leak Test, Pneumatic/Hydrostatic test , dan lain-lain).
- F. Pengujian untuk pekerjaan Instrumentasi dan Listrik (Cable continuity, Resistance Insulation Test, Earth Resistance & Grounding Test, Calibration test, protection relay test, Loop Check, Function & Interlock test, vibration test, Load test dan lain-lain.).
- G. Pengujian peralatan instrument minimal harus menggunakan peralatan yang sudah terkalibrasi dan belum kadaluarsa masa kalibrasinya.
- H. Pengurusan penerbitan Certificate of Inspection (COI) yang dikeluarkan oleh Perusahaan Inspeksi sesuai dengan permen ESDM no. 32 tahun 2021.

2.8 MECHANICAL COMPLETION DAN COMMISSIONING / PERFORMANCE TEST, STARTUP, OPERATIONAL ACCEPTANCE (OA)

- A. Pekerjaan Pre-commissioning, Mechanical Completion, Commissioning dilakukan untuk masing masing tahap/ fase konstruksi
- B. Pekerjaan commissioning akan dilakukan dengan kerjasama antara tenaga ahli vendor dan kontraktor dengan PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap.

2.9 JAMINAN, GARANSI DAN PEMELIHARAAN

- A. Masa garansi selama minimal 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender terhitung mulai tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima (sesudah Commissioning). Khusus untuk peralatan assy/system yang di supply manufacture maka sertifikat garansi harus berasal dari manufacture.
- B. Masa pemeliharaan selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender terhitung mulai tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima.
- C. Equipment Guarantee untuk seluruh unit equipment harus diberikan oleh Vendor/Manufacturer .

3. URAIAN LINGKUP DAN SYARAT PEKERJAAN

3.1 UMUM

- A. Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) (part-1), List & data sheet (part-2), gambar tender (part-3), dan Reference General Project Spec (part-4) dan item BOQ (Bill of Quantity) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, artinya:
1. Apabila ada item pekerjaan pada RKS tetapi tidak ada pada gambar / List & Data Sheet dan item BoQ maka pekerjaan tersebut harus tetap dilaksanakan/ dikerjakan, seluruh biaya yang timbul di tanggung oleh Kontraktor.
 2. Apabila ada item pekerjaan pada gambar / list & data sheet tender tetapi tidak ada pada RKS dan item BoQ maka pekerjaan tersebut harus tetap dilaksanakan/dikerjakan, seluruh biaya yang timbul di tanggung oleh Kontraktor.
 3. Apabila ada item pekerjaan pada BoQ tetapi tidak ada pada RKS dan gambar tender maka pekerjaan tersebut harus tetap dilaksanakan/dikerjakan, seluruh biaya yang timbul di tanggung oleh Kontraktor.
 4. Apabila terdapat perbedaan spesifikasi antara Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) (part-1), List & data sheet (part-2), gambar tender (part-3), Reference Project Spec serta referensi lainnya (part-4) dan item BoQ maka spesifikasi tertinggi yang dipergunakan, seluruh biaya yang timbul akibat hal ini ditanggung oleh Kontraktor.
 5. Apabila terdapat perbedaan gambar maka gambar lebih detail atau gambar dengan skala yang lebih besar yang dipergunakan sebagai acuan.
 6. Apabila terdapat perbedaan ukuran (panjang, lebar, tinggi, dan dalam) antara RKS dan gambar / list & Data sheet maka ukuran yang terbesar yang dipergunakan, seluruh biaya yang timbul akibat hal ini di tanggung oleh Kontraktor.
- B. Kontraktor dalam membuat estimasi penawaran harus mempelajari dengan jelas Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) (part-1), List & datasheet (part-2), gambar tender (part-3), dan Reference General Project Spec (part-4) serta referensi item BOQ yang diberikan oleh PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pembuatan estimasi penawaran yang akan diserahkan ke PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap.
- C. BOQ yang diberikan PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap hanya sebagai referensi item (tanpa volume/quantity) apabila terdapat item pekerjaan pada BOQ referensi yang belum dimasukan/terlewatkan maka kontraktor harus/wajib menambahkan item baru tersebut dalam BOQ penawaran kontraktor, penambahan item pekerjaan tersebut diletakan pada bagian bawah pada masing-masing item pekerjaan sehingga tidak merubah urutan item pekerjaan yang sudah ada.

- D. Pada dasarnya pekerjaan di lapangan harus dilaksanakan menurut:
1. Uraian Lingkup Kerja/Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)
 2. Spesifikasi Teknis yang telah disetujui.
 3. Gambar-gambar kerja (drawing for construction) yang telah disetujui.
 4. General Specification dan Data Teknis dari PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap.
- E. Kontraktor harus memastikan dan memverifikasi semua data/dokumen tersebut bebas dari error, defisiensi, kontradiksi, ketidak-akurasian, ambigu, ataupun perbedaan.

3.2 PEKERJAAN PERSIAPAN, ADMINISTRASI, PERIJINAN, ASURANSI DAN MOBILISASI / DEMOBILISASI

3.2.1 Perijinan dan Administrasi Umum

- A. Segala biaya yang timbul akibat dari pekerjaan persiapan, administrasi dan mobilisasi/demobilisasi menjadi tanggung jawab Kontraktor.
- B. Kontraktor harus mengadakan dan menjamin ketersediaan asuransi dalam bentuk: Asuransi Tenaga Kerja (BPJS Ketenagakerjaan), Asuransi peralatan konstruksi “ All Risk”, Asuransi Marine Cargo “All Risk”, Employer Liability, Workmen’s Compensation dan Automobile Liability, kepada perusahaan asuransi yang terdaftar di PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap, dengan nilai batas pertanggungan sebesar nilai kontrak
- C. Kontraktor mempersiapkan seluruh pekerjaan administrasi dan mengurus seluruh perijinan yang diperlukan diantaranya untuk peralatan/material, tenaga kerja, dan peralatan kerja ke PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap maupun ke Instansi terkait.
- D. Untuk Kontraktor yang berasal dari luar Cilacap, harus memiliki Kantor Perwakilan di Cilacap yang setiap saat dapat dihubungi. Kontraktor memberitahukan secara tertulis kepada PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap Personil yang bertanggung jawab, Alamat Lengkap, Nomor Telepon, dan Nomor Fax.
- E. Melaksanakan pekerjaan persiapan di lapangan yang meliputi peninjauan lokasi kerja, survey lapangan secara detail dan persiapan peralatan kerja.
- F. Apabila Kontraktor menggunakan tenaga kerja asing, harus mengurus persyaratan ijin kerja antara lain:
 1. Harus memiliki visa kerja.
 2. Ijin kerja dari Departemen Tenaga Kerja dan Dinas Tenaga Kerja.

3. Kartu Ijin Tinggal Sementara (KITAS) dari Imigrasi.
4. Surat Ijin Melapor dari MABES POLRI dan POLRES Cilacap.

3.2.2 Gudang Kerja dan Direksi Keet

- A. Kontraktor wajib menyiapkan minimal 1 (satu) buah Gudang dan 2 (dua) buah direksi keet yang salah satunya untuk ruang rapat bersama, berupa container ukuran 20 ft, yang diletakkan disekitar lokasi kerja konstruksi (sekitar area 05).
- B. Setelah keseluruhan proyek selesai, seluruh fasilitas gudang kerja dan direksi keet dibongkar dan dikeluarkan atas biaya Kontraktor.
- C. Material dan peralatan gudang dan direksi keet menjadi milik Kontraktor.
- D. Kontraktor wajib merapikan kembali tempat bekas gudang dan direksi keet.

3.2.3 Perlengkapan Kerja dan Komunikasi

- A. Kontraktor harus menyiapkan perlengkapan ATK kerja kantor.
- B. Kontraktor harus menyiapkan perlengkapan dan alat kerja konstruksi dan perlengkapan pendukung lainnya yang diperlukan.
- C. Kontraktor wajib menyediakan/menyewa peralatan komunikasi berupa Radio yang memenuhi standard IS safe class 1 Div 1 atau setara dengan tipe digital merk Hytera minimal 8 (Delapan) buah dan dapat terhubung dengan channel fungsi Project Engineering untuk kepentingan pelaksanaan pekerjaan dan koordinasi.

3.2.4 Mobilisasi dan Demobilisasi

3.2.4.1 Umum

- A. Kendaraan yang dipakai untuk mobilisasi dan demobilisasi harus memenuhi persyaratan yang berlaku di lingkungan PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap.
- B. Alat-alat angkut yang digunakan harus memenuhi peraturan lalu lintas, PERDA yang berlaku di daerah yang dilalui, termasuk kapasitas dan jenis angkutan yang diijinkan untuk melalui jalan umum setempat.
- C. Kontraktor memobilisasi material, alat kerja dan tenaga kerja dalam jumlah cukup untuk menjaga efektifitas jam kerja.
- D. Kontraktor harus melakukan evaluasi atas constructability pada kondisi tanah, untuk kepentingan erection dan construction. Jika membutuhkan perkerasan untuk kepentingan keamanan manuver alat berat menjadi tanggung jawab Kontraktor.

- E. Penyediaan seluruh alat berat yang meliputi antara lain: crane, trailer, termasuk operator dan rigger yang telah memiliki sertifikasi dari instansi terkait.
- F. Khusus untuk alat angkat berat/crane, dilengkapi dengan Certificate of Inspection mengacu pada Permen ESDM no. 32 tahun 2021 dan lulus pemeriksaan PT Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit IV Cilacap.
- G. Kontraktor memobilisasi semua alat-alat berat dan peralatan kerja ke Site Proyek pada saat diperlukan dalam jumlah cukup, layak pakai untuk dioperasikan, dan sesuai schedule.
- H. Apabila PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap menilai peralatan yang gunakan tidak cukup dan diperkirakan akan mengganggu jadwal pelaksanaan maka PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap berhak memerintahkan untuk mendatangkan alat-alat tambahan yang diperlukan dengan biaya Kontraktor. Apabila Kontraktor tidak mengindahkan perintah ini, maka PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap berhak untuk mendatangkan alat-alat yang dimaksud untuk digunakan dan semua biaya yang timbul menjadi tanggung jawab Kontraktor.
- I. Semua peralatan kerja, material buangan yang tidak diperlukan lagi di Site harus dikeluarkan dari lokasi proyek setelah mendapat ijin tertulis dari PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap, kecuali alat-alat yang masih diperlukan dalam Masa Pemeliharaan.
- J. Seluruh biaya yang timbul dan resiko selama pelaksanaan mobilisasi dan demobilisasi menjadi tanggung jawab Kontraktor.

3.2.4.2 Penyediaan Alat Berat

- A. Kontraktor harus menyediakan seluruh alat berat lengkap dengan operator dan rigger yang diperlukan untuk konstruksi peralatan di site.
- B. Kontraktor harus melakukan evaluasi atas constructability pada kondisi tanah, untuk kepentingan erection dan construction . Jika membutuhkan perkerasan untuk kepentingan keamanan manuver alat berat menjadi tanggung jawab Kontraktor.
- C. Khusus untuk alat angkat berat/ crane, dilengkapi dengan perijinan dari instansi yang berwenang/ MIGAS dan lulus pemeriksaan PT. Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap.

- D. Semua alat berat dan peralatan yang menggunakan bahan bakar harus menggunakan tipe bahan bakar industry dan menjadi tanggung jawab Kontraktor

3.2.4.3 Penyediaan kendaraan operasional

Kontraktor harus menyediakan kendaraan operasional selama pelaksanaan proyek PT Kilang Pertamina Internasional RU IV terhitung sejak dimulainya proyek sampai dengan Serah Terima Tahap I meliputi:

- A. 1 unit kendaraan station minimal innova atau setara berbahan bakar diesel transmisi automatic dan keluaran minimal tahun 2023.
- B. 1 orang driver
- C. Bahan bakar (70 lt/minggu)
- D. Biaya Pemeliharaan

3.3 PROJECT MANAGEMENT

3.3.1 Tenaga Kerja

Kontraktor harus menyediakan tenaga kerja setidaknya meliputi:

- A. Project Manager (Mandatory) dengan kualifikasi:
 - 1. Berpengalaman sebagai Project Manager atau Site Manager untuk pekerjaan sejenis di lingkungan oil & gas yang dibuktikan dengan CV dan copy kontrak.
 - 2. S1 dengan pengalaman minimal 10 tahun atau D3 dengan pengalaman minimal 15 tahun di Project oil & gas yang dibuktikan dengan CV dan copy kontrak.
- B. Site Manager (Mandatory) dengan kualifikasi:
 - 1. Berpengalaman sebagai Site Manager atau Senior/Lead Engineer EPC untuk pekerjaan konstruksi di lingkungan oil & gas, yang dibuktikan dengan CV dan copy kontrak.
 - 2. Berpengalaman dalam menyusun prosedur kerja yang efektif dan efisien.
 - 3. S1 dengan pengalaman minimal 8 tahun atau D3 dengan pengalaman minimal 10 tahun atau SLTA sederajat dengan pengalaman minimal 15 tahun di Project oil & gas yang dibuktikan dengan CV dan copy kontrak.
- C. Project Control (Mandatory) dengan kualifikasi:
 - 1. S1 dengan pengalaman minimal 5 tahun atau D3 dengan pengalaman minimal 8 tahun atau SLTA sederajat dengan pengalaman minimal 10 tahun di bidang Project Management untuk pekerjaan sejenis yang dibuktikan dengan CV.
 - 2. Mampu menggunakan minimal Microsoft Project™ dan/atau primavera sebagai tools untuk scheduling .

3. Mampu menggunakan minimal Microsoft Excel™ sebagai tools untuk progressing .
 4. Mampu membuat laporan dengan computer .
- D. Engineer Coordinator (Mandatory) dengan kualifikasi:
1. S1 dengan pengalaman Engineer EPC untuk pekerjaan sejenis di lingkungan oil & gas minimal 10 tahun yang dibuktikan dengan CV.
 2. Mampu menyusun detail engineering desain seluruh peralatan beserta asesories dan sistem pendukungnya.
 3. Mampu mengintegrasikan engineering desain dari masing-masing disiplin yang saling terkait.
 4. Mampu menggunakan computer dengan baik.
- E. Process Engineer (Mandatory) dengan kualifikasi:
1. S1 Teknik Kimia dengan pengalaman minimal 5 tahun sebagai process engineer di lingkungan oil & gas, yang dibuktikan dengan CV.
 2. Mampu melakukan process design calculation, simulation , membuat PFD dan P&ID, memiliki pemahaman process safety , pernah terlibat dalam HAZOP.
 3. Mampu menggunakan computer dengan baik.
 4. Mampu menggunakan Hysys/Aspen, HTRI , atau software simulasi proses lainnya.
- F. Mechanical Engineer (Mandatory) dengan kualifikasi:
1. Memiliki pengalaman dalam bidang desain dan instalasi static equipment.
 2. Memiliki pengalaman design dan erection pressure vessel mengacu pada ASME VIII Div. 1 dan menyusun ITP pressure vessel.
 3. S1 dengan pengalaman minimal 5 tahun atau D3 dengan pengalaman minimal 10 tahun untuk bidang static yang dibuktikan dengan CV.
 4. Mampu membaca gambar teknik yang meliputi antara lain: gambar kerja untuk konstruksi, piping plan, plot plan, dan isometrik drawing.
 5. Mampu menggunakan Autocad™
- G. Piping Engineer (Mandatory) dengan kualifikasi:
1. Memiliki pengalaman desain dan menyusun piping layout dan isometric instalasi piping untuk pekerjaan sejenis di lingkungan oil & gas, yang dibuktikan dengan CV.

2. S1 dengan pengalaman minimal 5 tahun atau D3 dengan pengalaman minimal 10 tahun yang dibuktikan dengan CV.
 3. Mampu menyusun prosedur kerja dan proses fabrikasi instalasi piping sesuai standard ANSI B.31.3 edisi terakhir.
 4. Mampu membaca gambar teknik yang meliputi antara lain: gambar kerja untuk konstruksi, piping plan, plot plan, dan isometrik drawing.
 5. Mampu menggunakan Autocad™
- H. Civil Engineer (Mandatory) kualifikasi:
1. S1 dengan pengalaman minimal 10 tahun atau D3 dengan pengalaman minimal 15 tahun yang dibuktikan dengan CV (minimal pengalaman dibidang engineering 8 tahun dan minimal pengalaman dibidang konstruksi 2 tahun) dan berpengalaman di proyek oil & gas.
 2. Mampu melaksanakan pekerjaan desain engineering sipil termasuk melakukan perhitungan-perhitungan dengan menggunakan program.
 3. Mampu menganalisa data dari survey topografi untuk diolah dalam pembuatan plot plan dan merencanakan elevasi, koordinat dari seluruh pondasi yang akan dibuat.
 4. Mampu menganalisa data dari survey soil investigation untuk diolah dalam pembuatan pondasi.
 5. Mampu membaca gambar teknik.
 6. Mampu mengoperasikan Autocad™ dengan mahir dan benar serta memahami kaidah-kaidah dalam menggambar teknik.
 7. Mampu membuat spesifikasi teknis yang diperlukan.
 8. Mampu membuat metode kerja untuk seluruh pekerjaan sipil.
 9. Mampu membuat prosedur-prosedur untuk seluruh pekerjaan sipil.
 10. Mampu mengoperasikan program Staad-Pro last edition untuk perhitungan modifikasi piperack, Pipe Bridge, dll. Software yang digunakan harus original dan dibuktikan dengan lisensi
 11. Mampu membuat dokumen QA/QC untuk seluruh pekerjaan sipil.
- I. Electrical Engineer (Mandatory) kualifikasi:
1. S1 Teknik Elektro Arus Kuat dengan pengalaman minimal 5 tahun atau D3 dengan pengalaman minimal 8 tahun atau SLTA sederajat dengan pengalaman minimal 10 tahun sebagai Electrical Engineer yang dibuktikan dengan CV.
 2. Mampu membaca gambar teknik

3. Mampu mengoperasikan Autocad™ dengan mahir dan benar serta memahami kaidah-kaidah dalam gambar teknik.
 4. Mampu melaksanakan pekerjaan desain engineering Electrical termasuk perhitungan/kalkulasi untuk peralatan yang digunakan.
 5. Mampu melakukan analisa short circuit, load factor dengan ETAP 12.6
 6. Mampu membuat engineering drawing, prosedur-prosedur dan dokumen QA/QC untuk seluruh pekerjaan electrical.
 7. Engineer Electric harus day to day di site (cilacap) selama masa ke engineeringan dan support pada saat kontruksi.
 8. Engineer Electric dapat kerja sama dengan supervisor kontruksi Electric.
- J. Instrument Engineer (Mandatory) kualifikasi:
1. S1 Teknik Elektro (Control/Sistem pengaturan) atau Teknik Fisika dengan pengalaman minimal 5 tahun sebagai Instrument engineer di bidang Oil dan Gas yang dibuktikan dengan CV.
 2. Mampu melakukan pekerjaan desain engineering sistem kontrol dan instrumentasi dan membuat spesifikasi teknis terhadap peralatan instrumentasi mengacu instrument standard (API, ANSI, BS, IEEE, dan lain lain).
 3. Mampu melakukan sizing/calculation, simulation dan membuat P&ID sesuai dengan ISA 5.1 standard.
 4. Memiliki pemahaman network topology dan communication protocol (Modbus TCP/Serial, Hart, 2-wire loop connection, dan lain lain)
 5. Memiliki pemahaman controller, PLC dan DCS khususnya Honeywell Experion Orion.
 6. Mampu membuat engineering drawing, prosedur-prosedur dan dokumen QA/QC untuk seluruh pekerjaan instrument
- K. Lead QC Mandatory
1. Memiliki pengalaman sebagai coordinator QA/QC dilingkungan oil and gas (EPC)
 2. S1 dengan pengalaman sebagai QA/QC mechanical di lingkungan oil & gas (EPC) minimal 10 tahun atau D3 dengan pengalaman minimal 15 tahun yang dibuktikan dengan CV
 3. Mampu menyusun laporan QA/QC, MDR, dan lain-lain
- L. QC Mechanical
1. Memiliki pengalaman dalam bidang QA/QC dan reporting disiplin mechanical.

2. S1 dengan pengalaman sebagai QA/QC di lingkungan oil & gas (EPC) minimal 5 tahun atau D3 dengan pengalaman minimal 10 tahun yang dibuktikan dengan CV.

M. QC Piping

1. Memiliki pengalaman dalam bidang QA/QC dan reporting disiplin Piping.
2. S1 dengan pengalaman sebagai QA/QC di lingkungan oil & gas (EPC) minimal 5 tahun atau D3 dengan pengalaman minimal 10 tahun yang dibuktikan dengan CV.

N. QC Civil

1. Memiliki pengalaman dalam bidang QA/QC dan reporting disiplin Civil.
2. S1 dengan pengalaman sebagai QA/QC di lingkungan oil & gas (EPC) minimal 5 tahun atau D3 dengan pengalaman minimal 10 tahun yang dibuktikan dengan CV.

O. QC Electrical

1. Memiliki pengalaman dalam bidang QA/QC dan reporting disiplin Electrical.
2. S1 dengan pengalaman sebagai QA/QC di lingkungan oil & gas (EPC) minimal 5 tahun atau D3 dengan pengalaman minimal 10 tahun yang dibuktikan dengan CV.

P. QC Instrument

1. Memiliki pengalaman dalam bidang QA/QC dan reporting disiplin Instrument.
2. S1 dengan pengalaman sebagai QA/QC di lingkungan oil & gas (EPC) minimal 5 tahun atau D3 dengan pengalaman minimal 10 tahun yang dibuktikan dengan CV.

Q. Tenaga Welder kualifikasi:

1. Semua welder yang akan dipekerjakan oleh Kontraktor harus memiliki Certificate dari MIGAS yang masih berlaku sesuai dengan spesifikasi pekerjaan pengelasan yang diperlukan dan melampirkan daftar pengalaman kerja terakhir.
2. Apabila welder yang bersangkutan tidak melakukan pekerjaan pengelasan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut maka harus dilakukan Uji ulang welder yang ditujukan ke MIGAS untuk mendapatkan pengesahan dan perpanjangan sertifikat MIGAS.
3. Kontraktor harus mengajukan daftar welder dilengkapi dengan persyaratan diatas ke Project Engineering PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap.
4. Semua biaya yang timbul untuk pengurusan uji ulang welder menjadi beban Kontraktor.

R. Tenaga Dokumen kontrol.

Kontraktor wajib menyediakan tenaga kerja untuk pekerjaan dokumen kontrol yang ditempatkan di Office project engineering PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap selama proyek berlangsung, dengan kualifikasi :

1. D3 jurusan Administrasi/kearsipan, atau SLTA dengan pengalaman minimal 3 tahun dalam bidang kearsipan yang dibuktikan dengan CV.
2. Mampu menggunakan computer, terutama aplikasi MS Office.

S. HSE Officer, dengan kualifikasi:

1. D3 Pengalaman 2 tahun, atau SLTA berpengalaman 5 tahun di bidang HSE Migas.
2. Memiliki sertifikasi AK3U atau setara yang disertifikasi Migas.
3. Mampu menyusun HSE Plan, KPI, JSA/TRA dan Pelaporan.

T. Safetyman , dengan kualifikasi:

1. Jumlah safetyman sesuai peraturan yang berlaku di PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap.
2. Min. SLTA, memiliki sertifikat Migas atau AK3U atau tersertifikasi safetyman di PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap.
3. Mampu memahami dan mengaplikasikan JSA/TRA dengan baik.

U. Rigger , dengan kualifikasi:

1. Kualifikasi Rigger sesuai peraturan yang berlaku di PT Kilang Pertamina Internasional RU IV
2. SLTA berpengalaman 3 tahun dibidang HSSE Migas
3. Memiliki sertifikasi Rigger yang dikeluarkan oleh Lembaga yang terakreditasi.
4. Mampu melaksanakan pekerjaan Rigging

V. Scaffolding inspector

1. Kualifikasi Scaffolding Inspector sesuai peraturan yang berlaku di PT Kilang Pertamina Internasional RU IV
2. SLTA minimal pengalaman 2 tahun di bidang Scaffolding Inspector di Konstruksi Migas atau Building
3. Memiliki sertifikat Scaffolding Inspector yang dikeluarkan oleh Lembaga yang terakreditasi (Migas atau Building)
4. Mampu membaca Gambar dan Menganalisa Instalasi Scaffolding

W. Scaffold

1. Kualifikasi Scaffolder sesuai peraturan yang berlaku di PT Kilang Pertamina Internasional RU IV.
 2. SLTA berpengalaman 3 tahun di bidang Scaffolding di Konstruksi Migas atau Building.
 3. Memiliki sertifikat pelatihan Scaffolding yang dikeluarkan oleh Lembaga yang terakreditasi
 4. Mampu melaksanakan pekerjaan Scaffolding
- X. Kualifikasi tenaga kerja lainnya disesuaikan dan mengikuti aturan yang berlaku di PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap.
- Y. Kontraktor disarankan untuk mengutamakan pemakaian tenaga kerja lokal sesuai dengan kompetensinya.

Apabila tenaga kerja yang disupplay tidak memenuhi persyaratan di atas dan dipandang kinerjanya tidak kompeten, maka PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap berhak untuk meminta penggantian tenaga kerja dimaksud atau menunjuk pengganti dengan biaya sepenuhnya ditanggung Kontraktor.

Jika diperlukan kontraktor harus menambah Manpower untuk memastikan proyek berjalan on schedule dengan biaya sepenuhnya ditanggung kontraktor.

Semua Tenaga kerja / personil yang disebutkan diatas yang diperuntukkan untuk proyek ini harus dedicated dan tidak boleh merangkap untuk proyek lain, serta posisi harus day to day di site (Cilacap).

Pemborong disarankan untuk mengutamakan pemakaian tenaga kerja lokal sesuai dengan kompetensinya.

3.3.2 Supervisi Dan Services.

Jika diperlukan pada saat pemasangan dan pengujian peralatan / system sampai dengan start-up kontraktor harus mendatangkan tenaga ahli dari vendor / manufacturer untuk supervisi. Tenaga ahli tersebut, jika diperlukan harus memberikan training operation and maintenance kepada pekerja PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap.

3.3.3 Laporan Progress Pekerjaan

- A. Kontraktor harus menyusun tata urutan pekerjaan yang efisien dan efektif sebelum pelaksanaan pekerjaan, termasuk kebutuhan material, alat kerja dan man powernya.
- B. Laporan kemajuan pekerjaan meliputi pekerjaan engineering, procurement, fabrikasi, dan konstruksi.
- C. Kontraktor harus menyusun laporan progress pekerjaan (harian, mingguan dan bulanan) lengkap dengan mitigasi kendala (jika ada) dan penyelesaiannya. Resume laporan harus disampaikan dalam rapat mingguan dengan PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap.

3.3.4 Perhitungan Progres

Progres pekerjaan dihitung berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- A. Pembobotan EPC mengacu kepada nilai yang ditawarkan Kontraktor dan disetujui oleh PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap.
- B. **Pekerjaan Detail Engineering Design harus selesai paling lambat 90 Hari Kalender setelah Day one dan sudah termasuk hasil final study HAZOP.**

Apabila kontraktor belum dapat menyelesaikan dalam batas waktu tersebut maka pekerjaan tidak boleh dilanjutkan ke tahap berikutnya dan tidak dapat mengajukan tagihan, namun tidak merubah jangka waktu pelaksanaan proyek sesuai point 1.5.

- C. Perhitungan progress engineering & konstruksi berdasarkan kesepakatan pembobotan dan jumlah pekerjaan yang diselesaikan dan disetujui PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap.
- D. Perhitungan pengadaan material adalah sebagai berikut:
 - 1. Purchase Order (PO) disetujui oleh PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap diberikan bobot progress sebesar 5% dari nilai Material/Equipment.
 - 2. Material/equipment On Site dan telah dilakukan pemeriksaan oleh Pengawas PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap serta dinyatakan telah memenuhi spesifikasi yang ditentukan dalam RKS dan telah dibuat Berita Acara Pemeriksaan maka material tersebut dapat diberikan progress sebesar 60% dari nilai Material/Equipment.
 - 3. Progress Material/Equipment/sub-pekerjaan dapat dinyatakan 100% apabila material/equipment telah terpasang sesuai gambar/desain (AFC Drawing) yang disetujui PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap dan telah dilakukan pengujian sesuai dengan ketentuan standard yang ditetapkan dalam RKS.
 - 4. Apabila seluruh sub-pekerjaan telah dinyatakan 100%, maka pekerjaan baru dapat dilakukan mechanical completion dan selanjutnya dilakukan Operational Acceptance Test.
- E. Progress fabrikasi diperhitungkan secara monthly berdasarkan hasil penyelesaian pekerjaan yang diperkuat dengan laporan QA/QC yang disetujui PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap.

3.3.5 Third Party Facilitator HAZOP

- A. Kontraktor harus menyediakan third party facilitator untuk melaksanakan study HAZOP (Hazard and Operability) terhadap

desain yang dibuat untuk menjamin safety pada unit yang dibangun.

- B. Third party facilitator HAZOP yang digunakan harus merupakan konsultan independen yang berpengalaman melakukan study HAZOP dan mendapat persetujuan dari PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap.
- C. Tim HAZOP yang harus disediakan minimal meliputi HAZOP Leader, scribe/ secretary, dan engineer terkait yang berpengalaman.
- D. HAZOP leader merupakan S1 Teknik Kimia dengan pengalaman min 10 tahun dan memiliki sertifikat BNSP.
- E. HAZOP fasilitator harus memiliki kemampuan untuk mengoperasikan software PHA yang digunakan pada saat kajian HAZOP dilaksanakan.
- F. Semua biaya penyediaan Konsultan Study HAZOP, tempat penyelenggaraan, material study, laporan dsb menjadi tanggung jawab kontraktor

3.3.6 Pengawasan Proyek

- A. Kontraktor wajib menyediakan tenaga pengawas kualitas (Quality Controller) sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan untuk masing-masing disiplin.
- B. Pelaksanaan NDE (Non-Destructive Examination) harus dilaksanakan oleh Third Party Inspector /Perusahaan Inspeksi (PI) yang sudah terdaftar di MIGAS, dan disetujui PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap.
- C. Semua biaya yang timbul akibat pekerjaan diatas menjadi tanggung jawab Kontraktor.

3.3.7 Perusahaan Inspeksi

- A. Kontraktor harus menunjuk/menyediakan perusahaan inspeksi
- B. Perusahaan Inspeksi yang ditunjuk harus memiliki surat pengesahan sebagai Perusahaan Inspeksi dari Direktur Jenderal MIGAS.
- C. Perusahaan Inspeksi yang ditunjuk harus memiliki SKUP MIGAS dengan kategori Bintang tiga (***)
- D. Perusahaan Inspeksi harus memiliki:
 - 1. Sistem manajemen Keselamatan yang telah diterapkan dan diaudit
 - 2. Sertifikat dan/atau hasil kesesuaian sebagai lembaga inspeksi tipe b sesuai dengan SNI/ISO/IEC 17020 dari lembaga terakreditasi
 - 3. Tenaga Ahli pelaksana inspeksi yang memiliki kompetensi dan kualifikasi sesuai dengan bidangnya

4. Prosedur inspeksi secara rinci terhadap instalasi
 5. Peralatan Inspeksi yang dibutuhkan
- E. Perusahaan Inspeksi harus memiliki bidang Inspeksi dan klasifikasi yang sesuai dengan scope pekerjaan dalam RKS.
 - F. Perusahaan Inspeksi harus membantu PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap dan memfasilitasi pengurusan Inspeksi dan Pemeriksaan Keselamatan, untuk seluruh peralatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia no. 32 tahun 2021.
 - G. Perusahaan Inspeksi harus menerbitkan Certificate of Inspection (COI), untuk seluruh peralatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia no. 32 tahun 2021.
 - H. Seluruh biaya yang timbul untuk penunjukan Perusahaan Inspeksi dan pengurusan persetujuan penggunaan peralatan menjadi tanggung jawab Kontraktor.

3.3.8 Pengawas Safety

- A. Kontraktor wajib menyediakan tenaga Safety Officer dan Pengawas Safety (Safety Man) sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi sesuai dengan yang dipersyaratkan di HSE PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap dalam jumlah cukup.
- B. Minimum Rasio antara safety man dan pekerja harus sesuai dengan peraturan HSE yang berlaku di PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap.
- C. Pengawas Safety harus mengawasi dan bertanggung jawab atas keselamatan kerja dan peralatan selama masa konstruksi.
- D. Pengawas Safety harus selalu berkoordinasi dengan HSE PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap.
- E. Kontraktor harus melaksanakan Safety Talk Meeting kepada semua pekerja pada saat mulai project.
- F. Kontraktor harus melaksanakan Tool Box Meeting setiap pagi, sebelum memulai pekerjaan.

3.4 PEKERJAAN HSSE

3.4.1 Dokumen Safety dan Fire Protection

- A. Kontraktor harus membuat dokumen HSE Plan dan Job Safety Analisis (JSA) / Task Risk Assesment (TRA) terhadap segala potensi bahaya yang mungkin timbul, cara pencegahan dan penanggulangan atas pekerjaan proyek ini.
- B. Kontraktor harus mengurus safety tag ke HSE PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap terhadap seluruh peralatan yang dipergunakan dalam proyek ini sesuai dengan aturan yang berlaku, sebelum alat tersebut dipergunakan.

- C. Kontraktor bersama dengan HSE PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap membuat jalur evakuasi dan dituangkan dalam HSE Plan serta disosialisasikan dan disimulasikan sebelum pekerjaan dimulai.

3.4.2 Pengadaan Fasilitas Safety dan Fire Protection Pekerjaan selama Proyek

- A. Menyediakan perlengkapan Alat Pelindung Diri (APD) bagi pekerja sesuai dengan area kerja masing-masing.
- B. Menyediakan Safety sign (rambu-rambu safety) baik berupa tulisan Anjuran, Bahaya dan Peringatan, safety line, traffic cone dalam jumlah cukup, termasuk untuk jalur evakuasi dan berkoordinasi dengan PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap untuk penentuan jalurnya.
- C. Menyediakan Alat Pemadam Kebakaran Ringan (APAR) pada area kerja yang berpotensi menimbulkan bahaya kebakaran dalam jumlah cukup.
- D. Menyediakan selang (ukuran 2.5" dengan panjang sesuai jarak Hydrant terdekat), konektor (Storz Coupling 2.5"), serta spray nozzle selama pekerjaan.
- E. Menyediakan perlengkapan Windshock (Penanda arah angin).
- F. Menyediakan Peralatan Fire protection untuk seluruh pekerjaan panas di area site berupa Fire Blanketing berbahan non asbestos.
- G. Menyediakan double hook full body harness untuk seluruh pekerja yang bekerja di ketinggian minimal 1.8 meter.
- H. Menyediakan sarana penampungan limbah B3 dan menyediakan sarana transportasi untuk pengiriman limbah ke gudang B3 PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap.
- I. Menyediakan multigas detector portable selama pekerjaan konstruksi.
- J. Standard peralatan safety harus mengacu peraturan yang berlaku di PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap.

3.5 PEKERJAAN PROSES

- A. Melakukan review dengan design basis dan proses design kriteria pada preliminary data/specification yang disampaikan PT KPI RU IV Cilacap dengan mengacu pada code/standar pada umumnya (API, NFPA, ASME, GPSA , dll)
- B. Melakukan detail calculation untuk sizing Mix Drum (057-V-001) dan KO Drum (52-V-10 A) berdasarkan data dan requirement yang ditetapkan pada preliminary data sheet, dengan mengacu pada ASME VIII DIV I .
- C. Melakukan detail calculation untuk sizing dan selection relief valve berdasarkan desain final Mix Drum (057-V-001) dan KO Drum 52-V-10 A), mengacu standar API 520 dan 521.

- D. Melakukan hydraulic evaluation untuk memverifikasi adequacy check integrasi system baru dengan system existing dengan mempertimbangkan semua operatory condition .
- E. Melakukan line sizing calculation untuk semua perpipaan baik process line maupun utility line dengan mempertimbangkan final plot plan, piping length dan layout .
- F. Memverifikasi heat & material Balance (HMB) seluruh stream dalam system baru yang akan dibangun yang dapat digunakan untuk evaluasi proses selanjutnya.
- G. Menyiapkan process datasheet untuk semua equipment berdasarkan hasil process design calculation , untuk selanjutnya dilengkapi dan diintegrasikan dengan disiplin lain sehingga menjadi datasheet equipment yang lengkap.
- H. Menyiapkan engineering drawing dan diagram/chart sebagai berikut namun tidak terbatas pada
 - 1. PFD untuk sistem baru dan integrasinya dengan fasilitas eksisting
 - 2. P&ID sistem baru yang didetailkan berdasarkan preliminary P&ID for bid yang diberikan PT KPI RU IV Cilacap. Kontraktor harus mendetailkan lebih lanjut mencakup informasi berikut:
 - a. Semua peralatan proses dengan rincian peralatan singkat termasuk nama peralatan dan nomor identifikasi dan dimensi vessel.
 - b. Semua jalur pipa proses, termasuk ukuran, kelas & peringkat pipa, bypass , process vent dan drain dan saluran pembuangan, sambungan sampel dan jalur yang diperlukan untuk start up, shutdown, flushing , dll dan fitting pipa yang diperlukan untuk ulasan proses.
 - c. Semua valve termasuk blok valve, control valve, safety valve, vent/drain valve, isolation valve dengan indikasi jenis valve, ukuran dan relieve valve setting .
 - d. Utility connection yang diperlukan untuk kebutuhan proses, seperti instrument air service , dan steam, dll
 - e. Tingkat minimum yang dapat diterima dari sistem instrumentasi regulasi untuk pengukuran dan control dasar unit, klasifikasi dan persyaratan redudansi, elemen safe guarding, air failure position dari control valve, link dari control valve ke interlock, sinyal interface dengan unit package.
 - f. Indikasi slop analyzer dan alat pengambilan sampel, elevasi peralatan dll.
 - g. Tie in point dengan sistem eksisting untuk keperluan proses dan interface antara scope Penyuplai Gas dan scope PT KPI RU IV Cilacap
 - h. Jalur flaring dari new Mix Drum (057-V-001), KO Drum (52-V-10 A) system , dan metering area (scope penyuplai gas) ke area flaring eksisting area 48.

3. Cause Effect Diagram untuk sistem baru dan terkait integrasinya dengan peralatan eksisting.
 4. Material selection diagram untuk sistem Mix Drum (057-V-001), KO Drum (52-V-10 A) dan perpipaan yang menunjukkan design temperatur, pressure, material selection dan corrosion allowance untuk peralatan utama.
- I. Bersama mechanical piping dan sipil team, menyiapkan drawing layout/plot plan sebagai berikut namun tidak terbatas pada:
 1. General Plot Plan
 2. Key plan
 3. Piping plan/Layout
 4. Piping Isometrik drawing
 5. Tie in list & map drawing
 - J. Membuat proses deskripsi dan operating philosophy yang mencakup masing masing equipment dan overall system berdasarkan PFD, P&ID, C&ED, HMB , informasi operational dari PT KPI RU IV Cilacap, serta informasi yang disediakan oleh vendor masing masing equipment.
 - K. Bersama mechanical piping team, memastikan desain peralatan & sistem yang disiapkan telah memasukkan semua valve, pipa dan komponen lain yang diperlukan untuk keamanan operasi, equipment & tersedia akses untuk pengoperasiannya dan maintenancenya.
 - L. Seluruh peralatan/fasilitas yang dibangun harus didesain sedemikian rupa sehingga:
 1. Memenuhi kaidah engineering
 2. Memenuhi kaidah kehandalan (reliability)
 3. Memenuhi aspek proses operation (operability)
 4. Mudah di maintenance (maintainability)
 5. Aman (safety)
 - M. Melaksanakan HAZOP Study terhadap desain yang dibuat untuk menjamin safety dan operability pada unit yang akan dibangun. Kontraktor harus menyediakan third party facilitator dan dilaksanakan diluar fasilitas PT KPI RU IV Cilacap. Tim PT KPI RU IV Cilacap akan berpartisipasi dalam study HAZOP tersebut setelah menerima pemberitahuan dari kontraktor. Dokumen berikut harus disiapkan sebelum dilaksanakan review HAZOP.
 1. PFD & HMB
 2. P&ID
 3. Cause & Effect Diagram
 4. Process Description & Control Philosophy
 - N. Menyiapkan dokumen engineering list antara lain:

1. Line list summary
 2. Equipment list
 3. Utility consumption list
- O. Bersama mechanical piping engineer mereview & menyiapkan metode dan prosedur pelaksanaan tie in perpipaan proses & utilities.
 - P. Bersama logistic team menyusun prosedur untuk Proteksi peralatan selama shipping atau penyimpanan untuk mencegah korosi dan kerusakan serta metode cleaningnya
 - Q. Menyusun semua prosedur aktivitas / pekerjaan yang berkaitan dengan pengoperasian peralatan meliputi namun tidak terbatas pada:
 1. Start up dan shut down mix drum fuel gas system untuk kondisi normal dan emergency beserta aktivitas maintenance
 - R. Menyusun prosedur aktifitas / pekerjaan yang dilakukan pada tahap akhir konstruksi yang berkaitan dengan precommissioning hingga commissioning
 - S. Menyusun prosedur performance test baik individual ataupun overall system untuk memenuhi acceptance kriteria yang ditetapkan.

3.6 PEKERJAAN MEKANIKAL

3.6.1 Pekerjaan Mekanikal Engineering

3.6.1.1 Mix Drum (057-V-001) dan KO Drum (52-V-10 A)

- A. Sizing dan selection mengacu pada desain engineering Process
- B. Kontraktor harus melaksanakan perhitungan desain strength calculation untuk Mix Drum (057-V-001) dan KO Drum (52-V-10 A) berdasarkan ASME Code Section VIII Div. 1 latest edition dengan menggunakan authorized software.

Perhitungan strength calculation merupakan salah satu persyaratan pengurusan dan penerbitan Certificate of Inspection (COI) Mix Drum dan KO Drum .
- C. Kontraktor harus membuat gambar general arrangement dan detail drawing untuk Mix Drum (057-V-001) dan KO Drum (52-V-10 A), lengkap dengan seluruh fasilitas pendukung dan internal part nya antara lain dan tidak terbatas pada Nozzle arrangement, platform & ladder, cutting plan, vortex breaker, diverter , demister dan lain-lain sebelum pelaksanaan pekerjaan fabrikasi vessel.
- D. Kontraktor harus membuat schedule pelaksanaan fabrikasi dan menyampaikan ke PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap, sebelum melaksanakan pekerjaan Fabrikasi Mix Drum (057-V-001) dan KO Drum (52-V-10 A).

- E. Kontraktor harus menyusun dokumen Inspection Test Plan untuk Mix Drum (057-V-001) dan KO Drum (52-V-10 A) secara terpisah.
- F. Kontraktor harus menyusun dokumen prosedur fabrikasi, instalasi, pengujian dan acceptance criteria untuk Mix Drum (057-V-001) dan KO Drum (52-V-10 A) sampai dengan Vessel terpasang di site.

3.6.2 Pengadaan Material Mekanikal

- A. Mengadakan seluruh material dan equipment mekanikal yang dibutuhkan dalam proyek dan tidak terbatas pada point 3.6.1 dengan spesifikasi yang disetujui oleh PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap dalam jumlah cukup.

Komponen internal dari Mixed Drum dan KO Drum untuk demister pad harus bertipe wire mesh dengan kemampuan penyaringan droplets dibawah 10 microns dengan material dan dimensi yang sesuai dan mengacu pada dokumen LCLP1-DET-04-MC-SP-301 - Spesifikasi Bejana Tekan dan LCLP1-DET-04-MC-DS-301 - Datasheet for Mixed Drum dan KO Drum dan disetujui oleh PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap.

- B. Seluruh material dan equipment yang didatangkan oleh Kontraktor pada item a diatas harus dalam keadaan baru, serta sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan.
- C. Material dan equipment yang dimaksud harus dilengkapi dengan dokumen spesifikasi, sertifikasi dan laporan hasil pengujian dari manufacture.
Apabila dipandang perlu PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap dapat meminta untuk dilakukan pengetesan ulang yang dilakukan oleh lembaga independen yang legal, atas biaya Kontraktor.
- D. Mix Drum (057-V-001) dan KO Drum (52-V-10 A) harus dilengkapi dengan Certificate of Inspection (COI) sesuai dengan permen ESDM no. 32 tahun 2021, maka kontraktor harus menyediakan Perusahaan Inspeksi dan pengurusan COI atas biaya kontraktor.

3.6.3 Manufacture, Fabrikasi & Konstruksi Mekanikal

3.6.3.1 Fabrikasi Mix Drum

- A. Fabrikator Mix Drum (057-V-001) dan KO Drum (52-V-10 A) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1. Workshop untuk melaksanakan fabrikasi Mix Drum (057-V-001) dan KO Drum (52-V-10 A) harus sudah mempunyai sertifikat ASME "U" Stamp yang masih berlaku.
 2. Proses fabrikasi Mix Drum (057-V-001) dan KO Drum (52-V-10 A), harus mengacu pada:

- a. ASME VIII Div 1 Latest Edition
 - b. Dokumen Engineering Review Design yang telah mendapat persetujuan dari PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap, dan
 - c. Gambar kerja sebagai referensi fabrikasi adalah gambar kerja yang telah mendapat persetujuan dari PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap.
3. ITP (Inspection and Test Plan) untuk fabrikasi Mix Drum (057-V-001) dan KO Drum (52-V-10 A) harus disetujui oleh PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap dan sudah direview oleh Third Party Inspector/Perusahaan Inspeksi (PI) sebelum pelaksanaan fabrikasi Mix Drum (057-V-001) dan KO Drum (52-V-10 A).
 4. Kontraktor/fabrikator harus dapat menunjukkan Welding Prosedure Specification (WPS) dan Procedure Qualification Record (PQR) yang telah disetujui oleh MIGAS atas pekerjaan sejenis yang pernah dilakukan. Apabila Kontraktor/fabrikator tidak dapat menunjukkan WPS dan PQR dimaksud atau belum pernah melaksanakan pekerjaan sejenis, maka Kontraktor/fabrikator wajib membuat Welding Prosedure Specification (WPS), Procedure Qualification Record (PQR) untuk keperluan pekerjaan dimaksud, atas biaya kontraktor/fabricator.
 5. Welder yang mengerjakan pekerjaan fabrikasi air receiver harus memiliki sertifikat welder dari MIGAS, dan masih mengerjakan pekerjaan pengelasan kurang dari 2 bulan sebelumnya.
- B. Kontraktor harus menunjuk/mengajukan workshop yang akan digunakan untuk melaksanakan fabrikasi Mix Drum (057-V-001) dan KO Drum (52-V-10 A) sesuai dengan kriteria pada item a diatas kepada PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap.

Apabila dianggap perlu PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap akan melakukan survey ke workshop sebelum persetujuan penggunaan workshop tersebut.
 - C. Kontraktor harus mengawasi pekerjaan fabrikasi yang dikerjakan di workshop, dan jaminan kualitas produk menjadi tanggung jawab Kontraktor.

- D. Kontraktor harus membuat laporan kemajuan pekerjaan (Progress report) proses fabrikasi Mix Drum (057-V-001) dan KO Drum (52-V-10 A) setiap minggu.
- E. Selama proses fabrikasi harus dilakukan pemeriksaan bersama antara PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap dan Kontraktor/Supplier untuk meyakinkan pelaksanaan sesuai schedule dan spesifikasi yang ditetapkan atau sesuai dengan schedule ITP yang telah disetujui.

3.6.3.2 Instalasi Mekanik

- A. Menyusun dokumen dan perhitungan rigging plan.
- B. Menyediakan seluruh alat berat untuk kepentingan erection di lapangan
- C. Melaksanakan proses erection Mix Drum (057-V-001) dan KO Drum (52-V-10 A) lengkap dengan aksesorisnya
- D. Kontraktor harus memasang peralatan mekanik untuk sistem Mix Drum (057-V-001) dan KO Drum (52-V-10 A) lengkap dengan semua aksesorisnya

3.7 PEKERJAAN PIPING SYSTEM

3.7.1 Pekerjaan Piping Engineering

3.7.1.1 Persyaratan Pekerjaan Piping

- A. Pada dasarnya kecuali ditetapkan lain, seluruh pekerjaan piping mengikuti spesifikasi-spesifikasi, yang terlampir pada part-4 dan datasheet pada part-2, antara lain:
 1. **LCLP1-DET-04-PG-SP-301** Specification for Piping Material Class.
 2. **LCLP1-DET-04-PG-DS-102** Datasheet Piping Manual Valve
 3. Seluruh piping system mengikuti standard ANSI B.31.3 edisi terakhir.
- B. Melaksanakan site survey bersama dengan disiplin lainnya, sebagai dasar pembuatan gambar piping layout, piping plan, composite drawing, gambar isometric dan blind point untuk disetujui PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap.
- C. Gambar piping layout yang terdapat dalam dokumen tender tidak dapat dipakai sebagai acuan pekerjaan konstruksi, sehingga tidak dapat dipakai sebagai acuan untuk perhitungan kerja kurang/tambah.

Acuan kerja konstruksi untuk piping mengacu pada gambar arrangement dan layout hasil survey lapangan (point b. diatas).

- D. Lingkup kerja utama untuk piping meliputi:
1. Piping Plant layout dan equipment arrangement drawings termasuk pipe support dan pipeway design.
 2. Piping layout, design, detail and isometric drawings .
 3. Design, material, fabrication and installation for piping, insulation and coatings, including nozzle load calculation .
 4. Material take-off requisitioning and control.
 5. Merencanakan metode penyambungan (tie-in) line pipa existing.
 6. Fabrication/shop drawing untuk pekerjaan fabrikasi dan konstruksi piping yang meliputi welding dan NDT map.
 7. Drawing 3D piping yang terintegrasi dengan seluruh peralatan existing yang menjadi lingkup pekerjaan dengan menggunakan software CatWalk.
- E. Membuat detail drawing, pipe support dan Gambar kerja yang berupa “Drawing for construction” untuk semua line, sebelum dilakukan proses fabrikasi.
- F. Kontraktor harus menyerahkan Welding Procedure Specification (WPS) dan Procedure Qualification Record (PQR) yang telah disetujui oleh MIGAS atas pekerjaan sejenis yang pernah dilakukan Kontraktor.
- Apabila Kontraktor tidak dapat menunjukkan WPS dan PQR dimaksud atau belum pernah melaksanakan pekerjaan sejenis, maka Kontraktor wajib membuat Welding Procedure Specification (WPS), Procedure Qualification Record (PQR) untuk keperluan pekerjaan dimaksud.
- G. WPS dan PQR sebelumnya harus disetujui oleh PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap dan disahkan oleh MIGAS. Semua beban biaya yang timbul untuk pengurusan administrasinya menjadi beban dan tanggung jawab Kontraktor.
- H. Semua ukuran pipa yang ada pada dokumen tender adalah ukuran pipa minimum. Jika hasil perhitungan Kontraktor ukuran pipa lebih besar dari ukuran minimum maka Kontraktor wajib mensupply pipa dengan ukuran sesuai perhitungan. Jika hasil perhitungan Kontraktor ukuran pipa lebih kecil dari ukuran minimum maka

Kontraktor wajib mensupply pipa sesuai dengan ukuran minimum.

- I. Untuk pekerjaan sambungan pada battery limit, Kontraktor harus menyediakan material blind flange untuk sambungan flange dan welding end cap untuk sambungan welding termasuk menyediakan additional spool piece untuk mengakomodir pekerjaan sambungan dengan battery limit.
- J. Persyaratan tambahan untuk piping system yang diperlukan pada lingkup pekerjaan ini agar merujuk ke tabel berikut:

Tabel 3.1. Persyaratan tambahan piping system

No	Line Number	Persyaratan Tambahan	Remark
1	OTS-57-18-NG-A01A-038	Penambahan reinforcing pad pada bagian pipa yang di atas pipe support dengan ketentuan minimum offset length 50 mm dari struktur support.	
2	OTS-57-18-NG-A01A-032	Penambahan reinforcing pad pada bagian pipa yang di atas pipe support dengan ketentuan minimum offset length 50 mm dari struktur support.	
3	OTS-57-18-NG-A01A-033	Penambahan reinforcing pad pada bagian pipa yang di atas pipe support dengan ketentuan minimum offset length 50 mm dari struktur support.	
4	OTS-57-16-NG-A01A-036	Penambahan reinforcing pad pada bagian pipa yang di atas pipe support dengan ketentuan minimum offset length 50 mm dari struktur support.	
5	OTS-57-10-NG-A01A-034	Penambahan reinforcing pad pada bagian pipa yang di atas pipe support dengan ketentuan minimum offset length 50 mm dari struktur support.	
6	OTS-57-10-NG-A01A-035	Penambahan reinforcing pad pada bagian pipa yang di atas pipe support dengan ketentuan minimum offset length 50 mm dari struktur support.	
7	OTS-57-14-VA-A01A-027	Pemasangan pipe shoe. Detail pipe shoe dan elevasi slope agar didetailkan saat DED.	
8	OTS-57-14-VA-A01A-028	Pemasangan pipe shoe. Detail pipe shoe dan elevasi slope agar didetailkan saat DED.	

No	Line Number	Persyaratan Tambahan	Remark
9	OTS-78-2-DC-A01A-013	-	
10	OTS-70-2-IA-C01A-005	-	
11	OTS-70-4-IA-C01A-007	-	
12	OTS-56-6-ST-H01A-052	Pemasangan pipe shoe dan hot insulation. Ketebalan insulasi agar mengacu ke dokumen LCLP1-DET-04-CV-SP-309 Specification for Insulation. Pipe shoe agar didetailkan saat DED.	
13	OTS-93-2-SC-H01A-011	Pemasangan pipe shoe dan safety insulation. Ketebalan insulasi agar mengacu ke dokumen LCLP1-DET-04-CV-SP-309 Specification for Insulation. Pipe shoe agar didetailkan saat DED.	
14	OTS-93-2-SC-H01A-012	Pemasangan pipe shoe dan safety insulation. Ketebalan insulasi agar mengacu ke dokumen LCLP1-DET-04-CV-SP-309 Specification for Insulation. Pipe shoe agar didetailkan saat DED.	

3.7.1.2 Tie in Line Existing

- A. Daftar tie-in terlampir pada part 2 yakni dokumen **LCLP1-DET-04-PG-LS-301** Tie-in List.
- B. Kontraktor harus melaksanakan survey bersama dengan Civil Engineering untuk menentukan jalur pipa dari posisi tie-in ke battery limit dan mengacu pada gambar P&ID terkait.
- C. Kontraktor harus menyusun prosedur tie-in dari aspek safety dan aspek teknis mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan quality inspection.

3.7.2 Pengadaan Material Piping

- A. Mengadakan seluruh material piping dan asesories yang dibutuhkan dalam proyek dan tidak terbatas pada point 3.7 Pekerjaan Piping System, dengan spesifikasi yang disetujui oleh PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap dalam kondisi baru, jumlah cukup dan sesuai dengan schedule pelaksanaan pekerjaan.

Pengadaan material dimaksud harus mengacu pada hasil survey dan gambar isometrik yang telah disetujui PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap.

- B. Mengadakan seluruh material untuk keperluan tie-in pada line existing yang mengacu pada daftar line yang harus di tie-in terlampir pada part 2 yakni dokumen **LCLP1-DET-04-PG-LS-301** Tie-in List.

3.7.3 Konstruksi Piping

- A. Konstruksi harus dilaksanakan sesuai dengan gambar yang sudah disetujui PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap (AFC).
- B. Pemasangan seluruh instalasi piping sesuai P&ID existing terlampir pada Part-3, meliputi:
 - 1. Pemasangan seluruh instalasi piping system pada area Mix Drum (057-V-001) dan KO Drum (52-V-10 A) termasuk instalasi pipa drain lengkap dengan wrapping ke existing sewer drain di dekat area mix drum baru.
 - 2. Pemasangan pipa gas LNG dari battery limit sampai ke area Mix Drum baru, serta dari Mix drum baru ke tie in gas produk TP 03 (Existing FOC 2) dan TP 05 (Existing FOC 1).
 - 3. Pemasangan pipa flare 14" dari Mix drum baru ke tie in flare existing TP 07 dan pipa flare dari battery limit sampai ke header flare baru 14".
 - 4. Pemasangan line flare dari venting/PSV Mix Drum (057-V-001) ke line flare baru (item 3)
 - 5. Pemasangan line flare dari venting/PSV Mix Drum KO Drum (52-V-10 A) menuju line flare existing .
 - 6. Pemasangan pipa steam dari tie in TP 02A dan TP 02B ke battery limit termasuk pemasangan insulasi untuk heat conservation dan unit steam trap sesuai gambar enjiniring.
 - 7. Pemasangan pipa Instrument air dari TP 08, TP 09, dan TP 10 sampai ke battery limit dan TP 11 sampai ke area platform mix drum baru.
 - 8. Pemasangan pipa condensate dari battery limit sampai ke condensate tank existing di area 05 dan 50, termasuk pemasangan insulasi safety untuk personnel protection pada lokasi pipa condensate yang dipasang di area yang dekat dengan akses operator.

3.8 PEKERJAAN SIPIL

3.8.1 Pekerjaan Survey

Pekerjaan yang akan dilakukan KONTRAKTOR pada PROYEK ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

3.8.1.1 Survey Topografi

- A. Melakukan koordinasi dengan team survey PT. KPI RU IV Cilacap sebelum memulai pekerjaan survey.

- B. Kontraktor harus menyediakan man power/team survey yang akan melaksanakan pekerjaan survey topografi ke PT. KPI RU IV Cilacap untuk mendapatkan persetujuan, sebelum disetujui team survey harus mempresentasikan metode kerja yang akan dilaksanakan. Tenaga survey yang akan digunakan minimal telah memiliki pengalaman survey engineering dan konstruksi minimum 10 tahun. Persyaratan survey topografi harus lulusan dari D3/D4 dan S1 Geodhesi, memahami dan mengerti system pemetaan menggunakan satelit. Apabila team survey yang diajukan dianggap tidak mampu/layak maka team tersebut harus diganti dengan team yang baru yang dianggap mampu/layak oleh PT. KPI RU IV Cilacap. Minimal satu team survey terdiri dari 4 orang.
- C. Titik benchmark mengikuti benchmark kilang PT. KPI RU IV Cilacap mengacu pada titik BM yang berada di area FOC I/FOC II dan di pindahkan ke lokasi poyek. Metode pemindahan dengan system POLYGON TERTUTUP – DOBEL STAND dan membuat laporan perhitungan untuk di cek/disetujui oleh PT. KPI Cilacap. Kontraktor harus menyediakan tenaga team surveyor yang berpengalaman sebagai survey dan menyediakan peralatan ukur topografi seperti total Station, Theodolit, water pas, bak ukur, meteran besi dan asesorisnya yang telah dikalibrasi oleh badan/Instansi yang berwenang dan sertifikat masih berlaku.
- D. Alat ukur yang digunakan minimal produk WILD, produk LEICA dan produk minimal buatan JAPAN (buatan Cina, Korea, India tidak diijinkan).
- E. Pekerjaan survey topografi dilakukan pada saat awal proyek sampai dengan selesai proyek. Tidak diijinkan team survey diganti, artinya dari awal sampai selesai pekerjaan harus tetap menggunakan orang yang sama.
- F. Melakukan pekerjaan pematokan dan penandaan dengan menggunakan patok kayu ukuran 5/7 (kayu keras) dan cat semprot pilok warna merah dan kuning.
- G. Melakukan survey topografi meliputi diantaranya:
1. Membuat denah situasi actual di seluruh lokasi proyek yang ada di beberapa lokasi.
 2. Membuat kontur di area sekitar proyek yang diperlukan dalam rangka mendetailkan desain proyek ini dan seluruh pendukung lainnya.
 3. Membuat profil potongan memanjang dan profil potongan melintang,

- H. Melaksanakan pembuatan denah situasi secara actual dan detail pada lokasi rencana proyek.
- I. Membuat kontur pada seluruh area rencana proyek dan area pendukung lainnya. Pembuatan great kontur maksimal dibuat ukuran 5 meter x 5 meter, data ini akan digunakan untuk desain engineering.
- J. Membuat titik benchmark (BM) baru temporary/bantuan untuk membantuan dalam pekerjaan konstruksi, jumlah titik BM temporary/bantuan disesuaikan dengan kebutuhan dilapangan dengan jumlah minimum 8 titik. Lokasi penempatan BM baru di tempat yang aman dan strategis serta harus disetujui oleh PT. KPI RU IV Cilacap. Titik BM dibuat dari pipa PVC rucika, type AW, dia. 4" dengan panjang minimum 90 cm (60 cm tertanam di dalam tanah dan 30 cm muncul dipermukaan tanah) dan bagian dalam pipa PVC diisi dengan adukan cor beton dengan campuran 1: 2: 3 serta di bagian tengah pipa diberi bolt M-24-stainless steel 304 (SS-304), panjang 10 cm untuk referensi titiknya. Mengecor dengan ukuran 80 cm x 80 cm tebal 15 cm pada permukaan tanah untuk melindungi pipa PVC patok BM dengan menggunakan beton dengan campuran 1: 2: 3.
- K. Mengecek plumness untuk steel structure, pipe support, modifikasi pipe rack existing, equipment dengan standar kelurusan 1/250 x tinggi equipment.
- L. Team survey harus dibawah main kontraktor EPC, tidak diijinkan team survey dibawah subkon.
- M. Membuat laporan hasil survey topografi lengkap dengan data-data pendukungnya, gambar, photo dan lain-lain. Laporan tersebut harus diserahkan kepada PT. KPI RU IV Cilacap.
- N. Pekerjaan tes pit/trayel digging untuk mengecek fasilitas under ground pipa, kabel dan lai-lain dalam rangka melaksanakan desain pondasi diantaranya:
 - 1. Penggalan ini bertujuan untuk mendesain pondasi equipment, pipe rack, pipe support dan lain-lain.
 - 2. Melakukan pekerjaan pengalian tanah secara manual untuk mengetahui lokasi posisi pipa under ground existing dan under ground kabel. Pelaksanaan pekerjaan penggalan tanah dilalukan sebanyak minimal 20 titik dengan ukuran minimal penggalan tanah adalah: panjang minimal 3 m, lebar minimal 2 m dan dalam minimal 2 meter atau ukuran akan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan dan disesuaikan dengan volume tanah di atas. Untuk

detail lokasi penggalian akan disesuaikan dan ditentukan oleh engineer.

3. Penggalian tanah harus di buat slope/miring untuk menghindari kelongsoran, pada saat penggalian harus diberi proteksi dan pompa air diesel untuk mencegah kelongsoran. Seluruh material dan peralatan disediakan oleh Kontraktor.
4. Setelah selesai pengecekan posisi under ground fasilitas, tanah ex galian harus diurug kembali, pengurugan tanah harus dibuat per layer maksimal per layer 30 cm gembur, pengurugan dilakukan sampai kembali ke pada elevasi awal. Pemadatan tanah menggunakan hand stamper hingga padat dan pada saat pemadatan harus disiram dengan air tawar yang disediakan oleh Kontraktor.
5. Data-data dari hasil survey penggalian akan digunakan untuk mendesain pondasi equipment, pipe rack, pipe support dan lain-lain supaya tidak terjadi kesalahan dan tidak berbenturan dengan under ground fasiliti existing.
6. Memperbaiki kembali seluruh fasilitas existing seperti paving beton, taman, lantai gravel dan lain-lain, yang rusak baik sengaja atau tidak sengaja pada saat pekerjaan pengecekan under ground, perbaikan harus dikembalikan pada kondisi seperti semula sebelum rusak. Seluruh biaya yang timbul untuk perbaikan fasilitas existing yang rusak merupakan tanggung jawab Kontraktor.
7. Kontraktor membuat laporan hasil tes pit dilengkapi dengan denah lokasi, actual kondisi galian, isi galian yang ditemukan dan photo-photo pendukung
8. Kontraktor wajib membuat dan menyiapkan dokumen QA/QC untuk pekerjaan ini dan sudah ditanda tangani/disetujui oleh Pertamina, apabila dokumen QA/QC belum dibuat maka pekerjaan yang sudah selesai belum dapat di progress.

3.8.1.2 Soil Investigasi

- A. Kontraktor harus melakukan pekerjaan Deep boring sampai dengan kedalaman minimum 50 m atau sampai kedalaman tanah keras, dengan indikasi Nilai N-SPT>50 m, berturut sebanyak 3x. Pekerjaan deep boring termasuk dengan SPT per 2 m. Minimum titik deep boring ditentukan sebagai berikut; 2 titik pada area Pipe Bridge, 1 titik Area New Mix Drum (area 050) dan 1 titik di area 52-V-10A (area 50).

Pekerjaan deep boring diantaranya :

1. Melaksanakan pengecekan under ground fasilitas yang berada pada titik Deep boring dengan cara melaksanakan penggalian pada setiap titik sondir dengan ukuran minimum panjang 1 meter, lebar 1 meter dan dalam 1.2 meter sebanyak 4 titik. Setelah dinyatakan aman oleh PT KPI RU IV Cilacap galian tersebut diurung kembali dan dipadatkan.
2. Membawa peralatan boring menuju lokasi titik bor yang disepakati dan melalui akses yang disepakati pula. Lokasi titik boring pada gambar masih dapat berubah sesuai dengan saran dari Geotechnical Engineer.
3. Memasang dan setting peralatan bor pada titik bor rencana.
4. Pekerjaan Boring Log dilakukan sebanyak 4 titik masing-masing ke dalaman 50 meter.
5. Sample tanah undisturb diambil tiap interval kedalaman 2 meter dari lapisan tanah. Sample tanah disturb diambil sepanjang kedalaman bor. Pengeboran mengikuti ASTM D-1587.
6. Pengujian SPT dilakukan pada tiap interval kedalaman 2 meter setelah pengambilan undisturbed sample. Pengujian dilakukan dengan menggunakan automatic drop hammer device dan mengikuti ASTM D-1586.
7. Data lapangan yang dibutuhkan adalah
 - a. Koordinat dan Elevasi titik test dari mengacu pada titik BM PT KPI RU IV Cilacap. pengambilan koordinat dan elevasi akan di kerjakan oleh tem kontraktor.
 - b. Boring Log lengkap dengan deskripsinya
 - c. Nilai N dari uji SPT
 - d. Bor Profil dan Deskripsi Bor.
 - e. Ground water level
8. Kontraktor harus membuat gambar kerja untuk detail lokasi titik boring dan diajukan ke PT KPI RU IV Cilacap disetujui.
9. Pengambilan Sample Tanah di lokasi
 - a. Pengambilan sample meliputi sample undisturb dan sample disturb untuk kebutuhan data lapangan dan pengujian di Laboratorium.

- b. Sample undisturb diambil setiap interval kedalaman 2 (dua) meter dari lapisan tanah. Pengambilan menggunakan Thin-Walled Tube Sampling of Soils. Metode pengambilan dan penyimpanan ASTM D-1587.
 - c. Sample disturb diambil sepanjang kedalaman bor, mengikuti ASTM D-4220.
 - d. Data yang dibutuhkan adalah:
 - i. Sample tanah untuk kebutuhan pengujian di Laboratorium.
 - ii. Klasifikasi Tanah (dalam SPT Bor Log) sesuai ASTM D-2488.
10. Pekerjaan penyelidikan tanah di Laboratorium diantaranya menguji sample tanah secara general untuk mengetahui antara lain di bawah ini namun tidak terbatas pada:
- a. Moisture Content.
 - b. Dry unit Weight.
 - c. Grain-size distribution.
 - d. Liquid and plastic limits (for cohesive soils)
 - e. Specific Gravity
 - f. Unconfined compression strength (for cohesive soils)
 - g. Friction angle (for cohesionless soils).
 - h. Compressibility.
 - i. Collapse or expansion potential.
 - j. Corrosion Potential
 - k. SPT blow count values
 - l. Modulus of elasticity (static and dynamic)
 - m. Identifikasi test antara lain di bawah ini namun tidak terbatas pada:
 - i. Moisture Content (ASTM D2216)
 - ii. Unit Weight.
 - iii. Spesifikasi Gravity (ASTM D854)
 - iv. Particle Size Analysis (ASTM D422)
 - v. Minus No. 200 Sieve (ASTM D 1140)
 - vi. Atterberg Limits (ASTM D4318)
 - vii. Permeability test (ASTM D2434)

- n. Compaction, Stenght dan Compressibility test antara lain di bawah ini namun tidak terbatas pada:
- o. Moisture Density Testing (ASTM D698 & ASTM D1557).
- p. California Bearing Ratio (ASTM D1883 atau R-value (ASTM D2844).
- q. Unconfined Compression Test (Soil, ASTM D2166).
- r. Unconfined Compression Test (Rock).
- s. Unconsolidation Undrained Triaxial Test (ASTM D2850).
- t. Consolidated Test (ASTM D2435, ASTM D4186).
- u. Consolidated drained Triaxial Test.
- v.
- w. Direct Shear Test (ASTM D3080).
- x.
- y. Maximum and Minimum Index Densities of soilts and Calculation of Relative Density (ASTM D4253 and D4254).

B. Kontraktor harus melakukan pekerjaan Cone Penetration Test (CPT) berat 10 ton/ Sondir berat (berat 10 ton) sebanyak 5 titik dengan kedalaman minimal 30 m atau sampai pembacaan alat sampai maksimal pada jalur perpipaan pada Area 30 belakang Sub Station (SS), saluran di sisi barat CPS Area 30 sampai dengan Pipe Bridge Baru, Area New mix Drum, Area Tie-In, dan area interconnecting pipe, dan area lain yang sesuai dengan persetujuan dari PT KPI RU IV Cilacap.

Pekerjaan sodir diantaranya :

1. Melaksanakan pengecekan under ground fasilitas yang berada pada titik sondir dengan cara melaksanakan penggalian pada setiap titik sondir dengan ukuran minimum panjang 1 meter, lebar 1 meter dan dalam 1.2 meter sebanyak 5 titik. Setelah dinyatakan aman oleh PT KPI RU IV Cilacap galian tersebut diurung kembali dan dipadatkan.
2. Melengkapi surat kalibrasi peralatan sondir yang ditunjukkan dengan bukti surat kalibrasi yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh badan / lembaga kalibrasi yang berwewenang dan diserahkan ke PT KPI RU IV Cilacap.

3. Membawa peralatan sondir ke beberapa area yang akan diambil, pembedahan seluruh peralatan merupakan tanggung jawab kontraktor.
4. Memasang dan setting peralatan sondir pada titik sondir rencana.
5. Melakukan Pekerjaan Sondir Berat sebanyak 5 titik sesuai dengan gambar hingga mencapai ke dalaman 40 meter atau sesuai batas kapasitas alat = 1000 kg/cm² (sondir berat 10 ton). Penetrasi sondir sesuai ASTM D-3441.
6. Data lapangan yang dibutuhkan:
 - a. Koordinat dan Elevasi titik test dari mengacu pada titik BM PT KPI RU IV Cilacap, pengambilan koordinat dan elevsi akan di kerjakan oleh tem survey kontraktor.
 - b. Sondir Log yang terdiri dari point resistance dan friksi samping.
 - c. Kontraktor harus membuat gambar kerja untuk detail lokasi titik sondir dan diajukan ke PT KPI RU IV Cilacap untuk disetujui.
 - d. Membuat laporan lengkap.

3.8.2 Pekerjaan Civil Engineering

3.8.2.1 Persyaratan Pekerjaan Sipil

Pada dasarnya kecuali ditetapkan lain, seluruh pekerjaan sipil minimal harus mengikuti spesifikasi-spesifikasi di bawah ini:

A. LCLP1-DET-04-CV-SP-301	Specification for Civil Structural
B. LCLP1-DET-04-CV-SP-302	Specification for Site Preparation and Earth Work
C. LCLP1-DET-04-CV-SP-303	Specification for Bore Pile Work
D. LCLP1-DET-04-CV-SP-304	Specification for Concrete Work
E. LCLP1-DET-04-CV-SP-305	Specification for Road and Pavement
F. LCLP1-DET-04-CV-SP-306	Specification for Grouting
G. LCLP1-DET-04-CV-SP-307	Specification for Anchor bolt

H. LCLP1-DET-04-CV-SP-308	Specification for Painting & Sandblasting
I. LCLP1-DET-04-CV-SP-310	Specification for Wrapping
J. SP-429400-20-1	Pekerjaan Fabrikasi Baja Steel Structure
K. SP-429400-20-2	Erection Steel Structure
L. SP-429400-90-13	Structural Welding, Shop and/or Field

3.8.2.2 Pekerjaan Pembuatan Plot Plan.

- A. Melaksanakan pekerjaan pembuatan Desain Detail Plot Plan diseluruh area proyek yang akan dibangun seperti Area 30 belakang Sub, FOC I, FOCII-UTILITIES 050, UTILITIES 50, Flare 48, Pipe Bridge Baru, Area New mix Drum, Area Tie-In, dan area interconnecting pipe dan area lain yang terkait dengan pekerjaan dan dianggap perlu oleh pihak PT KPI RU IV Cilacap. Penggambaran seluruh plot plan harus dilengkapi dengan gambar 3 Dimensi (3D) sehingga dapat dilihat dengan jelas.
- B. Pembuatan gambar 3 Dimensi (3D) dibuat diawal proyek sehingga dapat dilihat sebagai desain awal. Pembuatan gambar 3D dengan menggunakan program NAVIS last edition/setara. Program yang digunakan harus ORIGINAL.
- C. Melengkapi semua plot plan dengan koordinat, elevasi dan peralatan existing disekitar lokasi baru.
- D. Pembuatan Plot Plan harus mengikuti dan mengacu pada kaidah-kaidah ke Engineering, akses maintenance dan aspek safety yang sesuai dengan standar-standar International untuk desain Refinery.
- E. Gambar Plot Plan yang diberikan pada dokumen tender hanya sebagai referensi minimum, Kontraktor harus dan wajib mendetailkan kembali Plot Plan tersebut sehingga menjadi Plot Plan yang baik, sempurna dan sesuai dengan standar-standar International untuk desain Refinery.
- F. Membuat gambar As-Built drawing plot plan baru kemudian digabungkan dengan plot plan existing, kontraktor harus mengecek sedetail mungkin posisi dari existing sehingga menghasilkan gambar as-built drawing yang benar. Kontraktor wajib menggambar ulang seluruh plot plan existing yang berhubungan dengan penambahan equipment baru.
- G. Ukuran kertas yang digunakan untuk penggambaran adalah ukuran kertas minimum A1 berat 100 gram, tidak

dijinkan menggunakan ukuran kertas A3 tanpa seijin PT KPI RU IV Cilacap.

- H. Format dan bentuk dari dokumen harus mengikuti aturan PT KPI RU IV Cilacap, tidak diijinkan mengacu pada standar Kontraktor.

3.8.2.3 Melaksanakan pembuatan mix desain untuk beton dan melakukan pengujian desak beton untuk sampel beton umur 7 hari, 14 hari 21 hari dan 28 hari. Mutu beton yang dibuat diantaranya:

- A. Mutu beton ready mix K-175 kg/cm² dengan nilai slump 16 cm ± 2 cm, jenis semen OPC type 1 untuk lantai kerja dan beton deking.
- B. Mutu beton ready mix K-250 kg/cm² dengan nilai slump 16 cm ± 2 cm, jenis semen OPC type 1 untuk lantai beton bertulang, pondasi panel listrik & instrument. Faktor air semen (FAS) maksimum = 0.45
- C. Mutu beton ready mix K-350 kg/cm² dengan nilai **slump** 16 cm ± 2 cm jenis semen OPC type 1 untuk pondasi mix drum, pondasi pipe support & pipe rack, concrete pipe support, pondasi platform. Faktor air semen (FAS) maksimum = 0.35
- D. Mutu beton ready mix K-500 kg/cm² dengan nilai **slump** **22 cm** ± 2 cm + jenis semen OPC type 1 untuk bor pile. Masa seting beton minimum 6 jam (beton mulai mengeras/bereaksi setelah berumur minimum 6 jam). Faktor air semen (FAS) maksimum = 0.30.
- E. Melampirkan semua hasil tes laboratorium dari seluruh material dan kalibrasi alat yang digunakan dalam mendesain beton yang akan digunakan yang dikeluarkan oleh badan Independen/Instansi terkait dan sertifikat kalibrasi masih berlaku. Khusus untuk pasir harus ada uji kadar garam yang dilakukan di laboratorium independen.
- F. Untuk pembuatan sampel uji silinder beton masing masing mutu beton minimal berjumlah:
 - 1. Umur 7 hari minimal 6 sampel silinder untuk masing-masing mutu beton.
 - 2. Umur 14 hari minimal 6 sampel silinder untuk masing-masing mutu beton.
 - 3. Umur 21 hari minimal 6 sampel silinder untuk masing-masing mutu beton.
 - 4. Umur 28 hari minimal 12 sampel silinder untuk masing-masing mutu beton. Khusus untuk umur beton 28 hari harus di uji di laboratorium independen seperti Unsoed, UGM, ITB dan B4T.

G. Jumlah sampel beton (semua mutu beton) yang diambil untuk pengujian pada saat pekerjaan konstruksi adalah

1. Setiap 1 unit mobil mixer/molen dengan isi 4 m³ s/d 6.5 m³ diambil minimal 6 sampel uji beton (silinder).

H. Format dan bentuk dari dokumen harus mengikuti aturan PT Kilang PT.KPI RU IV Internasional Unit Cilacap, tidak diijinkan mengacu pada standar Kontraktor.

I. Persyaratan batching plant beton yang akan digunakan harus memiliki Standart ISO Mutu 9001 yang masih berlaku.

3.8.2.4 Pekerjaan Bor Pile

A. Melaksanakan perhitungan detail pondasi bor pile. Data tanah boring dan sondir (Soil Investigation) di area tersebut akan diberikan oleh PT KPI RU IV Cilacap kepada Kontraktor sebagai referensi untuk melaksanakan detail analisa perhitungan setelah Kontraktor dinyatakan sebagai pemenang.

B. Melaksanakan perhitungan detail bor pile diameter 50 cm diantaranya menentukan kekuatan daya dukung tiang bor pile (END BEARING DAN FRICTION) minimum sampai kedalam pada tanah keras sedalam 31 meter, perkiraan penurunan bor pile (settlement), perhitungan kestabilan bor pile, perhitungan dan analisa liquefaction, perhitungan dan analisa ketahanan bor pile akibat gempa dan aspek lain-lainya.

C. Kontraktor harus melaksanakan perhitungan dan analisa detail desain bor pile minimal berdasarkan gambar tender dan seluruh ukuran bor pile yang digunakan minimal sesuai dengan ukuran pada gambar tender. Apabila dalam perhitungan detail bor pile berdasarkan gambar tender dinyatakan aman maka Kontraktor harus membuat minimum sesuai dengan gambar tender tersebut dan apabila dalam perhitungan ternyata tidak aman maka Kontraktor harus menambah besar ukuran bor pile seperti diameter bor pile, tulangan utama, sengkang dan lain-lain sehingga desain bor pile menjadi aman, seluruh biaya yang timbul akibat perubahan ukuran dari profil desain bor pile menjadi tanggung jawab Kontraktor dan harga perubahan desain ini sudah dimasukkan dalam harga penawaran.

D. Kontraktor harus membuat bar bending skedul sesuai dengan gambar standar penulangan yaitu Gambar no.429400 - A1 – 000 – 101 untuk melakukan pekerjaan

fabrikasi penulangan dan bar bending skedul harus diajukan ke PT.KPI RU IV untuk disetujui.

- E. Kontraktor harus mendetailkan dan menyempurnakan seluruh gambar tender bor pile sehingga gambar lebih lengkap.
- F. Kontraktor harus menggambar detail bor pile seperti tampak, potongan, detail penulangan, detail sambungan termasuk pengelasan tulangan (minimal sambungan antara tulangan 1500mm), koordinat, elevasi, key plan dan lain-lainya.

3.8.2.5 Pekerjaan Pembuatan Pondasi Mix Drum 057-V-001 dan pondasi 52-V-10 A

- A. Melaksanakan perhitungan detail pondasi Mix Drum 057-V-001 dan pondasi 52-V-10A. Data tanah boring dan sondir (Soil Investigation) diarea tersebut akan diberikan oleh PT KPI RU IV Cilacap kepada Kontraktor sebagai referensi untuk melaksanakan detail analisa perhitungan, setelah kontraktor dinyatakan sebagai pemenang.
- B. Melaksanakan perhitungan detail pondasi Mix Drum 057-V-001 dan pondasi 52-V-10A dengan menggunakan analisa pondasi dalam yang menggunakan bor pile (end bearing & friction).
- C. Melaksanakan perhitungan kekuatan anchor bolt yang digunakan pada pondasi Mix Drum 057-V-001 dan pondasi 52-V-10A.
- D. Melaksanakan perhitungan dan analisa detail pondasi diantaranya menentukan kekuatan daya dukung tiang bor pile (END BEARING DAN FRICTION) minimum sampai kedalam pada tanah keras sedalam 31 meter, perkiraan penurunan pondasi (settlement), perhitungan kestabilan, analisa liquefaction, analisa ketahanan akibat gempa dan aspek lain-lainya.
- E. Kontraktor harus melaksanakan perhitungan dan analisa detail pondasi minimal berdasarkan gambar tender dan seluruh ukuran pondasi yang digunakan minimal sesuai dengan ukuran pada gambar tender. Apabila dalam perhitungan detail pondasi berdasarkan gambar tender dinyatakan aman maka Kontraktor harus membuat minimum sesuai dengan gambar tender tersebut dan apabila dalam perhitungan ternyata tidak aman maka Kontraktor harus menambah besar ukuran pondasi seperti panjang, lebar, tebal, tulangan utama, sengkang dan lain-lain sehingga desain pondasi menjadi aman, seluruh biaya yang timbul akibat perubahan ukuran dari profil desain bor pile menjadi tanggung jawab Kontraktor

dan harga perubahan desain ini sudah dimasukkan dalam harga penawaran.

- F. Kontraktor harus membuat bar bending skedul sesuai dengan gambar standar penulangan yaitu Gambar no.429400 - A1 – 000 – 101 untuk melakukan pekerjaan fabrikasi penulangan dan bar bending skedul harus diajukan ke PT KPI RU IV Cilacap untuk disetujui.
- G. Kontraktor harus mendetailkan, menyempurnakan seluruh gambar tender pondasi Mix Drum 057-V-001 dan pondasi 52-V-10A sehingga gambar lebih lengkap.
- H. Kontraktor harus menggambar detail Pondasi Mix Drum 057-V-001 dan pondasi 52-V-10A seperti tampak, potongan, detail penulangan, koordinat, elevasi, key plan, jarak anchor bolt dan lain-lainnya.

3.8.2.6 Pekerjaan Pembuatan Pondasi, Structure Platform Mix Drum 057-V-001 dan Modifikasi Tie-in Flare Platform

- A. Kontraktor harus melakukan survey ke lapangan untuk mengetahui kondisi aktualnya, melaksanakan pengecekan platform existing yang berdekatan dengan rencana platform baru yang akan dibuat. Kontraktor harus mengetahui:
 - 1. Elevasi actual lapangan dari platform existing dengan mengecek gambar dan diukur langsung dilapangan serta harus naik ke atas platform existing bersama team sipil dan team piping.
 - 2. Mengetahui under ground fasilitas yang ada dalam rangka mendesain pondasi.
- B. Kontraktor harus menyiapkan seluruh peralatan pendukung untuk melaksanakan survey di lapangan diantaranya:
 - 1. Tangga aluminium panjang minimal 6 meter atau sesuai kebutuhan untuk naik ke atas platform existing.
 - 2. Scaffolding, lantai asiba, hand rail, tangga moyet dan asesorisnya untuk memudahkan pekerjaan di ketinggian.
 - 3. Body harness dan asesorisnya
- C. Melaksanakan perhitungan detail pondasi & steel structure Platform Mix Drum 057-V-001 dan Modifikasi Tie-in Flare Platform. Data tanah boring dan sondir (Soil Investigation) diarea tersebut akan diberikan oleh PT KPI RU IV Cilacap kepada Kontraktor sebagai referensi untuk melaksanakan detail analisa perhitungan.

- D. Melaksanakan perhitungan detail steel structure untuk platform termasuk kolom utama, beam utama & secondary, bracing horizontal, bracing vertikal, pipe support, valve / instrumentation support, menggunakan kombinasi beban yang sesuai dengan analisa Allowable Stress Design (ASD) dengan maksimum stress ratio = 1, desain pondasi menggunakan tie beam sebagai pengaku antar kolom.
- E. Melaksanakan perhitungan kekuatan base plate dan anchor bolt hot dip galvanis yang digunakan pada kolom platform. Spesifikasi bolt & nuts yang digunakan adalah ASTM-A-325 hotdip galvanish, lengkap dengan NUTS-speksifikasi nut 2H hot dip galvanish dan ring plate & ring per sesuai dengan standar ASTM- hotdip galvanish.
- F. Melaksanakan perhitungan desain steel structure dan lain-lain yang menggunakan steel structure dengan menggunakan software program staad pro latest edition atau program lainnya yang setara. Program yang digunakan harus original version.
- G. Kontraktor harus/wajib membuat desain detailkan join-joint sambungan antar profil dengan menggunakan bolt & nuts 2H (ASTM A-325 hot dip galvanish) termasuk ukuran gaset plate, stiffner plate, diameter baut, jumlah baut, panjang baut, detail sambungan, detail dudukan base plate di atas pondasi dan detail las-lasan.
- H. Seluruh detail sambungan koneksi pada steel structure mengacu pada gambar standar no. FEED-J-154-SS-TD-001 - FEED-J-154-SS-TD-008 dan dilakukan perhitungan ulang untuk jumlah, diameter dan jarak bolt & nuts yang akan di gunakan untuk koneksi/joint. Perhitungan joint koneksi bolt & nuts harus menggunakan progam khusus dan harus original.
- I. Jika pada gambar terder sudah ada jumlah bolt & nuts & diameter maka kontraktor wajib menghitung ulang kekuatan bolt & nuts nya, jika dari hasil perhitungan ternyata jumlah bolt & nut lebih kecil dari gambar tender maka kontraktor wajib menggunakan sesuai gambar tender, Jika dari hasil perhitungan bolt & nut ternyata diameter dan jumlah lebih besar dari gambir tender maka kontraktor harus memasang sesuai dengan hasil perhitungan. Seluruh biaya yang timbul akibat penambahan/perubahan bolt & nut merupakan tanggung jawab kontraktor. Perhitungan joint koneksi bolt & nuts harus menggunakan progam khusus dan harus original.
- J. Jika pada gambar terder belum ada jumlah bolt & nuts & diameter tetapi dibutuhkan pada saat konstruksi dan

memudahkan dalam proses pemasangan maka kontraktor wajib menghitung kekuatan bolt & nuts yang dibutuhkan. Seluruh biaya yang timbul akibat penambahan bolt & nut yang dibutuhkan merupakan tanggung jawab kontraktor. Perhitungan joint koneksi bolt & nuts harus menggunakan program khusus dan harus original.

- K. Melaksanakan perhitungan dan analisa detail pondasi dangkal, perkiraan penurunan pondasi (settlement), perhitungan kestabilan, analisa guling, analisa geser, analisa ketahanan akibat gempa dan aspek lain-lainya.
- L. Kontraktor harus melaksanakan perhitungan dan analisa detail pondasi dan struktur platform minimal berdasarkan gambar tender dan seluruh ukuran pondasi yang digunakan minimal sesuai dengan ukuran pada gambar tender. Apabila dalam perhitungan detail pondasi berdasarkan gambar tender dinyatakan aman maka Kontraktor harus membuat minimum sesuai dengan gambar tender tersebut dan apabila dalam perhitungan ternyata tidak aman maka Kontraktor harus menambah besar ukuran pondasi seperti panjang, lebar, tebal, tulangan utama, sengkang dan lain-lain sehingga desain pondasi menjadi aman, seluruh biaya yang timbul akibat perubahan menjadi tanggung jawab Kontraktor dan harga perubahan desain ini sudah dimasukkan dalam harga penawaran.
- M. Kontraktor harus membuat bar bending skedul sesuai dengan gambar standar penulangan yaitu Gambar no.429400 - A1 – 000 – 101 untuk melakukan pekerjaan fabrikasi penulangan dan bar bending skedul harus diajukan ke PT KPI RU IV Cilacap untuk disetujui.
- N. Kontraktor harus mendetailkan, menyempurnakan seluruh gambar tender pondasi & steel structure Platform sehingga gambar lebih lengkap.
- O. Kontraktor harus menggambar detail Pondasi & Steel Structure Platform Mix Drum 057-V-001 seperti tampak, potongan, detail penulangan, koordinat, elevasi, key plan, jarak anchor bolt dan lain-lainnya.
- P. Kontraktor wajib membuat WPS dan PQR untuk pelaksanaan pekerjaan pengelasan.
- Q. Pengelasan mengacu pada SPECIFICATION SP-42900-90-13 (STRUCTURAL WELDING SHOP AND/OR FIELD) TERLAMPIR DAN AMERICAN WELDING SOCIETY D1.1 (AWS D1.1) LAST EDITION.

3.8.2.7 Perhitungan pondasi Pipe Support, pondasi Concrete Pipe Sleeper (CPS) dan steel structure pipe support.

- A. Melaksanakan perhitungan detail pondasi pipe support, steel structure pipe support, pondasi concrete pipe sleeper (CPS), dan pondasi lainnya.
- B. Perhitungan diantaranya meliputi penentuan daya dukung pondasi, perkiraan penurunan (settlement), perhitungan kestabilan pondasi, perhitungan dan analisa liquefaction, perhitungan dan analisa ketahanan akibat gempa.
- C. Melaksanakan perhitungan detail dengan menggunakan analisa pondasi dangkal dan pondasi dalam.
- D. Melaksanakan perhitungan kekuatan anchor bolt dan base plate yang digunakan pada masing-masing pondasi steel structure pipe support atau concrete pipe support (CPS)
- E. Melaksanakan perhitungan desain steel structure pipe support dan lain-lain yang menggunakan steel structure dengan menggunakan software Program Staad PRO Atau Program lainya yang Setara. Program harus original dan dengan lisensi yang masih aktif berlaku.
- F. Kontraktor harus/wajib membuat desain detailkan join-join sambungan antar profil dengan menggunakan bolt & nuts termasuk ukuran gusset plate, stiffener plate, diameter baut, jumlah baut, panjang baut, detail sambungan, detail dudukan base plate diatas pondasi dan detail las-lasan. Spesifikasi bolt & nuts yang digunakan adalah ASTM-A-325 hotdip galvanish, lengkap dengan NUTS-speksifikasi 2H hotdip galvanish dan ring plate & ring per sesuai dengan standar ASTM- hotdip galvanish.
- G. Seluruh detail sambungan koneksi pada steel structure mengacu pada gambar standar no. FEED-J-154-SS-TD-001 - FEED-J-154-SS-TD-008 dan dilakukan perhitungan ulang untuk jumlah, diameter dan jarak bolt & nuts yang akan di gunakan untuk koneksi/joint. Perhitungan joint koneksi bolt & nuts harus menggunakan progam khusus dan harus original.
- H. Jika pada gambar terder sudah ada jumlah bolt & nuts & diameter maka kontraktor wajib menghitung ulang kekuatan bolt & nuts nya, jika dari hasil perhitungan ternyata jumlah bolt & nut lebih kecil dari gambar tender maka kontraktor wajib menggunakan sesuai gambar tender, Jika dari hasil perhitungan bolt & nut ternyata diameter dan jumlah lebih besar dari gambir tender maka kontraktor harus memasang sesuai dengan hasil

perhitungan. Seluruh biaya yang timbul akibat penambahan/perubahan bolt & nut merupakan tanggung jawab kontraktor. Perhitungan joint koneksi bolt & nuts harus menggunakan program khusus dan harus original.

- I. Jika pada gambar terdapat belum ada jumlah bolt & nuts & diameter tetapi dibutuhkan pada saat konstruksi dan memudahkan dalam proses pemasangan maka kontraktor wajib menghitung kekuatan bolt & nuts yang dibutuhkan. Seluruh biaya yang timbul akibat penambahan bolt & nut yang dibutuhkan merupakan tanggung jawab kontraktor. Perhitungan joint koneksi bolt & nuts harus menggunakan program khusus dan harus original.
- J. Seluruh detail sambungan koneksi pada steel structure mengacu pada gambar standar NO. 429400-A1-000-201 sampai dengan gambar NO. 429400-A1-000-212 (standar joint koneksi steel structure).
- K. Kontraktor menggambar detail pondasi seperti koordinat, elevasi, potongan, detail tampak dan lain-lain.
- L. Kontraktor harus membuat bar bending skedul sesuai dengan gambar standar penulangan yaitu Gambar no.429400 - A1 – 000 – 101 untuk melakukan pekerjaan fabrikasi penulangan dan bar bending skedul harus diajukan ke PT KPI RU IV Cilacap untuk disetujui.
- M. Kontraktor wajib mendetailkan gambar tender yang diberikan, jika pada hasil perhitungan didapat desain ukuran-ukuran yang lebih kecil dari gambar tender maka kontraktor tetap harus mengacu pada gambar tender. Jika pada hasil perhitungan didapat ukuran-ukuran yang lebih besar dari gambar tender maka kontraktor wajib / harus menyesuaikan dengan hasil perhitungan, biaya yang timbul akibat hal ini merupakan tanggung jawab kontraktor.
- N. Format dan bentuk dari dokumen harus mengikuti aturan PT KPI RU IV Cilacap, tidak diijinkan mengacu pada standar Kontraktor.
- O. Kontraktor wajib membuat WPS dan PQR untuk pelaksanaan pekerjaan pengelasan berdasarkan standar AWS D1.1.
- P. Pengelasan mengacu pada SPECIFICATION SP-42900-90-13 (STRUCTURAL WELDING SHOP AND/OR FIELD) TERLAMPIR DAN AMERICAN WELDING SOCIETY D1.1 (AWS D1.1) LAST EDITION.

3.8.2.8 Pekerjaan modifikasi Pipe Rack, Pipe Support, Concrete Pipe Support dan Platform.

- A. Melaksanakan perhitungan detail modifikasi Pipe Rack, Pipe Support, Concrete Pipe Support dan Platform.
- B. Perhitungan diantaranya meliputi perhitungan detail joint sambungan antar profil modifikasi yang menggunakan las atau baut, dengan gusset ataupun end plate, perhitungan analisa bracing / kekuatan eksisting struktur, penentuan daya dukung pondasi, perkiraan penurunan (settlement), perhitungan kestabilan pondasi, perhitungan dan analisa liquefaction, perhitungan dan analisa ketahanan akibat gempa.
- C. Melaksanakan perhitungan detail dengan menggunakan analisa pondasi dangkal.
- D. Melaksanakan perhitungan kekuatan anchor bolt dan base plate yang digunakan pada tiap modifikasi pipe rack, steel structure pipe support atau concrete pipe support (CPS)
- E. Melaksanakan perhitungan desain modifikasi pipe rack dan steel structure pipe support dengan menggunakan software Program Staad PRO Latest Edition atau program lainnya yang setara, dengan lisensi program yang masih aktif berlaku dan Original.
- F. Kontraktor harus/wajib membuat desain detail modifikasi termasuk join-join sambungan antar profil dengan menggunakan bolt & nuts termasuk ukuran gusset plate, stiffener plate, diameter baut, jumlah baut, panjang baut, detail sambungan, detail dudukan base plate diatas pondasi dan detail las-lasan.
- G. Seluruh detail sambungan koneksi pada steel structure mengacu pada gambar standar NO. 429400-A1-000-201 sampai dengan gambar NO. 429400-A1-000-212 (standar join koneksi steel structure).
- H. Kontraktor menggambar detail pondasi seperti koordinat, elevasi, potongan, detail tampak dan lain-lain.
- I. Kontraktor harus membuat bar bending skedul sesuai dengan gambar standar penulangan yaitu Gambar no.429400 - A1 – 000 – 101 untuk melakukan pekerjaan fabrikasi penulangan dan bar bending skedul harus diajukan ke PT KPI RU IV Cilacap untuk disetujui.
- J. Kontraktor harus melaksanakan perhitungan dan analisa detail pondasi dan kekuatan steel structure modifikasi pipe rack atau pipe support minimal berdasarkan gambar tender dan seluruh ukuran pondasi yang digunakan minimal sesuai dengan ukuran pada gambar tender

- K. Format dan bentuk dari dokumen harus mengikuti aturan PT KPI RU IV Cilacap, tidak diijinkan mengacu pada standar Kontraktor.
- L. Kontraktor wajib membuat WPS dan PQR untuk pelaksanaan pekerjaan pengelasan berdasarkan standart AWS D1.1.
- M. Pengelasan mengacu pada SPECIFICATION SP-42900-90-13 (STRUCTURAL WELDING SHOP AND/OR FIELD) TERLAMPIR DAN AMERICAN WELDING SOCIETY D1.1 (AWS D1.1) LAST EDITION.

3.8.2.9 Pekerjaan Pembuatan Pondasi Pipe Bridge & Steel Structure Pipe Bridge.

- A. Melaksanakan perhitungan detail pondasi & steel structure Pipe Bridge. Data tanah boring dan sondir (Soil Investigation) di area tersebut akan diambil oleh kontraktor sebagai referensi untuk melaksanakan detail analisa perhitungan.
- B. Melaksanakan perhitungan kekuatan base plate dan anchor bolt yang digunakan pada pondasi. Spesifikasi bolt & nuts yang digunakan adalah ASTM-A-325 hotdip galvanish, lengkap dengan NUTS-speksifikasi 2H hotdip galvanish dan ring plate & ring per sesuai dengan standar ASTM- hotdip galvanish.
- C. Melaksanakan perhitungan detail pondasi Pipe Bridge dengan menggunakan analisa pondasi dalam yang menggunakan bor pile (end bearing & friction).
- D. Melaksanakan perhitungan dan analisa detail pondasi diantaranya menentukan kekuatan daya dukung tiang bor pile (END BEARING DAN FRICTION) minimum sampai kedalam pada tanah keras sedalam 31 meter, perkiraan penurunan pondasi (settlement), perhitungan kestabilan, analisa liquefaction, analisa ketahanan akibat gempa dan aspek lain-lainya.
- E. Kontraktor harus melaksanakan perhitungan dan analisa detail pondasi dan struktur Pipe Bridge minimal berdasarkan gambar tender dan seluruh ukuran pondasi yang digunakan minimal sesuai dengan ukuran pada gambar tender. Apabila dalam perhitungan detail pondasi berdasarkan gambar tender dinyatakan aman maka Kontraktor harus membuat minimum sesuai dengan gambar tender tersebut dan apabila dalam perhitungan ternyata tidak aman maka Kontraktor harus menambah besar ukuran pondasi seperti panjang, lebar, tebal, tulangan utama , sengkang dan lain-lain sehingga desain pondasi menjadi aman, seluruh biaya yang timbul akibat perubahan ukuran dari profil desain bor pile menjadi

tanggung jawab Kontraktor dan harga perubahan desain ini sudah dimasukkan dalam harga penawaran.

- F. Kontraktor harus membuat bar bending skedul sesuai dengan gambar standar penulangan yaitu Gambar no.429400 - A1 – 000 – 101 untuk melakukan pekerjaan fabrikasi penulangan dan bar bending skedul harus diajukan ke PT KPI RU IV Cilacap untuk disetujui.
- G. Melaksanakan perhitungan detail steel structure untuk Pipe Bridge, termasuk kolom utama, beam utama & secondary, bracing horizontal, bracing vertikal, pipe support, valve / instrumentation support, menggunakan kombinasi beban yang sesuai dengan analisa Allowable Stress Design (ASD) dengan maksimum stress rasio = 1, desain pondasi menggunakan tie beam sebagai pengaku antar kolom.
- H. Kontraktor harus mendesain dengan menggunakan software Program Staad PRO Latest Edition atau program lainya yang setara, dengan lisensi program yang masih aktif berlaku dan Original.
- I. Jika pada gambar terder sudah ada jumlah bolt & nuts, diameter maka kontraktor wajib menghitung ulang kekuatan bolt & nuts nya, jika dari hasil perhitungan ternyata jumlah bolt & nut lebih kecil dari gambar tender maka kontraktor wajib menggunakan sesuai gambar tender, Jika dari hasil perhitungan bolt & nut ternyata diameter dan jumlah lebih besar dari gambir tender maka kontraktor harus memasang sesuai dengan hasil perhitungan. Seluruh biaya yang timbul akibat penambahan/perubahan bolt & nut merupakan tanggung jawab kontraktor. Perhitungan joint koneksi bolt & nuts harus menggunakan progam khusus dan harus original.
- J. Jika pada gambar terder belum ada jumlah bolt & nuts & diameter tetapi dibutuhkan pada saat konstruksi dan memudahkan dalam proses pemasangan maka kontraktor wajib menghitung kekuatan bolt & nuts yang dibutuhkan. Seluruh biaya yang timbul akibat penambahan bolt & nut yang dibutuhkan merupakan tanggung jawab kontraktor. Perhitungan joint koneksi bolt & nuts harus menggunakan progam khusus dan harus original.
- K. Seluruh detail sambungan koneksi pada steel structure mengacu pada gambar standar NO. 429400-A1-000-201 sampai dengan gambar NO. 429400-A1-000-212 (standar join koneksi steel structure).
- L. Kontraktor menggambar detail pondasi seperti koordinat, elevasi, potongan, detail tampak dan lain-lain.

- M. Kontraktor harus membuat bar bending skedul sesuai dengan gambar standar penulangan yaitu Gambar no.429400 - A1 – 000 – 101 untuk melakukan pekerjaan fabrikasi penulangan dan bar bending skedul harus diajukan ke PT KPI RU IV Cilacap untuk disetujui.
- N. Kontraktor wajib mendetailkan gambar tender yang diberikan, jika pada hasil perhitungan didapat desain ukuran-ukuran yang lebih kecil dari gambar tender maka kontraktor tetap harus mengacu pada gambar tender. Jika pada hasil perhitungan didapat ukuran-ukuran yang lebih besar dari gambar tender maka kontraktor wajib / harus menyesuaikan dengan hasil perhitungan, biaya yang timbul akibat hal ini merupakan tanggung jawab kontraktor.
- O. Kontraktor harus mendetailkan, menyempurnakan seluruh gambar tender pondasi & steel structure Pipe Bridge sehingga gambar lebih lengkap.
- P. Kontraktor harus menggambar detail Pondasi & Steel Structure Pipe Bridge seperti tampak, potongan, detail penulangan, koordinat, elevasi, key plan, jarak anchor bolt dan lain-lainnya.
- Q. Kontraktor wajib membuat WPS dan PQR untuk pelaksanaan pekerjaan pengelasan.
- R. Pengelasan mengacu pada SPECIFICATION SP-42900-90-13 (STRUCTURAL WELDING SHOP AND/OR FIELD) TERLAMPIR DAN AMERICAN WELDING SOCIETY D1.1 (AWS D1.1) LAST EDITION.

3.8.2.10 Melaksanakan pembuatan spesifikasi, prosedur, metode kerja dan dokumen QA/QC untuk Pekerjaan Sipil.

- A. Melaksanakan pembuatan spesifikasi untuk seluruh pekerjaan sipil minimum mengacu pada RKS.
- B. Melaksanakan pembuatan prosedur-prosedur untuk seluruh pekerjaan sipil yang akan dilaksanakan (item prosedur minimum mengacu pada RKS).
- C. Melaksanakan pembuatan metode kerja untuk seluruh pekerjaan sipil (item prosedur minimum mengacu pada RKS).
- D. Melaksanakan pembuatan dokumen QA/QC seperti Inspection Test Plant (ITP), form cek list untuk seluruh pekerjaan sipil.
- E. Format dan bentuk dari dokumen harus mengikuti aturan PT KPI RU IV Cilacap, tidak diijinkan mengacu pada standar Kontraktor.

F. Huruf yang digunakan untuk membuat dokumen di atas harus menggunakan jenis huruf ARIAL -12.

3.8.2.11 Pekerjaan sipil lainnya

Kontraktor melakukan perhitungan/design pekerjaan sipil lainnya yang diperlukan dalam proyek ini walaupun tidak disebutkan di atas.

3.8.3 Pengadaan Material Sipil

Pada dasarnya semua material sipil disediakan kontraktor antara lain, namun tidak terbatas pada:

3.8.3.1 Pengadaan material beton ready mix

- A. Mutu beton ready mix K-175 kg/cm² dengan nilai slump 16 cm $\pm$ 2 cm, jenis semen OPC type 1 untuk lantai kerja dan beton deking.
- B. Mutu beton ready mix K-250 kg/cm² dengan nilai slump 16 cm $\pm$ 2 cm, jenis semen OPC type 1 untuk lantai beton bertulang, box grounding, pondasi tiang listrik, pondasi panel listrik & instrument. Faktor air semen (FAS) maksimum = 0.45.
- C. Mutu beton ready mix K-350 kg/cm² dengan nilai **slump** 16 cm $\pm$ 2 cm, jenis semen OPC type 1 untuk compressor, drayer, HE, Vessel, filter, pipe rack, pipe support, CPS, pondasi panel, pondasi shelter, jembatan beton. Faktor air semen (FAS) maksimum = 0.35.
- D. Mutu beton ready mix K-500 kg/cm² dengan nilai **slump** **22 cm** $\pm$ 2 cm, jenis semen OPC type 1 untuk bor pile. Masa seting beton minimum 6 jam (beton mulai mengeras/bereaksi setelah berumur minimum 6 jam). Faktor air semen (FAS) maksimum = 0.30.
- E. **Jumlah sampel beton (semua mutu beton) yang diambil untuk pengujian pada saat pekerjaan konstruksi adalah**
 - 1. **Setiap 1 unit mobil mixer/mobil molen dengan isi 4 m³ s/d 6.5 m³ diambil minimal 5 sampel uji beton (silinder).**

3.8.3.2 Pengadaan material untuk pembuatan lantai/paving beton bertulang.

- A. Pengadaan Beton K-175 kg/cm² JENIS SEMEN OPC TYPE I, untuk tahu beton/beton deking.
- B. Pengadaan beton K-250 kg/cm², JENIS SEMEN OPC TYPE I, ready mix dengan slump 16 cm $\pm$ 2 cm.
- C. Pengadaan tulangan beton menggunakan tulangan deformed bar (tulangan jenis ulir) sesuai standar SNI 07-

2052-2017, BJTS 420A/420B, minimum batas ulur 4200 kg/cm².

- D. Pengadaan plastik sheet untuk dasar diatas permukaan tanah.
- E. Pengadaan cat khusus beton/genteng (jenis wheater Shield) dari produk Dulux warna merah untuk mengecat jalur kabel electrical dan jalur kabel instrument yang ada di atas lantai beton.
- F. Pengadaan Sealant untuk mengisi pertemuan antara pondasi –pondasi dengan lantai beton dan untuk mengisi dilatasi pada lantai beton dengan menggunakan material Sealant Sikaflex 68 TF produk SIKA atau setara. Sealant harus kuat terhadap bahan kimia tinggi, minyak dan tahan terhadap mekanik tinggi.
- G. Pengadaan material lem beton untuk sambungan beton dengan menggunakan Sika NV bond atau setara.

3.8.3.3 Pengadaan material untuk pekerjaan bor pile.

- A. Pengadaan material beton K-500 kg/cm² ready mix, jenis semen OPC type 1 dengan nilai slump beton minimum 22 cm $\pm$ 2 cm dan masa setting beton minimum 6 jam (beton mulai mengeras/bereaksi setelah berumur minimum 6 jam) untuk beton bor pile.
- B. Pengadaan material besi beton jenis ulir dengan standar BJTS 420A/420B, minimum batas ulur 4200 kg/cm², standar SNI 07-2052-2017. Referensi Doc.No. LCLP1-DET-04-CV-SP-304, “ Specification for Concrete Work ”. Seluruh besi beton yang digunakan harus memiliki sertifikat dari manufacture. Kontraktor harus mengajukan persetujuan vendor besi beton yang akan digunakan kepada PT.KPI RU IV untuk mendapatkan persetujuan seperti produk Krakatau Steel (KS), Gunung Garuda (GG), Master steel (MS). Material besi beton yang akan digunakan harus dilakukan pengujian oleh Kontraktor sesuai dengan standar SNI 07-2052-2017 (yield point dan tensile strength), pengujian harus dilaksanakan di laboratorium independen (Laboratorium Unsoed, Laboratorium UGM, Laboratorium B4T) yang disetujui oleh PT.KPI RU IV. Besi beton yang akan diuji diambil dari seluruh ukuran besi beton yang akan digunakan dalam proyek ini dan masing-masing diambil minimum 5 (lima) sampel.
- C. Pengadaan material casing permanen untuk bor pile dengan menggunakan drum ex olie/chemical ukuran minimum Ø 70 cm, panjang 240 cm, material ini disediakan oleh Kontraktor.

- D. Pengadaan material Semen Bentonite untuk melindungi permukaan dinding pada tanah supaya tidak longsor/gugur.
- E. Pengadaan tanah liat, tanah merah dan semen PC untuk membantu pelaksanaan pengeboran sehingga tidak terjadi longsor pada dinding-dindingnya.
- F. Pengadaan material air tawar PDAM yang digunakan untuk membantu pelaksanaan pekerjaan pengeboran bor pile harus menggunakan jenis air tawar, tidak boleh menggunakan air laut, air payau dan air hydrant/air saluran, air tawar yang akan dipergunakan untuk pekerjaan bor pile harus disediakan oleh Kontraktor.
- G. Pengadaan material drum kosong ukuran besar untuk menampung lumpur sementara dilokasi boring dengan jumlah drum minimum 40 buah atau sesuai kebutuhan.

3.8.3.4 Pengadaan material untuk pekerjaan pembuatan pondasi Mix Drum 057-V-001.

- A. Pengadaan material untuk pembuatan lantai/paving beton bertulang sesuai dengan item 3.8.3.2 Pengadaan material untuk pembuatan lantai/paving beton bertulang.
- B. Pengadaan material pembuatan pondasi Mix Drum:
 1. Pengadaan material untuk pembuatan lantai/paving beton bertulang untuk detail sesuai dengan item pada Pengadaan material untuk pembuatan lantai/paving beton bertulang.
 2. Pengadaan material untuk pekerjaan bor pile untuk detail sesuai dengan item pada pengadaan material bor pile.
 3. Pengadaan Beton K-175 kg/cm² JENIS SEMEN OPC TYPE I, ready mix untuk lantai kerja dan tahu beton /beton deking dengan slump 16 cm $\pm$ 2 cm.
 4. Pengadaan Beton K-350 kg/cm², JENIS SEMEN OPC TYPE I, ready mix dengan slump 16 cm $\pm$ 2 cm.
 5. Pengadaan material Besi beton yang digunakan jenis ulir dengan standar BJTS 420A/420B minimum batas ulur 4200 kg/cm², standar SNI 07-2052-2017. Referensi Doc.No. LCLP1-DET-04-CV-SP-304, "Specification for Concrete Work". Seluruh besi beton yang digunakan harus memiliki sertifikat dari manufacture. Kontraktor harus mengajukan persetujuan vendor besi beton yang akan digunakan kepada PT.KPI RU IV untuk mendapatkan persetujuan seperti produk Krakatau steel (KS), Gunung Garuda (GG), Master steel (MS). Material

besi beton yang akan digunakan harus dilakukan pengujian sesuai dengan standar SNI 07-2052-2017 (yield point dan tensile strength), pengujian harus dilaksanakan di laboratorium independen yang disetujui oleh PT.KPI RU IV. Besi beton yang akan diuji diambil dari seluruh ukuran besi beton yang digunakan dan masing-masing minimum 5 sampel.

6. Pengadaan material batu belah kosong/anstampeng dan sirtu.
 7. Pengadaan Material Anchor Bolt M-24, ASTM A-307 hot dip galvanis, type L, double nuts 2H & washer. Panjang minimum sesuai gambar dan hot dip galvanis pipe sleeve minimum Ø 3" panjang 400 mm. Nut hot dip galvanis ASTM A-194 Grade 2H. Type dan ukuran nut/mur mengacu pada ASME B 18.2.2 1987 (1999) HEAVY HEX NUTS (doubly chamfered). Referensi Doc. No. LCLP1-DET-04-CV-SP-307, "Specification for Anchor bolt".
 8. Pengadaan material untuk bekisting menggunakan plywood yang dilapis PHENOLIC FILM FACED (satu sisi) dengan tebal minimum 18 mm, rangka bekisting kayu 5/7, stut katu 5/10 dan chamfer dengan ukuran minimum 2,5 cm.
 9. Pengadaan material plate dengan spesifikasi ASTM A-36/SS-400 untuk template pemasangan anchor bolt, tebal plate minimum 16 mm ukuran lebar minimal 20 cm dan keliling sesuai dengan diameter equipment.
 10. Pengadaan material grouting Non shrink grouting SIKADUR 214-11 atau setara untuk grouting di bawah base plate equipment & pada seluruh bidang permukaan pondasi, memasang padding plate dan mengisi pipe sleeve anchor bolt. Referensi sesuai Doc. No. LCLP1-DET-04-CV-SP-306, Specification for Grouting".
 11. Pengadaan material lem beton untuk sambungan beton dengan menggunakan Sika NV bond atau setara.
- C. Pengadaan material untuk concrete pipe sleeper (CPS):
1. Pengadaan Beton K-175 kg/cm² JENIS SEMEN OPC TYPE I, untuk lantai kerja dan tahu beton /beton deking.
 2. Pengadaan Beton K-350 kg/cm², JENIS SEMEN OPC TYPE I, ready mix dengan slump 16 cm ± 2 cm.
 3. Pengadaan material Besi beton yang digunakan jenis ulir dengan standar BJTS 420A/420B minimum batas

ulur 4200 kg/cm², standar SNI 07-2052-2017. Referensi Doc. No. LCLP1-DET-04-CV-SP-304, "Specification for Concrete Work". Seluruh besi beton yang digunakan harus memiliki sertifikat dari manufacture. Kontraktor harus mengajukan persetujuan vendor besi beton yang akan digunakan kepada PT.KPI RU IV untuk mendapatkan persetujuan seperti produk Krakatau steel (KS), Gunung Garuda (GG), Master steel (MS). Material besi beton yang akan digunakan harus dilakukan pengujian sesuai dengan standar SNI 07-2052-2017 (yield point dan tensile strength), pengujian harus dilaksanakan di laboratorium independen yang disetujui oleh PT.KPI RU IV. Besi beton yang akan diuji diambil dari seluruh ukuran besi beton yang digunakan dan masing-masing minimum 5 sampel.

4. Pengadaan material untuk bekisting menggunakan plywood yang dilapis PHENOLIC FILM FACED (satu sisi) dengan tebal minimum 18 mm, rangka bekisting kayu 5/7 dan stut katu 5/10 dan chamfer dengan ukuran minimum 2,5 cm.
5. Pengadaan material batu belah kosong/anstampeng dan sirtu.
6. Pengadaan material steel structure mengacu pada standar ASTM A-36 atau JIS-G 3101 SS 41/ SS-400 seperti H beam, I beam, UNP beam, plate, besi siku dan material pendukung lainnya. Untuk material H beam, WF beam, UNP beam, steel plate harus dilengkapi dengan sertifikat dari fabrikator. Produk yang digunakan dari Krakatau Steel, (KS), Gunung raja paksi (GRP), Ispat Bukit Baja (IBB). Referensi specification SP-429400-20-1 (structure steel fabrication) dan specification SP-429400-20-2 (structure steel erection).
7. Pengadaan material embeded plate dengan spesifikasi ASTM A-36/ atau JIS-G 3101 SS 41/ SS-400 untuk besi siku ukuran 100 mm x 100 mm x 7 mm.
8. Pengadaan material lem beton untuk sambungan beton dengan menggunakan Sika NV bond atau setara.
9. Pengadaan material sand blasting dan painting primer, intermediate dan finish.

3.8.3.5 Pengadaan material untuk pekerjaan pembuatan pondasi 52-V-10 A dan asesorisnya:

- A. Pengadaan material untuk pembuatan lantai/paving beton bertulang untuk detail sesuai dengan item pada

Pengadaan material untuk pembuatan lantai/paving beton bertulang.

- B. Pengadaan material untuk pekerjaan bor pile untuk detail sesuai dengan item pada pengadaan material bor pile.
- C. Pengadaan material untuk pekerjaan pembuatan pondasi
 - 1. Pengadaan Beton K-175 kg/cm² JENIS SEMEN OPC TYPE I, ready mix untuk lantai kerja dan tahu beton /beton deking dengan slump 16 cm ± 2 cm.
 - 2. Pengadaan Beton K-350 kg/cm², JENIS SEMEN OPC TYPE I, ready mix dengan slump 16 cm ± 2 cm.
 - 3. Pengadaan material Besi beton yang digunakan jenis ulir dengan standar BJTS 420A/420B minimum batas ulur 4200 kg/cm², standar SNI 07-2052-2017. Referensi Doc.No. LCLP1-DET-04-CV-SP-304, "Specification for Concrete Work". Seluruh besi beton yang digunakan harus memiliki sertifikat dari manufacture. Kontraktor harus mengajukan persetujuan vendor besi beton yang akan digunakan kepada PT.KPI RU IV untuk mendapatkan persetujuan seperti produk Krakatau steel (KS), Gunung Garuda (GG), Master steel (MS). Material besi beton yang akan digunakan harus dilakukan pengujian sesuai dengan standar SNI 07-2052-2017 (yield point dan tensile strength), pengujian harus dilaksanakan di laboratorium independen yang disetujui oleh PT.KPI RU IV. Besi beton yang akan diuji diambil dari seluruh ukuran besi beton yang digunakan dan masing-masing minimum 5 sampel.
 - 4. Pengadaan material batu belah kosong/anstampeng dan sirtu.
 - 5. Pengadaan Material Anchor Bolt M-30, ASTM A-307 hot dip galvanis, type L, double nuts 2H & washer. Panjang minimum 1000 mm dan hot dip galvanis pipe sleeve minimum Ø 2.5" panjang 400 mm. Nut hot dip galvanis ASTM A-194 Grade 2H. Type dan ukuran nut/mur mengacu pada ASME B 18.2.2 1987 (1999) HEAVY HEX NUTS (doubly chamfered). Referensi Doc. No. LCLP1-DET-04-CV-SP-307, "Specification for Anchor bolt".
 - 6. Pengadaan material untuk bekisting menggunakan plywood yang dilapis PHENOLIC FILM FACED (satu sisi) dengan tebal minimum 18 mm, rangka bekisting kayu 5/7, stut katu 5/10 dan chamfer dengan ukuran minimum 2,5 cm.

7. Pengadaan material plate dengan spesifikasi ASTM A-36/SS-400 untuk template pemasangan anchor bolt, tebal plate minimum 16 mm ukuran lebar minimal 20 cm dan keliling sesuai dengan diameter equipment.
 8. Pengadaan material grouting Non shrink grouting SIKADUR 214-11 atau setara untuk grouting di bawah base plate equipment & pada seluruh bidang permukaan pondasi, memasang padding plate dan mengisi pipe sleeve anchor bolt. Referensi sesuai Doc. No. LCLP1-DET-04-CV-SP-306, Specification for Grouting”.
 9. Pengadaan material lem beton untuk sambungan beton dengan menggunakan Sika NV bond atau setara.
- D. Pengadaan material untuk pekerjaan pembuatan lantai beton bertulang:
1. Pengadaan Beton K-175 kg/cm² JENIS SEMEN OPC TYPE I, untuk tahu beton/beton deking.
 2. Pengadaan beton K-250 kg/, JENIS SEMEN OPC TYPE I, ready mix dengan slump 16 cm ± 2 cm.
 3. Pengadaan tulangan beton menggunakan tulangan deformed bar (tulangan jenis ulir) sesuai standar SNI 07-2052-2017, BJTS 420A, minimum batas ulur 4200 kg/cm².
 4. Pengadaan plastik sheet untuk dasar diatas permukaan tanah.
 5. Pengadaan cat khusus beton/genteng (jenis wheater Shield) dari produk Dulux warna merah untuk mengecat jalur kabel electrical dan jalur kabel instrument yang ada di atas lantai beton.
 6. Pengadaan Sealant untuk mengisi pertemuan antara pondasi –pondasi dengan lantai beton dan untuk mengisi dilatasi pada lantai beton dengan menggunakan material Sealant Sikaflex 68 TF produk SIKA atau setara. Sealant harus kuat terhadap bahan kimia tinggi, minyak dan tahan terhadap mekanik tinggi.
 7. Pengadaan material lem beton untuk sambungan beton dengan menggunakan Sika NV bond atau setara.
- E. Pengadaan material untuk pekerjaan pembuatan pondasi pipe support dan steel structure pipe support:

1. Pengadaan Beton K-175 kg/cm² JENIS SEMEN OPC TYPE I, untuk lantai kerja dan tahu beton /beton deking.
2. Pengadaan Beton K-350 kg/cm², JENIS SEMEN OPC TYPE I, ready mix dengan slump 16 cm ± 2 cm.
3. Pengadaan material Besi beton yang digunakan jenis ulir dengan standar BJTS 420A/420B minimum batas ulur 4200 kg/cm², standar SNI 07-2052-2017. Seluruh besi beton yang digunakan harus memiliki sertifikat dari manufacture. Kontraktor harus mengajukan persetujuan vendor besi beton yang akan digunakan kepada PT.KPI RU IV untuk mendapatkan persetujuan seperti produk Krakatau steel (KS), Gunung Garuda (GG), Master steel (MS). Material besi beton yang akan digunakan harus dilakukan pengujian sesuai dengan standar SNI 07-2052-2017 (yield point dan tensile strength), pengujian harus dilaksanakan di laboratorium independen yang disetujui oleh PT.KPI RU IV. Besi beton yang akan diuji diambil dari seluruh ukuran besi beton yang digunakan dan masing-masing minimum 5 sampel.
4. Pengadaan material untuk bekisting menggunakan plywood yang dilapis PHENOLIC FILM FACED (satu sisi) dengan tebal minimum 18 mm, rangka bekisting kayu 5/7 dan stut katu 5/10 dan chamfer dengan ukuran minimum 2,5 cm.
5. Pengadaan material batu belah kosong/anstampeng dan sirtu.
6. Pengadaan material Anchor Bolt, Diameter minimum M 24 mm, ASTM A-307, Hot Dip Galvanis, Type L, panjangsesuai gambar. Nut hot dip galvanis ASTM A-194 Grade 2H. Tipe dan ukuran nut/mur mengacu pada ASME B 18.2.2 1987 (1999) HEAVY HEX NUTS (doubly chamfered).
7. Pengadaan material steel structure mengacu pada standar ASTM A-36 atau JIS-G 3101 SS 41/ SS-400 seperti H beam, I beam, UNP beam, plate, besi siku dan material pendukung lainnya. Untuk material H beam, WF beam, UNP beam, steel plate harus dilengkapi dengan sertifikat dari fabrikator. Produk yang digunakan dari Krakatau Steel, (KS), Gunung raja paksi (GRP), Ispat Bukit Baja (IBB). Referensi specification SP-429400-20-1 (structure steel fabrication) dan specification SP-429400-20-2 (structure steel erection).

8. Pengadaan Baut, menggunakan High Strength Bolts Hot Dip Galvanis ASTM A-325, Heavy Hexagonal Nuts ASTM A-563 Grade DH/ Heavy Hexagonal Nuts ASTM A 194 Grade 2H, Ring plate dan ring per (Hardenerd Washer/SPRING LOCK WASHER). Untuk seluruh material diatas harus di Hot Dip Galvanis sesuai dengan SP-429400-8-7 (galvanizing). Minimum sisa bolt setelah dipasang ring plate, ring per dan nut minimal 30 mm.
 9. Pengadaan material plate dengan spesifikasi ASTM A-36/ atau JIS-G 3101 SS 41/ SS-400 untuk base plate, end plate, stiffener plate, rib plate dan padding plate 12 mm.
 10. Pengadaan material grouting Non shrink grouting SIKADUR 214-11 atau setara untuk grouting di bawah base plate equipment / kolom platform & pada seluruh bidang permukaan pondasi, memasang padding plate dan mengisi pipe sleeve anchor bolt.
 11. Pengadaan material lem beton untuk sambungan beton dengan menggunakan Sika NV bond atau setara.
 12. Pengadaan material sand blasting dan painting primer, painting intermediate dan painting finish.
- F. Pengadaan material untuk pekerjaan modifikasi pipe rack:
1. Pengadaan material steel structure mengacu pada standar ASTM A-36 atau JIS-G 3101 SS 41/ SS-400 seperti H beam, I beam, UNP beam, plate, besi siku dan material pendukung lainnya. Untuk material H beam, WF beam, UNP beam, steel plate harus dilengkapi dengan sertifikat dari fabrikator. Produk yang digunakan dari Krakatau Steel, (KS), Gunung raja paksi (GRP), Ispat Bukit Baja (IBB). Referensi specification SP-429400-20-1 (structure steel fabrication) dan specification SP-429400-20-2 (structure steel erection).
 2. Pengadaan Baut, menggunakan High Strength Bolts Hot Dip Galvanis ASTM A-325, Heavy Hexagonal Nuts ASTM A-563 Grade DH/ Heavy Hexagonal Nuts ASTM A 194 Grade 2H, Ring plate dan ring per (Hardenerd Washer/SPRING LOCK WASHER). Untuk seluruh material diatas harus di Hot Dip Galvanis sesuai dengan SP-429400-8-7 (galvanizing). Minimum sisa bolt setelah dipasang ring plate, ring per dan nut minimal 30 mm.

3. Pengadaan material plate dengan spesifikasi ASTM A-36/ atau JIS-G 3101 SS 41/ SS-400 untuk base plate, end plate, stiffener plate, rib plate dan padding plate 12 mm.
 4. Pengadaan material sand blasting dan painting primer, painting intermediate dan painting finish.
- 3.8.3.6 Pengadaan material untuk pekerjaan pembuatan pondasi platform Mix Drum 057-V-001 dan platform Mix Drum 057-V-001.
- A. Pengadaan material untuk pemotongan, pembongkaran, pembuangan lantai beton bertulang existing dan pembuatan lantai beton baru di lokasi pondasi Mix drum platform diantaranya:
 1. Pengadaan Beton K-175 kg/cm² JENIS SEMEN OPC TYPE I, untuk tahu beton/beton deking.
 2. Pengadaan beton K-250 kg/, JENIS SEMEN OPC TYPE I, ready mix dengan slump 16 cm $\pm$ 2 cm.
 3. Pengadaan tulangan beton menggunakan tulangan deformed bar (tulangan jenis ulir) sesuai standar SNI 07-2052-2017, BJTS 420A, minimum batas ulur 4200 kg/cm².
 4. Pengadaan plastik sheet untuk dasar diatas permukaan tanah.
 5. Pengadaan Sealant untuk mengisi pertemuan antara pondasi –pondasi dengan lantai beton dan untuk mengisi dilatasi pada lantai beton dengan menggunakan material Sealant Sikaflex 68 TF produk SIKA atau setara. Sealant harus kuat terhadap bahan kimia tinggi, minyak dan tahan terhadap mekanik tinggi.
 6. Pengadaan material lem beton untuk sambungan beton dengan menggunakan Sika NV bond atau setara.
 - B. Pengadaan material untuk pondasi platform Mix Drum.
 1. Pengadaan Beton K-175 kg/cm² JENIS SEMEN OPC TYPE I, ready mix untuk lantai kerja dan tahu beton /beton deking dengan slump 16 cm $\pm$ 2 cm.
 2. Pengadaan Beton K-350 kg/cm², JENIS SEMEN OPC TYPE I, ready mix dengan slump 16 cm $\pm$ 2 cm.
 3. Pengadaan material Besi beton yang digunakan jenis ulir dengan standar BJTS 420A/420B minimum batas ulur 4200 kg/cm², standar SNI 07-2052-2017.

Seluruh besi beton yang digunakan harus memiliki sertifikat dari manufacture. Kontraktor harus mengajukan persetujuan vendor besi beton yang akan digunakan kepada PT.KPI RU IV untuk mendapatkan persetujuan seperti produk Krakatau steel (KS), Gunung Garuda (GG), Master steel (MS). Material besi beton yang akan digunakan harus dilakukan pengujian sesuai dengan standar SNI 07-2052-2017 (yield point dan tensile strength), pengujian harus dilaksanakan di laboratorium independen yang disetujui oleh PT.KPI RU IV. Besi beton yang akan diuji diambil dari seluruh ukuran besi beton yang digunakan dan masing-masing minimum 5 sampel.

4. Pengadaan material batu belah kosong/anstampeng dan sirtu.
5. Pengadaan Material Anchor Bolt, ASTM A-307 hot dip galvanis, type L, double nuts 2H & washer. Panjang minimum sesuai gambar dan hot dip galvanis pipe sleeve minimum Ø 3" panjang 400 mm. Nut hot dip galvanis ASTM A-194 Grade 2H. Type dan ukuran nut/mur mengacu pada ASME B 18.2.2 1987 (1999) HEAVY HEX NUTS (doubly chamfered). Referensi Doc. No. LCLP1-DET-04-CV-SP-307, "Specification for Anchor bolt".
6. Pengadaan material untuk bekisting menggunakan plywood yang dilapis PHENOLIC FILM FACED (satu sisi) dengan tebal minimum 18 mm, rangka bekisting kayu 5/7, stut katu 5/10 dan chamfer dengan ukuran minimum 2,5 cm.
7. Pengadaan material plate dengan spesifikasi ASTM A-36/SS-400 untuk template pemasangan anchor bolt, tebal plate minimum 16 mm ukuran lebar minimal 20 cm dan keliling sesuai dengan diameter equipment.
8. Pengadaan material grouting Non shrink grouting SIKADUR 214-11 atau setara untuk grouting di bawah base plate equipment & pada seluruh bidang permukaan pondasi, memasang padding plate dan mengisi pipe sleeve anchor bolt.
9. Pengadaan material lem beton untuk sambungan beton dengan menggunakan Sika NV bond atau setara.

C. Pengadaan material untuk platform Mix Drum.

1. Pengadaan material untuk steel structure (H beam, I beam, UNP, besi siku, plat bar dan lain-lain) yang digunakan adalah:
 - a. Krakatau Steel (KS), dengan embos tulisan KS pada baja profil.
 - b. Gunung Raja Paksi (GRP)
 - c. Ispat Bukit Baja (IBB).
 - d. Referensi spesifcation SP-429400-20-1 (structure steel fabication) dan spesifcation SP-429400-20-2 (structure steel).
 - e. Seluruh material harus memiliki sertifikat dari pabrik.
2. Pengadaan material plate (A-36/SS400):
 - a. Krakatau Steel (KS).
 - b. Gunung Raja Paksi (GRP)
3. Pengadaan material untuk seluruh bolt & nuts yang digunakan mengacu pada spesifikasi ASTM- A 325, nut 2 H, ring plate sesuai standar ASTM dan ring per sesuai standar ASTM. Semua bolt & nuts dan asesoris harus dilapis dengan hot dip galvanis.
4. Pengadaan material untuk lantai Hot Dip Galvanis Bar Grating dengan spesifikasi sebagai berikut:
 - a. Top surface SERRATED (gerigi).
 - b. Cross Road Pitch 100 mm.
 - c. Load Bar Pitch 30 mm.
 - d. Tebal grating 32 mm.
 - e. Tebal plate grating 5 mm.
 - f. Bar Grating di Hot Dip Galvanis.
 - g. Klem penjepit dan asesorisnya dilapis hot dip galvanis.
5. Pengadaan material sand blasting mengacu pada item pengadaan material sand blasting.
6. Pengadaan material untuk painting platform mix drum dan asesorisnya diantaranya:
 - a. Pengadaan material untuk primer dengan menggunakan cat in organic zink (kandungan zink pada cat minimal 85%) dengan tebal kering minimum DFT 75 mikron.

- b. Pengadaan material untuk intermediate painting dengan high built polyamide epoxy tebal kering minimum DFT 150 mikron.
- c. Pengadaan material untuk finish painting dengan polyurethane tebal kering minimum DFT 75 mikron.
- d. Warna cat yang digunakan untuk pengecatan mengacu pada standar PT. KPI RU IV.
- e. Pengadaan material untuk tag number dengan menggunakan painting dulux glossy dan warna sesuai dengan existing.

3.8.3.7 Pengadaan material untuk pekerjaan concrete pipe sleeper (CPS), pipe support dan pondasi.

A. Pengadaan material untuk pemotongan, pembongkaran, pembuangan lantai beton bertulang existing dan pembuatan lantai beton baru di lokasi pondasi Mix drum platform diantaranya:

1. Pengadaan Beton K-175 kg/cm² JENIS SEMEN OPC TYPE I, untuk tahu beton/beton deking.
2. Pengadaan beton K-250 kg/, JENIS SEMEN OPC TYPE I, ready mix dengan slump 16 cm ± 2 cm.
3. Pengadaan tulangan beton menggunakan tulangan deformed bar (tulangan jenis ulir) sesuai standar SNI 07-2052-2017, BJTS 420A/420B, minimum batas ulur 4200 kg/cm².
4. Pengadaan plastik sheet untuk dasar diatas permukaan tanah.
5. Pengadaan Sealant untuk mengisi pertemuan antara pondasi –pondasi dengan lantai beton dan untuk mengisi dilatasi pada lantai beton dengan menggunakan material Sealant Sikaflex 68 TF produk SIKA atau setara. Sealant harus kuat terhadap bahan kimia tinggi, minyak dan tahan terhadap mekanik tinggi.
6. Pengadaan material lem beton untuk sambungan beton dengan menggunakan Sika NV bond atau setara.

B. Pengadaan material untuk pekerjaan pembuatan concrete pipe sleeper (CPS).

1. Pengadaan Beton K-175 kg/cm² JENIS SEMEN OPC TYPE I, untuk lantai kerja dan tahu beton /beton deking.

2. Pengadaan Beton K-350 kg/cm², JENIS SEMEN OPC TYPE I, ready mix dengan slump 16 cm ± 2 cm.
3. Pengadaan material Besi beton yang digunakan jenis ulir dengan standar BJTS 420A/420B minimum batas ulur 4200 kg/cm², standar SNI 07-2052-2017. Seluruh besi beton yang digunakan harus memiliki sertifikat dari manufacture. Kontraktor harus mengajukan persetujuan vendor besi beton yang akan digunakan kepada PT.KPI RU IV untuk mendapatkan persetujuan seperti produk Krakatau steel (KS), Gunung Garuda (GG), Master steel (MS). Material besi beton yang akan digunakan harus dilakukan pengujian sesuai dengan standar SNI 07-2052-2017 (yield point dan tensile strength), pengujian harus dilaksanakan di laboratorium independen yang disetujui oleh PT.KPI RU IV. Besi beton yang akan diuji diambil dari seluruh ukuran besi beton yang digunakan dan masing-masing minimum 5 sampel.
4. Pengadaan material untuk bekisting menggunakan plywood yang dilapis PHENOLIC FILM FACED (satu sisi) dengan tebal minimum 18 mm, rangka bekisting kayu 5/7 dan stut katu 5/10 dan chamfer dengan ukuran minimum 2,5 cm.
5. Pengadaan material batu belah kosong/anstampeng dan sirtu.
6. Pengadaan material steel structure mengacu pada standar ASTM A-36 atau JIS-G 3101 SS 41/ SS-400 seperti H beam, I beam, UNP beam, plate, besi siku dan material pendukung lainnya. Untuk material H beam, WF beam, UNP beam, steel plate harus dilengkapi dengan sertifikat dari fabrikator. Produk yang digunakan dari Krakatau Steel, (KS), Gunung raja paksi (GRP), Ispat Bukit Baja (IBB). Referensi specification SP-429400-20-1 (structure steel fabrication) dan specification SP-429400-20-2 (structure steel erection).
7. Pengadaan material embeded plate dengan spesifikasi ASTM A-36/ atau JIS-G 3101 SS 41/ SS-400 untuk besi siku ukuran sesuai gambar.
8. Pengadaan material lem beton untuk sambungan beton dengan menggunakan Sika NV bond atau setara.
9. Pengadaan material sand blasting dan painting primer, intermediate dan finish.

- C. Pengadaan material untuk pekerjaan pembuatan pondasi pipe support dan steel structure pipe support.
1. Pengadaan Beton K-175 kg/cm² JENIS SEMEN OPC TYPE I, untuk lantai kerja dan tahu beton /beton deking.
 2. Pengadaan Beton K-350 kg/cm², JENIS SEMEN OPC TYPE I, ready mix dengan slump 16 cm ± 2 cm.
 3. Pengadaan material Besi beton yang digunakan jenis ulir dengan standar BJTS 420A/420B minimum batas ulur 4200 kg/cm², standar SNI 07-2052-2017. Seluruh besi beton yang digunakan harus memiliki sertifikat dari manufacture. Kontraktor harus mengajukan persetujuan vendor besi beton yang akan digunakan kepada PT.KPI RU IV untuk mendapatkan persetujuan seperti produk Krakatau steel (KS), Gunung Garuda (GG), Master steel (MS). Material besi beton yang akan digunakan harus dilakukan pengujian sesuai dengan standar SNI 07-2052-2017 (yield point dan tensile strength), pengujian harus dilaksanakan di laboratorium independen yang disetujui oleh PT.KPI RU IV. Besi beton yang akan diuji diambil dari seluruh ukuran besi beton yang digunakan dan masing-masing minimum 5 sampel.
 4. Pengadaan material untuk bekisting menggunakan plywood yang dilapis PHENOLIC FILM FACED (satu sisi) dengan tebal minimum 18 mm, rangka bekisting kayu 5/7 dan stut katu 5/10 dan chamfer dengan ukuran minimum 2,5 cm.
 5. Pengadaan material batu belah kosong/anstampeng dan sirtu.
 6. Pengadaan material Anchor Bolt, Diameter minimum M 24 mm, ASTM A-307, Hot Dip Galvanis, Type L, panjangsesuai gambar. Nut hot dip galvanis ASTM A-194 Grade 2H. Tipe dan ukuran nut/mur mengacu pada ASME B 18.2.2 1987 (1999) HEAVY HEX NUTS (doubly chamfered).
 7. Pengadaan material steel structure mengacu pada standar ASTM A-36 atau JIS-G 3101 SS 41/ SS-400 seperti H beam, I beam, UNP beam, plate, besi siku dan material pendukung lainnya. Untuk material H beam, WF beam, UNP beam, steel plate harus dilengkapi dengan sertifikat dari fabrikator. Produk yang digunakan dari Krakatau Steel, (KS), Gunung raja paksi (GRP), Ispat Bukit Baja (IBB). Referensi specification SP-429400-20-1 (structure steel

fabrication) dan specification SP-429400-20-2 (structure steel erection).

8. Pengadaan Baut, menggunakan High Stregth Bolts Hot Dip Galvanis ASTM A-325, Heavy Hexagonal Nuts ASTM A-563 Grade DH/ Heavy Hexagonal Nuts ASTM A 194 Gade 2H, Ring plate dan ring per (Hardenerd Washer/SPRING LOCK WASHER). Untuk seluruh material diatas harus di Hot Dip Galvanis sesuai dengan SP-429400-8-7 (galvanizing). Minimum sisa bolt setelah dipasang ring plate, ring per dan nut minimal 30 mm.
 9. Pengadaan material plate dengan spesifikasi ASTM A-36/ atau JIS-G 3101 SS 41/ SS-400 untuk base plate, end plate, stiffener plate, rib plate dan padding plate 12 mm.
 10. Pengadaan material grouting Non shrink grouting SIKADUR 214-11 atau setara untuk grouting di bawah base plate equipment / kolom platform & pada seluruh bidang permukaan pondasi, memasang padding plate dan mengisi pipe sleeve anchor bolt.
 11. Pengadaan material lem beton untuk sambungan beton dengan menggunakan Sika NV bond atau setara.
 12. Pengadaan material sand blasting dan painting primer, painting intermediate dan painting finish.
- D. Pengadaan material untuk pekerjaan pembuatan new pipe bridge-01 dan new pipe bridge-02.
1. Pengadaan Beton K-175 kg/cm² JENIS SEMEN OPC TYPE I, untuk lantai kerja dan tahu beton /beton deking.
 2. Pengadaan Beton K-350 kg/cm², JENIS SEMEN OPC TYPE I, ready mix dengan slump 16 cm ± 2 cm.
 3. Pengadaan material Besi beton yang digunakan jenis ulir dengan standar BJTS 420A/420B minimum batas ulur 4200 kg/cm², standar SNI 07-2052-2017. Seluruh besi beton yang digunakan harus memiliki sertifikat dari manufacture. Kontraktor harus mengajukan persetujuan vendor besi beton yang akan digunakan kepada PT.KPI RU IV untuk mendapatkan persetujuan seperti produk Krakatau steel (KS), Gunung Garuda (GG), Master steel (MS). Material besi beton yang akan digunakan harus dilakukan pengujian sesuai dengan standar SNI 07-2052-2017 (yield point dan tensile strength), pengujian harus dilaksanakan di laboratorium

independen yang disetujui oleh PT.KPI RU IV. Besi beton yang akan diuji diambil dari seluruh ukuran besi beton yang digunakan dan masing-masing minimum 5 sampel.

4. Pengadaan material untuk bekisting menggunakan plywood yang dilapis PHENOLIC FILM FACED (satu sisi) dengan tebal minimum 18 mm, rangka bekisting kayu 5/7 dan stut katu 5/10 dan chamfer dengan ukuran minimum 2,5 cm.
5. Pengadaan material batu belah kosong/anstampeng dan sirtu.
6. Pengadaan material Anchor Bolt, Diameter minimum M 24 mm, ASTM A-307, Hot Dip Galvanis, Type L, panjangsesuai gambar. Nut hot dip galvanis ASTM A-194 Grade 2H. Tipe dan ukuran nut/mur mengacu pada ASME B 18.2.2 1987 (1999) HEAVY HEX NUTS (doubly chamfered).
7. Pengadaan material steel structure mengacu pada standar ASTM A-36 atau JIS-G 3101 SS 41/ SS-400 seperti H beam, I beam, UNP beam, plate, besi siku dan material pendukung lainnya. Untuk material H beam, WF beam, UNP beam, steel plate harus dilengkapi dengan sertifikat dari fabrikator. Produk yang digunakan dari Krakatau Steel, (KS), Gunung raja paksi (GRP), Ispat Bukit Baja (IBB). Referensi specification SP-429400-20-1 (structure steel fabrication) dan specification SP-429400-20-2 (structure steel erection).
8. Pengadaan Baut, menggunakan High Stregth Bolts Hot Dip Galvanis ASTM A-325, Heavy Hexagonal Nuts ASTM A-563 Grade DH/ Heavy Hexagonal Nuts ASTM A 194 Gade 2H, Ring plate dan ring per (Hardenerd Washer/SPRING LOCK WASHER). Untuk seluruh material diatas harus di Hot Dip Galvanis sesuai dengan SP-429400-8-7 (galvanizing). Minimum sisa bolt setelah dipasang ring plate, ring per dan nut minimal 30 mm.
9. Pengadaan material plate dengan spesifikasi ASTM A-36/ atau JIS-G 3101 SS 41/ SS-400 untuk base plate, end plate, stiffener plate, rib plate dan padding plate 12 mm.
10. Pengadaan material grouting Non shrink grouting SIKADUR 214-11 atau setara untuk grouting di bawah base plate equipment / kolom platform & pada seluruh bidang permukaan pondasi, memasang padding plate dan mengisi pipe sleeve anchor bolt.

11. Pengadaan material lem beton untuk sambungan beton dengan menggunakan Sika NV bond atau setara.
 12. Pengadaan material sand blasting dan painting primer, painting intermediate dan painting finish.
- 3.8.3.8 Pengadaan material untuk pekerjaan pembuatan pondasi pipe bridge dan pipe bridge structure.
- A. Pengadaan material untuk pekerjaan bor pile untuk detail sesuai dengan item pada pengadaan material bor pile.
 - B. Pengadaan material untuk pekerjaan pembuatan pondasi.
 1. Pengadaan Beton K-175 kg/cm² JENIS SEMEN OPC TYPE I, ready mix untuk lantai kerja dan tahu beton /beton deking dengan slump 16 cm ± 2 cm.
 2. Pengadaan Beton K-350 kg/cm², JENIS SEMEN OPC TYPE I, ready mix dengan slump 16 cm ± 2 cm.
 3. Pengadaan material Besi beton yang digunakan jenis ulir dengan standar BJTS 420A/420B minimum batas ulur 4200 kg/cm², standar SNI 07-2052-2017. Seluruh besi beton yang digunakan harus memiliki sertifikat dari manufacture. Kontraktor harus mengajukan persetujuan vendor besi beton yang akan digunakan kepada PT.KPI RU IV untuk mendapatkan persetujuan seperti produk Krakatau steel (KS), Gunung Garuda (GG), Master steel (MS). Material besi beton yang akan digunakan harus dilakukan pengujian sesuai dengan standar SNI 07-2052-2017 (yield point dan tensile strength), pengujian harus dilaksanakan di laboratorium independen yang disetujui oleh PT.KPI RU IV. Besi beton yang akan diuji diambil dari seluruh ukuran besi beton yang digunakan dan masing-masing minimum 5 sampel.
 4. Pengadaan material batu belah kosong/anstampeng dan sirtu.
 5. Pengadaan Material Anchor Bolt, ASTM A-307 hot dip galvanis, type L, double nuts 2H & washer. Panjang minimum sesuai gambar dan hot dip galvanis pipe sleeve minimum Ø 3" panjang 400 mm. Nut hot dip galvanis ASTM A-194 Grade 2H. Type dan ukuran nut/mur mengacu pada ASME B 18.2.2 1987 (1999) HEAVY HEX NUTS (doubly chamfered). Referensi Doc. No. LCLP1-DET-04-CV-SP-307, "Specification for Anchor bolt".

6. Pengadaan material untuk bekisting menggunakan plywood yang dilapis PHENOLIC FILM FACED (satu sisi) dengan tebal minimum 18 mm, rangka bekisting kayu 5/7, stut katu 5/10 dan chamfer dengan ukuran minimum 2,5 cm.
 7. Pengadaan material plate dengan spesifikasi ASTM A-36/SS-400 untuk template pemasangan anchor bolt, tebal plate minimum 16 mm ukuran lebar minimal 20 cm dan keliling sesuai dengan diameter equipment.
 8. Pengadaan material grouting Non shrink grouting SIKADUR 214-11 atau setara untuk grouting di bawah base plate equipment & pada seluruh bidang permukaan pondasi, memasang padding plate dan mengisi pipe sleeve anchor bolt.
 9. Pengadaan material lem beton untuk sambungan beton dengan menggunakan Sika NV bond atau setara.
- C. Pengadaan material untuk pekerjaan pembuatan pipe bridge structure.
1. Pengadaan material untuk steel structure (H beam, I beam, UNP, besi siku, plat bar dan lain-lain) yang digunakan adalah:
 - a. Krakatau Steel (KS), dengan embos tulisan KS pada baja profil.
 - b. Gunung Raja Paksi (GRP)
 - c. Ispat Bukit Baja (IBB).
 - d. Referensi spesifikasi SP-429400-20-1 (structure steel fabrication) dan spesifikasi SP-429400-20-2 (structure steel).
 - e. Seluruh material harus memiliki sertifikat dari pabrik.
 2. Pengadaan material plate (A36/SS400):
 - a. Krakatau Steel (KS).
 - b. Gunung Raja Paksi (GRP)
 3. Pengadaan material untuk seluruh bolt & nuts yang digunakan mengacu pada spesifikasi ASTM- A 325, nut 2 H, ring plate sesuai standar ASTM dan ring per sesuai standar ASTM. Semua bolt & nuts dan asesoris harus dilapis dengan hot dip galvanis.
 4. Pengadaan material untuk painting pipe bridge structure dan asesorisnya diantaranya:

- a. Pengadaan material untuk primer dengan menggunakan cat in organic zink (kandungan zink pada cat minimal 85 %) dengan tebal kering minimum DFT 75 mikron.
- b. Pengadaan material untuk intermediate painting dengan high built polyamide epoxy tebal kering minimum DFT 150 mikron.
- c. Pengadaan material untuk finish painting dengan polyurethane tebal kering minimum DFT 75 mikron.
- d. Warna cat yang digunakan untuk pengecatan mengacu pada standar PT. KPI RU IV.
- e. Pengadaan material untuk tag number dengan menggunakan painting dulux gloosy, warna sesuai dengan existing.

3.8.3.9 Pengadaan material untuk pekerjaan modifikasi pipe rack, pipe support, concrete pipe sleeper (CPS) dan platform.

- A. Pengadaan material untuk pemotongan, pembongkaran, pembuangan lantai beton bertulang existing dan pembuatan lantai beton baru di lokasi pondasi platform diantaranya:
 1. Pengadaan Beton K-175 kg/cm² JENIS SEMEN OPC TYPE I, untuk tahu beton/beton deking.
 2. Pengadaan beton K-250 kg/, JENIS SEMEN OPC TYPE I, ready mix dengan slump 16 cm ± 2 cm.
 3. Pengadaan tulangan beton menggunakan tulangan deformed bar (tulangan jenis ulir) sesuai standar SNI 07-2052-2017, BJTS 420A/420B, minimum batas ulur 4200 kg/cm².
 4. Pengadaan plastik sheet untuk dasar diatas permukaan tanah.
 5. Pengadaan cat khusus beton/genteng (jenis wheater Shield) dari produk Dulux warna merah untuk mengecat jalur kabel electrical dan jalur kabel instrument yang ada di atas lantai beton.
 6. Pengadaan Sealant untuk mengisi pertemuan antara pondasi –pondasi dengan lantai beton dan untuk mengisi dilatasi pada lantai beton dengan menggunakan material Sealant Sikaflex 68 TF produk SIKA atau setara. Sealant harus kuat terhadap bahan kimia tinggi, minyak dan tahan terhadap mekanik tinggi.

7. Pengadaan material lem beton untuk sambungan beton dengan menggunakan Sika NV bond atau setara.
- B. Pengadaan material untuk pekerjaan modifikasi pipe rack.
1. Pengadaan material untuk steel structure standar ASTM A-36 atau JIS-G 3101 SS 41/ SS-400 (H beam, I beam, UNP, besi siku, plat bar dan lain-lain) yang digunakan adalah:
 - a. Krakatau Steel (KS), dengan embos tulisan KS pada baja profil.
 - b. Gunung Raja Paksi (GRP)
 - c. Ispat Bukit Baja (IBB).
 - d. Referensi spesifikasi SP-429400-20-1 (structure steel fabrication) dan spesifikasi SP-429400-20-2 (structure steel).
 - e. Seluruh material harus memiliki sertifikat dari pabrik.
 2. Pengadaan material plate dengan standar ASTM A-36 atau JIS-G 3101 SS 41/ SS-400:
 - a. Krakatau Steel (KS).
 - b. Gunung Raja Paksi (GRP)
 3. Referensi spesifikasi SP-429400-20-1 (structure steel fabrication) dan spesifikasi SP-429400-20-2 (structure steel erection).
 4. Pengadaan Baut, menggunakan High Strength Bolts Hot Dip Galvanis ASTM A-325, Heavy Hexagonal Nuts ASTM A-563 Grade DH/ Heavy Hexagonal Nuts ASTM A 194 Grade 2H, Ring plate dan ring per (Hardened Washer/SPRING LOCK WASHER). Untuk seluruh material diatas harus di Hot Dip Galvanis sesuai dengan SP-429400-8-7 (galvanizing). Minimum sisa bolt setelah dipasang ring plate, ring per dan nut minimal 30 mm.
 5. Pengadaan material sand blasting mengacu pada item pengadaan material sand blasting.
 6. Pengadaan material untuk painting dan asesorisnya diantaranya:
 - a. Pengadaan material untuk primer dengan menggunakan cat in organic zink (kandungan zink pada cat minimal 85%) dengan tebal kering minimum DFT 75 mikron.

- b. Pengadaan material untuk intermediate painting dengan high built polyamide epoxy tebal kering minimum DFT 150 mikron.
 - c. Pengadaan material untuk finish painting dengan polyurethane tebal kering minimum DFT 75 mikron.
 - d. Warna cat yang digunakan untuk pengecatan mengacu pada standar PT. KPI RU IV.
 - e. Pengadaan material untuk tag number dengan menggunakan painting dulux glossy, warna sesuai dengan existing.
- C. Pengadaan material untuk pekerjaan pembuatan pondasi pipe support dan steel structure pipe support:
1. Pengadaan Beton K-175 kg/cm² JENIS SEMEN OPC TYPE I, untuk lantai kerja dan tahu beton /beton deking.
 2. Pengadaan Beton K-350 kg/cm², JENIS SEMEN OPC TYPE I, ready mix dengan slump 16 cm $\pm$ 2 cm.
 3. Pengadaan material Besi beton yang digunakan jenis ulir dengan standar BJTS 420A/420B minimum batas ulur 4200 kg/cm², standar SNI 07-2052-2017. Seluruh besi beton yang digunakan harus memiliki sertifikat dari manufacture. Kontraktor harus mengajukan persetujuan vendor besi beton yang akan digunakan kepada PT.KPI RU IV untuk mendapatkan persetujuan seperti produk Krakatau steel (KS), Gunung Raja Paksi (GRP), Master steel (MS). Material besi beton yang akan digunakan harus dilakukan pengujian sesuai dengan standar SNI 07-2052-2017 (yield point dan tensile strength), pengujian harus dilaksanakan di laboratorium independen yang disetujui oleh PT.KPI RU IV. Besi beton yang akan diuji diambil dari seluruh ukuran besi beton yang digunakan dan masing-masing minimum 5 sampel.
 4. Pengadaan material untuk bekisting menggunakan plywood yang dilapis PHENOLIC FILM FACED (satu sisi) dengan tebal minimum 18 mm, rangka bekisting kayu 5/7 dan stut katu 5/10 dan chamfer dengan ukuran minimum 2,5 cm.
 5. Pengadaan material batu belah kosong/anstampeng dan sirtu.
 6. Pengadaan material Anchor Bolt, Diameter minimum mengacu pada gambar, ASTM A-307, Hot Dip Galvanis, Type L, panjang sesuai gambar. Nut hot dip galvanis ASTM A-194 Grade 2H. Tipe dan ukuran

nut/mur mengacu pada ASME B 18.2.2 1987 (1999) HEAVY HEX NUTS (doubly chamfered).

7. Pengadaan material untuk steel structure standar ASTM A-36 atau JIS-G 3101 SS 41/ SS-400 (H beam, I beam, UNP, besi siku, plat bar dan lain-lain) yang digunakan adalah:
 - a. Krakatau Steel (KS), dengan embos tulisan KS pada baja profil.
 - b. Gunung Raja Paksi (GRP)
 - c. Ispat Bukit Baja (IBB).
 - d. Referensi spesification SP-429400-20-1 (structure steel fabication) dan spesification SP-429400-20-2 (structure steel).
 - e. Seluruh material harus memiliki sertifikat dari pabrik.
8. Pengadaan material plate dengan standar ASTM A-36 atau JIS-G 3101 SS 41/ SS-400:
 - a. Krakatau Steel (KS).
 - b. Gunung Raja Paksi (GRP)
9. Referensi specification SP-429400-20-1 (structure steel fabrication) dan specification SP-429400-20-2 (structure steel erection).
10. Pengadaan Baut, menggunakan High Stregth Bolts Hot Dip Galvanis ASTM A-325, Heavy Hexagonal Nuts ASTM A-563 Grade DH/ Heavy Hexagonal Nuts ASTM A 194 Gade 2H, Ring plate dan ring per (Hardenerd Washer/SPRING LOCK WASHER). Untuk seluruh material diatas harus di Hot Dip Galvanis sesuai dengan SP-429400-8-7 (galvanizing). Minimum sisa bolt setelah dipasang ring plate, ring per dan nut minimal 30 mm.
11. Pengadaan material sand blasting mengacu pada item pengadaan material sand blasting.
12. Pengadaan material untuk painting dan asesorisnya diantaranya:
 - a. Pengadaan material untuk primer dengan menggunakan cat in organic zink (kandungan zink pada cat minimal 85%) dengan tebal kering minimum DFT 75 mikron.
 - b. Pengadaan material untuk intermediate painting dengan high built polyamide epoxy tebal kering minimum DFT 150 mikron.

- c. Pengadaan material untuk finish painting dengan polyurethane tebal kering minimum DFT 75 mikron.
 - d. Warna cat yang digunakan untuk pengecatan mengacu pada standar PT. KPI RU IV.
 - e. Pengadaan material untuk tag number dengan menggunakan painting dulux gloosy, warna sesuai dengan existing.
13. Pengadaan material grouting Non shrink grouting SIKADUR 214-11 atau setara untuk grouting di bawah base plate equipment / kolom platform & pada seluruh bidang permukaan pondasi, memasang padding plate dan mengisi pipe sleeve anchor bolt.
14. Pengadaan material lem beton untuk sambungan beton dengan menggunakan Sika NV bond atau setara.
- D. Pengadaan material untuk pondasi modifikasi tie in flare platform dan modifikasi tie in flare platform
- 1. Pengadaan Beton K-175 kg/cm² JENIS SEMEN OPC TYPE I, ready mix untuk lantai kerja dan tahu beton /beton deking dengan slump 16 cm ± 2 cm.
 - 2. Pengadaan Beton K-350 kg/cm², JENIS SEMEN OPC TYPE I, ready mix dengan slump 16 cm ± 2 cm.
 - 3. Pengadaan material Besi beton yang digunakan jenis ulir dengan standar BJTS 420A/420B minimum batas ulir 4200 kg/cm², standar SNI 07-2052-2017. Seluruh besi beton yang digunakan harus memiliki sertifikat dari manufacture. Kontraktor harus mengajukan persetujuan vendor besi beton yang akan digunakan kepada PT.KPI RU IV untuk mendapatkan persetujuan seperti produk Krakatau steel (KS), Gunung Garuda (GG), Master steel (MS). Material besi beton yang akan digunakan harus dilakukan pengujian sesuai dengan standar SNI 07-2052-2017 (yield point dan tensile strength), pengujian harus dilaksanakan di laboratorium independen yang disetujui oleh PT.KPI RU IV. Besi beton yang akan diuji diambil dari seluruh ukuran besi beton yang digunakan dan masing-masing minimum 5 sampel.
 - 4. Pengadaan material batu belah kosong/anstamping dan sirtu.
 - 5. Pengadaan Material Anchor Bolt, ASTM A-307 hot dip galvanis, type L, double nuts 2H & washer. Panjang minimum sesuai gambar dan hot dip galvanis pipe sleeve minimum Ø 3" panjang 400 mm. Nut hot dip

galvanis ASTM A-194 Grade 2H. Type dan ukuran nut/mur mengacu pada ASME B 18.2.2 1987 (1999) HEAVY HEX NUTS (doubly chamfered).

6. Pengadaan material untuk bekisting menggunakan plywood yang dilapis PHENOLIC FILM FACED (satu sisi) dengan tebal minimum 18 mm, rangka bekisting kayu 5/7, stut katu 5/10 dan chamfer dengan ukuran minimum 2,5 cm.
7. Pengadaan material plate dengan spesifikasi ASTM A-36/SS-400 untuk template pemasangan anchor bolt, tebal plate minimum 16 mm ukuran lebar minimal 20 cm dan keliling sesuai dengan diameter equipment.
8. Pengadaan material grouting Non shrink grouting SIKADUR 214-11 atau setara untuk grouting di bawah base plate equipment & pada seluruh bidang permukaan pondasi, memasang padding plate dan mengisi pipe sleeve anchor bolt.
9. Pengadaan material lem beton untuk sambungan beton dengan menggunakan Sika NV bond atau setara.
10. Pengadaan material steel structure platform untuk steel structure (H beam, I beam, UNP, besi siku, plat bar dan lain-lain) yang digunakan adalah:
 - a. Krakatau Steel (KS), dengan embos tulisan KS pada baja profil.
 - b. Gunung Raja Paksi (GRP)
 - c. Ispat Bukit Baja (IBB).
 - d. Referensi spesifikasi SP-429400-20-1 (structure steel fabrication) dan spesifikasi SP-429400-20-2 (structure steel).
 - e. Seluruh material harus memiliki sertifikat dari pabrik.
11. Pengadaan material plate (A36/SS400):
 - a. Krakatau Steel (KS).
 - b. Gunung Raja Paksi (GRP)
12. Pengadaan material untuk seluruh bolt & nuts yang digunakan mengacu pada spesifikasi ASTM- A 325, nut 2 H, ring plate sesuai standar ASTM dan ring per sesuai standar ASTM. Semua bolt & nuts dan asesoris harus dilapis dengan hot dip galvanis.
13. Pengadaan material untuk lantai Hot Dip Galvanis Bar Grating dengan spesifikasi sebagai berikut:

- a. Top surface SERRATED (gerigi).
 - b. Cross Road Pitch 100 mm.
 - c. Load Bar Pitch 30 mm.
 - d. Tebal grating 32 mm.
 - e. Tebal plate grating 5 mm.
 - f. Bar Grating di Hot Dip Galvanis.
 - g. Klem penjepit dan asesorisnya dilapis hot dip galvanis.
14. Pengadaan material sand blasting mengacu pada item pengadaan material sand blasting.
15. Pengadaan material untuk painting platform dan asesorisnya diantaranya:
- a. Pengadaan material untuk primer dengan menggunakan cat in organic zink (kandungan zink pada cat minimal 85%) dengan tebal kering minimum DFT 75 mikron.
 - b. Pengadaan material untuk intermediate painting dengan high built polyamide epoxy tebal kering minimum DFT 150 mikron.
 - c. Pengadaan material untuk finish painting dengan polyurethane tebal kering minimum DFT 75 mikron.
 - d. Warna cat yang digunakan untuk pengecatan mengacu pada standar PT. KPI RU IV.
 - e. Pengadaan material untuk tag number dengan menggunakan painting dulux gloosy, warna sesuai dengan existing.

3.8.3.10 Pengadaan material untuk pekerjaan sand blasting.

- A. Pengadaan material pasir sand blast harus menggunakan pasir silika warna putih (bukan warna putih kecoklatan) dengan kualitas mesh 8-24 harus dilengkapi dengan sertifikat dari lembaga yang berwenang dan disetujui PT PT.KPI RU IV (Persero) RU IV, material pasir sand blast berasal dari daerah Lampung.
- B. Seluruh pengadaan material untuk sand blast sesuai dengan Doc. No. LCLP1-DET-04-CV-SP-308 (Specification for Painting & Sand Blasting). Standar untuk seluruh sand blasting adalah near white metal blast SSPC SP-10 / SA 2,5.

3.8.3.11 Pengadaan material untuk pekerjaan primer painting, intermediate dan finish painting.

- A. Pengadaan material cat untuk seluruh material equipment, steel structure, pipa & aksesoris, valve, pipa underground, pipe rack, pipe support, tag number, line number pada pipa, plate dan lain-lain.
- B. Pengadaan material untuk pengecatan pipe support, CPS dan platform:
 - 1. Pengadaan material untuk pengecatan primer dengan menggunakan cat in organic zink (kandungan zink pada cat minimal 85%) dengan tebal kering minimum DFT 75 mikron.
 - 2. Pengadaan material untuk pengecatan intermediate dengan High Build Epoxy tebal kering minimum DFT 150 mikron.
 - 3. Pengadaan material untuk pengecatan finish dengan polyurethane tebal kering minimum DFT 75 mikron.
 - 4. Pengadaan material untuk thinner pengecatan sesuai rekomendasi vendor cat yang digunakan.
 - 5. Warna cat yang digunakan untuk pengecatan mengacu pada standar PT. KPI RU IV.
- C. Pengadaan material untuk pengecatan pipa Uninsulation Surface ($-42^{\circ}\text{C} \leq T \leq 93^{\circ}\text{C}$)
 - 1. Pengadaan material untuk pengecatan primer dengan menggunakan cat in organic zink (kandungan zink pada cat minimal 85%) dengan tebal kering minimum DFT 75 mikron.
 - 2. Pengadaan material untuk pengecatan intermediate dengan High Build Epoxy tebal kering minimum DFT 150 mikron.
 - 3. Pengadaan material untuk pengecatan finish dengan polyurethane tebal kering minimum DFT 75 mikron.
 - 4. Pengadaan material untuk thinner pengecatan sesuai rekomendasi vendor cat yang digunakan.
 - 5. Warna cat yang digunakan untuk pengecatan mengacu pada standar PT. KPI RU IV.
- D. Pengadaan material untuk pengecatan pipa Uninsulation Surface ($93^{\circ}\text{C} \leq T \leq 399^{\circ}\text{C}$)
 - 1. Melaksanakan pengecatan pada pipa, Fitting (elbow, tee, reducer, bolt and nut dan aksesoris lainnya dan valve).

2. Melaksanakan pengecatan primer dengan menggunakan INORGANIC ZINK PRIMER dengan tebal kering minimum 75 μ (micron) DFT. Kandungan zink pada cat minimal 85%.
 3. Melaksanakan pengecatan intermediate dengan menggunakan Silicone Aluminium dengan tebal kering minimum 30 μ (Mikron).
 4. Melaksanakan pengecatan finish dengan menggunakan Silicone Aluminium dengan tebal kering minimum 30 μ (Mikron)
 5. Pengadaan material untuk thinner pengecatan sesuai rekomendasi vendor cat yang digunakan.
 6. Cat Silicone Aluminium yang digunakan harus mampu menahan temperature 399°C.
- E. Pengadaan material untuk pengecatan pipa insulation Surface ($200^{\circ}\text{C} \leq T \leq 600^{\circ}\text{C}$)
1. Pengadaan material untuk pengecatan primer dengan menggunakan Silicone Aluminium dengan tebal kering minimum 30 μ (Mikron).
 2. Pengadaan material untuk pengecatan finish dengan menggunakan Silicone Aluminium dengan tebal kering minimum 30 μ (Mikron)
 3. Pengadaan material untuk thinner pengecatan sesuai rekomendasi vendor cat yang digunakan.
 4. Cat Silicone Aluminium yang digunakan harus mampu menahan temperature 600°C.
- F. Pengadaan material untuk pengecatan equipment uninsulation ($-32^{\circ}\text{C} \leq T \leq 93^{\circ}\text{C}$).
1. Pengadaan material untuk pengecatan primer dengan menggunakan cat in organic zink (kandungan zink pada cat minimal 85%) dengan tebal kering minimum DFT 75 mikron.
 2. Pengadaan material untuk pengecatan intermediate dengan High Build Epoxy tebal kering minimum DFT 150 mikron.
 3. Pengadaan material untuk pengecatan finish dengan polyurethane tebal kering minimum DFT 75 mikron.
 4. Pengadaan material untuk thinner pengecatan sesuai rekomendasi vendor cat yang digunakan.
 5. Warna cat yang digunakan untuk pengecatan mengacu pada standar PT. KPI RU IV.

- G. Pengadaan material untuk pengecatan handrail, cages, cheker plate carbon steel.
1. Pengadaan material untuk pengecatan primer dengan menggunakan cat in organic zink (kandungan zink pada cat minimal 85%) dengan tebal kering minimum DFT 75 mikron.
 2. Pengadaan material untuk pengecatan intermediate dengan High Build Epoxy tebal kering minimum DFT 150 mikron.
 3. Pengadaan material untuk pengecatan finish dengan polyurethane tebal kering minimum DFT 75 mikron.
 4. Pengadaan material untuk thinner pengecatan sesuai rekomendasi vendor cat yang digunakan.
 5. Warna cat yang digunakan untuk pengecatan mengacu pada standar PT. KPI RU IV.
- H. Pengadaan material untuk pengecatan valve carbon steel ($-32^{\circ}\text{C} \leq T \leq 93^{\circ}\text{C}$).
1. Pengadaan material untuk pengecatan primer dengan menggunakan cat in organic zink (kandungan zink pada cat minimal 85%) dengan tebal kering minimum DFT 75 mikron.
 2. Pengadaan material untuk pengecatan intermediate dengan High Build Epoxy tebal kering minimum DFT 150 mikron.
 3. Pengadaan material untuk pengecatan finish dengan polyurethane tebal kering minimum DFT 75 mikron.
 4. Pengadaan material untuk thinner pengecatan sesuai rekomendasi vendor cat yang digunakan.
 5. Warna cat yang digunakan untuk pengecatan mengacu pada standar PT. KPI RU IV.
- I. Pengadaan material untuk pengecatan valve carbon steel ($93^{\circ}\text{C} \leq T \leq 399^{\circ}\text{C}$).
1. Pengadaan material untuk pengecatan primer dengan menggunakan INORGANIC ZINK PRIMER dengan tebal kering minimum 75 μ (micron) DFT. Kandungan zink pada cat minimal 85%.
 2. Pengadaan material untuk pengecatan intermediate dengan menggunakan Silicone Aluminium dengan tebal kering minimum 30 μ (Mikron).
 3. Pengadaan material untuk pengecatan finish dengan menggunakan Silicone Aluminium dengan tebal kering minimum 30 μ (Mikron)

4. Pengadaan material untuk thinner pengecatan sesuai rekomendasi vendor cat yang digunakan.
 5. Cat Silicone Aluminium yang digunakan harus mampu menahan temperature 399°C.
- J. Pengadaan material untuk pengecatan pipa underground.
1. Pengadaan material untuk pengecatan primer dengan menggunakan INORGANIC ZINK PRIMER dengan tebal kering minimum 75 μ (micron) DFT. Kandungan zink pada cat minimal 85%.
 2. Pengadaan material untuk thinner pengecatan sesuai rekomendasi vendor cat yang digunakan.
- K. Pengadaan material untuk pengecatan tag number, line number, arah aliran pipa.
1. Pengadaan material untuk pengecatan menggunakan DULUX Glossy warna kuning dan warna hitam.
 2. Pengadaan material untuk thinner pengecatan sesuai rekomendasi vendor cat yang digunakan.

3.8.3.12 Pengadaan material wrapping untuk under ground pipe.

- A. Pengadaan material pekerjaan wrapping untuk seluruh material pipa yang tertanam/terpendam dalam tanah (under ground).
- B. Pengadaan material primer Tape Coat Mastic coating dengan tebal kering minimum 76 μ menggunakan produk Polyken # 1027 atau Nitto.
- C. Pengadaan Material Wrapping warna hitam lebar 4" (100 mm) yang menggunakan produk Polyken # 980-20 atau Nitto untuk bagian dalam/layer pertama.
- D. Pengadaan Material Wrapping warna putih lebar 4" (100 mm) yang menggunakan produk Polyken # 955-20 atau Nitto untuk bagian luar/layer ke dua.

3.8.3.13 Pengadaan material untuk pekerjaan isolasi pipa seperti:

- A. Seluruh pengadaan material untuk isolasi sesuai dengan Doc.No. LCLP1-DET-04-CV-SP-309, "Specification for Insulation".
- B. Molded sectional pipe covering of Calcium silicate untuk suhu hingga 649°C dan minimum density 192 kg/m³.
- C. Ketebalan dari insulasi berdasarkan tabel insulation thick for piping dan equipment referensi Doc.No. LCLP1-DET-04-CV-SP-309, "Specification for Insulation".
- D. Expansion joint material dari mineral wool 128 kg/m³ density.

- E. Insulation and finishing cement shall be composed of mineral fiber pellets and insulating filler, blended with hydrolic setting binder and corrosion inhibitor. Cement shall set to a smooth, hard monolithic finish.
- F. Mastic weathercoat shall be non flammable emulsion mastic coating.
- G. Flasing compound shall be high temperature asphalt for caulking applications through 121 °C.
- H. Reinforcing membrane shall be a synthetic fiber composition with a PVA finish used for reinforcing mastic finishes.
- I. Mitterid fitting cement shall be sodium silicate based adhesive and filler materials.
- J. Wire shall be 16 gauge AISI 302 or 304 stainless steel to secure pipe insulation.
- K. Band ukuran 13 mm wide x 0,38 mm thick material aluminium.
- L. Wing type Seal (wing seal) tebal 0,81 mm material aluminium.
- M. Metal jacketing shall be aluminum with factory applied polykraft moisture barrier, material alloy 3003 H-14 or 5005 H-14. Ukuran jacketing 0,25 mm thick x 5 mm corrugated (untuk pipa) dan aluminium flat thick 0,48 untuk elbow.
- N. Sheet metal screws shall be #7 x 13 mm long, pan head, type 304 stainless steel.
- O. S-clips shall be fabricated from 25 mm wide x 0,81 mm thick, type 304 stainless steel.
- P. Sealant jenis Silicone yang tahan terhadap temperatur panas sampai 300°C), warna sealant bening.

3.8.3.14 Pengadaan material untuk pekerjaan pondasi junction box instrument.

- A. Pengadaan material untuk pembuatan lantai/paving beton bertulang mengacu pada item 3.8.3.2 Pengadaan material untuk pembuatan lantai/paving beton bertulang.
- B. Pengadaan material pembuatan pondasi:
 1. Pengadaan Beton K-175 kg/cm² JENIS SEMEN OPC TYPE I, ready mix untuk lantai kerja dan tahu beton /beton deking.
 2. Pengadaan Beton K-350 kg/cm², JENIS SEMEN OPC TYPE I, ready mix dengan slump 18 cm + 2 cm.

3. Pengadaan material Besi beton yang digunakan jenis ulir dengan standar BJTS 420A/420B, minimum batas ulur 4200 kg/cm², standar SNI 07-2052-2017. Seluruh besi beton yang digunakan harus memiliki sertifikat dari manufacture. Kontraktor harus mengajukan persetujuan vendor besi beton yang akan digunakan kepada PT.KPI RU IV untuk mendapatkan persetujuan seperti produk Krakatau steel (KS), Gunung Garuda (GG), Master steel (MS). Material besi beton yang akan digunakan harus dilakukan pengujian sesuai dengan standar SNI 07-2052-2017 (yield point dan tensile strength), pengujian harus dilaksanakan di laboratorium independen yang disetujui oleh PT.KPI RU IV. Besi beton yang akan diuji diambil dari seluruh ukuran besi beton yang digunakan dan masing-masing minimum 5 sampel.
 4. Pengadaan material untuk bekisting menggunakan plywood yang dilapis PHENOLIC FILM FACED (satu sisi) dengan tebal minimum 18 mm, rangka bekisting kayu 5/7, stut katu 5/10 dan chamfer dengan ukuran minimum 2,5 cm.
 5. Pengadaan material Anchor Bolt, Diameter minimum mengacu pada gambar, ASTM A-307, Hot Dip Galvanis, Type L, panjang sesuai gambar. Nut hot dip galvanis ASTM A-194 Grade 2H. Tipe dan ukuran nut/mur mengacu pada ASME B 18.2.2 1987 (1999) HEAVY HEX NUTS (doubly chamfered).
 6. Pengadaan material batu belah kosong/anstampeng dan sirtu.
 7. Pengadaan material grouting, menggunakan Non-Shrink Grouting SIKADUR 214-11 atau setara untuk grouting di bawah base plate equipment & pada seluruh bidang permukaan pondasi, memasang padding plate dan mengisi pipe sleeve anchor bolt.
 8. Pengadaan material lem beton untuk sambungan beton dengan menggunakan Sika NV bond atau setara.
- C. Pengadaan material untuk steel structure:
1. Pengadaan material untuk steel structure standar ASTM A-36 atau JIS-G 3101 SS 41/ SS-400 (H beam, I beam, UNP, besi siku, plat bar dan lain-lain) yang digunakan adalah:
 - a. Krakatau Steel (KS), dengan embos tulisan KS pada baja profil.

- b. Gunung Raja Paksi (GRP)
 - c. Ispat Bukit Baja (IBB).
 - d. Referensi spesifikasi SP-429400-20-1 (structure steel fabrication) dan spesifikasi SP-429400-20-2 (structure steel).
 - e. Seluruh material harus memiliki sertifikat dari pabrik.
2. Pengadaan material plate dengan standar ASTM A-36 atau JIS-G 3101 SS 41/ SS-400:
- a. Krakatau Steel (KS).
 - b. Gunung Raja Paksi (GRP)
3. Pengadaan material sand blasting mengacu pada item pengadaan material sand blasting.
4. Pengadaan material untuk painting dan asesorisnya diantaranya:
- a. Pengadaan material untuk primer dengan menggunakan cat in organic zink (kandungan zink pada cat minimal 85%) dengan tebal kering minimum DFT 75 mikron.
 - b. Pengadaan material untuk intermediate painting dengan polyamide epoxy tebal kering minimum DFT 150 mikron.
 - c. Pengadaan material untuk finish painting dengan polyurethane tebal kering minimum DFT 75 mikron.
 - d. Warna cat yang digunakan untuk pengecatan mengacu pada standar PT. KPI RU IV.
 - e. Pengadaan material untuk tag number dengan menggunakan painting dulux glossy, warna sesuai dengan existing.

3.8.3.15 Pengadaan material pembuatan jalur kabel instrument.

- A. Pengadaan Beton K-175 kg/cm² JENIS SEMEN OPC TYPE I, untuk tahu beton/beton deking.
- B. Pengadaan beton K-250 kg/cm², JENIS SEMEN OPC TYPE I, ready mix dengan slump 16 cm ± 2 cm.
- C. Pengadaan tulangan beton menggunakan tulangan deformed bar (tulangan jenis ulir) sesuai standar SNI 07-2052-2017, BJTS 420A/420B, minimum batas ulir 4200 kg/cm².
- D. Pengadaan plastik sheet untuk dasar diatas permukaan tanah.

- E. Pengadaan cat khusus beton/genteng (jenis wheater Shield) dari produk Dulux warna merah untuk mengecat jalur kabel electrical dan jalur kabel instrument yang ada di atas lantai beton.
- F. Pengadaan material lem beton untuk sambungan beton dengan menggunakan Sika NV bond atau setara.

3.8.3.16 Seluruh material yang akan digunakan harus mengikuti dan mengacu pada BRAND LIST PT KPI RU IV edisi terakhir dan harus diajukan secara resmi ke pihak PT KPI RU IV untuk mendapatkan persetujuan sebelum material tersebut di PO. Material yang akan digunakan harus dilengkapi dengan sertifikat.

3.8.4 Pekerjaan Konstruksi Sipil

3.8.4.1 Pekerjaan pembongkaran lantai beton bertulang existing dan pembuatan lantai beton bertulang baru.

A. Lokasi pembongkaran lantai beton bertulang existing dan pembuatan lantai beton bertulang baru:

1. Lokasi area 30 pada dinding saluran existing.
2. Lokasi area FOC I untuk pembuatan pondasi pipe bridge.
3. Lokasi area FOC II untuk pembuatan pondasi pipe bridge.
4. Lokasi Utilities area 050 untuk pembuatan pondasi pipe bridge.
5. Lokasi Utilities area 050 untuk pembuatan pondasi mix drum.
6. Lokasi Utilities area 050 untuk under ground sewer.
7. Lokasi Utilities area 050 untuk pembuatan pondasi platform mix drum.
8. Lokasi Utilities area 050 untuk pembuatan pondasi pipe support.
9. Lokasi Utilities area 050 untuk pembuatan concrete pipe sleeper (CPS).
10. Lokasi Utilities area 050 untuk pembuatan pondasi junction box instrument.
11. Lokasi Utilities area 050 untuk jalur kabel instrument.

B. Pekerjaan pembongkaran lantai beton bertulang existing terdiri dari:

1. Melakukan survey elevasi dan koordinat untuk mengetahui kondisi elevasi terakhir dari lantai/paving existing yang akan dibongkar.

2. Pembongkaran lantai beton existing tebal 20 cm yang terkena rencana pondasi baru dan jalur kabel di seluruh area proyek yang akan dibangun. Ukuran pembongkaran lantai sesuaikan dengan gambar dan kebutuhan.
 3. Melakukan pemotongan lantai/paving beton existing tebal 20 cm dengan menggunakan concrete cutter supaya dapat dibongkar dan diangkat.
 4. Pemotongan lantai/paving harus dibuat kecil atau dicacah-cacah sehingga dapat diangkat untuk dibuang keluar area kilang dengan radius 12 km, lokasi pembuangan ex bongkaran beton disediakan oleh kontraktor.
- C. Pekerjaan pembuatan lantai beton bertulang baru terdiri dari:
1. Melaksanakan pekerjaan pemadatan tanah dengan alat pemadat hand stamper sampai benar-benar padat.
 2. Pasang plastik sheet pada seluruh permukaan tanah yang akan di cor.
 3. Pabrikasi dan pasang penulangan besi beton ukuran D10-100.
 4. Melaksanakan pemasangan bekisting
 5. Melaksanakan pemasangan beton deking.
 6. Melaksanakan pengecoran beton dengan mutu beton K-250 kg/cm² ready mix dengan tebal lantai 15 cm.
 7. Membuat tali air dan mengisi celah-celah dengan menggunakan sealant yang kuat terhadap minyak dan ultraviolet.
 8. Melaksanakan finisning permukaan lantai beton dengan membuat buat grove pada permukaan lantai baru.
 9. Melaksanakan perawatan beton cara menutup seluruh permukaan dengan karung basah, karung harus di siram dengan air PDAM sehari 2 kali selama 7 hari.
- D. Kontraktor wajib membuat dan menyiapkan dokumen QA/QC untuk pekerjaan ini dan ditanda tangani oleh PT.KPI RU IV, apabila dokumen QA/QC belum dibuat maka pekerjaan yang sudah selesai belum dapat di progress.

3.8.4.2 Pekerjaan bor pile

- A. Melakukan survey elevasi dan koordinat untuk lokasi pondasi-pondasi yang akan di bor pile.
- B. Lokasi pengeboran bor pile ada di beberapa tempat yang berbeda sehingga kontraktor berkewajiban memindahkan alat bor sesuai dengan lokasi.
- C. Kontraktor harus mengajukan minimum 2 (dua) subkon yang berpengalaman untuk pekerjaan bor pile dan harus melakukan presentasi metode pekerjaan didepan team PT.KPI RU IV. Penentuan subkon bukan sekedar harga termurah tetapi berdasarkan pengalaman kerja, kondisi alat yang digunakan, kemampuan untuk melakukan pekerjaan bor pile dan hasil dari presentasi yang dilakukan. PT.KPI RU IV memiliki hak penuh untuk menentukan dan menolak usulan subkon dari main kon apabila subkon yang diusulkan dinyatakan kurang mampu dalam pelaksanaan pekerjaan bor pile ini.
- D. Pengeboran bor pile menggunakan alat bor type mini crane yang standar (bukan alat bor yang menggunakan pipa type tripod/kaki tiga) dan memenuhi aspek safety. Kontraktor harus mengajukan terlebih dahulu rencana alat bor yang akan digunakan serta akan dilakukan inspeksi bersama ke work shop dimana alat itu berada, apabila alat bor pile dianggap tidak layak maka Kontraktor harus mengganti dengan alat bor pile yang lebih baik dan dilakukan inspeksi bersama kembali. Seluruh peralatan bor yang berputar dan membahayakan harus diberi cover pelindung dan kawat sling yang digunakan harus masih baik secara fisik dan kuat untuk mengangkat beban rencana yang akan diangkat. Mini crane bor pile yang digunakan harus safety, stabil dan kuat, apabila peralatan kurang safety maka Kontraktor bersedia melakukan tambahan perkuatan pada rangka alat bor mini crane yang digunakan seperti penambahan sayap bagian kanan, kiri, depan dan belakang rangka utama sehingga aman. Seluruh mesin peralatan penggerak pada peralatan bor pile dan pompa air harus menggunakan mesin jenis diesel (berbahan bakar solar) dan kondisi mesin harus baik (tidak ada bocoran-bocoran oli/ minyak dari mesin tersebut). Seluruh knalpot pada mesin diesel harus ditambah penutup/filter dari plat tabung sehingga lebih safety dan sesuai dengan standar safety.
- E. Pemasangan alat bor pile harus safety, seluruh bolt & nut yang digunakan pada rangka peralatan harus menggunakan spesifikasi ASTM A-325 HS BOLT dan NUT menggunakan spesifikasi ASTM 194- Grade 2H. Dipasang tambahan pengaman tali/sling pada kedua sisi

tower mini crane sehingga tower lebih stabil. Sebelum peralatan bor pile digunakan harus dilakukan tes pengujian kelayakan untuk digunakan apakah seluruh peralatan sudah layak pakai, stabil dan safety. Pengujian peralatan harus disaksikan oleh Team PT.KPI RU IV seperti Safety, Project, Pemilik area dan bagian terkait lainnya.

- F. Melaksanakan penggalian secara manual untuk seluruh rencana titik bor pile dengan ukuran 100 cm x 100 cm dan dalam 200 cm sebanyak 16 lokasi untuk mengecek underground kabel dan underground pipa di lokasi yang akan dilakukan pengeboran. Apabila dinyatakan aman baru dapat dilaksanakan pengeboran.
- G. Melaksanakan pekerjaan bor pile sebanyak 17 **(tujuh belas) titik** dengan **diameter 50 cm** pada lokasi rencana pondasi dengan kedalaman minimum 31 meter. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan bor pile ada titik bor pile yang gagal, tidak sesuai dengan rencana kedalamannya, mentok benda keras sebelum elevasi rencana, miring diluar standar maka Kontraktor wajib mengganti dengan titik bor pile yang baru sesuai dengan rencana dan semua biaya yang timbul untuk pekerjaan ini sudah dimasukkan dalam harga penawaran.
- H. Melaksanakan pekerjaan bor pile pada pondasi:
 - 1. Pondasi 52-V-10A sebanyak 1 titik, diameter 50 cm, kedalam minimum 31 meter, detail lokasi lihat gambar.
 - 2. Pondasi Mix Drum di area 050 sebanyak 3 titik, diameter 50 cm, kedalam minimum 31 meter, detail lokasi lihat gambar.
 - 3. Pondasi Pipe Bridge di area FOC I sebanyak 6 titik, diameter 50 cm, kedalam minimum 31 meter, detail lokasi lihat gambar.
 - 4. Pondasi Pipe Bridge di area FOC II – area 050 sebanyak 2 titik, diameter 50 cm, kedalam minimum 31 meter, detail lokasi lihat gambar.
 - 5. Pondasi pipe support di area 050 sebanyak 3 titik, diameter 50 cm, kedalam minimum 31 meter, detail lokasi lihat gambar.
- I. Melaksanakan pekerjaan pemasangan casing pipa permanen dari drum diameter pipa 70 cm, panjang 240 cm dipasang pada kedalaman 0 cm (muka lantai existing) sampai ke dalam 240 cm (dibawah lantai existing) dan setelah dilakukan pengecoran kesing tersebut ditinggal dalam lubang. Pemasangan casing ini harus dilakukan

pada setiap titik bor pile. Material casing drum disediakan oleh Kontraktor.

- J. Membuat bak penampung untuk sirkulasi air dari bor pile, bentuk dan ukuran minimum 3 m x 2 m, dalam 2 m sebanyak minimum 5 lokasi atau sesuai dengan kebutuhan. Setelah selesai bak penampung harus ditutup kembali dengan cara diurug dengan tanah secara per layer 30 cm gembur dan dipadatkan dengan lat pemadat hand stamper.
- K. Melakukan pembuangan lumpur ex hasil pengeboran secara rutin sehingga tidak terjadi tumpahan disekitar area pengeboran, lokasi pembuangan lumpur sesuai dengan perintah pengawas PT. KPI RU IV.
- L. Untuk menghindari longsoran tanah/pasir pada saat berlangsungnya pekerjaan pengeboran maka Kontraktor harus/wajib menyediakan semen bentonate, tanah merah dan tanah liat yang ditambah dengan semen untuk melindungi dinding-dindingnya supaya tidak longsor/rontok.
- M. Air yang digunakan untuk membantu pelaksanaan pekerjaan pengeboran bor pile harus menggunakan air tawar PDAM (tidak boleh air laut/air hydrant/air saluran) dan air tawar yang akan digunakan untuk bor pile harus disediakan oleh Kontraktor termasuk biayanya.
- N. Melaksanakan fabrikasi pembesian untuk penulangan bor pile sesuai kebutuhan, seluruh besi beton yang digunakan harus jenis ulir sesuai dengan standar SNI 07-2052-2017 BJTS 420A/420B, minimum batas ulur 42 kg/cm² bentuk dan ukuran sesuai dengan gambar yang telah disetujui (AFC). Minimum sambungan besi beton (overlap) adalah 1500 mm. Sambungan antar besi beton harus dilakukan pengelasan dengan tack weld (1 joint minimal 4 lokasi dengan panjang las-lasan minimal 7 cm) supaya tidak melorot pada saat diangkat dan dimasukkan kedalam lubang bor pile.
- O. Untuk seluruh fabrikasi penulangan besi bor pile panjang maksimal masing-masing tulangan hanya diijinkan sepanjang maksimum 6000 mm (6 meter) dikarenakan lokasi kerja berdekatan dengan equipment existing yang sedang beroperasi, sehingga panjang total keseluruhan untuk bor pile harus disesuaikan dengan kebutuhan (disambung-sambung).
- P. Pekerjaan pemasangan besi beton pada seluruh persilangan besi dengan besi harus diikat dengan menggunakan kawat bendrat dan tidak diijinkan pemasangan kawat bendrat dipasang selang seling.

Pemasangan kawat bendrat harus kuat dan rapi. Memasang beton deking pada tulangan untuk menjaga sehingga selimut beton sesuai dengan rencana, penempatan beton deking sesuai kebutuhan.

- Q. Melaksanakan pekerjaan pengurasan lumpur/flushing pada setiap lubang bor pile sebelum pemasukan penulangan dan sebelum dilakukan pengecoran beton. Apabila pada saat pengurasan lubang bor pile terjadi keruntuhan/longsor maka harus dilakukan pengeboran kembali. Pengurasan lubang bor pile dilaksanakan sampai lubang betul-betul tidak ada endapan lumpur dibagian bawah lubang, pekerjaan ini baru dapat dihentikan.
- R. Melaksanakan pekerjaan pengecekan kedalam lubang pada seluruh bor pile dengan menggunakan alat lot yang diberi tali untuk menyakinkan bahwa lubang tersebut tidak longsong dan sesuai dengan kedalaman rencana 31 meter. Pengecekan harus disaksikan oleh pengawas PT.KPI RU IV.
- S. Memasukan tulangan besi kedalam lubang bor pile sedalam 31 meter dan memasang pipa tremi untuk pengecoran bor pile sedalam minimal 31 meter (tidak diijinkan apabila panjang tremi kurang dari 31 meter), pipa tremi disediakan oleh Kontraktor.
- T. Mengecor bor pile dengan menggunakan mutu beton K-500 kg/cm² ready mix dengan slump beton 22 cm $\pm$ 2 cm , apabila slump akan ditinggikan lagi (adukan diencerkan) harus menggunakan aditif (tidak boleh menggunakan air). Masa setting beton minimal 6 jam dan pada saat pengecoran harus dilakukan pemadatan secara kontinyu dengan menggunakan tremi sehingga kepadatan corcoran terjamin serta hasil corcoran tidak keropos. Pengujian nilai slump harus selalu dilaksanakan di lapangan setiap mobil mixer datang dan di saksikan oleh PT.KPI RU IV.
- U. Pada setiap pelaksanaan pekerjaan pengecoran titik bor harus menggunakan alat bantu berupa talang sehingga pelaksanaan pengecoran dapat berjalan dengan lancar.
- V. Pengecoran bor pile diberhentikan ketika titik bor sudah terisi penuh dengan beton dan beton yang keluar/luber dari titik bor pile sudah tidak mengandung campuran lumpur lagi (beton murni) baru pengecoran diberhentikan, apabila yang keluar masih campuran beton dan lumpur maka beton dan lumpur itu harus dibuang sampai betul-betul yang keluar adalah beton murni baru pengecoran

diberhentikan. Yang memutuskan cor-coran berhenti adalah pengawas PT. KPI RU IV (bukan kontraktor EPC).

- W. Apabila terjadi kegagalan pengecoran bor pile maka Kontraktor harus mengganti titik bor pile yang baru sesuai dengan ukurannya dan seluruh biaya yang timbul akibat hal ini di tanggung oleh Kontraktor.
- X. Pada saat berlangsungnya pekerjaan pengeboran harus tetap dijaga kebersihan lingkungan sekitar dan lumpur ex pengeboran tidak boleh berceceran disekitar lokasi dan tidak boleh dibuang di saluran terbuka atau di catch basin existing.
- Y. Kontraktor wajib menyiapkan drum kosong minimal 40 bh untuk menampung lumpur sesuai dengan volume lumpur yang akan keluar dari titik bor pile pada saat akan dilaksanakan pekerjaan pengecoran sehingga tidak terjadi tumpahan atau ceceran pada lokasi titik bor pile serta dilakukan pembuangan secara rutin kelokasi pembuangan (diluar area Kilang) yang ditunjuk oleh PT.KPI RU IV.
- Z. Setelah selesai pekerjaan bor pile akan dilakukan pengecekan hasil dari bor pile untuk setiap titik dengan cara:
 - 1. Akan di lihat secara visual.
 - 2. Dicek mutu beton bor pile dari elevasi 0 m sampai elevasi -2 m bahkan sampai elevasi dibawah -2 m jika mutu beton jelek.
 - 3. Dilakukan pembobokan untuk seluruh beton bor pile yang jelek dari elevasi 0 m sampai elevasi yang rusak dan akan dicor ulang dengan mutu betom K-500 kg/cm². Pengecoran tidak boleh hanya spot-spot saja, jadi pengecoran harus dari elevasi 0 m sampai elevasi yang rusak.
 - 4. Tidak diijinkan pengecoran hanya selimut beton saja (tebal 10 cm sampai 50 cm), jadi jika bagian bawah rusak (elevasi -2 m) sedang atas tidak rusak maka bor pile bagian atas harus di bobok/di buang kemudian di buat bekisting baru untuk di cor dari elevasi 0 m sampai elevasi -2 m.
 - 5. Semua biaya yang tibul akibat perbaikan bor pile merupakan tanggung jawab Kontraktor.
- AA. Kontraktor wajib membuat dan menyiapkan dokumen QA/QC untuk pekerjaan ini dan ditanda tangani oleh PT.KPI RU IV, apabila dokumen QA/QC belum dibuat maka pekerjaan yang sudah selesai belum dapat di progress.

3.8.4.3 Pekerjaan pembuatan pondasi Mix drum 057-V-001.

- A. Melaksanakan pekerjaan pembuatan pondasi mix drum dan aksesorisnya mengacu pada gambar No. LCP1-DET-04-CV-DW-305 beserta seluruh sheetnya.
- B. Melakukan survey elevasi dan koordinat untuk lokasi seluruh pondasi-pondasi yang akan dibuat.
- C. Melaksanakan pemotongan, pembongkaran, pembuangan lantai beton bertulang existing dan pembuatan lantai beton baru di lokasi pondasi Mix drum diantaranya:
 - 1. Tebal lantai beton bertulang existing adalah 15 cm.
 - 2. Pemotongan lantai menggunakan concrete cutter, pemotongan lantai di cacah-cacah sehingga mudah di bongkar.
 - 3. Luas area pemotongan lantai beton disesuaikan kebutuhan untuk pembuatan pondasi
 - 4. Membuang ex bongkaran lantai beton ke luar area kilang radius 12 km, lokasi pembuangan tanggung merupakan tanggung jawab kontraktor.
 - 5. Pembuatan lantai beton bertulang baru disekitar pondasi mix drum diantaranya:
 - a. Pemadatan tanah dengan hand stamper.
 - b. Pasang plasrtik sheet.
 - c. Pabrikasi dan pasang penulangan D10-100 dan pasang bikesting.
 - d. Cor beton K-250 kg/cm² ready mix.
 - e. Membuat tali air dan mengisi celah-celah denagn menggunakan sealant yang kuat terhadap minyak dan ultraviolet.
 - f. Finisning dan buat grove pada permukaan lantai baru.
 - g. Perawatan beton dengan air.
- D. Melaksanakan pekerjaan bor pile sebanyak 3 titik
 - 1. Pondasi Mix Drum di area 050 sebanyak 3 titik, diameter 50 cm, kedalam minimum @ 31 meter, detail lokasi lihat gambar.
 - 2. Detail skope pekerjaan untuk pekerjaan bor pile lihat pada item Pekerjaan Bore Pile.
- E. Melaksanakan pekerjaan pembuatan pondasi mix drum:

1. Pondasi Mix Drum di area 050, detail lokasi lihat gambar.
2. Melaksanakan pemasangan bouw plank pada pondasi yang akan dibuat.
3. Menggali tanah sesuai dengan rencana elevasi pondasi dan ex-galian tanah dibuang ke luar area kilang radius 12 km, lokasi pembuangan merupakan tanggung jawab kontraktor.
4. Pada saat pekerjaan penggalian dilaksanakan harus memperhatikan faktor safety seperti kemiringan galian harus sesuai standar (tidak boleh tegak), memasang proteksi pengaman pada dinding galian tanah supaya tidak longsor.
5. Merapikan galian dan memadatkan tanah dasar dengan menggunakan alat pemadat hand stamper diesel hingga benar-benar padat. Pengecekan kepadatan secara visual yang dilakukan oleh pengawas PT. KPI RU IV dan apabila dinyatakan padat maka tidak perlu dipadatkan kembali dan apabila dinyatakan kurang padat maka harus dilakukan pemadatan kembali sampai benar-benar padat.
6. Memasang batu belah kosong/anstampeng dan celah-celah batu belah diisi dengan menggunakan sirtu dan dipadatkan dengan menggunakan alat pemadat hand stamper diesel hingga benar-benar padat. Pada saat pemadatan harus dilakukan penyiraman sehingga celah-celah batu belah terisi dengan oleh sirtu.
7. Membuat lantai kerja dengan menggunakan mutu beton campuran 1 pc : 2 psr: 3 gravel dengan tebal minimum 5 cm dan tahu beton /beton deking dengan tebal minimum 5 cm sampai 10 cm. Pencampuran beton harus menggunakan mesin molen.atau membuat lantai kerja dan tahu beton (beton deking) ukuran 5 cm x 5 cm x 5 cm dengan menggunakan mutu beton K-175 kg/cm².
8. Melaksanakan pembongkaran kesing drum pada bor pile, panjang pembongkaran sesuai dengan kebutuhan pondasi.
9. Melaksanakan pembobokan tiang bor pile sesuai dengan desain rencana elevasi pondasi. Ex bobokan bor pile dibuang ke luar area kilang.
10. Melaksanakan pabrikasi penulangan sesuai dengan bar bending skedul, standar dan pemasang

penulangan untuk pondasi dengan menggunakan besi tulangan jenis ulir.

11. Pekerjaan pemasangan besi beton pada seluruh persilangan besi dengan besi harus diikat dengan menggunakan kawat bendrat dan tidak diijinkan pemasangan kawat bendrat dipasang selang seling. Pemasangan kawat bendrat harus kuat dan rapi. Memasang beton deking pada tulangan untuk menjaga sehingga selimut beton sesuai dengan rencana, penempatan beton deking sesuai kebutuhan.
12. Memasang besi kaki ayam untuk menahan pasangan besi beton supaya tidak lendut.
13. Memasang hot-dip galvanis anchor bolt, ukuran sesuai gambar, ASTM –A 307, type “L”, memasang galvanish pipe sleeve Ø 3 “. Pemasangan anchor bolt harus di cek menggunakan alat theodolit untuk menyakinkan posisi-posisinya. Spesifikasi nut adalah Dobel NUT -2H-hot dip galvanish. Pemasangan washer plate hot dip galvanish pada masing-masing anchor bolt.
14. Membuat bekisting dengan plywood yang dilapis phenolic film dengan tebal minimum 18 mm, rangka bekisting kayu 5/7, stut katu 5/10 dan memasang chemper dengan ukuran minimum 2,5 cm pada setiap sudut-sudut bekisting sehingga terlihat baik dan rapi. Pemasangan bekisting harus kuat dan rapi sehingga tidak jebol pada saat pengecoran. Type beton pondasi yang akan dicor adalah TYPE BETON EXPOSE sehingga lapisan dalam plywood harus dilapis dengan phenolic film sehingga hasil pengecoran rata, halus dan rapi.
15. Mengecor pondasi dengan menggunakan mutu beton K-350 kg/cm² ready mix. Pada saat pengecoran harus menggunakan alat pemadat vibrator diesel/vibrator listrik sehingga kepadatan cor-coran terjamin serta hasil cor-coran tidak keropos. Pengecoran pondasi harus dibantu dengan menggunakan talang.
16. Untuk setiap sambungan corcoran beton harus diberi perekat beton pada seluruh permukaan bidang betonnya dengan menggunakan produk Sikabond NV atau setara.
17. Membuka bekesting minimal 7 hari dari pengecoran (7 x 24 jam dan diuji desak betonnya) dan merawat beton yang sudah dicor dengan menggunakan cara menutup dengan karung basah selama 7 hari pada

pondasi tersebut dan setiap hari disiram air sebanyak 3 kali sampai 6 kali (air tawar disediakan oleh Kontraktor).

18. Mengurug kembali tanah ex galian dengan cara per layer/lapis max tebal per layer 30 cm gembur serta dipadatkan menggunakan alat pemadat hand stamper diesel hingga padat. Sisa tanah ex galian dibuang ke luar area kilang radius 12 km, lokasi pembuangan tanah merupakan tanggung jawab kontraktor.
19. Mencipping seluruh permukaan pondasi baru sedalam $\pm 1,5$ cm supaya grouting dapat menempel dengan kuat. Pencippingan harus rata pada seluruh permukaan bidang pondasi.
20. Memasang padding plate dari plate tebal 9 mm dengan ukuran 15 cm x 15 cm x 9 mm dan jumlah minimal 15 buah. Pemasangan padding plate dengan menggunakan semen grouting SIKADUR 214- 11 atau setara. Sebelum dipasang padding plate harus dibersihkan dengan cara di wire brush dan di cat primer pada kedua sisinya.
21. Melaksanakan pekerjaan grouting pada seluruh bidang permukaan beton/pondasi dan bagian bawah base plate equipment dengan menggunakan Non shrink Grout SIKADUR 214-11 atau setara dengan tebal minimum 25 mm (grouting tidak boleh hanya dilakukan dibawah base plate saja, tetapi pada seluruh permukaan bidang pondasi).
22. Membuat jalur air dari dalam base plate equipment menuju tepi pondasi pada beberapa lokasi sehingga air yang terjebak di dalam base plate dapat mengalir keluar, lebar saluran minimal 10 cm atau sesuai kebutuhan, saluran harus slope, detail dan panjang lebar harus didetailkan oleh kontraktor.
23. Merawat pondasi dan grouting yang sudah dicor dengan menggunakan cara menutup dengan karung basah selama 7 hari pada pondasi tersebut dan setiap hari disiram air sebanyak 4 kali sampai 6 kali (air tawar disediakan oleh Kontraktor).
24. Membuat tag number minimal 4 BH lokasi/posisi pada pondasi dan equipment dengan cara menyablon dengan cat, bentuk, ukuran dan warna sesuai dengan existing.
25. Membuat sample beton untuk dilakukan pengujian kuat desak beton di laboratorium untuk umur beton 7 hari dan 28 hari pengujian beton dilakukan di batching plan milik Ready Mix dan pengujian juga dilaksanakan

di laboratorium independen yang ditunjuk oleh PT. KPI RU IV seperti di Laboratorium Sipil UGM Yogya, UNSOED dan laboratorium B4T Bandung untuk umur beton 28 hari.

F. Melaksanakan pekerjaan pembuatan concrete pipe sleeper (CPS):

1. Melaksanakan pembongkaran lantai beton existing dan pembuatan lantai beton baru:
 - a. Detail pembongkaran lantai beton existing dan pembuatan baru lantai beton lihat gambar.
 - b. Detail item pekerjaan pembongkaran lantai beton existing dan pembuatan baru lantai beton mengacu pada item 3.8.4.5 Pekerjaan pembongkaran lantai beton bertulang existing dan pembuatan lantai baru beton bertulang pada selokan sisi barat area 30, area new mix drum, platform mix drum, pondasi pipe support, concrete pipe sleeper, jalur kabel instrument dan area proyek.
2. Melaksanakan pekerjaan pembuatan concrete pipe sleeper (CPS):
 - a. Melaksanakan survey lokasi cps yang akan dibuat.
 - b. Melaksanakan pemasangan bouw plank pada rencana pondasi yang akan dibuat.
 - c. Menggali tanah secara manual sesuai dengan rencana elevasi pondasi dan ex-galian tanah dibuang ke luar area radius 12 km, lokasi pembuangan disediakan oleh kontraktor.
 - d. Pada saat pekerjaan penggalian dilaksanakan harus memperhatikan faktor safety seperti kemiringan galian harus sesuai standar (tidak boleh tegak), memasang proteksi pengaman pada dinding galian tanah supaya tidak longsor dengan menggunakan material ayaman bambu tebal, pipa sengkang, plat besi dan menyiapkan pompa air membuang air dalam galian tanah sesuai kebutuhan.
 - e. Merapikan galian dan memadatkan tanah dasar dengan menggunakan alat pemadat hand stamper hingga benar-benar padat. Pengecekan kepadatan secara visual yang dilakukan oleh pengawas PT.KPI RU IV dan apabila dinyatakan padat maka tidak perlu dipadatkan kembali dan apabila dinyatakan kurang padat maka harus

dilakukan pemadatan kembali sampai benar-benar padat.

- f. Memasang batu belah kosong/anstampeng dengan tebal 30 cm dan celah-celah batu belah diisi dengan menggunakan sirtu dan dipadatkan dengan menggunakan alat pemadat hand stamper hingga benar-benar padat. Pada saat pemadatan harus dilakukan penyiraman sehingga celah-celah batu belah terisi dengan oleh sirtu.
- g. Membuat lantai kerja dengan menggunakan mutu beton K-175 kg/cm² dengan tebal minimum 5 cm dan tahu beton /beton deking dengan tebal minimum 5 cm sampai 7 cm.
- h. Melaksanakan pabrikasi penulangan sesuai dengan bar bending skedul, standar dan pemasang penulangan untuk pondasi dengan menggunakan besi tulangan jenis ulir.
- i. Pekerjaan pemasangan besi beton pada seluruh persilangan besi dengan besi harus diikat dengan menggunakan kawat bendrat dan tidak diijinkan pemasangan kawat bendrat dipasang selang seling. Pemasangan kawat bendrat harus kuat dan rapi. Memasang beton deking pada tulangan untuk menjaga sehingga selimut beton sesuai dengan rencana, penempatan beton deking sesuai kebutuhan.
- j. Melaksanakan pabrikasi dan pemasangan besi embeded plate dan anchor pengaku dengan D-16 mm pada Concrete Pipe Sleeper (CPS), anchor dilas pada besi siku dengan tebal las-lasan minimum 6 mm. Besi siku dan anchor harus di sand blasting, cat primer inorganic zink, cat intermedite polyamide epoxy dan cat finish polyurethane.
- k. Melaksanakan pekerjaan sand blasting dengan standar SA 2.5 mengacu pada item Pekerjaan Sandblasting dan pekerjaan pengecatan mengacu pada item Pekerjaan Primer Painting, intermediate Painting dan Finish Painting.
- l. Melaksanakan pekerjaan sand blasting dengan standar SA 2.5 (near white metal) dan painting untuk diantaranya:
 - i. Melaksanakan sand blasting untuk seluruh material dengan standar Sa 2,5 /SSPC 10 (near white metal).

- ii. Pengecatan primer dengan menggunakan cat in organic zink (kandungan zink pada cat minimal 85%) dengan tebal kering minimum DFT 75 mikron.
 - iii. Pengecatan intermediate dengan high build polyamide epoxy tebal kering minimum DFT 150 mikron.
 - iv. Pengecatan finish dengan polyurethane tebal kering minimum DFT 75 mikron.
 - v. Warna cat yang digunakan untuk pengecatan mengacu pada standar PT. KPI RU IV.
- m. Membuat bekisting dengan plywood yang dilapis phenolic film dengan tebal minimum 18 mm, rangka bekisting kayu 5/7, stut kayu 5/10 dan memasang chamfer dengan ukuran minimum 2,5 cm pada setiap sudut-sudut bekisting sehingga terlihat baik dan rapi. Pemasangan bekisting harus kuat dan rapi sehingga tidak jebol pada saat pengecoran. Type beton pondasi yang akan dicor adalah TYPE BETON EXPOSE sehingga lapisan dalam plywood harus dilapis dengan formica/phenolic film sehingga hasil pengecoran rata, halus dan rapi.
- n. Mengecor pondasi dengan menggunakan mutu beton K-350 kg/cm² ready mix. Pada saat pengecoran harus menggunakan alat pemadat vibrator dengan bahan bakar solar atau menggunakan electricalk dan talang cor sehingga pekerjaan pengecoran berjalan lancar.
- o. Untuk setiap sambungan coran beton harus diberi perekat beton pada seluruh permukaan bidang betonnya dengan menggunakan produk Sika NV bond atau setara.
- p. Membuka bekisting minimal 7 hari dari pengecoran (7 x 24 jam dan diuji tekan betonnya) dan merawat beton yang sudah dicor dengan menggunakan cara menutup dengan karung basah selama 7 hari pada pondasi tersebut dan setiap hari disiram air PDAM sebanyak 3 kali (air tawar PDAM disediakan oleh Kontraktor).
- q. Mengurug kembali tanah ex galian dengan cara per layer/lapis max tebal per layer 30 cm gembur serta dipadatkan menggunakan alat pemadat hand stamper hingga padat. Sisa tanah ex galian dibuang ke luar area Kilang dengan radius 12 km,

lokasi pembuangan merupakan tanggung jawab kontraktor.

- r. Melaksanakan finishing pada permukaan beton yang tidak sempurna seperti keropos, bunting dan lain-lain, material untuk repair menggunakan Mortar utama MU-830 dan MU-L500, seluruh biaya yang timbul dalam rangka perbaikan merupakan tanggung jawab Kontraktor.
 - s. Membuat tag number minimal 2 lokasi/posisi pada masing-masing pondasi CPS, dengan cara menyablon dengan menggunakan cat dulux, bentuk, ukuran dan warna sesuai dengan existing.
 - t. Membuat sample beton untuk dilakukan pengujian kuat tekan beton di laboratorium untuk umur beton 7 hari dan 28 hari pengujian beton dilakukan di batching plan milik Ready Mix dan pengujian juga dilaksanakan di laboratorium independen yang ditunjuk oleh PT.KPI RU IV seperti di Laboratorium Sipil UGM Yogya, UNSOED dan laboratorium B4T Bandung untuk umur beton 7 hari dan 28 hari.
- G. Kontraktor wajib membuat dan menyiapkan dokumen QA/QC untuk pekerjaan ini dan ditanda tangani oleh PT.KPI RU IV, apabila dokumen QA/QC belum dibuat maka pekerjaan yang sudah selesai belum dapat di progress.

3.8.4.4 Pekerjaan pembuatan pondasi 52-V-10 A dan asesorisnya.

- A. Melaksanakan pekerjaan pembuatan pondasi mix drum dan aksesorisnya mengacu pada gambar No. LCP1-DET-04-CV-DW-306 beserta seluruh sheetnya.
- B. Melaksanakan pekerjaan bor pile sebanyak 3 titik
 1. Pondasi Mix Drum di area 50 sebanyak 3 titik, diameter 50 cm, kedalam minimum @ 31 meter, detail lokasi lihat gambar.
 2. Detail skope pekerjaan untuk pekerjaan bor pile lihat pada item Pekerjaan Bore Pile.
- C. Pekerjaan pembuatan pondasi 52-V-210 A.
 1. Melakukan survey elevasi dan koordinat untuk lokasi pondasi-pondasi yang akan dibuat di area 50.
 2. Melaksanakan pemasangan bouw plank pada pondasi yang akan dibuat.
 3. Menggali tanah sesuai dengan rencana elevasi pondasi dan ex-galian tanah dibuang ke luar area

kilang radius 12 km, lokasi pembuangan merupakan tanggung jawab kontraktor.

4. Pada saat pekerjaan penggalian dilaksanakan harus memperhatikan faktor safety seperti kemiringan galian harus sesuai standar (tidak boleh tegak), memasang proteksi pengaman pada dinding galian tanah supaya tidak longsor.
5. Merapikan galian dan memadatkan tanah dasar dengan menggunakan alat pemadat hand stamper diesel hingga benar-benar padat. Pengecekan kepadatan secara visual yang dilakukan oleh pengawas PT. KPI RU IV dan apabila dinyatakan padat maka tidak perlu dipadatkan kembali dan apabila dinyatakan kurang padat maka harus dilakukan pemadatan kembali sampai benar-benar padat.
6. Memasang batu belah kosong/anstampeng dan celah-celah batu belah diisi dengan menggunakan sirtu dan dipadatkan dengan menggunakan alat pemadat hand stamper diesel hingga benar-benar padat. Pada saat pemadatan harus dilakukan penyiraman sehingga celah-celah batu belah terisi dengan oleh sirtu.
7. Membuat lantai kerja dengan menggunakan mutu beton campuran 1 pc : 2 psr: 3 gravel dengan tebal minimum 5 cm dan tahu beton /beton deking dengan tebal minimum 5 cm sampai 10 cm. Pencampuran beton harus menggunakan mesin molen.
8. Melaksanakan pembongkaran kesing drum pada bor pile, panjang pembongkaran sesuai dengan kebutuhan pondasi.
9. Melaksanakan pembobokan tiang bor pile sesuai dengan desain rencana elevasi pondasi. Ex bobokan bor pile dibuang ke luar area kilang.
10. Melaksanakan pabrikasi penulangan sesuai dengan bar bending skedul, standar dan pemasang penulangan untuk pondasi dengan menggunakan besi tulangan jenis ulir.
11. Pekerjaan pemasangan besi beton pada seluruh persilangan besi dengan besi harus diikat dengan menggunakan kawat bendrat dan tidak diijinkan pemasangan kawat bendrat dipasang selang seling. Pemasangan kawat bendrat harus kuat dan rapi. Memasang beton deking pada tulangan untuk menjaga sehingga selimut beton sesuai dengan

rencana, penempatan beton deking sesuai kebutuhan.

12. Memasang besi kaki ayam untuk menahan pasangan besi beton supaya tidak lendut.
13. Memasang hot-dip galvanis anchor bolt, ukuran sesuai gambar, ASTM –A 307, type “L”, memasang galvanish pipe sleeve Ø 2.5“. Pemasangan anchor bolt harus di cek menggunakan alat theodolit untuk menyakinkan posisi-posisinya. Spesifikasi nut adalah Dobel NUT-2H-hot dip galvanish. Pemasangan washer plate hot dip galvanish pada masing-masing anchor bolt.
14. Membuat bekisting dengan plywood yang dilapis phenolic film dengan tebal minimum 18 mm, rangka bekisting kayu 5/7, stut katu 5/10 dan memasang chemper dengan ukuran minimum 2,5 cm pada setiap sudut-sudut bekisting sehingga terlihat baik dan rapi. Pemasangan bekisting harus kuat dan rapi sehingga tidak jebol pada saat pengecoran. Type beton pondasi yang akan dicor adalah TYPE BETON EXPOSE sehingga lapisan dalam plywood harus dilapis dengan phenolic film sehingga hasil pengecoran rata, halus dan rapi.
15. Mengecor pondasi dengan menggunakan mutu beton K-350 kg/cm² ready mix. Pada saat pengecoran harus menggunakan alat pemadat vibrator diesel/vibrator listrik sehingga kepadatan cor-coran terjamin serta hasil cor-coran tidak keropos. Pengecoran pondasi harus dibantu dengan menggunakan talang.
16. Untuk setiap sambungan corcoran beton harus diberi perekat beton pada seluruh permukaan bidang betonnya dengan menggunakan produk Sikabond NV atau setara.
17. Membuka bekisting minimal 7 hari dari pengecoran (7 x 24 jam dan diuji desak betonnya) dan merawat beton yang sudah dicor dengan menggunakan cara menutup dengan karung basah selama 7 hari pada pondasi tersebut dan setiap hari disiram air sebanyak 3 kali sampai 6 kali (air tawar disediakan oleh Kontraktor).
18. Mengurug kembali tanah ex galian dengan cara per layer/lapis max tebal per layer 30 cm gembur serta dipadatkan menggunakan alat pemadat hand stamper dieselhingga padat. Sisa tanah ex galian dibuang ke luar area kilang radius 12 km, lokasi pembuangan tanah merupakan tanggung jawab kontrator.

19. Mencipping seluruh permukaan pondasi baru sedalam $\pm 1,5$ cm supaya grouting dapat menempel dengan kuat. Pencippingan harus rata pada seluruh permukaan bidang pondasi.
 20. Memasang padding plate dari plate tebal 9 mm dengan ukuran 15 cm x 15 cm x 9 mm dan jumlah minimal 15 buah. Pemasangan padding plate dengan menggunakan semen grouting SIKADUR 214- 11 atau setara. Sebelum dipasang padding plate harus dibersihkan dengan cara di wire brush dan di cat primer pada kedua sisinya.
 21. Melaksanakan pekerjaan grouting pada seluruh bidang permukaan beton/pondasi dan bagian bawah base plate equipment dengan menggunakan Non shrink Grout SIKADUR 214-11 atau setara dengan tebal minimum 25 mm (grouting tidak boleh hanya dilakukan dibawah base plate saja, tetapi pada seluruh permukaan bidang pondasi).
 22. Membuat jalur air dari dalam base plate equipment menuju tepi pondasi pada beberapa lokasi sehingga air yang terjebak di dalam base plate dapat mengalir keluar, lebar saluran minimal 10 cm atau sesuai kebutuhan, saluran harus slope, detail dan panjang lebar harus didetailkan oleh kontraktor.
 23. Merawat beton yang sudah dicor dengan menggunakan cara menutup dengan karung basah selama 7 hari pada pondasi tersebut dan setiap hari disiram air sebanyak 4 kali sampai 6 kali (air tawar disediakan oleh Kontraktor).
 24. Membuat tag number minimal 4 BH lokasi/posisi pada pondasi dan equipment dengan cara menyablon dengan cat, bentuk, ukuran dan warna sesuai dengan existing.
 25. Membuat sample beton untuk dilakukan pengujian kuat desak beton di laboratorium untuk umur beton 7 hari dan 28 hari pengujian beton dilakukan di batching plan milik Ready Mix dan pengujian juga dilaksanakan di laboratorium independen yang ditujuk oleh PT. KPI RU IV seperti di Laboratorium Sipil UGM Yogya, UNSOED dan laboratorium B4T Bandung untuk umur beton 28 hari.
- D. Pekerjaan pembuatan lantai beton bertulang diantaranya:
1. Melaksanakan stek out dan pemasangan bouplank.
 2. Melaksanakan pengecekan elevasi tanah existing.

3. Membersihkan area gravel tebal 15 cm di atas tanah existing, kemudian gravel dihampar di sekitar area pondasi radius 10 m.
4. Melaksanakan stripping tanah existing setebal ± 20 cm, tanah ex stripping di buang ke luar area kilang dengan radius 12 km, lokasi pembuangan tanah merupakan tanggung jawab kontraktor.
5. Melaksanakan pembentukan permukaan tanah existing sehingga lantai akan terbentuk sloope.
6. Memadatkan tanah dasar dengan hand stamper sampai padat.
7. Memasang plastic sheet pada permukaan tanah.
8. Melaksanakan pabrikan dan instalasi besi beton D10-100, seluruh persilangan besi dengan besi harus diikat dengan kawat bendrat.
9. Melaksanakan pemasangan beton deking sesuai dengan kebutuhan.
10. Membuat bekisting dengan plywood yang dilapis phenolic film dengan tebal minimum 18 mm, rangka bekisting kayu 5/7, stut katu 5/10 dan memasang chemper dengan ukuran minimum 2,5 cm pada setiap sudut-sudut bekisting sehingga terlihat baik dan rapi. Pemasangan bekisting harus kuat dan rapi sehingga tidak jebol pada saat pengecoran. Type beton lantai yang akan dicor adalah TYPE BETON EXPOSE sehingga lapisan dalam plywood harus dilapis dengan phenolic film sehingga hasil pengecoran rata, halus dan rapi.
11. Mengecor lantai dengan menggunakan mutu beton K-250 kg/cm² ready mix. Pada saat pengecoran harus menggunakan alat pemadat vibrator diesel/vibrator listrik sehingga kepadatan cor-coran terjamin serta hasil cor-coran tidak keropos. Pengecoran pondasi harus dibantu dengan menggunakan talang.
12. Membuat grove/garis-garis pada permukaan lantai beton, pembuatan grove harus rata dan rapi.
13. Untuk setiap sambungan corcoran beton harus diberi perekat beton pada seluruh permukaan bidang betonnya dengan menggunakan produk Sikabond NV atau setara.
14. Melaksanakan pekerjaan pembuat tali air ukuran 1 cm x 2 cm pada permukaan lantai, setelah itu tali air diisi dengan menggunakan sealant yang tahan terhadap minyak ringan dan sinar ultraviolet.

15. Membuka bekesting minimal 7 hari dari pengecoran (7 x 24 jam dan diuji desak betonnya) dan merawat beton yang sudah dicor dengan menggunakan cara menutup dengan karung basah selama 7 hari pada pondasi tersebut dan setiap hari disiram air PDAM sebanyak 3 kali (air tawar disediakan oleh Kontraktor).
 16. Membuat sample beton untuk dilakukan pengujian kuat desak beton di laboratorium untuk umur beton 7 hari dan 28 hari pengujian beton dilakukan di batching plan milik Ready Mix dan pengujian juga dilaksanakan di laboratorium independen yang ditujuk oleh PT. KPI RU IV seperti di Laboratorium Sipil UGM Yogya, UNSOED dan laboratorium B4T Bandung untuk umur beton 28 hari.
- E. Melaksanakan pekerjaan pembuatan pondasi pipe support.
1. Melakukan survey elevasi dan koordinat untuk lokasi seluruh pondasi yang akan dibuat.
 2. Melaksanakan pembongkaran lantai beton bertulang existing sesuai dengan item di atas.
 3. Melaksanakan pemasangan bouw plank pada rencana pondasi yang akan dibuat.
 4. Menggali tanah sesuai dengan rencana elevasi pondasi dan ex-galian tanah dibuang ke luar area sesuai petunjuk dari pengawas PT. KPI RU IV.
 5. Pada saat pekerjaan penggalian dilaksanakan harus memperhatikan faktor safety seperti kemiringan galian harus sesuai standar (tidak boleh tegak), memasang proteksi pengaman pada galian tanah.
 6. Merapikan galian dan memadatkan tanah dasar dengan menggunakan alat pemadat hand stamper diesel hingga benar-benar padat. Pengecekan kepadatan secara visual yang dilakukan oleh pengawas PT. KPI RU IV dan apabila dinyatakan padat maka tidak perlu dipadatkan kembali dan apabila dinyatakan kurang padat maka harus dilakukan pemadatan kembali sampai benar-benar padat.
 7. Memasang batu belah kosong/anstampeng dan celah-celah batu belah diisi dengan menggunakan sirtu dan dipadatkan dengan menggunakan alat pemadat hand stamper diesel hingga benar-benar padat. Pada saat pemadatan harus dilakukan penyiraman sehingga celah-celah batu belah terisi dengan oleh sirtu.

8. Membuat lantai kerja untuk footing dan ti beam dengan menggunakan mutu beton campuran 1 pc : 2 psr: 3 gravel dengan tebal minimum 5 cm dan tahu beton /beton deking dengan tebal minimum 5 cm sampai 10 cm. Pencampuran beton harus menggunakan mesin molen.
9. Melaksanakan pabrikan dan pemasangan penulangan untuk pondasi footing, pendestal dan ti beam dengan menggunakan besi tulangan jenis ulir. Pemasangan tulangan harus kuat dan rapi, seluruh persilangan besi beton dengan besi beton harus diikat dengan kawat bendrat (tidak boleh mengikat selang seling).
10. Melaksanakan pemasangan anchor bolt pada masing-masing pendestal dengan menggunakan hot-dip galvanis anchor bolt sebanyak minimum 4 BH (masing-masing pendestal), diameter sesuai gambar, ASTM –A 307 type “L”, hot dip galvanis dengan panjang sesuai gambar, lengkap dengan Nut berjumlah 2 buah dengan spesifikasi 2H hot dip galvanis dan washer plate hot dip galvanis. Jumlah total anchor bolt untuk pondasi sesuai jumlah pendestal. Pemasangan anchor bolt harus di cek menggunakan alat theodolit untuk menyakinkan posisi-posisinya.
11. Membuat bekisting dengan plywood yang dilapis phenolic film dengan tebal minimum 18 mm, rangka bekisting kayu 5/7, stut katu 5/7 dan memasang chemper dengan ukuran minimum 2,5 cm pada setiap sudut-sudut bekisting sehingga terlihat baik dan rapi. Pemasangan bekisting harus kuat dan rapi sehingga tidak jebol pada saat pengecoran. Type beton pondasi yang akan dicor adalah TYPE BETON EXPOSE sehingga lapisan dalam plywood harus dilapis dengan formica/phenolic film sehingga hasil pengecoran rata, halus dan rapi.
12. Mengecor pondasi dengan menggunakan mutu beton K-350 kg/cm² ready mix. Pada saat pengecoran harus menggunakan alat pemadat vibrator diesel/vibrator listrik sehingga kepadatan cor-coran terjamin serta hasil cor-coran tidak keropos.
13. Untuk setiap sambungan cor coran beton harus diberi perekat beton pada seluruh permukaan bidang betonnya dengan menggunakan produk Sikabond NV atau setara.
14. Membuka bekisting minimal 7 hari dari pengecoran (7 x 24 jam dan diuji desak betonnya) dan merawat beton

yang sudah dicor dengan menggunakan cara menutup dengan karung basah selama 7 hari pada pondasi tersebut dan setiap hari disiram air sebanyak 3 kali (air tawar disediakan oleh Kontraktor).

15. Mengurug kembali tanah ex galian dengan cara per layer/lapis max tebal per layer 30 cm gembur serta dipadatkan menggunakan alat pemadat hand stamper dieseldiesel hingga padat.
16. Membuang seluruh ex-galian tanah ke luar area Kilang dengan radius 12 km, lokasi pembuangan disediakan oleh kontraktor.
17. Mencipping seluruh permukaan pondasi pipe rack sedalam $\pm 1,5$ cm supaya grouting dapat menempel dengan kuat. Pencippingan harus rata pada seluruh permukaan bidang pondasi.
18. Memasang padding plate pada pondasi dari plate 9 mm ukuran 10 cm x 10 cm. Jumlah padding plate minimum 1 bh (masing-masing pondasi) atau sesuai kebutuhan dan bagian bawah padding plate diisi dengan semen grouting SIKADUR 214- 11 atau setara. Sebelum dipasang padding plate harus dibersihkan dengan cara di wire brush dan di cat primer pada kedua sisinya.
19. Melaksanakan pekerjaan grouting pada bagian bawah base plate pada seluruh bidang permukaan beton/pondasi dengan menggunakan Non shrink grouting SIKADUR 214-11 atau setara dengan tebal minimum 25 mm (Grouting tidak boleh hanya dilakukan dibawah base plate saja, tetapi pada seluruh permukaan bidang pondasi).
20. Merawat grouting yang sudah dicor dengan menggunakan cara menutup dengan karung basah selama 7 hari pada pondasi tersebut dan setiap hari disiram air sebanyak 3 kali sampai 6 kali (air tawar disediakan oleh Kontraktor).
21. Membuat tag number minimal 2 lokasi/posisi pada masing-masing pondasi dengan cara menyablon dengan cat dulux, bentuk, ukuran dan warna sesuai dengan existing.
22. Membuat sample beton untuk dilakukan pengujian kuat desak beton di laboratorium untuk umur beton 7 hari dan 28 hari pengujian beton dilakukan di batching plan milik Ready Mix dan pengujian juga dilaksanakan di laboratorium independen yang ditujuk oleh PT. KPI RU IV seperti di Laboratorium Sipil UGM Yogya, UNY,

UNSOED dan laboratorium B4T Bandung untuk umur beton 28 hari.

- F. Melaksanakan pekerjaan fabrikasi steel structure pipe support dan instalasi steel structure pipe support.
1. Brand steel structure yang digunakan diantaranya:
 - a . Krakatau Steel (KS), dengan emboss tulisan KS pada baja profil.
 - b . Gunung Raja Paksi (GRP).
 - c . Ispat Bukit Baja (IBB).
 - d . Referensi spesification SP-429400-20-1 (structure steel fabrication) dan spesification SP-429400-20-2 (structure steel erection).
 2. Sebelum dilakukan fabrikasi harus dibuat berita acara pengecekan seluruh material steel structure yang akan digunakan dan disaksikan oleh PT.KPI RU IV.
 3. Fabrikasi harus dilakukan sesuai dengan gambar. Pekerjaan pengelasan harus sesuai dengan WPS dan PQR. Las-lasan harus kuat, rapi dan sesuai dengan standar. Tebal las-lasan minimum 6 mm dan tukang las yang digunakan harus memiliki pengalaman minimum 10 tahun sebagai tukang las. Persyaratan seluruh pengelasan mengacu pada standar AWS D.1.1.
 4. Seluruh hasil pengelasan harus dicek oleh welding inspector Kontraktor dan welding inspector PT.KPI RU IV.
 5. Melaksanakan pemasangan bolt & nuts dengan spesifikasi ASTM A-325, nuts 2H dan washer ring pada joint koneksi, seluruh material harus dilapis dengan hot dip galvanish.
 6. Melaksanakan pekerjaan pengencangan seluruh bolt & nuts dengan spesifikasi ASTM A-325 hot dip galvanish pada joint koneksi harus menggunakan kunci momen, kunci momen harus disediakan oleh kontraktor dan memiliki surat kalibarsi yang masih berlaku. Standar pengecangan bolt & nuts berdasarkan ASTM A325.
 7. Melaksanakan pekerjaan sand blasting dengan standar SA 2.5 (near white metal) dan painting diantaranya:
 - a . Melaksanakan sand blasting untuk seluruh material dengan standar Sa 2,5 /SSPC 10 (near white metal).

- b . Pengecatan primer dengan menggunakan cat in organic zink (kandungan zink pada cat minimal 85 %) dengan tebal kering minimum DFT 75 mikron.
 - c . Pengecatan intermediate dengan high build polyamide epoxy tebal kering minimum DFT 150 mikron.
 - d . Pengecatan finish dengan polyurethane tebal kering minimum DFT 75 mikron.
 - e . Warna cat yang digunakan untuk pengecatan mengacu pada standar PT. KPI RU IV.
8. Detail pekerjaan sand blasting mengacu pada item Pekerjaan Sand blasting dan pekerjaan pengecatan mengacu pada item Pekerjaan Primer painting, Intermediate painting dan Finish Painting.
 9. Melaksanakan pemasangan steel structure dengan kuat, rapi dan sesuai dengan standar kelurusan 1/ 500 x tinggi pipe support.
 10. Pelaksanaan pemasangan/erection steel structure pipe support harus dibantu dengan menggunakan scaffolding & asesorisnya, Rafter Crane dengan kapasitas disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.
 11. Membuat tag number minimal 2 lokasi/posisi pada masing-masing steel structure pipe support dengan cara menyablon dengan cat dulux, bentuk, ukuran dan warna sesuai dengan existing.
- G. Pekerjaan pembuatan modifikasi pipe rack.
1. Melaksanakan survey lokasi rencana untuk modifikasi pipe rack existing untuk jalur pipa baru.
 2. Kontraktor harus melakukan pengecekan pipe rack existing yang rencana akan dilakukan modifikasi dengan cara:
 - a. Kontraktor harus memasang scaffolding, lantai asiba, handrail, tangga dan asesorisnya untuk mengecek kondisi bagian atas dari pipe rack existing.
 - b. Pemasangan item di atas dipasang pada 7 (tujuh) lokasi yang berbeda.
 - c. Engineer civil dan piping harus mengecek actual elevasi dan kondisi actual situasi dari pipe rack existing untuk mendetailkan rencana modifikasi.
 - d. Team survey topografi harus dilibatkan dalam rangka pengecekan kondisi actual pipe rack existing.

3. Melaksanakan pabrikan support baru yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi actual di lapangan sesuai dengan gambar yang sudah disetujui oleh PT. KPI RU IV.
4. Melaksanakan pekerjaan pabrikan support yang dilaksanakan seperti kolom, balok, bracing, base plate, end plate, stiffner plate, gusset plate dan asesoris lainnya.
5. Melaksanakan pekerjaan pemasangan scaffolding, lantai asiba, handrail, tangga dan asesorisnya untuk melaksanakan pekerjaan pemasangan modifikasi pipe rack. Pemasangan scaffolding dan asesorisnya harus dilakukan pada setiap titik modifikasi pipe rack. Modifikasi ini dikerjakan di atas pipe rack existing di area ketinggian.
6. Melaksanakan pemasangan support-tersebut dengan cara dilas pada pipe rack existing, tebal las-lasan minimal 6 mm atau sesuai dengan standar AWS D1.1, WPS dan PQR. Pada saat pengelasan harus dilakukan proteksi sehingga pekerjaan aman, standar proteksi sesuai standar safety PT. KPI RU IV.
7. Setiap penambahan kolom dan balok pada pipe rack existing, harus dipasang stiffner minimal 4 buah dengan tebal minimum stiffner 12 mm, pemasangan harus dilas dengan kuat dan tebal las-las minimum 6 mm.
8. Melaksanakan pekerjaan sand blasting dan painting untuk steel structure dan asesorisnya diantaranya:
 - a. Melaksanakan sandblasting untuk seluruh material dengan standar Sa 2,5 /SSPC 10 (near white metal).
 - b. Pengecatan primer dengan menggunakan cat in organic zink (kandungan zink pada cat minimal 85%) dengan tebal kering minimum DFT 75 mikron.
 - c. Pengecatan intermediate dengan high build polyamide epoxy tebal kering minimum DFT 150 mikron.
 - d. Pengecatan finish dengan polyurethane tebal kering minimum DFT 75 mikron.
 - e. Warna cat yang digunakan untuk pengecatan mengacu pada standar PT. KPI RU IV.

9. Melaksanakan pekerjaan wire brush pada seluruh kolom dan beam existing yang rusak akibat dari pengelasan modifikasi pipe rack.
10. Melaksanakan pekerjaan pengecatan kembali pada kolom dan beam existing dengan menggunakan cat:
 - a. Pengecatan primer dengan menggunakan cat in organic zink (kandungan zink pada cat minimal 85 %) dengan tebal kering minimum DFT 75 mikron.
 - b. Pengecatan intermediate dengan polyamide epoxy tebal kering minimum DFT 150 mikron.
 - c. Pengecatan finish dengan polyurethane tebal kering minimum DFT 75 mikron.
 - d. Warna cat yang digunakan untuk pengecatan mengacu pada standar PT. KPI RU IV.
11. Melaksanakan pemasangan scaffolding dan asesorisnya untuk melaksanakan pekerjaan ini pada seluruh lokasi sesuai dengan standar, material scaffolding disediakan oleh kontraktor.
12. Pemasangan modifikasi pipe rack harus menggunakan rafter crane dengan kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan.

H. Kontraktor wajib membuat dan menyiapkan dokumen QA/QC untuk pekerjaan ini dan ditanda tangani oleh PT. KPI RU IV, apabila dokumen QA/QC belum dibuat maka pekerjaan yang sudah selesai belum dapat di progress.

3.8.4.5 Pekerjaan pembuatan pondasi platform Mix Drum 057-V-001 dan platform Mix Drum 057-V-001.

- A. Melaksanakan pekerjaan pembuatan pondasi mix drum dan aksesorisnya mengacu pada gambar No. LCP1-DET-04-CV-DW-307 beserta seluruh sheetnya
- B. Melaksanakan pemotongan, pembongkaran, pembuangan lantai beton bertulang existing dan pembuatan lantai beton baru di lokasi pondasi Mix drum platform diantaranya:
 1. Tebal lantai beton bertulang existing adalah 15 cm.
 2. Pemotongan lantai menggunakan concrete cutter, pemotongan lantai di cacah-cacah sehingga mudah di bongkar.
 3. Luas area pemotongan lantai beton disesuaikan kebutuhan untuk pembuatan pondasi
 4. Membuang ex bongkaran lantai beton ke luar area kilang radius 12 km, lokasi pembuangan merupakan tanggung jawab kontraktor.

5. Pembuatan lantai beton bertulang baru disekitar pondasi mix drum diantaranya:
- a. Melaksanakan stek out dan pengecekan elevasi tanah existing.
 - b. Melaksanakan pembentukan permukaan tanah existing sehingga lantai akan terbentuk sloope.
 - c. Memadatkan tanah dasar dengan hand satamper sampai padat.
 - d. Memasang plastic sheet pada permukaan tanah.
 - e. Melaksanakan pabrikasi dan instalasi besi beton D10-100 single, seluruh persilangan besi dengan besi harus diikat dengan kawat bendrat.
 - f. Melaksanakan pemasangan beton deking sesuai dengan kebutuhan.
 - g. Membuat bekisting dengan playwood yang dilapis phenolic film dengan tebal minimum 18 mm, rangka bekesting kayu 5/7, stut katu 5/10 dan memasang chemper dengan ukuran minimum 2,5 cm pada setiap sudut-sudut bekisting sehingga terlihat baik dan rapi. Pemasangan bekesting harus kuat dan rapi sehingga tidak jebol pada saat pengecoran. Type beton lantai yang akan dicor adalah TYPE BETON EXPOSE sehingga lapisan dalam playwood harus dilapis dengan phenolic film sehingga hasil pengecoran rata, halus dan rapi.
 - h. Mengecor lantai dengan menggunakan mutu beton K-250 kg/cm² ready mix. Pada saat pengecoran harus menggunakan alat pemadat vibrator diesel/vibrator listrik sehingga kepadatan cor-coran terjamin serta hasil cor-coran tidak keropos. Pengecoran pondasi harus dibantu dengan menggunakan talang.
 - i. Membuat grove/garis-garis pada seluruh permukaan lantai beton, pembuatan grove harus rata dan rapi.
 - j. Untuk setiap sambungan corcoran beton harus diberi perekat beton pada seluruh permukaan bidang betonnya dengan menggunakan produk Sikabond NV atau setara.
 - k. Melaksanakan pekerjaan pembuat tali air ukuran 1 cm x 2 cm pada permukaan lantai, setelah itu tali air diisi dengan menggunakan sealant yang kuat terhadap minyak ringan dan ultra violet.

- I. Membuka bekesting minimal 7 hari dari pengecoran (7 x 24 jam dan diuji desak betonnya) dan merawat beton yang sudah dicor dengan menggunakan cara menutup dengan karung basah selama 7 hari pada pondasi tersebut dan setiap hari disiram air PDAM sebanyak 3 kali (air tawar disediakan oleh Kontraktor).
 6. Kontraktor wajib membuat dan menyiapkan dokumen QA/QC untuk pekerjaan ini dan ditanda tangani oleh PT. KPI RU IV, apabila dokumen QA/QC belum dibuat maka pekerjaan yang sudah selesai belum dapat di progress.
- C. Pembuatan pondasi platform Mix Drum.
1. Melakukan survey elevasi dan koordinat untuk lokasi seluruh pondasi yang akan dibuat.
 2. Menggali tanah sesuai dengan rencana elevasi pondasi dan ex-galian tanah dibuang ke luar area sesuai petunjuk dari pengawas PT. KPI RU IV.
 3. Pada saat pekerjaan penggalian dilaksanakan harus memperhatikan faktor safety seperti kemiringan galian harus sesuai standar (tidak boleh tegak), memasang proteksi pengaman pada galian tanah.
 4. Merapikan galian dan memadatkan tanah dasar dengan menggunakan alat pemadat hand stamper diesel hingga benar-benar padat. Pengecekan kepadatan secara visual yang dilakukan oleh pengawas PT. KPI RU IV dan apabila dinyatakan padat maka tidak perlu dipadatkan kembali dan apabila dinyatakan kurang padat maka harus dilakukan pemadatan kembali sampai benar-benar padat.
 5. Memasang batu belah kosong/anstampeng dan celah-celah batu belah diisi dengan menggunakan sirtu dan dipadatkan dengan menggunakan alat pemadat hand stamper diesel hingga benar-benar padat. Pada saat pemadatan harus dilakukan penyiraman sehingga celah-celah batu belah terisi dengan oleh sirtu.
 6. Membuat lantai kerja untuk footing dan tei beam dengan menggunakan mutu beton campuran 1 pc : 2 psr: 3 gravel dengan tebal minimum 5 cm dan tahu beton /beton deking dengan tebal minimum 5 cm sampai 10 cm. Pencampuran beton harus menggunakan mesin molen atau membuat lantai kerja dan tahu beton (beton deking) ukuran 5 cm x 5 cm x 5 cm dengan menggunakan mutu beton K-175 kg/cm².

7. Melaksanakan pabrikan dan pemasangan penulangan untuk pondasi footing, pendestal dan tie beam dengan menggunakan besi tulangan jenis ulir. Pemasangan tulangan harus kuat dan rapi, seluruh persilangan besi beton dengan besi beton harus diikat dengan kawat bendrat (tidak boleh mengikat selang seling).
8. Melaksanakan pemasangan anchor bolt pada masing-masing pendestal dengan menggunakan hot-dip galvanis anchor bolt sebanyak minimum sesuai gambar (masing-masing pendestal), diameter sesuai gambar, ASTM –A 36 type “L”, hot dip galvanis dengan panjang sesuai gambar, lengkap dengan Nut berjumlah 2 buah dengan spesifikasi 2H hot dip galvanis dan washer plate hot dip galvanis. Jumlah total anchor bolt untuk pondasi sesuai jumlah pendestal. Pemasangan anchor bolt harus dicek menggunakan alat theodolit untuk menyakinkan posisi-posisinya.
9. Membuat bekisting dengan plywood yang dilapis phenolic film dengan tebal minimum 18 mm, rangka bekisting kayu 5/7, stut kaku 5/7 dan memasang chemper dengan ukuran minimum 2,5 cm pada setiap sudut-sudut bekisting sehingga terlihat baik dan rapi. Pemasangan bekisting harus kuat dan rapi sehingga tidak jebol pada saat pengecoran. Tipe beton pondasi yang akan dicor adalah TYPE BETON EXPOSE sehingga lapisan dalam plywood harus dilapis dengan formica/phenolic film sehingga hasil pengecoran rata, halus dan rapi.
10. Mengecor pondasi dengan menggunakan mutu beton K-350 kg/cm² ready mix. Pada saat pengecoran harus menggunakan alat pemadat vibrator diesel/vibrator listrik sehingga kepadatan cor-coran terjamin serta hasil cor-coran tidak keropos.
11. Untuk setiap sambungan cor coran beton harus diberi perekat beton pada seluruh permukaan bidang betonnya dengan menggunakan produk Sikabond NV atau setara.
12. Membuka bekisting minimal 7 hari dari pengecoran (7 x 24 jam dan diuji desak betonnya) dan merawat beton yang sudah dicor dengan menggunakan cara menutup dengan karung basah selama 7 hari pada pondasi tersebut dan setiap hari disiram air sebanyak 3 kali (air tawar disediakan oleh Kontraktor).
13. Mengurug kembali tanah ex galian dengan cara per layer/lapis max tebal per layer 30 cm gembur serta

dipadatkan menggunakan alat pemadat hand stamper dieseldiesel hingga padat.

14. Membuang seluruh ex-galian tanah ke luar area Kilang dengan radius 12 km, lokasi pembuangan disediakan oleh kontraktor.
15. Mencipping seluruh permukaan pondasi pipe rack sedalam $\pm 1,5$ cm supaya grouting dapat menempel dengan kuat. Pencippingan harus rata pada seluruh permukaan bidang pondasi.
16. Memasang padding plate pada pondasi dari plate 9 mm ukuran 10 cm x 10 cm. Jumlah padding plate minimum 1 bh (masing-masing pondasi) atau sesuai kebutuhan dan bagian bawah padding plate diisi dengan semen grouting SIKADUR 214- 11 atau setara. Sebelum dipasang padding plate harus dibersihkan dengan cara di wire brush dan di cat primer pada kedua sisinya.
17. Melaksanakan pekerjaan grouting pada bagian bawah base plate pada seluruh bidang permukaan beton/pondasi dengan menggunakan Non shrink grouting SIKADUR 214-11 atau setara dengan tebal minimum 25 mm (Grouting tidak boleh hanya dilakukan dibawah base plate saja, tetapi pada seluruh permukaan bidang pondasi).
18. Merawat beton dan grouting yang sudah dicor dengan menggunakan cara menutup dengan karung basah selama 7 hari pada pondasi tersebut dan setiap hari disiram air sebanyak 3 kali sampai 6 kali (air tawar disediakan oleh Kontraktor).
19. Membuat tag number minimal 2 lokasi/posisi pada masing-masing pondasi dengan cara menyablon dengan cat, bentuk, ukuran dan warna sesuai dengan existing.
20. Membuat sample beton untuk dilakukan pengujian kuat desak beton di laboratorium untuk umur beton 7 hari dan 28 hari pengujian beton dilakukan di batching plan milik Ready Mix dan pengujian juga dilaksanakan di laboratorium independen yang ditujuk oleh PT. KPI RU IV seperti di Laboratorium Sipil UGM Yogya, UNY, UNSOED dan laboratorium B4T Bandung untuk umur beton 28 hari.
21. Kontraktor wajib membuat dan menyiapkan dokumen QA/QC untuk pekerjaan ini dan ditanda tangani oleh PT. KPI RU IV, apabila dokumen QA/QC belum dibuat maka pekerjaan yang sudah selesai belum dapat di progress.

- D. Pekerjaan pabrikasi platform mix drum, instalasi platform mix drum dan pembuatan pipe support di lantai platform.
1. Melaksanakan pabrikasi steel structure untuk platform mix drum dan pipe support di lantai platform seperti kolom, base palte, balok induk, balok anak, bracing vertical, bracing horizontal, handrail & asesoris, gasset, stiffner plate, ladder dan asesoris lainnya.
 2. Produk steel structure yang digunakan adalah:
 - a. Krakatau Steel (KS), dengan embos tulisan KS pada baja profil.
 - b. Gunung Raja Paksi (GRP)
 - c. Ispat Bukit Baja (IBB).
 - d. Referensi spesification SP-429400-20-1 (structure steel fabrication) dan spesification SP-429400-20-2 (structure steel).
 - e. Seluruh material harus memiliki sertifikat dari pabrik.
 3. Sebelum dilakukan pabrikasi harus dibuat berita acara pengecekan seluruh material steel structure yang akan digunakan dan disaksikan oleh PT. KPI RU IV.
 4. Pabrikasi harus dilakukan sesuai dengan gambar. Pekerjaan pengelasan harus sesuai dengan standar AWS D1.1, WPS dan PQR. Las-lasan harus kuat, rapi dan sesuai dengan standar. Tebal las-lasan minimum 6 mm dan tukang las yang digunakan harus memiliki pengalaman minimum 10 tahun sebagai tukang las.
 5. Seluruh hasil pengelasan platform dan pipe support harus dicek oleh welding inspector Kontraktor dan welding inspector PT. KPI RU IV.
 6. Melaksanakan pekerjaan sand blasting dengan standar SA 2.5 mengacu pada item Pekerjaan Sandblasting dan pekerjaan pengecatan mengacu pada item Pekerjaan Primer Painting dan Finish Painting.
 7. Melaksanakan sand blasting dengan standar SA 2.5 (near white metal) dan painting untuk platform mix drum dan asesorisnya diantaranya:
 - a. Melaksanakan sandblasting untuk seluruh material dengan standar Sa 2,5 /SSPC 10 (near white metal).
 - b. Pengecatan primer dengan menggunakan cat in organic zink (kandungan zink pada cat minimal 85 %) dengan tebal kering minimum DFT 75 mikron.

- c. Pengecatan intermediate dengan high build polyamide epoxy tebal kering minimum DFT 150 mikron.
 - d. Pengecatan finish dengan polyurethane tebal kering minimum DFT 75 mikron.
 - e. Warna cat yang digunakan untuk pengecatan mengacu pada standar PT. KPI RU IV.
8. Melaksanakan pemasangan platform mix drum dan pipe support harus memperhatikan factor safety.
 9. Untuk seluruh bolt & nuts yang digunakan mengacu pada spesifikasi ASTM- A 325, nut 2 H, ring plate sesuai standar ASTM dan ring per sesuai standar ASTM. Semua bolt & nuts dan asesoris harus dilapis dengan hot dip galvanis.
 10. Seluruh pengencangan bolt & nut harus menggunakan kunci torsi/kunci momen yang sudah dikalibrasi dan memiliki sartifika. Standart kekencangan bolt & nut mengacu pada ASTM A-325. Seluruh peralatan untuk kunci torsi/kunci momen harus disediakan oleh kontraktor.
 11. Melaksanakan pemasangan steel structure dengan kuat, rapi dan sesuai dengan standar kelurusan 1/ 500 x tinggi pipe rack, pengecekan harus menggunakan alat total station.
 12. Seluruh pengencangan untuk bolt & nuts pada pipe rack harus menggunakan kunci torsi atau kunci momen, standar kekuatan sesuai sesuai dengan standar ASTM 325.
 13. Melaksanakan pemasangan lantai dengan menggunakan hot dip galvanis grating tebal 32 mm dan dilengkapi klem penjepit untuk melekatkan antara garting dan balok lantai.
 14. Spesifikasi lantai Hot Dip Galvanis Bar Grating sebagai berikut:
 - a. Top surface SERRATED (gerigi).
 - b. Cross Road Pitch 100 mm.
 - c. Load Bar Pitch 30 mm.
 - d. Tebal grating 32 mm.
 - e. Tebal plate grating 5 mm.
 - f. Bar Grating di Hot Dip Galvanis.
 - g. Klem penjepit dan asesorisnya dilapis hot dip galvanis.

15. Pemasangan platform dan pipe support harus menggunakan alat bantu seperti skafolding & asesoris dan rafter crane dengan kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan.
 16. Melaksanakan pembuatan tag number pada platform mix drum dan pipe support jumlah tag number minimal 2 tempat untuk masing masing platform mix drum. Bentuk ukuran dan warna cat sesuai dengan existing.
- E. Kontraktor wajib membuat dan menyiapkan dokumen QA/QC untuk pekerjaan ini dan ditanda tangani oleh PT. KPI RU IV, apabila dokumen QA/QC belum dibuat maka pekerjaan yang sudah selesai belum dapat di progress.
- 3.8.4.6 Pekerjaan pembuatan concrete pipe sleeper (CPS) dan pipe support & pondasi.
- A. Melaksanakan pekerjaan pembuatan concrete pipe sleeper (CPS) dan pipe support & pondasi mengacu pada gambar No. LCLP1-DET-04-CV-DW-302 beserta seluruh sheetnya.
- B. Item pekerjaan yang dilaksanakan diantaranya:
1. Concrete pipe sleeper (CPS).
 2. Pondasi pipe support.
 3. Pabrikasi dan instalasi steel structure pipe support.
 4. Pondasi New bridge crossing -01 dan New bridge crossing -02.
 5. Pabrikasi dan instalasi New bridge crossing - 01.
 6. Pabrikasi dan instalasi New bridge crossing - 02.
- C. Melakukan survey elevasi dan koordinat untuk lokasi seluruh pondasi-pondasi yang akan dibuat.
- D. Melaksanakan pembuatan concrete pipe sleeper (CPS) dan pipe support & pondasi, fabrikasi pipe support, pondasi new bridge crossing 01 & 02 dan New bridge crossing - 01 & 02 pada beberapa lokasi kerja, detail lokasi lihat pada gambar.
- E. Melaksanakan pekerjaan pemotongan beton bertulang, pembongkaran dan pembuangan lantai beton bertulang existing dengan tebal 20 cm diantaranya:
1. Lokasi di selokan sebelah barat area 30 dan area sekitarnya dengan ukuran panjang, lebar dan jumlah sesuai dengan gambar.
 2. Pemotongan menggunakan concrete cutter dan di potong/dicacah dengan ukuran kecil sehingga mudah diangkat dan di buang.

3. Membuang potongan ex lantai beton ke luar area kilang radius 12 km, lokasi pembuangan merupakan tanggung jawab kontraktor.

F. Melaksanakan pekerjaan pembuatan lantai beton bertulang yang baru pada lokasi ex bongkaran untuk pembuatan pondasi diantaranya:

1. Melaksanakan stek out dan pengecekan elevasi tanah existing.
2. Melaksanakan pekerjaan pengurugan tanah per layer 30 cm gembur dan dipadatkan.
3. Memadatkan tanah dasar dengan menggunakan alat pemadat hand stamper sampai padat.
4. Melaksanakan pembentukan permukaan tanah existing sehingga lantai akan terbentuk rapi.
5. Membuang tanah ex galian yang tersisa ke luar area kilang radius 12 km, lokasi pembuangan merupakan tanggung jawab kontraktor.
6. Memasang plastic sheet pada permukaan tanah.
7. Melaksanakan pabrikan dan instalasi besi beton D10-100 dobel layer, seluruh persilangan besi dengan besi harus diikat dengan kawat bendrat.
8. Melaksanakan pemasangan beton deking sesuai dengan kebutuhan.
9. Membuat bekisting dengan plywood yang dilapis phenolic film dengan tebal minimum 18 mm, rangka bekisting kayu 5/7, stut katu 5/10 dan memasang chemper dengan ukuran minimum 2,5 cm pada setiap sudut-sudut bekisting sehingga terlihat baik dan rapi. Pemasangan bekisting harus kuat dan rapi sehingga tidak jebol pada saat pengecoran. Type beton lantai yang akan dicor adalah TYPE BETON EXPOSE sehingga lapisan dalam plywood harus dilapis dengan phenolic film sehingga hasil pengecoran rata, halus dan rapi.
10. Mengecor lantai dengan menggunakan mutu beton K-250 kg/cm² ready mix. Pada saat pengecoran harus menggunakan alat pemadat vibrator diesel/vibrator listrik sehingga kepadatan cor-coran terjamin serta hasil cor-coran tidak keropos. Pengecoran pondasi harus dibantu dengan menggunakan talang.
11. Membuat grove/garis-garis pada seluruh permukaan lantai beton, pembuatan grove harus rata dan rapi.

12. Untuk setiap sambungan corcoran beton harus diberi perekat beton pada seluruh permukaan bidang betonnya dengan menggunakan produk Sikabond NV atau setara.
 13. Membuka bekesting minimal 7 hari dari pengecoran (7 x 24 jam dan diuji desak betonnya) dan merawat beton yang sudah dicor dengan menggunakan cara menutup dengan karung basah selama 7 hari pada pondasi tersebut dan setiap hari disiram air PDAM sebanyak 3 kali (air tawar disediakan oleh Kontraktor).
 14. Kontraktor wajib membuat dan menyiapkan dokumen QA/QC untuk pekerjaan ini dan ditanda tangani oleh PT. KPI RU IV, apabila dokumen QA/QC belum dibuat maka pekerjaan yang sudah selesai belum dapat di progress.
- G. Melaksanakan pekerjaan pembuatan concrete pipe sleeper (CPS).
1. Melaksanakan survey lokasi cps yang akan dibuat.
 2. Melaksanakan pembongkaran lantai beton bertulang existing sesuai dengan item di atas.
 3. Melaksanakan pemasangan bouw plank pada rencana pondasi yang akan dibuat.
 4. Menggali tanah secara manual sesuai dengan rencana elevasi pondasi dan ex-galian tanah dibuang ke luar area radius 12 km, lokasi pembuangan disediakan oleh kontraktor.
 5. Pada saat pekerjaan penggalian dilaksanakan harus memperhatikan faktor safety seperti kemiringan galian harus sesuai standar (tidak boleh tegak), memasang proteksi pengaman pada dinding galian tanah supaya tidak longsor dengan menggunakan material ayaman bambu tebal, pipa skefek, plat besi dan menyiapkan pompa air membuang air dalam galian tanah sesuai kebutuhan.
 6. Merapikan galian dan memadatkan tanah dasar dengan menggunakan alat pemadat hand stamper hingga benar-benar padat. Pengecekan kepadatan secara visual yang dilakukan oleh pengawas PT.KPI RU IV dan apabila dinyatakan padat maka tidak perlu dipadatkan kembali dan apabila dinyatakan kurang padat maka harus dilakukan pemadatan kembali sampai benar-benar padat.
 7. Memasang batu belah kosong/anstampeng dengan tebal 30 cm dan celah-celah batu belah diisi dengan menggunakan sirtu dan dipadatkan dengan

menggunakan alat pemadat hand stamper hingga benar-benar padat. Pada saat pemadatan harus dilakukan penyiraman sehingga celah-celah batu belah terisi dengan oleh sirtu.

8. Membuat lantai kerja dengan menggunakan mutu beton K-175 kg/cm² dengan tebal minimum 5 cm dan tahu beton /beton deking dengan tebal minimum 5 cm sampai 7 cm.
9. Melaksanakan pabrikasi penulangan sesuai dengan bar bending skedul, standar dan pemasang penulangan untuk pondasi dengan menggunakan besi tulangan jenis ulir.
10. Pekerjaan pemasangan besi beton pada seluruh persilangan besi dengan besi harus diikat dengan menggunakan kawat bendrat dan tidak diijinkan pemasangan kawat bendrat dipasang selang seling. Pemasangan kawat bendrat harus kuat dan rapi. Memasang beton deking pada tulangan untuk menjaga sehingga selimut beton sesuai dengan rencana, penempatan beton deking sesuai kebutuhan.
11. Melaksanakan pabrikasi dan pemasangan besi embeded plate dan anchor pengaku dengan D-16 mm pada Concrete Pipe Sleeper (CPS), anchor dilas pada besi siku dengan tebal las-lasan minimum 6 mm. Besi siku dan anchor harus di sand blasting, cat primer inorganic zink, cat intermediate polyamide epoxy dan cat finish polyurethane.
12. Melaksanakan pekerjaan sand blasting dengan standar SA 2.5 mengacu pada item Pekerjaan Sandblasting dan pekerjaan pengecatan mengacu pada item Pekerjaan Primer Painting, intermediate Painting dan Finish Painting.
13. Melaksanakan pekerjaan sand blasting dengan standar SA 2.5 (near white metal) dan painting untuk diantaranya:
 - a. Melaksanakan sand blasting untuk seluruh material dengan standar Sa 2,5 /SSPC 10 (near white metal).
 - b. Pengecatan primer dengan menggunakan cat inorganic zink (kandungan zink pada cat minimal 85%) dengan tebal kering minimum DFT 75 mikron.

- c. Pengecatan intermediate dengan high build polyamide epoxy tebal kering minimum DFT 150 mikron.
 - d. Pengecatan finish dengan polyurethane tebal kering minimum DFT 75 mikron.
 - e. Warna cat yang digunakan untuk pengecatan mengacu pada standar PT. KPI RU IV.
14. Membuat bekisting dengan plywood yang dilapis phenolic film dengan tebal minimum 18 mm, rangka bekisting kayu 5/7, stut kayu 5/10 dan memasang chamfer dengan ukuran minimum 2,5 cm pada setiap sudut-sudut bekisting sehingga terlihat baik dan rapi. Pemasangan bekisting harus kuat dan rapi sehingga tidak jebol pada saat pengecoran. Type beton pondasi yang akan dicor adalah TYPE BETON EXPOSE sehingga lapisan dalam plywood harus dilapis dengan formica/phenolic film sehingga hasil pengecoran rata, halus dan rapi.
 15. Mengecor pondasi dengan menggunakan mutu beton K-350 kg/cm² ready mix. Pada saat pengecoran harus menggunakan alat pemadat vibrator dengan bahan bakar solar atau menggunakan electricalk dan talang cor sehingga pekerjaan pengecoran berjalan lancar.
 16. Untuk setiap sambungan coran beton harus diberi perekat beton pada seluruh permukaan bidang betonnya dengan menggunakan produk Sika NV bond atau setara.
 17. Membuka bekisting minimal 7 hari dari pengecoran (7 x 24 jam dan diuji tekan betonnya) dan merawat beton yang sudah dicor dengan menggunakan cara menutup dengan karung basah selama 7 hari pada pondasi tersebut dan setiap hari disiram air PDAM sebanyak 3 kali (air tawar PDAM disediakan oleh Kontraktor).
 18. Mengurug kembali tanah ex galian dengan cara per layer/lapis max tebal per layer 30 cm gembur serta dipadatkan menggunakan alat pemadat hand stamper hingga padat. Sisa tanah ex galian dibuang ke luar area Kilang dengan radius 12 km, lokasi pembuangan merupakan tanggung jawab kontraktor.
 19. Melaksanakan finishing pada permukaan beton yang tidak sempurna seperti keropos, bunting dan lain-lain, material untuk repair menggunakan Mortar utama MU-830 dan MU-L500, seluruh biaya yang timbul dalam rangka perbaikan merupakan tanggung jawab Kontraktor.

20. Membuat tag number minimal 2 lokasi/posisi pada masing-masing pondasi CPS, dengan cara menyablon dengan menggunakan cat dulux, bentuk, ukuran dan warna sesuai dengan existing.
21. Membuat sample beton untuk dilakukan pengujian kuat tekan beton di laboratorium untuk umur beton 7 hari dan 28 hari pengujian beton dilakukan di batching plan milik Ready Mix dan pengujian juga dilaksanakan di laboratorium independen yang ditunjuk oleh PT.KPI RU IV seperti di Laboratorium Sipil UGM Yogya, UNSOED dan laboratorium B4T Bandung untuk umur beton 7 hari dan 28 hari.
22. Kontraktor wajib membuat dan menyiapkan dokumen QA/QC untuk pekerjaan ini dan ditanda tangani oleh PT.KPI RU IV, apabila dokumen QA/QC belum dibuat maka pekerjaan yang sudah selesai belum dapat di progress.

H. Melaksanakan pekerjaan pembuatan pondasi pipe support.

1. Melakukan survey elevasi dan koordinat untuk lokasi seluruh pondasi yang akan dibuat.
2. Melaksanakan pembongkaran lantai beton bertulang existing sesuai dengan item di atas.
3. Melaksanakan pemasangan bouw plank pada rencana pondasi yang akan dibuat.
4. Menggali tanah sesuai dengan rencana elevasi pondasi dan ex-galian tanah dibuang ke luar area sesuai petunjuk dari pengawas PT. KPI RU IV.
5. Pada saat pekerjaan penggalian dilaksanakan harus memperhatikan faktor safety seperti kemiringan galian harus sesuai standar (tidak boleh tegak), memasang proteksi pengaman pada galian tanah.
6. Merapikan galian dan memadatkan tanah dasar dengan menggunakan alat pemadat hand stamper diesel hingga benar-benar padat. Pengecekan kepadatan secara visual yang dilakukan oleh pengawas PT. KPI RU IV dan apabila dinyatakan padat maka tidak perlu dipadatkan kembali dan apabila dinyatakan kurang padat maka harus dilakukan pemadatan kembali sampai benar-benar padat.
7. Memasang batu belah kosong/anstampeng dan celah-celah batu belah diisi dengan menggunakan sirtu dan dipadatkan dengan menggunakan alat pemadat hand stamper diesel hingga benar-benar

padat. Pada saat pemadatan harus dilakukan penyiraman sehingga celah-celah batu belah terisi dengan oleh sirtu.

8. Membuat lantai kerja untuk footing dan tei beam dengan menggunakan mutu beton campuran 1 pc : 2 psr: 3 gravel dengan tebal minimum 5 cm dan tahu beton /beton deking dengan tebal minimum 5 cm sampai 10 cm. Pencampuran beton harus menggunakan mesin molen atau membuat lantai kerja dan tahu beton (beton deking) ukuran 5 cm x 5 cm x 5 cm dengan menggunakan mutu beton K-175 kg/cm².
9. Melaksanakan pabrikasi dan pemasangan penulangan untuk pondasi footing dan pendestal dengan menggunakan besi tulangan jenis ulir. Pemasangan tulangan harus kuat dan rapi, seluruh persilangan besi beton dengan besi beton harus diikat dengan kawat bendrat (tidak boleh mengikat selang seling).
10. Melaksanakan pemasangan anchor bolt pada masing-masing pendestal dengan menggunakan hot-dip galvanis anchor bolt sebanyak minimum 4 BH (masing-masing pendestal), diameter sesuai gambar, ASTM –A 36 type “L”, hot dip galvanis dengan panjang sesuai gambar, lengkap dengan Nut berjumlah 2 buah dengan spesifikasi 2H hot dip galvanis dan washer plate hot dip galvanis. Jumlah total anchor bolt untuk pondasi sesuai jumlah pendestal. Pemasangan anchor bolt harus di cek menggunakan alat theodolit untuk menyakinkan posisi-posisinya.
11. Membuat bekisting dengan plywood yang dilapis phenolic film dengan tebal minimum 18 mm, rangka bekisting kayu 5/7, stut katu 5/7 dan memasang chemper dengan ukuran minimum 2,5 cm pada setiap sudut-sudut bekisting sehingga terlihat baik dan rapi. Pemasangan bekisting harus kuat dan rapi sehingga tidak jebol pada saat pengecoran. Type beton pondasi yang akan dicor adalah TYPE BETON EXPOSE sehingga lapisan dalam plywood harus dilapis dengan formica/phenolic film sehingga hasil pengecoran rata, halus dan rapi.
12. Mengecor pondasi dengan menggunakan mutu beton K-350 kg/cm² ready mix. Pada saat pengecoran harus menggunakan alat pemadat vibrator diesel/vibrator listrik sehingga kepadatan cor-coran terjamin serta hasil cor-coran tidak keropos.
13. Untuk setiap sambungan cor coran beton harus diberi perekat beton pada seluruh permukaan bidang

betonnya dengan menggunakan produk Sikabond NV atau setara.

14. Membuka bekesting minimal 7 hari dari pengecoran (7 x 24 jam dan diuji desak betonnya) dan merawat beton yang sudah dicor dengan menggunakan cara menutup dengan karung basah selama 7 hari pada pondasi tersebut dan setiap hari disiram air sebanyak 3 kali (air tawar disediakan oleh Kontraktor).
15. Mengurug kembali tanah ex galian dengan cara per layer/lapis max tebal per layer 30 cm gembur serta dipadatkan menggunakan alat pemadat hand stamper dieseldiesel hingga padat.
16. Membuang seluruh ex-galian tanah ke luar area Kilang dengan radius 12 km, lokasi pembuangan disediakan oleh kontraktor.
17. Mencipping seluruh permukaan pondasi pipe rack sedalam $\pm 1,5$ cm supaya grouting dapat menempel dengan kuat. Pencippingan harus rata pada seluruh permukaan bidang pondasi.
18. Memasang padding plate pada pondasi dari plate 9 mm ukuran 10 cm x 10 cm. Jumlah padding plate minimum 1 bh (masing-masing pondasi) atau sesuai kebutuhan dan bagian bawah padding plate diisi dengan semen grouting SIKADUR 214- 11 atau setara. Sebelum dipasang padding plate harus dibersihkan dengan cara di wire brush dan di cat primer pada kedua sisinya.
19. Melaksanakan pekerjaan grouting pada bagian bawah base plate pada seluruh bidang permukaan beton/pondasi dengan menggunakan Non shrink grouting SIKADUR 214-11 atau setara dengan tebal minimum 25 mm (Grouting tidak boleh hanya dilakukan dibawah base plate saja, tetapi pada seluruh permukaan bidang pondasi).
20. Merawat beton dan grouting yang sudah dicor dengan menggunakan cara menutup dengan karung basah selama 7 hari pada pondasi tersebut dan setiap hari disiram air sebanyak 3 kali sampai 6 kali (air tawar disediakan oleh Kontraktor).
21. Membuat tag number minimal 2 lokasi/posisi pada masing-masing pondasi dengan cara menyablon dengan cat dulux, bentuk, ukuran dan warna sesuai dengan existing.
22. Membuat sample beton untuk dilakukan pengujian kuat desak beton di laboratorium untuk umur beton 7

hari dan 28 hari pengujian beton dilakukan di batching plan milik Ready Mix dan pengujian juga dilaksanakan di laboratorium independen yang ditunjuk oleh PT. KPI RU IV seperti di Laboratorium Sipil UGM Yogya, UNY, UNSOED dan laboratorium B4T Bandung untuk umur beton 28 hari.

23. Kontraktor wajib membuat dan menyiapkan dokumen QA/QC untuk pekerjaan ini dan ditanda tangani oleh PT. KPI RU IV, apabila dokumen QA/QC belum dibuat maka pekerjaan yang sudah selesai belum dapat di progress.

I. Melaksanakan pekerjaan fabrikasi steel structure pipe support dan instalasi steel structure pipe support.

1. Brand steel structure yang digunakan diantaranya:
 - a. Krakatau Steel (KS), dengan emboss tulisan KS pada baja profil.
 - b. Gunung Raja Paksi (GRP).
 - c. Ispat Bukit Baja (IBB).
 - d. Referensi spesification SP-429400-20-1 (structure steel fabrication) dan spesification SP-429400-20-2 (structure steel erection).
2. Sebelum dilakukan fabrikasi harus dibuat berita acara pengecekan seluruh material steel structure yang akan digunakan dan disaksikan oleh PT.KPI RU IV.
3. Fabrikasi harus dilakukan sesuai dengan gambar. Pekerjaan pengelasan harus sesuai dengan WPS dan PQR. Las-lasan harus kuat, rapi dan sesuai dengan standar. Tebal las-lasan minimum 6 mm dan tukang las yang digunakan harus memiliki pengalaman minimum 10 tahun sebagai tukang las. Persyaratan seluruh pengelasan mengacu pada standar AWS D.1.1.
4. Seluruh hasil pengelasan harus dicek oleh welding inspector Kontraktor dan welding inspector PT.KPI RU IV.
5. Melaksanakan pemasangan bolt & nuts dengan spesifikasi ASTM A-325, nuts 2H dan washer ring pada joint koneksi, seluruh material harus dilapis dengan hot dip galvanish.
6. Melaksanakan pekerjaan pengencangan seluruh bolt & nuts dengan spesifikasi ASTM A-325 hot dip galvanish pada joint koneksi harus menggunakan kunci momen, kunci momen harus disediakan oleh kontraktor dan memiliki surat kalibarsi yang masih

- berlaku. Standar pengecatan bolt & nuts berdasarkan ASTM A325.
7. Melaksanakan pekerjaan sand blasting dengan standar SA 2.5 (near white metal) dan painting untuk diantaranya:
 - a. Melaksanakan sand blasting untuk seluruh material dengan standar Sa 2,5 /SSPC 10 (near white metal).
 - b. Pengecatan primer dengan menggunakan cat in organic zink (kandungan zink pada cat minimal 85 %) dengan tebal kering minimum DFT 75 mikron.
 - c. Pengecatan intermediate dengan high build polyamide epoxy tebal kering minimum DFT 150 mikron.
 - d. Pengecatan finish dengan polyurethane tebal kering minimum DFT 75 mikron.
 - e. Warna cat yang digunakan untuk pengecatan mengacu pada standar PT. KPI RU IV.
 8. Detail pekerjaan sand blasting mengacu pada item Pekerjaan Sand blasting dan pekerjaan pengecatan mengacu pada item Pekerjaan Primer painting, Intermediate painting dan Finish Painting.
 9. Melaksanakan pemasangan steel structure dengan kuat, rapi dan sesuai dengan standar kelurusan 1/ 500 x tinggi pipe support.
 10. Pelaksanaan pemasangan/erection steel structure pipe support harus dibantu dengan menggunakan scaffolding & asesorisnya, Rafter Crane dengan kapasitas disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.
 11. Membuat tag number minimal 2 lokasi/posisi pada masing-masing steel structure pipe support dengan cara menyablon dengan cat dulux, bentuk, ukuran dan warna sesuai dengan existing.
 12. Kontraktor wajib membuat dan menyiapkan dokumen QA/QC untuk pekerjaan ini dan ditanda tangani oleh PT.KPI RU IV, apabila dokumen QA/QC belum dibuat maka pekerjaan yang sudah selesai belum dapat di progress.
 - J. Melaksanakan pembuatan pondasi new pipe bridge-01 dan new pipe bridge-02
 1. Melakukan survey elevasi dan koordinat untuk lokasi seluruh pondasi yang akan dibuat.

2. Melaksanakan pembongkaran lantai beton bertulang existing sesuai dengan item di atas.
3. Melaksanakan pemasangan bouw plank pada rencana pondasi yang akan dibuat.
4. Menggali tanah sesuai dengan rencana elevasi pondasi dan ex-galian tanah dibuang ke luar area sesuai petunjuk dari pengawas PT. KPI RU IV.
5. Pada saat pekerjaan penggalian dilaksanakan harus memperhatikan faktor safety seperti kemiringan galian harus sesuai standar (tidak boleh tegak), memasang proteksi pengaman pada galian tanah.
6. Merapikan galian dan memadatkan tanah dasar dengan menggunakan alat pemadat hand stamper diesel hingga benar-benar padat. Pengecekan kepadatan secara visual yang dilakukan oleh pengawas PT. KPI RU IV dan apabila dinyatakan padat maka tidak perlu dipadatkan kembali dan apabila dinyatakan kurang padat maka harus dilakukan pemadatan kembali sampai benar-benar padat.
7. Memasang batu belah kosong/anstampeng dan celah-celah batu belah diisi dengan menggunakan sirtu dan dipadatkan dengan menggunakan alat pemadat hand stamper diesel hingga benar-benar padat. Pada saat pemadatan harus dilakukan penyiraman sehingga celah-celah batu belah terisi dengan oleh sirtu.
8. Membuat lantai kerja untuk footing dengan menggunakan mutu beton campuran 1 pc : 2 psr: 3 gravel dengan tebal minimum 5 cm dan tahu beton /beton deking dengan tebal minimum 5 cm sampai 10 cm. Pencampuran beton harus menggunakan mesin molen atau membuat lantai kerja dan tahu beton (beton deking) ukuran 5 cm x 5 cm x 5 cm dengan menggunakan mutu beton K-175 kg/cm².
9. Melaksanakan pabrikasi dan pemasangan penulangan untuk pondasi footing dan pendestal dengan menggunakan besi tulangan jenis ulir. Pemasangan tulangan harus kuat dan rapi, seluruh persilangan besi beton dengan besi beton harus diikat dengan kawat bendrat (tidak boleh mengikat selang seling).
10. Melaksanakan pemasangan anchor bolt pada masing-masing pendestal dengan menggunakan hot-dip galvanis anchor bolt sebanyak minimum 4 BH (masing-masing pendestal), diameter sesuai gambar, ASTM –A 36 type “L” , hot dip galvanis dengan

panjang sesuai gambar , lengkap dengan Nut berjumlah 2 buah dengan spesifikasi 2H hot dip galvanis dan washer plate hot dip galvanis. Jumlah total anchor bolt untuk pondasi sesuai jumlah pendestal. Pemasangan anchor bolt harus di cek menggunakan alat theodolit untuk menyakinkan posisi-posisinya.

11. Membuat bekisting dengan playwood yang dilapis phenolic film dengan tebal minimum 18 mm, rangka bekesting kayu 5/7, stut kayu 5/7 dan memasang chemper dengan ukuran minimum 2,5 cm pada setiap sudut-sudut bekisting sehingga terlihat baik dan rapi. Pemasangan bekesting harus kuat dan rapi sehingga tidak jebol pada saat pengecoran. Type beton pondasi yang akan dicor adalah TYPE BETON EXPOSE sehingga lapisan dalam playwood harus dilapis dengan formica/phenolic film sehingga hasil pengecoran rata, halus dan rapi.
12. Mengecor pondasi dengan menggunakan mutu beton K-350 kg/cm² ready mix. Pada saat pengecoran harus menggunakan alat pemadat vibrator diesel/vibrator listrik sehingga kepadatan cor-coran terjamin serta hasil cor-coran tidak keropos.
13. Untuk setiap sambungan cor coran beton harus diberi perekat beton pada seluruh permukaan bidang betonnya dengan menggunakan produk Sikabond NV atau setara.
14. Membuka bekesting minimal 7 hari dari pengecoran (7 x 24 jam dan diuji desak betonnya) dan merawat beton yang sudah dicor dengan menggunakan cara menutup dengan karung basah selama 7 hari pada pondasi tersebut dan setiap hari disiram air sebanyak 3 kali (air tawar disediakan oleh Kontraktor).
15. Mengurug kembali tanah ex galian dengan cara per layer/lapis max tebal per layer 30 cm gembur serta dipadatkan menggunakan alat pemadat hand stamper dieseldiesel hingga padat.
16. Membuang seluruh ex-galian tanah ke luar area Kilang dengan radius 12 km, lokasi pembuangan disediakan oleh kontraktor.
17. Mencipping seluruh permukaan pondasi pipe rack sedalam $\pm 1,5$ cm supaya grouting dapat menempel dengan kuat. Pencippingan harus rata pada seluruh permukaan bidang pondasi.
18. Memasang padding plate pada pondasi dari plate 9 mm ukuran 10 cm x 10 cm. Jumlah padding plate

minimum 1 bh (masing-masing pondasi) atau sesuai kebutuhan dan bagian bawah padding plate diisi dengan semen grouting SIKADUR 214- 11 atau setara. Sebelum dipasang padding plate harus dibersihkan dengan cara di wire brush dan di cat primer pada kedua sisinya.

19. Melaksanakan pekerjaan grouting pada bagian bawah base plate pada seluruh bidang permukaan beton/pondasi dengan menggunakan Non shrink grouting SIKADUR 214-11 atau setara dengan tebal minimum 25 mm (Grouting tidak boleh hanya dilakukan dibawah base plate saja, tetapi pada seluruh permukaan bidang pondasi).
20. Merawat grouting yang sudah dicor dengan menggunakan cara menutup dengan karung basah selama 7 hari pada pondasi tersebut dan setiap hari disiram air sebanyak 3 kali sampai 6 kali (air tawar disediakan oleh Kontraktor).
21. Membuat tag number minimal 2 lokasi/posisi pada masing-masing pondasi dengan cara menyablon dengan cat dulux, bentuk, ukuran dan warna sesuai dengan existing.
22. Membuat sample beton untuk dilakukan pengujian kuat desak beton di laboratorium untuk umur beton 7 hari dan 28 hari pengujian beton dilakukan di batching plan milik Ready Mix dan pengujian juga dilaksanakan di laboratorium independen yang ditujuk oleh PT. KPI RU IV seperti di Laboratorium Sipil UGM Yogya, UNY, UNSOED dan laboratorium B4T Bandung untuk umur beton 28 hari.
23. Kontraktor wajib membuat dan menyiapkan dokumen QA/QC untuk pekerjaan ini dan ditanda tangani oleh PT. KPI RU IV, apabila dokumen QA/QC belum dibuat maka pekerjaan yang sudah selesai belum dapat di progress.

K. Melaksanakan pekerjaan fabrikasi new pipe bridge-01 dan new pipe bridge-02.

1. Brand steel structure yang digunakan diantaranya:
 - a. Krakatau Steel (KS), dengan emboss tulisan KS pada baja profil.
 - b. Gunung Raja Paksi (GRP).
 - c. Ispat Bukit Baja (IBB).

- d. Referensi spesifikasi SP-429400-20-1 (structure steel fabrication) dan spesifikasi SP-429400-20-2 (structure steel erection).
2. Sebelum dilakukan fabrikasi harus dibuat berita acara pengecekan seluruh material steel structure yang akan digunakan dan disaksikan oleh PT. KPI RU IV.
 3. Pekerjaan fabrikasi harus dilakukan sesuai dengan gambar yang sudah disetujui oleh PT. KPI RU IV. Pekerjaan pengelasan harus sesuai dengan WPS dan PQR. Las-lasan harus kuat, rapi dan sesuai dengan standar. Tebal las-lasan minimum 6 mm dan tukang las yang digunakan harus memiliki pengalaman minimum 10 tahun sebagai tukang las. Persyaratan seluruh pengelasan mengacu pada standar AWS D.1.1.
 4. Seluruh hasil pengelasan harus dicek oleh welding inspector Kontraktor dan welding inspector PT.KPI RU IV.
 5. Melaksanakan pekerjaan sand blasting dengan standar SA 2.5 (near white metal) dan painting untuk diantaranya:
 - a. Melaksanakan sand blasting untuk seluruh material dengan standar Sa 2,5 /SSPC 10 (near white metal).
 - b. Pengecatan primer dengan menggunakan cat in organic zink (kandungan zink pada cat minimal 85%) dengan tebal kering minimum DFT 75 mikron.
 - c. Pengecatan intermediate dengan high build polyamide epoxy tebal kering minimum DFT 150 mikron.
 - d. Pengecatan finish dengan polyurethane tebal kering minimum DFT 75 mikron.
 - e. Warna cat yang digunakan untuk pengecatan mengacu pada standar PT. KPI RU IV.
 6. Detail pekerjaan sand blasting mengacu pada item Pekerjaan Sand blasting dan pekerjaan pengecatan mengacu pada item Pekerjaan Primer painting, Intermediate painting dan Finish Painting.
 7. Kontraktor wajib membuat dan menyiapkan dokumen QA/QC untuk pekerjaan ini dan ditanda tangani oleh PT. KPI RU IV, apabila dokumen QA/QC belum dibuat maka pekerjaan yang sudah selesai belum dapat di progress.

L. Melaksanakan pekerjaan instalasi new pipe bridge-01 dan new pipe bridge-02.

1. Melaksanakan pekerjaan pemasangan/erection new pipe bridge harus dibantu dengan menggunakan scaffolding & asesorisnya, raffter crane dengan kapasitas disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.
2. Melaksanakan intalasi harus memperhatikan factor safety.
3. Melaksanakan pemasangan steel structure dengan kuat, rapi dan sesuai dengan standar kelurusan 1/ 500 x tinggi.
4. Melaksanakan pemasangan bolt & nuts dengan spesifikasi ASTM A-325, nuts 2H dan washer ring pada joint koneksi, seluruh material harus dilapis dengan hot dip galvanish.
5. Melaksanakan pekerjaan pengencangan seluruh bolt & nuts dengan spesifikasi ASTM A-325 hot dip galvanish pada joint koneksi harus menggunakan kunci momen, kunci momen harus disediakan oleh kontraktor dan memiliki surat kalibarsi yang masih berlaku. Standar pengecangan bolt & nuts berdasarkan ASTM A325.
6. Membuat tag number minimal 2 lokasi/posisi pada masing-masing new pipe bridge dengan cara menyablon dengan cat dulux, bentuk, ukuran dan warna sesuai dengan existing.
7. Kontraktor wajib membuat dan menyiapkan dokumen QA/QC untuk pekerjaan ini dan ditanda tangani oleh PT.KPI RU IV, apabila dokumen QA/QC belum dibuat maka pekerjaan yang sudah selesai belum dapat di progress.

3.8.4.7 Pekerjaan pembuatan pondasi pipe bridge dan pipe bridge structure.

- A. Melaksanakan pekerjaan pembuatan pondasi pipe bridge dan pipe bridge structure mengacu pada gambar No. LCLP1-DET-04-CV-DW-303 beserta seluruh sheetnya.
- B. Melaksanakan pemotongan, pembongkaran, pembuangan lantai beton bertulang existing dan pembuatan lantai beton baru di lokasi pondasi diantaranya:
 1. Tebal lantai beton bertulang existing adalah 20 cm.
 2. Pemotongan lantai menggunakan concrete cutter, pemotongan lantai di cacah-cacah sehingga mudah di bongkar.

3. Luas area pemotongan lantai beton disesuaikan kebutuhan untuk pembuatan pondasi
4. Membuang ex bongkaran lantai beton ke luar area kilang radius 12 km, lokasi pembuangan tanggung merupakan tanggung jawab kontraktor.
5. Pembuatan lantai beton bertulang baru disekitar diantaranya:
 - a. Pemadatan tanah dasar dengan hand stamper.
 - b. Pasang plasrtik sheet.
 - c. Pabrikasi dan pasang penulangan D10-100 dan pasang bikesting.
 - d. Cor beton K-250 kg/cm² ready mix.
 - e. Membuat tali air dan mengisi celah-celah dengan menggunakan sealant yang kuat terhadap minya dan ultraviolet.
 - f. Finisning dan buat grove pada permukaan lantai baru.
 - g. Perawatan lantai beton dengan ditutup dengan karung basah selama 7 hari dan setiap hari disiram dengan air pdam sebanyak 3 kali. Air tawar pdam disediakan oleh kontraktor.

C. Melaksanakan pekerjaan bor pile

1. Melaksanakan pekerjaan bor pile untuk pondasi sebanyak 6 titik, diameter 50 cm, kedalam minimum 31 meter, detail lokasi lihat gambar.
2. Detail skope pekerjaan untuk pekerjaan bor pile lihat pada item Pekerjaan Bore Pile.
3. Kontraktor wajib membuat dan menyiapkan dokumen QA/QC untuk pekerjaan ini dan ditanda tangani oleh PT.KPI RU IV, apabila dokumen QA/QC belum dibuat maka pekerjaan yang sudah selesai belum dapat di progress.

D. Melaksanakan pekerjaan pembuatan pondasi untuk pipe bridge.

1. Memasang bouw plank untuk pembuatan pondasi.
2. Menggali tanah sesuai dengan rencana elevasi pondasi dan ex-galian tanah dibuang ke luar area kilang radius 12 km, lokasi pembuangan merupakan tanggung jawab kontraktor.
3. Pada saat pekerjaan penggalian dilaksanakan harus memperhatikan faktor safety seperti kemiringan galian

harus sesuai standar (tidak boleh tegak), memasang proteksi pengaman pada dinding galian tanah supaya tidak longsor.

4. Merapikan galian dan memadatkan tanah dasar dengan menggunakan alat pemadat hand stamper diesel hingga benar-benar padat. Pengecekan kepadatan secara visual yang dilakukan oleh pengawas PT. KPI RU IV dan apabila dinyatakan padat maka tidak perlu dipadatkan kembali dan apabila dinyatakan kurang padat maka harus dilakukan pemadatan kembali sampai benar-benar padat.
5. Memasang batu belah kosong/anstampeng dan celah-celah batu belah diisi dengan menggunakan sirtu dan dipadatkan dengan menggunakan alat pemadat hand stamper diesel hingga benar-benar padat. Pada saat pemadatan harus dilakukan penyiraman sehingga celah-celah batu belah terisi dengan oleh sirtu.
6. Membuat lantai kerja dengan menggunakan mutu beton campuran 1 pc : 2 psr: 3 gravel dengan tebal minimum 5 cm dan tahu beton /beton deking dengan tebal minimum 5 cm sampai 10 cm. Pencampuran beton harus menggunakan mesin molen atau membuat lantai kerja dan tahu beton (beton deking) ukuran 5 cm x 5 cm x 5 cm dengan menggunakan mutu beton K-175 kg/cm².
7. Melaksanakan pembongkaran kesing drum pada bor pile, panjang pembongkaran sesuai dengan kebutuhan pondasi.
8. Melaksanakan pembobokan tiang bor pile sesuai dengan desain rencana elevasi pondasi. Ex bobokan bor pile dibuang ke luar area kilang radius 12 km, lokasi pembuangan merupakan tanggung jawab kontraktor.
9. Melaksanakan pabrikasi penulangan sesuai dengan bar bending skedul, standar dan pemasangan penulangan untuk pondasi dengan menggunakan besi tulangan jenis ulir.
10. Pekerjaan pemasangan besi beton pada seluruh persilangan besi dengan besi harus diikat dengan menggunakan kawat bendrat dan tidak diijinkan pemasangan kawat bendrat dipasang selang seling. Pemasangan kawat bendrat harus kuat dan rapi. Memasang beton deking pada tulangan untuk menjaga sehingga selimut beton sesuai dengan

rencana, penempatan beton deking sesuai kebutuhan.

11. Memasang besi kaki ayam untuk menahan pasangan besi beton supaya tidak lendut.
12. Memasang hot-dip galvanis anchor bolt, ukuran sesuai gambar, ASTM –A 307, type “L”, memasang galvanish pipe sleeve Ø 2.5 “ dan Ø 3 “. Pemasangan anchor bolt harus di cek menggunakan alat theodolit untuk menyakinkan posisi-posisinya. Spesifikasi nut adalah dobel NUT-2H-hot dip galvanish. Pemasangan washer plate hot dip galvanish pada masing-masing anchor bolt.
13. Membuat bekisting dengan plywood yang dilapis phenolic film dengan tebal minimum 18 mm, rangka bekesting kayu 5/7, stut katu 5/10 dan memasang chemper dengan ukuran minimum 2,5 cm pada setiap sudut-sudut bekisting sehingga terlihat baik dan rapi. Pemasangan bekesting harus kuat dan rapi sehingga tidak jebol pada saat pengecoran. Type beton pondasi yang akan dicor adalah TYPE BETON EXPOSE sehingga lapisan dalam plywood harus dilapis dengan phenolic film sehingga hasil pengecoran rata, halus dan rapi.
14. Mengecor pondasi dengan menggunakan mutu beton K-350 kg/cm² ready mix. Pada saat pengecoran harus menggunakan alat pemadat vibrator diesel/vibrator listrik sehingga kepadatan cor-coran terjamin serta hasil cor-coran tidak keropos. pengecoran pondasi harus dibantu dengan menggunakan talang.
15. Untuk setiap sambungan corcoran beton harus diberi perekat beton pada seluruh permukaan bidang betonnya dengan menggunakan produk Sikabond NV atau setara.
16. Membuka bekesting minimal 7 hari dari pengecoran (7 x 24 jam dan diuji desak betonnya) dan merawat beton yang sudah dicor dengan menggunakan cara menutup dengan karung basah selama 7 hari pada pondasi tersebut dan setiap hari disiram air sebanyak 3 kali sampai 6 kali (air tawar disediakan oleh Kontraktor).
17. Mengurug kembali tanah ex galian dengan cara per layer/lapis max tebal per layer 30 cm gembur serta dipadatkan menggunakan alat pemadat hand stamper diesel hingga padat. Sisa tanah ex galian dibuang ke luar area kilang radius 12 km, lokasi pembuangan tanah merupakan tanggung jawab kontraktor.

18. Mencipping seluruh permukaan pondasi baru sedalam $\pm 1,5$ cm supaya grouting dapat menempel dengan kuat. Pencippingan harus rata pada seluruh permukaan bidang pondasi.
 19. Memasang padding plate dari plate tebal 9 mm dengan ukuran 15 cm x 15 cm x 9 mm dan jumlah minimal 10 buah. Pemasangan padding plate dengan menggunakan semen grouting SIKADUR 214- 11 atau setara. Sebelum dipasang padding plate harus dibersihkan dengan cara di wire brush dan di cat primer pada kedua sisinya.
 20. Melaksanakan pekerjaan grouting pada seluruh bidang permukaan beton/pondasi dan bagian bawah base plate equipment dengan menggunakan Non shrink Grout SIKADUR 214-11 atau setara dengan tebal minimum 25 mm (grouting tidak boleh hanya dilakukan dibawah base plate saja, tetapi pada seluruh permukaan bidang pondasi).
 21. Merawat beton dan grouting yang sudah dicor dengan menggunakan cara menutup dengan karung basah selama 7 hari pada pondasi tersebut dan setiap hari disiram air sebanyak 4 kali sampai 6 kali (air tawar disediakan oleh Kontraktor).
 22. Membuat tag number minimal 4 lokasi/posisi pada pondasi dengan cara menyablon dengan cat, bentuk, ukuran dan warna sesuai dengan existing.
 23. Kontraktor wajib membuat dan menyiapkan dokumen QA/QC untuk pekerjaan ini dan ditanda tangani oleh PT.KPI RU IV, apabila dokumen QA/QC belum dibuat maka pekerjaan yang sudah selesai belum dapat di progress.
- E. Pekerjaan pabrikasi pipe bridge dan instalasi pipe bridge.
1. Melaksanakan pabrikasi steel structure untuk pipe bridge di area FOC I seperti kolom, base palte, balok induk, balok anak, bracing vertical, bracing horizontal, gasset, stiffner plate dan asesoris lainnya.
 2. Produk steel structure yang digunakan adalah:
 - a. Krakatau Steel (KS), dengan embos tulisan KS pada baja profil.
 - b. Gunung Raja Paksi (GRP)
 - c. Ispat Bukit Baja (IBB).
 - d. Referensi spesifcation SP-429400-20-1 (structure steel fabication) dan spesifcation SP-429400-20-2 (structure steel).

- e. Seluruh material harus memiliki sertifikat dari pabrik.
- 3. Sebelum dilakukan pabrikasi harus dibuat berita acara pengecekan seluruh material steel structure yang akan digunakan dan disaksikan oleh PT. KPI RU IV.
- 4. Pabrikasi harus dilakukan sesuai dengan gambar. Pekerjaan pengelasan harus sesuai dengan standar AWS D1.1, WPS dan PQR. Las-lasan harus kuat, rapi dan sesuai dengan standar. Tebal las-lasan minimum 6 mm dan tukang las yang digunakan harus memiliki pengalaman minimum 10 tahun sebagai tukang las.
- 5. Seluruh hasil pengelasan pipe bridge harus dicek oleh welding inspector Kontraktor dan welding inspector PT. KPI RU IV.
- 6. Melaksanakan pekerjaan sand blasting dengan standar SA 2.5 mengacu pada item Pekerjaan Sandblasting dan pekerjaan pengecatan mengacu pada item Pekerjaan Primer Painting dan Finish Painting.
- 7. Melaksanakan pekerjaan sand blasting dengan standar SA 2.5 (near white metal) dan painting untuk pipe bridge dan asesorisnya diantaranya:
 - a. Melaksanakan sandblasting untuk seluruh material dengan standar Sa 2,5 /SSPC 10 (near white metal).
 - b. Pengecatan primer dengan menggunakan cat in organic zink (kandungan zink pada cat minimal 85%) dengan tebal kering minimum DFT 75 mikron.
 - c. Pengecatan intermediate dengan high build polyamide epoxy tebal kering minimum DFT 150 mikron.
 - d. Pengecatan finish dengan polyurethane tebal kering minimum DFT 75 mikron.
 - e. Warna cat yang digunakan untuk pengecatan mengacu pada standar PT. KPI RU IV.
- 8. Melaksanakan pemasangan pipe bridge harus memperhatikan factor safety.
- 9. Untuk seluruh bolt & nuts yang digunakan mengacu pada spesifikasi ASTM- A 325, nut 2 H, ring plate sesuai standar ASTM dan ring per sesuai standar ASTM. Semua material bolt & nuts dan asesoris harus dilapis dengan hot dip galvanis.

10. Seluruh pengencangan bolt & nut harus menggunakan kunci torsi/kunci momen yang sudah dikalibrasi dan memiliki sertifikat. Standar kekencangan bolt & nut mengacu pada ASTM A-325. Seluruh peralatan untuk kunci torsi/kunci momen harus disediakan oleh kontraktor.
11. Melaksanakan pemasangan steel structure dengan kuat, rapi dan sesuai dengan standar kelurusan 1/ 500 x tinggi pipe bridge, pengecekan harus menggunakan alat total station.
12. Pemasangan pipe rack harus menggunakan alat bantu seperti scaffolding & asesoris dan rafter crane dengan kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan.
13. Melaksanakan pembuatan tag number pada pipe bridge. Bentuk ukuran dan warna cat sesuai dengan existing.
14. Kontraktor wajib membuat dan menyiapkan dokumen QA/QC untuk pekerjaan ini dan ditanda tangani oleh PT. KPI RU IV, apabila dokumen QA/QC belum dibuat maka pekerjaan yang sudah selesai belum dapat di progress.

3.8.4.8 Pekerjaan modifikasi pipe rack, pipe support, concrete pipe sleeve (CPS) dan platform

- A. Melaksanakan pekerjaan modifikasi pipe rack, pipe support, concrete pipe sleeve (CPS) dan platform mengacu gambar No. LCLP1-DET-04-CV-DW-304 beserta seluruh sheetnya.
- B. Melaksanakan pekerjaan modifikasi pipe rack existing:
 1. Melaksanakan survey lokasi rencana untuk modifikasi pipe rack existing untuk jalur pipa baru.
 2. Kontraktor harus melakukan pengecekan pipe rack existing yang rencana akan dilakukan modifikasi dengan cara:
 - a. Kontraktor harus memasang scaffolding, lantai asiba, handrail, tangga dan asesorisnya untuk mengecek kondisi bagian atas dari pipe rack existing.
 - b. Pemasangan item di atas dipasang pada 7 (tujuh) lokasi yang berbeda.
 - c. Engineer civil dan piping harus mengecek actual elevasi dan kondisi actual situasi dari pipe rack existing untuk mendetailkan rencana modifikasi.

- d. Team survey topografi harus dilibatkan dalam rangka pengecekan kondisi actual pipe rack existing.
- 3. Melaksanakan pabrikasi support baru yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi actual di lapangan sesuai dengan gambar yang sudah disetujui oleh PT. KPI RU IV.
- 4. Melaksanakan pekerjaan pabrikasi support yang dilaksanakan seperti kolom, balok, bracing, base plate, end plate, stiffner plate, gusset plate dan asesoris lainnya.
- 5. Melaksanakan pekerjaan pemasangan scaffolding, lantai asiba, hand rail, tangga dan asesorisnya untuk melaksanakan pekerjaan pemasangan modifikasi pipe rack. Pemasangan scaffolding dan asesorisnya harus dilakukan pada setiap titik modifikasi pipe rack. Modifikasi ini dikerjakan di atas pipe rack existing di area ketinggian.
- 6. Melaksanakan pemasangan support-tersebut dengan cara dilas pada pipe rack existing, tebal las-lasan minimal 6 mm atau sesuai dengan standar AWS D1.1, WPS dan PQR. Pada saat pengelasan harus dilakukan proteksi sehingga pekerjaan aman, standar proteksi sesuai standar safety PT. KPI RU IV.
- 7. Setiap penambahan kolom dan balok pada pipe rack existing, harus dipasang stiffner minimal 4 buah dengan tebal minimum stiffner 12 mm, pemasangan harus dilas dengan kuat dan tebal las-las minimum 6 mm.
- 8. Melaksanakan pekerjaan sand blasting dan painting untuk steel structure dan asesorisnya diantaranya:
 - a. Melaksanakan sandblasting untuk seluruh material dengan standar Sa 2,5 /SSPC 10 (near white metal).
 - b. Pengecatan primer dengan menggunakan cat in organic zink (kandungan zink pada cat minimal 85%) dengan tebal kering minimum DFT 75 mikron.
 - c. Pengecatan intermediate dengan high build polyamide epoxy tebal kering minimum DFT 150 mikron.
 - d. Pengecatan finish dengan polyurethane tebal kering minimum DFT 75 mikron.

- e. Warna cat yang digunakan untuk pengecatan mengacu pada standar PT. KPI RU IV.
- 9. Melaksanakan pekerjaan wire brush pada seluruh kolom dan beam existing yang rusak akibat dari pengelasan modifikasi pipe rack.
- 10. Melaksanakan pekerjaan pengecatan kembali pada kolom dan beam existing dengan menggunakan cat:
 - a. Pengecatan primer dengan menggunakan cat in organic zink (kandungan zink pada cat minimal 85%) dengan tebal kering minimum DFT 75 mikron.
 - b. Pengecatan intermediate dengan high build polyamide epoxy tebal kering minimum DFT 150 mikron.
 - c. Pengecatan finish dengan polyurethane tebal kering minimum DFT 75 mikron.
 - d. Warna cat yang digunakan untuk pengecatan mengacu pada standar PT. KPI RU IV.
- 11. Melaksanakan pemasangan scaffolding dan asesorisnya untuk melaksanakan pekerjaan ini pada seluruh lokasi sesuai dengan standar, material scaffolding disediakan oleh kontraktor.
- 12. Pemasangan modifikasi pipe rack harus menggunakan rafter crane dengan kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan.
- C. Melaksanakan pekerjaan pembuatan pondasi, pabrikasi dan instalasi pipe support.
 - 1. Melaksanakan pekerjaan pembuatan pondasi pipe support:
 - a. Melakukan survey elevasi dan koordinat untuk lokasi seluruh pondasi yang akan dibuat.
 - b. Melaksanakan pekerjaan pembongkaran lantai beton bertulang existing sesuai dengan item 3.8.4.1 Pekerjaan pembongkaran lantai beton bertulang existing dan pembuatan lantai baru beton bertulang pada lokasi selokan sisi barat area 30, area new mix drum, platform mix drum, pondasi pipe support, concrete pipe sleever dan area proyek.
 - c. Lokasi pembongkaran lantai beton existing dan pembuatan lantai baru pada lokasi tertentu, detail lokasi lihat pada gambar.

- d. Melaksanakan pekerjaan bor pile untuk pondasi pipe support pada lokasi tertentu, detail lokasi lihat gambar. Detail pekerjaan bor pile mengacu pada item 3.8.4,2 item pekerjaan bor pile.
- e. Melaksanakan pemasangan bouw plank pada rencana pondasi yang akan dibuat.
- f. Menggali tanah sesuai dengan rencana elevasi pondasi dan ex-galian tanah dibuang ke luar area sesuai petunjuk dari pengawas PT. KPI RU IV.
- g. Pada saat pekerjaan penggalian dilaksanakan harus memperhatikan faktor safety seperti kemiringan galian harus sesuai standar (tidak boleh tegak), memasang proteksi pengaman pada galian tanah.
- h. Merapikan galian dan memadatkan tanah dasar dengan menggunakan alat pemadat hand stamper diesel hingga benar-benar padat. Pengecekan kepadatan secara visual yang dilakukan oleh pengawas PT. KPI RU IV dan apabila dinyatakan padat maka tidak perlu dipadatkan kembali dan apabila dinyatakan kurang padat maka harus dilakukan pemadatan kembali sampai benar-benar padat.
- i. Memasang batu belah kosong/anstampeng dan celah-celah batu belah diisi dengan menggunakan sirtu dan dipadatkan dengan menggunakan alat pemadat hand stamper diesel hingga benar-benar padat. Pada saat pemadatan harus dilakukan penyiraman sehingga celah-celah batu belah terisi dengan oleh sirtu.
- j. Membuat lantai kerja untuk footing dan tei beam dengan menggunakan mutu beton campuran 1 pc : 2 psr: 3 gravel dengan tebal minimum 5 cm dan tahu beton /beton deking dengan tebal minimum 5 cm sampai 10 cm. Pencampuran beton harus menggunakan mesin molen atau membuat lantai kerja dan tahu beton (beton deking) ukuran 5 cm x 5 cm x 5 cm dengan menggunakan mutu beton K-175 kg/cm².
- k. Melaksanakan pabrikasi dan pemasang penulangan untuk pondasi footing, pendestal dan tei beam dengan menggunakan besi tulangan jenis ulir. Pemasangan tulangan harus kuat dan rapi, seluruh persilangan besi beton dengan besi beton harus diikat dengan kawat bendrat (tidak boleh mengikat selang seling).

- l. Melaksanakan pemasangan anchor bolt pada masing-masing pendestal dengan menggunakan hot-dip galvanis anchor bolt sebanyak minimum 4 BH (masing-masing pendestal), diameter sesuai gambar, ASTM –A 36 type “L”, hot dip galvanis dengan panjang sesuai gambar, lengkap dengan dobel Nut berjumlah 2 buah dengan spesifikasi 2H hot dip galvanis dan washer plate hot dip galvanis. Jumlah total anchor bolt untuk pondasi sesuai jumlah pada gambar. Pemasangan anchor bolt harus di cek menggunakan alat theodolit untuk menyakinkan posisi-posisinya.
- m. Membuat bekisting dengan plywood yang dilapis phenolic film dengan tebal minimum 18 mm, rangka bekesting kayu 5/7, stut katu 5/7 dan memasang chemper dengan ukuran minimum 2,5 cm pada setiap sudut-sudut bekisting sehingga terlihat baik dan rapi. Pemasangan bekesting harus kuat dan rapi sehingga tidak jebol pada saat pengecoran. Type beton pondasi yang akan dicor adalah TYPE BETON EXPOSE sehingga lapisan dalam plywood harus dilapis dengan formica/phenolic film sehingga hasil pengecoran rata, halus dan rapi.
- n. Mengecor pondasi dengan menggunakan mutu beton K-350 kg/cm² ready mix. Pada saat pengecoran harus menggunakan alat pemadat vibrator diesel/vibrator listrik sehingga kepadatan cor-coran terjamin serta hasil cor-coran tidak keropos.
- o. Untuk setiap sambungan cor coran beton harus diberi perekat beton pada seluruh permukaan bidang betonnya dengan menggunakan produk Sikabond NV atau setara.
- p. Membuka bekesting minimal 7 hari dari pengecoran (7 x 24 jam dan diuji desak betonnya) dan merawat beton yang sudah dicor dengan menggunakan cara menutup dengan karung basah selama 7 hari pada pondasi tersebut dan setiap hari disiram air sebanyak 3 kali (air tawar disediakan oleh Kontraktor).
- q. Mengurug kembali tanah ex galian dengan cara per layer/lapis max tebal per layer 30 cm gembur serta dipadatkan menggunakan alat pemadat hand stamper dieseldiesel hingga padat.

- r. Membuang seluruh ex-galian tanah ke luar area Kilang dengan radius 12 km, lokasi pembuangan tanah merupakan tanggung jawab kontraktor.
 - s. Mencipping seluruh permukaan pondasi pipe rack sedalam $\pm 1,5$ cm supaya grouting dapat menempel dengan kuat. Pencippingan harus rata pada seluruh permukaan bidang pondasi.
 - t. Memasang padding plate pada pondasi dari plate 9 mm ukuran 10 cm x 10 cm. Jumlah padding plate minimum 1 bh (masing-masing pondasi) atau sesuai kebutuhan dan bagian bawah padding plate diisi dengan semen grouting SIKADUR 214- 11 atau setara. Sebelum dipasang padding plate harus dibersihkan dengan cara di wire brush dan di cat primer pada kedua sisinya.
 - u. Melaksanakan pekerjaan grouting pada bagian bawah base plate pada seluruh bidang permukaan beton/pondasi dengan menggunakan Non shrink grouting SIKADUR 214-11 atau setara dengan tebal minimum 25 mm (Grouting tidak boleh hanya dilakukan dibawah base plate saja, tetapi pada seluruh permukaan bidang pondasi).
 - v. Merawat beton dan grouting yang sudah dicor dengan menggunakan cara menutup dengan karung basah selama 7 hari pada pondasi tersebut dan setiap hari disiram air sebanyak 3 kali sampai 6 kali (air tawar disediakan oleh Kontraktor).
 - w. Membuat tag number minimal 2 lokasi/posisi pada masing-masing pondasi dengan cara menyablon dengan cat dulux, bentuk, ukuran dan warna sesuai dengan existing.
 - x. Membuat sample beton untuk dilakukan pengujian kuat desak beton di laboratorium untuk umur beton 7 hari dan 28 hari pengujian beton dilakukan di batching plan milik Ready Mix dan pengujian juga dilaksanakan di laboratorium independen yang ditujuk oleh PT. KPI RU IV seperti di Laboratorium Sipil UGM Yogya, UNY, UNSOED dan laboratorium B4T Bandung untuk umur beton 28 hari.
2. Melaksanakan pekerjaan fabrikasi steel structure pipe support dan instalasi steel structure pipe support.
- a. Brand steel structure yang digunakan diantaranya:

- i. Krakatau Steel (KS), dengan emboss tulisan KS pada baja profil.
 - ii. Gunung Raja Paksi (GRP).
 - iii. Ispat Bukit Baja (IBB).
 - iv. Referensi spesifikasi SP-429400-20-1 (structure steel fabrication) dan spesifikasi SP-429400-20-2 (structure steel erection).
- b. Sebelum dilakukan fabrikasi harus dibuat berita acara pengecekan seluruh material steel structure yang akan digunakan dan disaksikan oleh PT.KPI RU IV.
- c. Fabrikasi harus dilakukan sesuai dengan gambar. Pekerjaan pengelasan harus sesuai dengan WPS dan PQR. Las-lasan harus kuat, rapi dan sesuai dengan standar. Tebal las-lasan minimum 6 mm dan tukang las yang digunakan harus memiliki pengalaman minimum 10 tahun sebagai tukang las. Persyaratan seluruh pengelasan mengacu pada standar AWS D.1.1.
- d. Seluruh hasil pengelasan harus dicek oleh welding inspector Kontraktor dan welding inspector PT.KPI RU IV.
- e. Melaksanakan pemasangan bolt & nuts dengan spesifikasi ASTM A-325, nuts 2H dan washer ring pada joint koneksi, seluruh material harus dilapis dengan hot dip galvanish.
- f. Melaksanakan pekerjaan pengencangan seluruh bolt & nuts dengan spesifikasi ASTM A-325 hot dip galvanish pada joint koneksi harus menggunakan kunci momen, kunci momen harus disediakan oleh kontraktor dan memiliki surat kalibarsi yang masih berlaku. Standar pengencangan bolt & nuts berdasarkan ASTM A325.
- g. Melaksanakan pekerjaan sand blasting dengan standar SA 2.5 (near white metal) dan painting untuk diantaranya:
 - i. Melaksanakan sand blasting untuk seluruh material dengan standar Sa 2,5 /SSPC 10 (near white metal).
 - ii. Pengecatan primer dengan menggunakan cat in organic zink (kandungan zink pada cat minimal 85%) dengan tebal kering minimum DFT 75 mikron.

- iii. Pengecatan intermediate dengan high build polyamide epoxy tebal kering minimum DFT 150 mikron.
 - iv. Pengecatan finish dengan polyurethane tebal kering minimum DFT 75 mikron.
 - v. Warna cat yang digunakan untuk pengecatan mengacu pada standar PT. KPI RU IV.
- h. Detail pekerjaan sand blasting mengacu pada item Pekerjaan Sand blasting dan pekerjaan pengecatan mengacu pada item Pekerjaan Primer painting, Intermediate painting dan Finish Painting.
- i. Melaksanakan pemasangan steel structure dengan kuat, rapi dan sesuai dengan standar kelurusan 1/ 500 x tinggi pipe support.
- j. Pelaksanaan pemasangan/erection steel structure pipe support harus dibantu dengan menggunakan scaffolding & asesorisnya, Rafter Crane dengan kapasitas disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.
- k. Membuat tag number minimal 2 lokasi/posisi pada masing-masing steel structure pipe support dengan cara menyablon dengan cat dulux, bentuk, ukuran dan warna sesuai dengan existing.
- D. Melaksanakan pekerjaan pembuatan pondasi, pabrikasi dan instalasi modifikasi tei in flare platform,
 - 1. Pembuatan pondasi modifikasi tei in flare platform.
 - a. Melakukan survey elevasi dan koordinat untuk lokasi seluruh pondasi yang akan dibuat.
 - b. Menggali tanah sesuai dengan rencana elevasi pondasi dan ex-galian tanah dibuang ke luar area sesuai petunjuk dari pengawas PT. KPI RU IV.
 - c. Pada saat pekerjaan penggalian dilaksanakan harus memperhatikan faktor safety seperti kemiringan galian harus sesuai standar (tidak boleh tegak), memasang proteksi pengaman pada galian tanah.
 - d. Merapikan galian dan memadatkan tanah dasar dengan menggunakan alat pemadat hand stamper diesel hingga benar-benar padat. Pengecekan kepadatan secara visual yang dilakukan oleh pengawas PT. KPI RU IV dan apabila dinyatakan padat maka tidak perlu dipadatkan kembali dan apabila dinyatakan

kurang padat maka harus dilakukan pemadatan kembali sampai benar-benar padat.

- e. Memasang batu belah kosong/anstampeng dan celah-celah batu belah diisi dengan menggunakan sirtu dan dipadatkan dengan menggunakan alat pemadat hand stamper diesel hingga benar-benar padat. Pada saat pemadatan harus dilakukan penyiraman sehingga celah-celah batu belah terisi dengan oleh sirtu.
- f. Membuat lantai kerja untuk footing dan tei beam dengan menggunakan mutu beton campuran 1 pc : 2 psr: 3 gravel dengan tebal minimum 5 cm dan tahu beton /beton deking dengan tebal minimum 5 cm sampai 10 cm. Pencampuran beton harus menggunakan mesin molen atau membuat lantai kerja dan tahu beton (beton deking) ukuran 5 cm x 5 cm x 5 cm dengan menggunakan mutu beton K-175 kg/cm².
- g. Melaksanakan pabrikasi dan pemasang penulangan untuk pondasi footing, pendestal dan tei beam dengan menggunakan besi tulangan jenis ulir. Pemasangan tulangan harus kuat dan rapi, seluruh persilangan besi beton dengan besi beton harus diikat dengan kawat bendrat (tidak boleh mengikat selang seling).
- h. Melaksanakan pemasangan anchor bolt pada masing-masing pendestal dengan menggunakan hot-dip galvanis anchor bolt sebanyak minimum sesuai gambar, diameter sesuai gambar, ASTM –A 307 type “L”, hot dip galvanis dengan panjang sesuai gambar, lengkap dengan Nut berjumlah 2 buah dengan spesifikasi 2H hot dip galvanis dan washer plate hot dip galvanis. Jumlah total anchor bolt untuk pondasi sesuai gambar. Pemasangan anchor bolt harus di cek menggunakan alat theodolit untuk menyakinkan posisi-posisinya.
- i. Membuat bekisting dengan playwood yang dilapis phenolic film dengan tebal minimum 18 mm, rangka bekisting kayu 5/7, stut katu 5/7 dan memasang chempur dengan ukuran minimum 2,5 cm pada setiap sudut-sudut bekisting sehingga terlihat baik dan rapi. Pemasangan bekisting harus kuat dan rapi sehingga tidak jebol pada saat pengecoran. Type beton pondasi yang akan dicor adalah TYPE BETON EXPOSE sehingga lapisan dalam playwood harus dilapis

dengan formica/phenolic film sehingga hasil pengecoran rata, halus dan rapi.

- j. Mengecor pondasi dengan menggunakan mutu beton K-350 kg/cm² ready mix. Pada saat pengecoran harus menggunakan alat pemadat vibrator diesel/vibrator listrik sehingga kepadatan cor-coran terjamin serta hasil cor-coran tidak keropos.
- k. Untuk setiap sambungan cor coran beton harus diberi perekat beton pada seluruh permukaan bidang betonnya dengan menggunakan produk Sikabond NV atau setara.
- l. Membuka bekesting minimal 7 hari dari pengecoran (7 x 24 jam dan diuji desak betonnya) dan merawat beton yang sudah dicor dengan menggunakan cara menutup dengan karung basah selama 7 hari pada pondasi tersebut dan setiap hari disiram air sebanyak 3 kali (air tawar disediakan oleh Kontraktor).
- m. Mengurug kembali tanah ex galian dengan cara per layer/lapis max tebal per layer 30 cm gembur serta dipadatkan menggunakan alat pemadat hand stamper dieseldiesel hingga padat.
- n. Membuang seluruh ex-galian tanah ke luar area Kilang dengan radius 12 km, lokasi pembuangan disediakan oleh kontraktor.
- o. Mencipping seluruh permukaan pondasi pipe rack sedalam $\pm 1,5$ cm supaya grouting dapat menempel dengan kuat. Pencippingan harus rata pada seluruh permukaan bidang pondasi.
- p. Memasang padding plate pada pondasi dari plate 9 mm ukuran 10 cm x 10 cm. Jumlah padding plate minimum 1 bh (masing-masing pondasi) atau sesuai kebutuhan dan bagian bawah padding plate diisi dengan semen grouting SIKADUR 214- 11 atau setara. Sebelum dipasang padding plate harus dibersihkan dengan cara di wire brush dan di cat primer pada kedua sisinya.
- q. Melaksanakan pekerjaan grouting pada bagian bawah base plate pada seluruh bidang permukaan beton/pondasi dengan menggunakan Non shrink grouting SIKADUR 214-11 atau setara dengan tebal minimum 25 mm (Grouting tidak boleh hanya dilakukan dibawah base plate saja, tetapi pada seluruh permukaan bidang pondasi).

- r. Merawat beton dan grouting yang sudah dicor dengan menggunakan cara menutup dengan karung basah selama 7 hari pada pondasi tersebut dan setiap hari disiram air sebanyak 3 kali sampai 6 kali (air tawar disediakan oleh Kontraktor).
 - s. Membuat tag number minimal 2 lokasi/posisi pada masing-masing pondasi dengan cara menyablon dengan cat, bentuk, ukuran dan warna sesuai dengan existing.
 - t. Membuat sample beton untuk dilakukan pengujian kuat desak beton di laboratorium untuk umur beton 7 hari dan 28 hari pengujian beton dilakukan di batching plan milik Ready Mix dan pengujian juga dilaksanakan di laboratorium independen yang ditujuk oleh PT. KPI RU IV seperti di Laboratorium Sipil UGM Yogya, UNY, UNSOED dan laboratorium B4T Bandung untuk umur beton 28 hari.
2. Pekerjaan pabrikasi modifikasi tei in flare platform dan instalasi modifikasi tei in flare platform.
- a. Melaksanakan pabrikasi steel structure untuk platform mix drum seperti kolom, base palte, balok induk, balok anak, bracing vertical, bracing horizontal, hand rail & asesoris, gasset, stiffner plate, ladder dan asesoris lainnya.
 - b. Produk steel structure yang digunakan adalah:
 - i. Krakatau Steel (KS), dengan embos tulisan KS pada baja profil.
 - ii. Gunung Raja Paksi (GRP)
 - iii. Ispat Bukit Baja (IBB).
 - iv. Referensi spesification SP-429400-20-1 (structure steel fabication) dan spesification SP-429400-20-2 (structure steel).
 - v. Seluruh material harus memiliki sartifikat dari pabrik.
 - c. Sebelum dilakukan pabrikasi harus dibuat berita acara pengecekan seluruh material steel structure yang akan digunakan dan disaksikan oleh PT. KPI RU IV.
 - d. Pabrikasi harus dilakukan sesuai dengan gambar. Pekerjaan pengelasan harus sesuai dengan standar AWS D1.1, WPS dan PQR. Las-lasan harus kuat, rapi dan sesuai dengan

standar. Tebal las-lasan minimum 6 mm dan tukang las yang digunakan harus memiliki pengalaman minimum 10 tahun sebagai tukang las.

- e. Seluruh hasil pengelasan platform harus dicek oleh welding inspector Kontraktor dan welding inspector PT. KPI RU IV.
- f. Melaksanakan pekerjaan sand blasting dengan standar SA 2.5 mengacu pada item Pekerjaan Sandblasting dan pekerjaan pengecatan mengacu pada item Pekerjaan Primer Painting, Intermediate Painting dan Finish Painting.
- g. Melaksanakan sand blasting dengan standar SA 2.5 (near white metal) dan painting untuk platform mix drum dan asesorisnya diantaranya:
 - i. Melaksanakan sandblasting untuk seluruh material dengan standar Sa 2,5 /SSPC 10 (near white metal).
 - ii. Pengecatan primer dengan menggunakan cat in organic zink (kandungan zink pada cat minimal 85 %) dengan tebal kering minimum DFT 75 mikron.
 - iii. Pengecatan intermediate dengan high build polyamide epoxy tebal kering minimum DFT 150 mikron.
 - iv. Pengecatan finish dengan polyurethane tebal kering minimum DFT 75 mikron.
 - v. Warna cat yang digunakan untuk pengecatan mengacu pada standar PT. KPI RU IV.
- h. Melaksanakan pemasangan platform harus memperhatikan factor safety.
- i. Untuk seluruh bolt & nuts yang digunakan mengacu pada spesifikasi ASTM- A 325, nut 2 H, ring plate sesuai standar ASTM dan ring per sesuai standar ASTM. Semua bolt & nuts dan asesoris harus dilapis dengan hot dip galvanis.
- j. Seluruh pengencangan bolt & nut harus menggunakan kunci torsi/kunci momen yang sudah dikalibrasi dan memiliki sertifikat. Standart kekencangan bolt & nut mengacu pada ASTM A-325. Seluruh peralatan untuk kunci torsi/kunci momen harus disediakan oleh kontraktor.
- k. Melaksanakan pemasangan steel structure dengan kuat, rapi dan sesuai dengan standar

kelurusan 1/ 500 x tinggi pipe rack, pengecekan harus menggunakan alat total station.

- l. Melaksanakan pemasangan lantai dengan menggunakan hot dip galvanis grating tebal 32 mm dan dilengkapi klem penjepit untuk melekatkan antara grating dan balok lantai.
 - m. Spesifikasi lantai Hot Dip Galvanis Bar Grating sebagai berikut:
 - i. Top surface SERRATED (gerigi).
 - ii. Cross Road Pitch 100 mm.
 - iii. Load Bar Pitch 30 mm.
 - iv. Tebal grating 32 mm.
 - v. Tebal plate grating 5 mm.
 - vi. Bar Grating di Hot Dip Galvanis.
 - vii. Klem penjepit dan asesorisnya dilapis hot dip galvanis.
 - n. Pemasangan platform harus menggunakan alat bantu seperti skafolding & asesoris dan rafter crane dengan kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan.
 - o. Melaksanakan pembuatan tag number pada pondasi dan platform, jumlah tag number minimal 2 tempat untuk masing masing platform mix drum. Bentuk ukuran dan warna cat sesuai dengan existing.
3. Pembuatan lantai beton bertulang baru di area modifikasi tei in flare platform.
- a. Melakukan survey elevasi untuk lokasi seluruh lantai beton yang akan dibuat.
 - b. Melaksanakan stripping tanah existing tebal 10 cm.
 - c. Membuang tanah ex stripping ke luar area kilang.
 - d. Melaksanakan pekerjaan pemadatan tanah dengan alat pemadat hand stamper sampai benar-benar padat.
 - e. Pasang plastik sheet pada seluruh permukaan tanah yang akan di cor.
 - f. Pabrikasi dan pasang penulangan besi beton ukuran D10-100.
 - g. Melaksanakan pemasangan bekisting
 - h. Melaksanakan pemasangan beton deking.

- i. Melaksanakan pengecoran beton dengan mutu beton K-250 kg/cm² ready mix dengan tebal lantai 15 cm.
 - j. Membuat tali air dan mengisi celah-celah dengan menggunakan sealant yang kuat terhadap minyak dan ultraviolet.
 - k. Melaksanakan finishing permukaan lantai beton dengan membuat groove pada permukaan lantai baru.
 - l. Melaksanakan perawatan beton cara menutup seluruh permukaan dengan karung basah, karung harus disiram dengan air PDAM sehari 2 kali selama 7 hari.
- E. Kontraktor wajib membuat dan menyiapkan dokumen QA/QC untuk pekerjaan ini dan ditanda tangani oleh PT. KPI RU IV, apabila dokumen QA/QC belum dibuat maka pekerjaan yang sudah selesai belum dapat di progress.

3.8.4.9 Pekerjaan Sand Blasting

- A. Kontraktor harus melakukan pekerjaan mock up sand blasting sebelum pekerjaan masal sand blasting dilaksanakan.
- B. Kontraktor dan vendor painting harus melakukan PQT pekerjaan sand blasting:
 - 1. Rust grade assessment.
 - 2. Abrasive material quality.
 - a. Conductivity test.
 - 3. Blasted surface quality.
 - a. Blotter test.
 - b. Salt content test.
 - c. Dust level test.
 - d. Anchor profile test.
 - e. Cleanliness test
 - 4. Coated surface quality
 - a. Adhesion test (pull off test)
 - 5. Seluruh biaya yang timbul untuk pekerjaan mock up dan PQT test merupakan tanggung jawab kontraktor.
- C. Pekerjaan mock up dan PQT harus dihadiri oleh teknikal dari vendor cat yang digunakan dan team PT. KPI RU IV.
- D. Melaksanakan sand blasting untuk seluruh material/equipment dari bahan plate seperti vessel, plate,

pipa, fitting (elbow, tee, reducer, flange dan aksesoris lainnya) serta steel structure.

- E. Menyediakan peralatan untuk sand blasting sesuai dengan standart. Kondisi seluruh peralatan harus layak pakai dan baik.
- F. Melaksanakan sand blasting dengan Standar sand blasting adalah near white metal SSPC SP 10 / SA 2,5.
- G. Melaksakan pengecekan secara randem untuk SURFACE CLEANING dengan STANDAR SSPC-VIS-1, peralatan yang digunakan disediakan oleh Kontraktor.
- H. Melaksakan pengecekan secara random untuk SURFACE PROFILE dengan MENGGUNAKAN KEANE-TATOR SURFACE PROFILE COMPARATOR, peralatan yang digunakan disediakan oleh Kontraktor.
- I. Lokasi sand blasting harus dibuat proteksi dengan menggunakan penutup yang disetujui oleh pengawas PT Kilang PT.KPI RU IV Internasional Unit Cilacap sehingga debu tidak tersebar ke segala arah. Pemasangan pelindung harus safety dan kokoh.
- J. Pasir ex-sand blasting harus dibuang sesuai perintah pengawas PT Kilang PT.KPI RU IV Internasional Unit Cilacap.
- K. Kontraktor wajib membuat dan menyiapkan dokumen QA/QC untuk pekerjaan ini dan sudah ditanda tangani/disetujui oleh PT Kilang PT.KPI RU IV Internasional Unit Cilacap, apabila dokumen QA/QC belum dibuat maka pekerjaan yang sudah selesai belum dapat di progress.

3.8.4.10 Pekerjaan Primer Painting, Intermediate Painting dan Finish Painting.

- A. Kontraktor harus melaksanakan Painting Qualification Test (PQT).
 - 1. Kontraktor harus melakukan PQT untuk seluruh type material cat yang akan digunakan dan harus dihadiri oleh vendor painting dan team PT. KPI RU IV.
 - 2. Pelaksanakan pekerjaan PQT harus dilakukan oleh vendor painting yang digunakan dan mengacu pada standar internasional yang berlaku saat ini.
 - 3. Item pengujian pada saat PQT seperti uji tarik dan pengujian lainnya yang sesuai dengan standard an sesuai dengan rekomendasi vendor cat yang digunakan.

4. Melaksanakan pekerjaan mock-up sebelum dilakukan pekerjaan pengecatan masal untuk seluruh jenis cat yang akan digunakan dalam proyek ini, pada saat mock-up harus dihadiri oleh teknikal vendor painting.
 5. Membuat laporan hasil dari PQT dan mock-up yang dilengkapi dengan hasil pengujian dan photo pendukung.
 6. Seluruh biaya yang timbul dalam rangka pekerjaan PQT merupakan tanggung jawab kontraktor.
- B. Pengecatan untuk pipe support, CPS dan platform
1. Melaksanakan pekerjaan mock-up sebelum dilakukan pekerjaan pengecatan masal, pada saat mock-up harus dihadiri oleh Teknikal
 2. Setelah seluruh material pipe rack, pipe support, CPS, platform, di sand blasting kemudian dilaksanakan pekerjaan primer painting, intermediate painting dan finish painting sesuai/mengikuti petunjuk-petunjuk dari data sheet vendor cat yang dipakai. Seluruh peralatan yang dibutuhkan dalam proses persiapan dan pengecatan harus dilengkapi oleh kontraktor.
 3. Kontraktor harus menyediakan PENGAWAS PAINTING INSPECTOR yang memiliki sertifikat PAINTING INSPECTOR LEVEL 1 yang dikeluarkan oleh instansi / badan yang berwenang dan memiliki pengalaman minimum 10 tahun.
 4. Melaksanakan pekerjaan pengecatan:
 - a. Pengecatan primer dengan menggunakan cat in organic zink (kandungan zink pada cat minimal 85%) dengan tebal kering minimum DFT 75 mikron.
 - b. Pengecatan intermediate dengan High Build Polyamide Epoxy tebal kering minimum DFT 150 mikron.
 - c. Pengecatan finish dengan polyurethane tebal kering minimum DFT 75 mikron.
 - d. Warna cat yang digunakan untuk pengecatan mengacu pada standar PT. KPI RU IV.
 5. Melaksanakan pengecekan rutin ketebalan cat pada saat basah (WFT) dengan menggunakan NORDSON WET FILM THICKNESS GAGE, peralatan yang digunakan disediakan oleh kontraktor.
 6. Melaksanakan pengecekan rutin ketebalan cat pada saat kering (DFT) dengan menggunakan

MIKROTEST DRY FILM THICKNESS GAGE, alat yang digunakan type digital dan sudah dikalibrasi dan memiliki sertifikat yang masih berlaku. Peralatan yang digunakan disediakan oleh kontraktor. Jumlah titik yang akan di test disesuaikan dengan standar yang berlaku.

7. Jumlah titik yang di cek berdasarkan standart yang beralaku dan dan direkomendasikan oleh vendor painting serta di setujui oleh PT. KPI RU IV.
8. Melaksanakan pembuatan tag number pada seluh item di atas minimal 2 lokasi dengan menggunakan cat dulux gloosy. Ukuran tag number minimal 25 cm X 60 cm atau disesuaikan dengan kebutuhan dilapangan.
9. Kontraktor wajib membuat dan menyiapkan dokumen QA/QC untuk pekerjaan ini dan ditanda tangani oleh PT Kilang PT.KPI RU IV Internasional Unit Cilacap, apabila dokumen QA/QC belum dibuat maka pekerjaan yang sudah selesai belum dapat di progress.

C. Pengecatan Pipa Uninsulation Surface ($-42^{\circ}\text{C} \leq T \leq 93^{\circ}\text{C}$)

1. Setelah seluruh material pipe di sand blasting kemudian dilaksanakan pekerjaan primer painting, Intermediate painting dan finish painting sesuai/mengikuti petunjuk-petunjuk dari data sheet vendor cat yang dipakai. Seluruh peralatan yang dibutuhkan dalam proses persiapan dan pengecatan harus dilengkapi oleh kontraktor.
2. Melaksanakan pengecatan pada pipa, Fitting (elbow, tee, reducer, bolt and nut dan asesoris lainnya dan valve).
3. Melaksanakan pengecatan primer dengan menggunakan INORGANIC ZINK PRIMER dengan tebal kering minimum $75\ \mu$ (micron) DFT. Kandungan zink pada cat minimal 85 %.
4. Melaksanakan pengecatan intermediate dengan menggunakan High build Polyamide Epoxy dengan tebal kering minimum $150\ \mu$ (Mikron).
5. Melaksanakan pengecatan finish dengan menggunakan POLYURETHANE dengan tebal kering minimum $75\ \mu$ (Mikron).
6. Membuat line number dan arah aliran pada masing-masing jalur pipa minimal 3 lokasi dengan ukuran sesuai existing atau sesuai dengan tempat yang ada (ukuran diameter pipa) dengan menggunakan cat

minyak merek DULUX. Warna dasar kuning dan tulisan warna hitam.

D. Pipa Uninsulation Surface ($93^{\circ}\text{C} \leq T \leq 399^{\circ}\text{C}$)

1. Setelah seluruh material pipe di sand blasting kemudian dilaksanakan pekerjaan primer painting, Intermediate painting dan finish painting sesuai/mengikuti petunjuk-petunjuk dari data sheet vendor cat yang dipakai. Seluruh peralatan yang dibutuhkan dalam proses persiapan dan pengecatan harus dilengkapi oleh kontraktor.
2. Melaksanakan pengecatan pada pipa, Fitting (elbow, tee, reducer, bolt and nut dan asesoris lainnya dan valve).
3. Melaksanakan pengecatan primer dengan menggunakan INORGANIC ZINK PRIMER dengan tebal kering minimum $75\ \mu$ (micron) DFT. Kandungan zink pada cat minimal 85 %.
4. Melaksanakan pengecatan intermediate dengan menggunakan Silicone Aluminium dengan tebal kering minimum $30\ \mu$ (Mikron).
5. Melaksanakan pengecatan finish dengan menggunakan Silicone Aluminium dengan tebal kering minimum $30\ \mu$ (Mikron)
6. Cat Silicone Aluminium yang digunakan harus mampu menahan temperature 399°C .
7. Melaksanakan pengecekan rutin ketebalan cat pada saat kering (DFT) dengan menggunakan MIKROTEST DRY FILM THICKNESS GAGE, alat yang digunakan type digital dan sudah dikalibrasi dan memiliki sertifikat yang masih berlaku. Peralatan yang digunakan disediakan oleh kontraktor. Jumlah titik yang akan di test disesuaikan dengan standar yang berlaku.
8. Warna cat yang digunakan sesuai dengan standart PT. KPI RU IV dengan standar RAL.
9. Membuat line number dan arah aliran pada masing-masing jalur pipa minimal 3 lokasi dengan ukuran sesuai existing atau sesuai dengan tempat yang ada (ukuran diameter pipa) dengan menggunakan Silicone Aluminium. Warna dasar kuning dan tulisan warna hitam.

E. Pipa insulation Surface ($-43^{\circ}\text{C} \leq T \leq 200^{\circ}\text{C}$)

1. Setelah seluruh material pipe di sand blasting kemudian dilaksanakan pekerjaan primer painting,

Intermediate painting dan finish painting sesuai/mengikuti petunjuk-petunjuk dari data sheet vendor cat yang dipakai. Seluruh peralatan yang dibutuhkan dalam proses persiapan dan pengecatan harus dilengkapi oleh kontraktor.

2. Melaksanakan pengecatan pada pipa, Fitting (elbow, tee, reducer, bolt and nut, valve dan asesoris lainnya).
3. Melaksanakan pengecatan primer dengan menggunakan epoxy phenolic dengan tebal kering minimum 150 μ (Mikron).
4. Melaksanakan pengecatan finish dengan menggunakan epoxy phenolic dengan tebal kering minimum 150 μ (Mikron).
5. Membuat line number dan arah aliran pada masing-masing jalur pipa minimal 3 lokasi dengan ukuran sesuai existing atau sesuai dengan tempat yang ada (ukuran diameter pipa) dengan menggunakan Silicone Aluminium. Warna dasar kuning dan tulisan warna hitam.
6. Melaksanakan pengecekan rutin ketebalan cat pada saat basah (WFT) dengan menggunakan NORDSON WET FILM THICKNESS GAGE, peralatan yang digunakan disediakan oleh kontraktor.
7. Melaksanakan pengecekan rutin ketebalan cat pada saat kering (DFT) dengan menggunakan MIKROTEST DRY FILM THICKNESS GAGE, alat yang digunakan type digital dan sudah dikalibrasi dan memiliki sertifikat yang masih berlaku. Peralatan yang digunakan disediakan oleh kontraktor. Jumlah titik yang akan di test disesuaikan dengan standar yang berlaku.

F. Pipa insulation Surface ($200^{\circ}\text{C} \leq T \leq 600^{\circ}\text{C}$)

1. Setelah seluruh material pipe di sand blasting kemudian dilaksanakan pekerjaan primer painting, Intermediate painting dan finish painting sesuai/mengikuti petunjuk-petunjuk dari data sheet vendor cat yang dipakai. Seluruh peralatan yang dibutuhkan dalam proses persiapan dan pengecatan harus dilengkapi oleh kontraktor.
2. Melaksanakan pengecatan pada pipa, bolt & nut, valve, fitting (elbow, tee, reducer dan asesoris lainnya).
3. Cat Silicone Aluminium yang digunakan harus mampu menahan temperature 600°C .

4. Melaksanakan pengecatan primer dengan menggunakan Silicone Aluminium dengan tebal kering minimum 30 μ (Mikron).
5. Melaksanakan pengecatan finish dengan menggunakan Silicone Aluminium dengan tebal kering minimum 30 μ (Mikron)
6. Membuat line number dan arah aliran pada masing-masing jalur pipa minimal 3 lokasi dengan ukuran sesuai existing atau sesuai dengan tempat yang ada (ukuran diameter pipa) dengan menggunakan Silicone Aluminium. Warna dasar kuning dan tulisan warna hitam.
7. Melaksanakan pengecekan rutin ketebalan cat pada saat basah (WFT) dengan menggunakan NORDSON WET FILM THICKNESS GAGE, peralatan yang digunakan disediakan oleh kontraktor.
8. Melaksanakan pengecekan rutin ketebalan cat pada saat kering (DFT) dengan menggunakan MIKROTEST DRY FILM THICKNESS GAGE, alat yang digunakan type digital dan sudah dikalibrasi dan memiliki sertifikat yang masih berlaku. Peralatan yang digunakan disediakan oleh kontraktor. Jumlah titik yang akan di test disesuaikan dengan standar yang berlaku.

G. Painting Equipment Uninsulation ($-32^{\circ}\text{C} \leq T \leq 93^{\circ}\text{C}$)

1. Setelah seluruh material stell structure equipment dan asesorisnya di sand blasting kemudian dilaksanakan pekerjaan primer painting, Intermediate painting dan finish painting sesuai/mengikuti petunjuk-petunjuk dari data sheet vendor cat yang dipakai. Seluruh peralatan yang dibutuhkan dalam proses persiapan dan pengecatan harus dilengkapi oleh kontraktor.
2. Melaksanakan pengecatan primer dengan menggunakan INORGANIC ZINK PRIMER dengan tebal kering minimum 75 μ (micron) DFT. Kandungan zink pada cat minimal 85 %.
3. Melaksanakan pengecatan intermediate dengan menggunakan High build Polyamide Epoxy dengan tebal kering minimum 150 μ (Mikron).
4. Melaksanakan pengecatan finish dengan menggunakan POLYURETHANE dengan tebal kering minimum 75 μ (Mikron).
5. Melaksanakan pengecekan rutin ketebalan cat pada saat basah (WFT) dengan menggunakan NORDSON

WET FILM THICKNESS GAGE, peralatan yang digunakan disediakan oleh kontraktor.

6. Melaksanakan pengecekan rutin ketebalan cat pada saat kering (DFT) dengan menggunakan MIKROTEST DRY FILM THICKNESS GAGE, alat yang digunakan type digital dan sudah dikalibrasi dan memiliki sertifikat yang masih berlaku. Peralatan yang digunakan disediakan oleh kontraktor. Jumlah titik yang akan di test disesuaikan dengan standar yang berlaku.
7. Membuat tag number minimal 4 lokasi dengan ukuran sesuai existing atau sesuai dengan tempat yang ada dengan menggunakan cat minyak merek DULUX. Warna dasar kuning dan tulisan warna hitam. Jalur pipa yang diberi line number pada skid equipment.

H. Painting Hand rail, cages, cheker plate carbon steel.

1. Setelah seluruh material stell structure dan asesorisnya di sand blasting kemudian dilaksanakan pekerjaan primer painting, Intermediate painting dan finish painting sesuai/mengikuti petunjuk-petunjuk dari data sheet vendor cat yang dipakai. Seluruh peralatan yang dibutuhkan dalam proses persiapan dan pengecatan harus dilengkapi oleh kontraktor.
2. Melaksanakan pengecatan primer dengan menggunakan INORGANIC ZINK PRIMER dengan tebal kering minimum 75 μ (micron) DFT. Kandungan zink pada cat minimal 85 %.
3. Melaksanakan pengecatan intermediate dengan menggunakan High Build Polyamide Epoxy dengan tebal kering minimum 150 μ (Mikron).
4. Melaksanakan pengecatan finish dengan menggunakan POLYURETHANE dengan tebal kering minimum 75 μ (Mikron).
5. Melaksanakan pengecekan rutin ketebalan cat pada saat basah (WFT) dengan menggunakan NORDSON WET FILM THICKNESS GAGE, peralatan yang digunakan disediakan oleh kontraktor.
6. Melaksanakan pengecekan rutin ketebalan cat pada saat kering (DFT) dengan menggunakan MIKROTEST DRY FILM THICKNESS GAGE, alat yang digunakan type digital dan sudah dikalibrasi dan memiliki sertifikat yang masih berlaku. Peralatan yang digunakan disediakan oleh kontraktor. Jumlah titik yang akan di test disesuaikan dengan standar yang berlaku.

I. Painting Valve carbon steel ($32^{\circ}\text{C} \leq T \leq 93^{\circ}\text{C}$)

1. Setelah seluruh material dan asesorisnya di sand blasting kemudian dilaksanakan pekerjaan primer painting, Intermediate painting dan finish painting sesuai/mengikuti petunjuk-petunjuk dari data sheet vendor cat yang dipakai. Seluruh peralatan yang dibutuhkan dalam proses persiapan dan pengecatan harus dilengkapi oleh kontraktor.
2. Melaksanakan pengecatan pada bolt and nut, valve dan asesoris lainnya).
3. Melaksanakan pengecatan primer dengan menggunakan INORGANIC ZINK PRIMER dengan tebal kering minimum $75\ \mu$ (micron) DFT. Kandungan zink pada cat minimal 85 %.
4. Melaksanakan pengecatan intermediate dengan menggunakan High Build Polyamide Epoxy dengan tebal kering minimum $150\ \mu$ (Mikron).
5. Melaksanakan pengecatan finish dengan menggunakan POLYURETHANE dengan tebal kering minimum $75\ \mu$ (Mikron).
6. Melaksanakan pengecekan rutin ketebalan cat pada saat basah (WFT) dengan menggunakan NORDSON WET FILM THICKNESS GAGE, peralatan yang digunakan disediakan oleh kontraktor.
7. Melaksanakan pengecekan rutin ketebalan cat pada saat kering (DFT) dengan menggunakan MIKROTEST DRY FILM THICKNESS GAGE, alat yang digunakan type digital dan sudah dikalibrasi dan memiliki sertifikat yang masih berlaku. Peralatan yang digunakan disediakan oleh kontraktor. Jumlah titik yang akan di test disesuaikan dengan standar yang berlaku.

J. Painting Valve carbon steel ($93^{\circ}\text{C} \leq T \leq 399^{\circ}\text{C}$)

1. Melaksanakan pembersihan seluruh permukaan cat pada valve, chek valve dan lain-lain yang berasal dari pabrikan, jika cat yang digunakan bukan cat panas maka valve tersebut harus dibersihkan dengan menggunakan wire brush sampai bersih.
2. Melaksanakan pengecatan pada valve dan asesorisnya dengan menggunakan cat Silicone Aluminium yang mampu menahan panas sampai 400°C .

3. Melaksanakan pengecatan primer dengan menggunakan Silicone Aluminium dengan tebal kering minimum 30 μ (Mikron).
4. Melaksanakan pengecatan finish dengan menggunakan Silicone Aluminium dengan tebal kering minimum 30 μ (Mikron).
5. Melaksanakan pengecekan rutin ketebalan cat pada saat basah (WFT) dengan menggunakan NORDSON WET FILM THICKNESS GAGE, peralatan yang digunakan disediakan oleh kontraktor.
6. Melaksanakan pengecekan rutin ketebalan cat pada saat kering (DFT) dengan menggunakan MIKROTEST DRY FILM THICKNESS GAGE, alat yang digunakan type digital dan sudah dikalibrasi dan memiliki sertifikat yang masih berlaku. Peralatan yang digunakan disediakan oleh kontraktor. Jumlah titik yang akan di test disesuaikan dengan standar yang berlaku.

K. Painting Pipa Under Ground

1. Setelah seluruh material pipe di sand blasting kemudian dilaksanakan pekerjaan primer painting sesuai/mengikuti petunjuk-petunjuk dari data sheet vendor cat yang dipakai. Seluruh peralatan yang dibutuhkan dalam proses persiapan dan pengecatan harus dilengkapi oleh kontraktor.
2. Melaksanakan pengecatan pada pipa, Fitting (elbow, tee, reducer, dan asesoris lainnya dan valve) menggunakan cat in organic zink dengan tebal kering minimum 75 μ (Mikron).
3. Setelah dicat primer pipa dilapis dengan wrapping 2 layer dengan over lapping sambungan 50%, detail pekerjaan wrapping lihat pada item pekerjaan wrapping di bawah.
4. Melaksanakan pengecekan rutin ketebalan cat pada saat basah (WFT) dengan menggunakan NORDSON WET FILM THICKNESS GAGE, peralatan yang digunakan disediakan oleh kontraktor.
5. Melaksanakan pengecekan rutin ketebalan cat pada saat kering (DFT) dengan menggunakan MIKROTEST DRY FILM THICKNESS GAGE, alat yang digunakan type digital dan sudah dikalibrasi dan memiliki sertifikat yang masih berlaku. Peralatan yang digunakan disediakan oleh kontraktor. Jumlah titik yang akan di test disesuaikan dengan standar yang berlaku.

- L. Warna cat yang digunakan sesuai dengan standart PT. KPI RU IV dengan standar RAL.
- M. Kontraktor wajib membuat dan menyiapkan dokumen QA/QC untuk pekerjaan ini dan ditanda tangani oleh PT PT. KPI RU IV (Persero) RU IV, apabila dokumen QA/QC belum dibuat maka pekerjaan yang sudah selesai belum dapat di progress.

3.8.4.11 Pekerjaan Wrapping.

- A. Melaksanakan pekerjaan wrapping untuk seluruh material pipa, elbow, tee dan lain-lain yang tertanam/terpendam dalam tanah sesuai dengan Doc. No. LCLP1-DET-04-CV-SP-310, " Specification for Wrapping ".
- B. Melaksanakan sand blasting near white metal SSPC SP 10 / SA 2.5 sesuai dengan item Pekerjaan Sandblasting dan melaksanakan painting primer dengan inorganic zink tebal 75 μ (DFT) untuk seluruh pipa yang akan dipasang wrapping sesuai dengan item pekerjaan Pekerjaan Primer, intermediate dan Finish Painting.
- C. Melapis seluruh permukaan pipa yang akan di wrapping dengan mastic coating dari vendor dengan tebal minimum 75 mikron.
- D. Melaksanakan pekerjaan wrapping layer 1 (satu) dengan over laping sambungan minimum 50 % antara sambungan dengan sambungan.
- E. Melaksanakan pekerjaan wrapping layer 2 (dua) dengan over laping sambungan minimum 50 % antara sambungan dengan sambungan. Jadi wrapping yang dilaksanakan adalah 2 (dua) layer.
- F. Melaksanakan pengujian hasil wrapping untuk seluruh pipa dan elbow dengan menggunakan alat Holiday Detector yang masih berfungsi dengan baik, peralatan pengujian disediakan oleh Kontraktor. Pekerjaan pengujian wrapping dilakukan 100 % dari seluruh pipa dan elbow yang di wrapping.
- G. Kontraktor wajib membuat dan menyiapkan dokumen QA/QC untuk pekerjaan ini dan sudah ditanda tangani/disetujui oleh PT KPI RU IV Cilacap, apabila dokumen QA/QC belum dibuat maka pekerjaan yang sudah selesai belum dapat di progress.

3.8.4.12 Pekerjaan pemasangan Insulation Hot pada Pipa.

- A. Setelah pipa di cat primer dan cat finish dengan baru dilaksanakan pekerjaan pemasangan isolasi panas pada pipa tersebut.

- B. Seluruh pekerjaan insulasi mengacu ke dokumen LCLP1-DET-04-CV-SP-309 Specification for Insulation.
- C. Untuk penawaran harga pada BQ item isolasi piping dimasukkan pada item pekerjaan piping, koordinasi antara engineer sipil dan engineer mekanikal/piping.
- D. Scaffolding dan aksesoris yang akan digunakan harus diajukan ke PT. KPI RU IV untuk mendapatkan persetujuan. Scaffolding yang akan digunakan harus sesuai dengan standar safety.
- E. Memasang peralatan pendukung seperti scaffolding, papan scaffolding/asiba dan aksesoris lainnya untuk melaksanakan pekerjaan pemasangan isolasi. Seluruh material scaffolding dan aksesorisnya disediakan oleh kontraktor.
- F. Memasang isolasi panas menggunakan material jenis calcium silicate pada pipa sesuai dengan gambar isometrik dan kode isolasi seperti:
 - 1. Ih : Insulation hot
 - 2. Is : Insulation safety
- G. Ketebalan isolasi panas sesuai dengan suhu operating dari pipa yang tertulis pada isometrik drawing tersebut. Untuk tabel ketebalan isolasi lihat INSULATION THICKNESS CHART FOR HOT SERVICE (lihat SP 429400-80-1 terlampir).
- H. Memasang screw SS-304 tiap arah vertikal dan horizontal dengan jarak maximum 230 mm untuk memperkuat serta merapatkan sambungan antar aluminium jacketing. Pada head screw harus ditutup dengan Sealant yang mampu menahan panas tinggi.
- I. Menutup seluruh bagian-bagian dari isolasi yang masih terbuka dengan menggunakan silicone Sealant yang mampu menahan panas tinggi minimum tahan temperature 400°C.
- J. Khusus untuk isolasi PIPA pada bagian ELBOW setelah dipasangn isolasi mineral wool/calcium silicate pada elbow harus dipasang Reinforcing membrane shall be a synthetic fiber composition with a PVA finish (dua layer) dan dilapisi dengan mastic dengan tebal minimum 5 mm, setelah itu baru dipasang aluminium jacketing lengkap dengan sealant sehingga tidak terjadi kebocoran.
- K. Melaksanakan seluruh pekerjaan finishing/perbaikan/penyempurnaan pada isolasi setelah pipa pada kondisi sudah dipasang.

- L. Seluruh pekerjaan isolasi mengacu pada spesifikasi SP-429400-80-1 (terlampir).
- M. Kontraktor wajib membuat dan menyiapkan dokumen QA/QC untuk pekerjaan ini dan sudah ditanda tangani/disetujui oleh PT. KPI RU IV, apabila dokumen QA/QC belum dibuat maka pekerjaan yang sudah selesai belum dapat di progress.

3.8.4.13 Pekerjaan pembuatan pondasi junction box untuk instrument

- A. Melaksanakan pemotongan, pembongkaran, pembuangan lantai beton bertulang existing dan pembuatan lantai beton baru di lokasi pondasi Mix drum platform diantaranya:
 - 1. Tebal lantai beton bertulang existing adalah 15 cm.
 - 2. Pemotongan lantai menggunakan concrete cutter, pemotongan lantai di cacah-cacah sehingga mudah di bongkar.
 - 3. Luas area pemotongan lantai beton disesuaikan kebutuhan untuk pembuatan pondasi
 - 4. Membuang ex bongkaran lantai beton ke luar area kilang radius 12 km, lokasi pembuangan merupakan tanggung jawab kontraktor.
 - 5. Pembuatan lantai beton bertulang baru disekitar pondasi mix drum diantaranya:
 - a. Melaksanakan stek out dan pengecekan elevasi tanah existing.
 - b. Melaksanakan pembentukan permukaan tanah existing sehingga lantai akan terbentuk sloope.
 - c. Memadatkan tanah dasar dengan hand satamper sampai padat.
 - d. Memasang plastic sheet pada permukaan tanah.
 - e. Melaksanakan pabriasi dan instalasi besi beton D13-100 single, seluruh persilangan besi dengan besi harus diikat dengan kawat bendrat.
 - f. Melaksanakan pemasangan beton deking sesuai dengan kebutuhan.
 - g. Membuat bekisting dengan plywood yang dilapis phenolic film dengan tebal minimum 18 mm, rangka bekisting kayu 5/7, stut katu 5/10 dan memasang chemper dengan ukuran minimum 2,5 cm pada setiap sudut-sudut bekisting sehingga terlihat baik dan rapi. Pemasangan bekisting harus kuat dan rapi sehingga tidak jebol pada saat

pengecoran. Type beton lantai yang akan dicor adalah TYPE BETON EXPOSE sehingga lapisan dalam plywood harus dilapis dengan phenolic film sehingga hasil pengecoran rata, halus dan rapi.

- h. Mengecor lantai dengan menggunakan mutu beton K-250 kg/cm² ready mix. Pada saat pengecoran harus menggunakan alat pemadat vibrator diesel/vibrator listrik sehingga kepadatan cor-coran terjamin serta hasil cor-coran tidak keropos. Pengecoran pondasi harus dibantu dengan menggunakan talang.
- i. Membuat groove/garis-garis pada seluruh permukaan lantai beton, pembuatan groove harus rata dan rapi.
- j. Untuk setiap sambungan corcoran beton harus diberi perekat beton pada seluruh permukaan bidang betonnya dengan menggunakan produk Sikabond NV atau setara.
- k. Melaksanakan pekerjaan pembuat tali air ukuran 1 cm x 2 cm pada permukaan lantai, setelah itu tali air diisi dengan menggunakan sealant yang kuat terhadap minyak ringan dan ultraviolet.
- l. Membuka bekesting minimal 7 hari dari pengecoran (7 x 24 jam dan diuji desak betonnya) dan merawat beton yang sudah dicor dengan menggunakan cara menutup dengan karung basah selama 7 hari pada pondasi tersebut dan setiap hari disiram air PDAM sebanyak 3 kali (air tawar disediakan oleh Kontraktor).

B. Melaksanakan pembuatan pondasi junction box.

- 1. Melakukan survey lokasi rencana pondasi pondasi baru yang akan dibuat.
- 2. Melakukan survey elevasi dan koordinat untuk lokasi pondasi baru yang akan dibuat.
- 3. Memasang papan bouw plank untuk menentukan koordinat dan elevasi pondasi.
- 4. Menggali tanah sesuai dengan rencana elevasi pondasi dan ex-galian tanah dibuang ke luar area kilang sesuai petunjuk dari pengawas PT.KPI RU IV.
- 5. Merapikan galian dan memadatkan tanah dasar dengan menggunakan alat pemadat hand stamper hingga benar-benar padat. Pengecekan kepadatan secara visual yang dilakukan oleh pengawas PT.KPI RU IV dan apabila dinyatakan padat maka tidak perlu

dipadatkan kembali dan apabila dinyatakan kurang padat maka harus dilakukan pemadatan kembali sampai benar-benar padat.

6. Memasang batu belah kosong/anstampeng dengan tebal 20 cm dan celah-celah batu belah diisi dengan menggunakan sirtu dan dipadatkan dengan menggunakan alat pemadat hand stamper hingga benar-benar padat. Pada saat pemadatan harus dilakukan penyiraman sehingga celah-celah batu belah terisi dengan oleh sirtu.
7. Membuat lantai kerja dan tahu beton (beton deking) ukuran 5 cm x 5 cm x 5 cm dengan menggunakan mutu beton K-175 kg/cm².
8. Melaksanakan fabrikasi penulangan sesuai dengan standar dan pemasangan penulangan untuk pondasi dengan menggunakan besi tulangan jenis ulir.
9. Pekerjaan pemasangan besi beton pada seluruh persilangan besi dengan besi harus diikat dengan menggunakan kawat bendrat dan tidak diijinkan pemasangan kawat bendrat dipasang selang seling. Pemasangan kawat bendrat harus kuat dan rapi. Memasang beton deking pada tulangan untuk menjaga sehingga selimut beton sesuai dengan rencana, penempatan beton deking sesuai kebutuhan.
10. Membuat bekisting dengan plywood yang dilapis phenolic film dengan tebal minimum 18 mm, rangka bekisting kayu 5/7 dan 5/10, stut katu 5/10 dan memasang chemper dengan ukuran minimum 2,5 cm pada setiap sudut-sudut bekisting sehingga terlihat baik dan rapi. Pemasangan bekisting harus kuat dan rapi sehingga tidak jebol pada saat pengecoran. Type beton pondasi yang akan dicor adalah TYPE BETON EXPOSE sehingga lapisan dalam plywood harus dilapis dengan phenolic film sehingga hasil pengecoran rata, halus dan rapi.
11. Mengecor pondasi dengan menggunakan mutu beton K-350 kg/cm² ready mix. Pada saat pengecoran harus menggunakan alat pemadat vibrator sehingga kepadatan cor-coran terjamin serta hasil cor-coran tidak keropos.
12. Untuk setiap sambungan coran beton harus diberi perekat beton pada seluruh permukaan bidang betonnya dengan menggunakan produk Sika NV bond atau setara.

13. Melaksanakan finishing permukaan beton yang tidak rapi seperti keropos, bunting dan lain-lain sehingga permukaan beton menjadi rapi.
 14. Membuka bekisting minimal 7 hari dari pengecoran (7 x 24 jam dan diuji desak betonnya) dan merawat beton yang sudah dicor dengan menggunakan cara menutup dengan karung basah selama 7 hari pada pondasi tersebut dan setiap hari disiram air sebanyak minimum 3 kali (air tawar disediakan oleh Kontraktor).
 15. Mengurug kembali tanah ex galian dengan cara per layer/lapis max tebal per layer 30 cm gembur serta dipadatkan menggunakan alat pemadat hand stamper hingga padat. Sisa tanah ex galian dibuang ke luar area kilang sesuai petunjuk dari pengawas PT.KPI RU IV.
 16. Menchipping seluruh permukaan pondasi sedalam $\pm$ 1,5 cm supaya grouting dapat menempel dengan kuat. Penchippingan harus rata pada seluruh permukaan bidang pondasi.
 17. Memasang padding plate dari plate dengan tebal minimum tebal 9 mm ukuran 5 cm x 5 atau sesuai dengan kebutuhan. Jumlah padding plate minimum 1 bh pada masing-masing pondasi dan bagian bawah padding plate diisi dengan semen grouting SIKADUR 214- 11 atau setara. Sebelum dipasang padding plate harus dibersihkan dengan cara di wire brush dan di cat primer pada kedua sisinya.
 18. Melaksanakan pekerjaan grouting pada bagian bawah base plate pada seluruh bidang permukaan beton/pondasi dengan menggunakan Non shrink grouting SIKADUR 214-11 atau setara dengan tebal minimum 25 mm (grouting tidak boleh hanya dilakukan dibawah base plate saja, tetapi pada seluruh permukaan bidang pondasi).
 19. Merawat pondasi dan grouting yang sudah dicor dengan cara menutup dengan karung basah selama 7 hari pada pondasi tersebut dan setiap hari disiram air minimum 3 kali (air tawar disediakan oleh Kontraktor).
 20. Membuat tag number minimal 2 lokasi/posisi pada masing-masing pondasi dengan cara menyablon dengan cat dan warna sesuai dengan existing (dasaran kuning dan tulisan hitam). Ukuran tag number minimum 300 mm x 500 mm.
- C. Melaksanakan pabrikasi dan instalasi support junction box:

1. Melaksanakan pabrikan support junction box dari material steel structure.
 2. Melaksanakan pengecekan seluruh material seperti plate, UNP, siku, dan material pendukung lainnya.
 3. Sebelum pelaksanaan pembuatan support junction box Kontraktor harus/wajib membuat:
 - a. Kontraktor harus membuat WPS dan PQR berdasarkan standar AWS D.1.1.
 - b. Prosedur-prosedur pendukung lainnya.
 4. Seluruh Item di atas harus diajukan ke PT. KPI RU IV untuk mendapatkan persetujuan dan setelah itu pekerjaan baru dapat dilaksanakan.
 5. Kontraktor wajib membuat detail shop drawing untuk referensi pelaksanaan pekerjaan dan gambar tersebut diberikan juga ke pihak Pertamina.
 6. Melaksanakan pabrikan dan asesorisnya sesuai dengan gambar yang sudah di approved.
 7. Melaksanakan pabrikan rangka portal utama kolom dan balok, rangka dinding seluruh sisi, gording, tei road, bracing, lisplang, talang dan asesoris lainnya.
 8. Melaksanakan pekerjaan sand blasting dan painting untuk steel structure dan asesorisnya diantaranya:
 - a. Melaksanakan sandblasting untuk seluruh material dengan standar Sa 2,5 /SSPC 10 (near white metal).
 - b. Pengecatan primer dengan menggunakan cat in organic zink (kandungan zink pada cat minimal 85 %) dengan tebal kering minimum DFT 75 mikron.
 - c. Pengecatan intermediate dengan high build polyamide epoxy tebal kering minimum DFT 150 mikron.
 - d. Pengecatan finish dengan polyurethane tebal kering minimum DFT 75 mikron.
 - e. Warna cat yang digunakan untuk pengecatan mengacu pada standar PT. KPI RU IV.
 9. Melaksanakan instalasi support junction box dengan kuat dan rapi.
- D. Kontraktor wajib membuat dan menyiapkan dokumen QA/QC untuk pekerjaan ini dan sudah ditandatangani/disetujui oleh PT KPI RU IV, apabila dokumen QA/QC belum dibuat maka pekerjaan yang sudah selesai belum dapat di progress.

3.8.4.14 Pekerjaan pembuatan jalur kabel instrument.

- A. Melakukan survey elevasi dan koordinat untuk lokasi jalur kabel yang akan dibuat.
- B. Pekerjaan pembuatan lantai beton bertulang baru terdiri dari:
 - 1. Melaksanakan pekerjaan pemadatan tanah dengan alat pemadat hand stamper sampai benar-benar padat.
 - 2. Pasang plastik sheet pada seluruh permukaan tanah yang akan di cor.
 - 3. Pabrikasi dan pasang penulangan besi beton ukuran D10-100.
 - 4. Melaksanakan pemasangan bekisting
 - 5. Melaksanakan pemasangan beton deking.
 - 6. Melaksanakan pengecoran beton dengan mutu beton K-250 kg/cm² ready mix dengan tebal lantai 15 cm.
 - 7. Melaksanakan finisning permukaan lantai beton dengan membuat buat grove pada permukaan lantai baru.
 - 8. Melaksanakan perawatan lantai/paving beton yang dicor dengan cara menutup dengan karung basah selama 7 hari dan setiap hari disiram air PDAM minimum sebanyak 3 kali sampai 5 kali (air disediakan oleh Kontraktor).
- C. Khusus untuk permukaan beton lantai/paving jalur kabel instrument harus dicat warna hijau dengan menggunakan cat khusus beton/genteng (jenis wheater Shield) dari produk Dulux Weather Shield.

3.8.4.15 Pekerjaan untuk modifikasi pondasi dan struktur platform eksisting pada Area 30.

- A. Melaksanakan pekerjaan modifikasi pondasi dan struktur platform mengacu pada gambar No. LCP1-DET-04-CV-DW-302 beserta seluruh sheetnya
- B. Melaksanakan pekerjaan pembuatan pondasi baru.
 - 1. Melaksanakan pekerjaan pembuatan pondasi platform dan pondasi tangga.
 - 2. Melakukan survey elevasi dan koordinat untuk lokasi pondasi baru dan struktur platform eksisting yang akan dimodifikasi.
 - 3. Memasang papan bouw plank untuk menentukan koordinat dan elevasi pondasi.

4. Menggali tanah sesuai dengan rencana elevasi pondasi dan ex-galian tanah dibuang ke luar area kilang sesuai petunjuk dari pengawas PT.KPI RU IV.
5. Merapikan galian dan memadatkan tanah dasar dengan menggunakan alat pemadat hand stamper hingga benar-benar padat. Pengecekan kepadatan secara visual yang dilakukan oleh pengawas PT.KPI RU IV dan apabila dinyatakan padat maka tidak perlu dipadatkan kembali dan apabila dinyatakan kurang padat maka harus dilakukan pemadatan kembali sampai benar-benar padat.
6. Memasang batu belah kosong/anstampeng dengan tebal 20 cm dan celah-celah batu belah diisi dengan menggunakan sirtu dan dipadatkan dengan menggunakan alat pemadat hand stamper hingga benar-benar padat. Pada saat pemadatan harus dilakukan penyiraman sehingga celah-celah batu belah terisi dengan oleh sirtu.
7. Membuat lantai kerja dan tahu beton (beton deking) ukuran 5 cm x 5 cm x 5 cm dengan menggunakan mutu beton K-175 kg/cm².
8. Melaksanakan fabrikasi penulangan sesuai dengan standar dan pemasangan penulangan untuk pondasi dengan menggunakan besi tulangan jenis ulir.
9. Pekerjaan pemasangan besi beton pada seluruh persilangan besi dengan besi harus diikat dengan menggunakan kawat bendrat dan tidak diijinkan pemasangan kawat bendrat dipasang selang seling. Pemasangan kawat bendrat harus kuat dan rapi. Memasang beton deking pada tulangan untuk menjaga sehingga selimut beton sesuai dengan rencana, penempatan beton deking sesuai kebutuhan.
10. Membuat bekisting dengan plywood yang dilapis phenolic film dengan tebal minimum 18 mm, rangka bekisting kayu 5/7 dan 5/10, stut katu 5/10 dan memasang chemper dengan ukuran minimum 2,5 cm pada setiap sudut-sudut bekisting sehingga terlihat baik dan rapi. Pemasangan bekisting harus kuat dan rapi sehingga tidak jebol pada saat pengecoran. Type beton pondasi yang akan dicor adalah TYPE BETON EXPOSE sehingga lapisan dalam plywood harus dilapis dengan phenolic film sehingga hasil pengecoran rata, halus dan rapi.
11. Melaksanakan pemasangan anchor bolt ASTM -307, type L, dobel nut spesifikasi 2H dan washer plate,

seluruh material di atas dilapis dengan hot dip galvanis.

12. Mengecor pondasi dengan menggunakan mutu beton K-350 kg/cm² ready mix. Pada saat pengecoran harus menggunakan alat pemadat vibrator sehingga kepadatan cor-coran terjamin serta hasil cor-coran tidak keropos.
13. Melaksanakan finishing permukaan beton yang tidak rapi seperti keropos, bunting dan lain-lain sehingga permukaan beton menjadi rapi.
14. Membuka bekisting minimal 7 hari dari pengecoran (7 x 24 jam dan diuji desak betonnya) dan merawat beton yang sudah dicor dengan menggunakan cara menutup dengan karung basah selama 7 hari pada pondasi tersebut dan setiap hari disiram air sebanyak minimum 3 kali (air tawar disediakan oleh Kontraktor).
15. Mengurug kembali tanah ex galian dengan cara per layer/lapis max tebal per layer 20 cm gembur serta dipadatkan menggunakan alat pemadat hand stamper hingga padat. Sisa tanah ex galian dibuang ke luar area kilang radius 12 km, lokasi pembuangan tanggung jawab kontraktor.
16. Menchipping seluruh permukaan pondasi sedalam $\pm 1,5$ cm supaya grouting dapat menempel dengan kuat. Penchippingan harus rata pada seluruh permukaan bidang pondasi.
17. Memasang padding plate dari plate dengan tebal minimum tebal 9 mm ukuran 5 cm x 5 atau sesuai dengan kebutuhan. Jumlah padding plate minimum 1 bh pada masing-masing pondasi dan bagian bawah padding plate diisi dengan semen grouting SIKADUR 214- 11 atau setara. Sebelum dipasang padding plate harus dibersihkan dengan cara di wire brush dan di cat primer pada kedua sisinya.
18. Melaksanakan pekerjaan grouting pada bagian bawah base plate pada seluruh bidang permukaan beton/pondasi dengan menggunakan Non shrink grouting SIKADUR 214-11 atau setara dengan tebal minimum 25 mm (grouting tidak boleh hanya dilakukan dibawah base plate saja, tetapi pada seluruh permukaan bidang pondasi).
19. Merawat pondasi dan grouting yang sudah dicor dengan cara menutup dengan karung basah selama 7 hari pada pondasi tersebut dan setiap hari disiram air minimum 3 kali (air tawar disediakan oleh Kontraktor).

C. Melaksanakan pekerjaan pembongkaran platform existing.

1. Melaksanakan pekerjaan pembongkaran platform existing sesuai dengan gambar.
2. Melaksanakan pekerjaan pemotongan kolom, balok utama, pengaku lantai, lantai cheker plate, handrail dan asesoris lainnya.
3. Pembongkaran harus hati-hati karena platform existing akan digunakan kembali, kontraktor harus menyimpan ditempat yang aman.

D. Melaksanakan modifikasi penyambungan platform.

1. Melaksanakan pengecekan seluruh material seperti WF beam, joint plate, dan material pendukung lainnya. Untuk material profil beam harus dilengkapi dengan sertifikat dari fabrikator.
 - a. Melaksanakan fabrikasi dan aksesorisnya sesuai dengan gambar modifikasi yang sudah di approved dan detail sambungan, jumlah bolt & nuts, end plate, rib plate, stiffener plate dan lain-lain mengacu pada gambar.
 - b. Pelaksanaan pekerjaan fabrikasi, pengelasan dan pemasangan mengacu pada Specification SP-42900-20-1 (Fabrikasi Steel Structure) dan Specification Sp-42900-20-2 (Erection Steel Structure)
 - c. Melaksanakan pekerjaan sand blasting untuk seluruh material steel structure dengan standar SA 2,5 /SSPC 10 (near white metal).
 - d. Melaksanakan pekerjaan pengecatan.
 - Melaksanakan pengecatan primer untuk seluruh material dengan menggunakan Inorganic Zink Primer dengan tebal kering minimum 75 Mikron. Kandungan zink dalam cat minimal 85%.
 - Melaksanakan pengecatan intermediate untuk seluruh material dengan menggunakan High Build Polyamide Epoxy dengan tebal kering minimum 150 Mikron.
 - Melaksanakan pengecatan finish untuk seluruh material dengan menggunakan Polyurethane dengan tebal kering minimum 75 Mikron.

□ Warna cat yang digunakan mengikuti standar PT. KPI RU IV.

- e. Melaksanakan pemasangan scaffolding dan aksesorisnya untuk pekerjaan modifikasi eksisting platform sesuai dengan standar, material scaffolding disediakan oleh kontraktor.
- f. Melaksanakan pemasangan support modifikasi tersebut dengan cara dilas pada existing platform, tebal las-lasan minimal 6 mm atau sesuai dengan standar WPS dan PQR. Pada saat pengelasan harus di protect sesuai dengan standar safety.
- g. Melaksanakan pemasangan support modifikasi dengan kuat, rapi dan sesuai dengan standar kelurusan 1/ 500 x tinggi pipe support.
- h. Melaksanakan touch up painting menggunakan wire brush, painting primer (inorganic zink), intermediate (high build Polyamide epoxy), cat finish (polyurethane) pada platform existing yang rusak akibat pengelasan support tersebut. Hasil pengecatan finish harus rapi dan tidak boleh berbayang.

E. Kontraktor wajib membuat dan menyiapkan dokumen QA/QC untuk pekerjaan ini dan sudah ditandatangani/disetujui oleh PT KPI RU IV Cilacap, apabila dokumen QA/QC belum dibuat maka pekerjaan yang sudah selesai belum dapat di progress

3.8.4.16 Pekerjaan Sipil Lainnya.

Memperbaiki seluruh fasilitas existing yang rusak/dirusak disengaja atau tidak disengaja akibat pelaksanaan pekerjaan ini, seluruh biaya yang timbul akibat perbaikan tersebut ditanggung oleh Kontraktor.

3.9 PEKERJAAN ELECTRICAL

3.9.1 Pekerjaan Electrical Engineering

Pada dasarnya kecuali ditetapkan lain, seluruh pekerjaan elektrik mengikuti spesifikasi-spesifikasi dibawah ini:

A. Spesifikasi Pertamina :

- 1. SP-429400-60-1 Electrical Design Criteria
- 2. SP-429400-60-90 Electrical Instalation
- 3. SPC.477804-60-1 General Specification
- 4. SPC.477804-60-11 LV cable

B. Standarisasi :

1. API-RP 500 Area Clasification
 2. ANSI American National Standar Institute, Inc
 3. (NESC) National Electric Safety Code
 4. IEEE Institute of Electrical and Electronic Eangineers
 5. ICEA Insulated Cable Engineers Assosiation
 6. NEMA National Electrical Manufacture Association
 7. (NEC) National Electrical Code
 8. SEP Standard Engineering PT Pertamina (Persero)
 9. PUIL Indonesian General Regulation for Electrical Instalation
- C. Pemasangan Instalasi Listrik mengacu kepada :
1. UL- 844 Standard for Safety Lighting fixtures
 2. UL- 866 Hazardous Area Fittings
 3. UL- 924 Standard for Emergency Lighting
 4. UL- Flexible Liquid tight Conduit
- D. Pekerjaan Electrical Engineering didasarkan pada dokumen sebagai berikut :
1. LCLP1-DET-04-EL-CL-301 Lighting Calculation.
 2. LCLP1-DET-04-EL-MT-301 MTO Electrical.
 3. Lighting Lay Out Facilities.
 4. Grounding Layout.
 5. Specification peralatan eletrical
 6. Wiring Diagram.
 7. Bill of Material
- E. Design Spesifikasi :
1. Menyiapkan dokumen detail spesifikasi dan data sheet peralatan.
 2. Menyiapkan drawing konfigurasi peralatan listrik
 3. Menyiapkan jenis dan spesifikasi material yang akan digunakan.
 4. Melengkapi spec. sheet peralatan yang dipasang.
 5. Melengkapi brosur teknis peralatan dan menyebutkan manufakturnya.
 6. Detail Drawing kontruksi

7. Sertifikat test dan Inspeksi dari manufaktur
 8. Petunjuk dan cara pengoperasian alat serta pemeliharaannya
 9. Standard Operating procedure
- F. Pekerjaan Electrical Engineering meliputi namun tidak terbatas pada:
1. Melakukan site survey untuk menentukan tie-in point kabel lighting untuk Mix drum (057-V-001), KO Drum (52-V-10 A) dan platform area 48 serta jalur under/above ground cable.
 2. Melakukan site survey untuk menentukan tie-in point grounding ke grounding well eksisting terdekat.
 3. Merencanakan penerangan tambahan dengan mengukur Lumen pada Platform baru di dekat 48, Mix Drum (057-V-001), KO Drum (52-V-10 A) dengan jumlah penerangan yang cukup.
 4. Kalkulasi LED outdoor lighting untuk platform baru di dekat 48, Mix Drum (057-V-001), KO Drum (52-V-10 A) sesuai API 540.
 5. Pembuatan Lighting circuit drawing.
 6. Pembuatan Cable routing layout termasuk tray/ladder layout.
 7. Pengadaan dan pemasangan grounding system menyambung/ terintegrasi dengan grounding system existing, mengacu ke NFPA 780
 8. Pembuatan Grounding layout untuk platform baru di dekat 48, Mix Drum (057-V-001), KO Drum (52-V-10 A) dan peralatan electrical di platform.
 9. Design Spesifikasi Material:
 - a. Menyiapkan jenis dan spesifikasi material yang akan digunakan.
 - b. Melengkapi specification sheet peralatan yang dipasang.
 - c. Melengkapi brosure teknis peralatan dan menyebutkan manufacturernya.
 10. Melaksanakan Site Acceptance Test, Pre-commissioning dan Commissioning terhadap seluruh peralatan elektrikl dan aksesorisnya yang telah terpasang.
 11. Seluruh pekerjaan elektrikl yang meliputi site survei, detail engineering, pembongkaran, perbaikan, pengadaan seluruh material utama berikut aksesorisnya, fabrikasi, inspeksi, konstruksi, instalasi, kalibrasi, pengecekan, verifikasi, acceptance test, commissioning, performance test dan seterusnya telah termasuk dalam pekerjaan ini.
 12. Membuat dokumen dan drawing As-Built electrical.
 - a. Detail Drawing

i. Gambar-gambar "As-Built".

Setelah pemasangan dinyatakan lengkap (completion of the work/mechanical completion), Kontraktor harus menyerahkan gambar "As Built" sesuai dengan apa yang dipasang, dan dilaksanakan serta dilengkapi dengan spesifikasi yang telah disetujui/disahkan oleh pengawas pelaksana.

ii. Format dokumen dan Gambar

Gambar "As-Built" disusun sedemikian rupa sehingga mudah dilepas dipasang kembali dengan sampul kertas dan diserahkan ke PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap hardcopy serta dalam bentuk softcopy. Ukuran Gambar "As-Built" harus mengikuti standard PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap.

Seluruh dokumen softcopy adalah PDF hasil scan dari hardcopy yang telah distampel as-build dan Natif format autoCAD.

Disamping gambar-gambar tersebut dokumen As-built di lengkapi pula dengan:

- Dokumen.
- Laporan hasil test dan Inspeksi.
- Rekaman Data Manufaktur (Manufacture Data Record).
- Sertifikat dari material dan peralatan dari vendor/manufacture atau instansi terkait.
- Daftar suku cadang dari peralatan, jika ada

13. Seluruh dokumen engineering harus berupa kajian engineering dan mendapat persetujuan PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap.

14. Membuat prosedur kriteria dan acceptance test electrical.

3.9.2 Pengadaan Material dan Equipment Listrik

Pengadaan Material dan Equipment Listrik

- A. Kontraktor harus mengadakan/mendatangkan ke site equipment dan material yang sesuai dalam jumlah yang cukup untuk melaksanakan pekerjaan dimaksud.
- B. Kontraktor harus meyakini bahwa semua peralatan/material yang akan digunakan dan akan menjadi milik PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap harus dalam keadaan baru dalam grade yang paling sesuai dengan tujuan dan pemanfaatannya.
- C. Spesifikasi material/equipment yang akan digunakan harus mendapat persetujuan PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap terlebih dahulu sebelum diadakan. Tanpa adanya

persetujuan terlebih dahulu dari PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap, Kontraktor tidak akan melakukan pengadaan material/ equipment yang akan menjadi milik PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap. Peralatan/material yang diadakan tanpa persetujuan dari PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap dapat ditolak dan semua biaya yang timbul menjadi tanggung jawab dan beban Kontraktor. Semua material/peralatan yang akan dipakai harus dilengkapi dengan Material Certificate dan akan diperiksa oleh PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap.

- D. Untuk pengajuan persetujuan dan pemeriksaan seluruh material/peralatan yang akan dipasang harus dilengkapi dengan Brosure, specification sheet, drawing dan calculation design serta data-data lain yang diperlukan. Semua data-data pendukung tersebut dilampirkan di dalam surat permohonan untuk persetujuan/pemeriksaan kepada oleh PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap.
- E. Material/equipment yang harus diimport maka Kontraktor harus melakukan import sendiri atas beban Kontraktor. Spesifikasi material/ equipment yang akan di import harus mendapat persetujuan oleh PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap terlebih dahulu.
- F. Pengajuan brand/merk diluar vendor list tersebut tidak akan disetujui, kecuali untuk jenis material (bukan merk/brand) yang tidak tercantum dalam vendor list maka brand/merk yang akan diajukan untuk dibeli harus mendapat persetujuan Pertamina terlebih dahulu. Untuk hal tersebut maka dalam penawaran Kontraktor harus mengacu pada brand/merk sesuai yang tercantum dalam vendor list, Jika Kontraktor tidak mencantumkan brand/merk maka, penawaran dianggap tidak sesuai dengan vendor list dan Kontraktor harus mengadakan sesuai vendor list.
- G. Equipment dan material yang harus diadakan harus baru dan memenuhi persyaratan standard yang berlaku.

3.9.2.1 Pengadaan Lighting Fixture dan Level Gauge Illuminator

- A. LED stanchion mounted lighting fixture sebanyak minimal 4 (empat) unit untuk penerangan di bordes sekitar 057-V-001 dan bordes baru unit 48, 220 V, 1 phase, 50 Hz, minimal 70-Watt, termination box for lighting outdoor used class 1 div 2, IP56.

Enclosed and gasketed (vapor tight), stanchion mounted, outdoor Class I, Division 2 grup A, B, C, D c/w, Superior gasketing provides seal between mounting module, housing, and optical assembly for optimum performance in wet and corrosive invironments, cUL Listed

B. LED stanchion diinstal dengan support pole pipe galvanized 1 1/2" dengan panjang 2.5 m, c/w clamp, bolt & nuts, termination box.

C. LED pendant mounted lighting fixture sebanyak minimal 2 (dua) unit untuk penerangan di stepleader sekitar 057-V-001 dan bordes baru unit 48, 220 V, 1 phase, 50 Hz, minimal 70-Watt, termination box for lighting outdoor used class 1 div 2, IP56.

Enclosed and gasketed (vapor tight), Pendant mounted, outdoor Class I, Division 2 grup A, B, C, D c/w, glass globe, guard, and Dome reflector Superior gasketing provides seal between mounting module, housing, and optical assembly for optimum performance in wet and corrosive invironments.

D. LED illuminator for Level Glass Gauge sebanyak minimal 2 (dua) set untuk penerangan level glass di 057-V-001 dan 52-V-10 A, Hazardous Location c/w Switch dwipole, flexible conduit, malleable body and cover, factory sealed front operated thumbler switch hub size 1/2" feed thru, Class 1 Div 1, Groups A,B,C,D, 220 Volt, 50Hz.

3.9.2.2 Pengadaan 1 (satu) Lot Material Power Cable termasuk connection accessories (Cable Gland Tipe TMCX dan Termination Box)

A. Pengadaan 1 (satu) Lot Material Power Cable dengan spesifikasi minimum namun tidak terbatas pada :

1. Konstruksi Kabel

a. Konstruksi kabel adalah dari jenis Continuously Corrugated Welded Aluminium Shielded, dengan PVC jacket yang tahan terhadap sinar matahari.

b. Konduktor dari kabel terbuat dari tembaga dengan konstruksi stranded.

c. Rating tegangan kabel untuk tegangan rendah adalah 0.6/1 kV.

d. Insulasi kabel terbuat dari bahan XLPE Class 133%, dan harus mampu bekerja secara kontinyu pada temperature 90 °C.

2. Pengadaan power cable untuk Lighting dan Level Glass Illuminator dari JB lighting dan Level Glass Illuminator eksisting ke JB lighting dan Level Glass Illuminator baru harus dapat mengakomodir kebutuhan minimal sebagai berikut:

No.	Cable Tag No.	Size	Service	From	To
1	057-V-001-LTG	2/C # 2,5 mm ² , 0,6/1 kV	Lighting area	Existing lighting	New lighting 057-V-001
2	48-EE-001-LTG	2/C # 2,5 mm ² , 0,6/1 kV	Lighting area	Existing lighting	New lighting Bordes area 48
3	057-V-001-LG	2/C # 2,5 mm ² , 0,6/1 kV	Level Glass Illuminator	JB Level Glass 057-V-102	New Level Glass 057-V-001
4	52-V-10 A-LG	2/C # 2,5 mm ² , 0,6/1 kV	Level Glass Illuminator	JB Level Glass 52-V-10	New Level Glass 52-V-10 A-LG

3. Pengadaan power cable untuk Power New Instrument Equipment di Area 48 harus dapat mengakomodir kebutuhan minimal sebagai berikut:

No.	Cable Tag No.	Size	Service	From	To
1		3/C # 2,5 mm ² , 0,6/1 kV	Power equip instrument	Power panel	Equip instrument area 048

B. Pengadaan 1 (satu) Lot cable gland lengkap dengan shroud, harus memenuhi klasifikasi area (Hazardous Area/ Explosion proof menggunakan tipe TMCX), harus tahan terhadap udara, garam, lembab/ basah dan harus di seal dengan sealant yang tahan terhadap gas, air, dsb.

C. Pengadaan 1 (satu) Lot Termination Box

Termination Box (Round Type) Class I Div II Group B, C, D, Cast Iron Outdoor used, 3 Way x M20, c/w terminal & accessories.

3.9.2.3 Pengadaan 1 (satu) Lot Material Grounding

Ground well di sekitar structure new mix drum 057-V-001 dipasang bus bar bonding untuk akses grounding dari structure panel bonding ground. Panjang grounding cable juga diperhitungkan dengan integrasi terhadap unit Area Existing. Grounding system untuk 52-V-10 A dan New Platfor di Area 48 disambungkan dengan Grounding Existing.

A. Main lop grounding dari 1C -2/0 AWG (70 mm²) green ground heat retardant insulation stranded wire tersambung dari ground rod ke jalur grounding eksisting.

- B. Branch loop grounding dari 1C- 2 AWG (35 mm²) green ground heat retardant insulation stranded wire, tersambung dari equipment Skid ke ground rod.
- C. Pengadaan Ground well dan accessories dengan spesifikasi :
 - 1. Terbuat dari concrete K250 dengan dimensi dalam lubang kotak 30cm x 30cm x 40cm, dengan ketebalan minimum 7 cm
 - 2. Cover dari checker plate dengan handle yang rata dengan permukaan cover (drop/snap up) dan baru keluar jika akan diangkat, galvanized plate dan di cat PRIMER kemudian WARNA HITAM dengan tagging Groundwell WARNA KUNING.
 - 3. Ground rod size 5/8" (GW) dari solid copper rod yang dapat disambung dengan panjang minimal 10 feet (3m), kedalaman rod terpasang hingga mencapai maksimal 5 Ohm per ground well.
 - 4. Thermo weld (cold weld) cartridge dan mold dengan jumlah yang cukup untuk penyambungan pada underground buried cable. Hasil sambungan diisolasi insulating tape 3M
 - 5. Copper Ground Clamp sesuai dengan ukuran 2/0 AWG-5/8"
 - 6. Connection end grounding dengan copper service post connector, atau copper tin plated cable lug sesuai dengan ukuran 2 AWG & 2/0 AWG
 - 7. Copper earthing bar.
 - 8. Precast concrete earthing inspection well. Earthing wire connector, earthing electrode wire clamp, earthing lug, earthing conductor marker plate.
 - 9. Support material: Steel channel, steel plate and dynabolt.

3.9.2.4 Pengadaan Pengadaan Bulk Material

- A. Pengadaan 1 (satu lot) cable tagging dengan plate sheet stainless steel yang di punch atau digrafir sesuai Tag No. Cable. setiap 10meter jarak diatas tray dan setiap 5 meter jarak untuk underground buried cable.
- B. Pengadaan 1 (satu lot) protection tiles, untuk perlindungan terhadap burial underground cable trench dengan concrete K175, dengan ukuran 5cm x 30cm x 30 cm dengan standard warna.
 - 1. Red – electrical cable protection tiles.

2. Green – instrument cable protection tiles.
3. Yellow - communication cable protection tiles

C. Pengadaan 1 (satu lot) Material Cable Tray

Pengadaan ladder tray c/w cover & clamp support dari angle hot deep galvanis. Setiap joint connector dipasang jumpering cable 16 sqmm stranded PVC insulated green. Pada ujung masing-masing terbonding ke grounding system.

- D. Pengadaan tie wrap/cable ties harus yang sesuai dan tahan terhadap temperature dan aging, baik untuk wiring maupun keperluan pengikat cable di cable tray outdoor.
- E. Penggunaan cable lug tembaga harus sesuai dengan ukuran cable lead masing-masing dan di hipress atau dicrimping
- F. Pengadaan cable sleeve tipe Rigid Steel Conduit ANSI C80.1 (certified) sesuai standard ukuran disesuaikan untuk untuk sleeve cable yang ke equipment minimal 3/4" (sesuai ukuran kabel).

3.9.3 Pekerjaan Konstruksi Electrical

- A. Pemasangan peralatan listrik harus disesuaikan dengan standar dan sesuai dengan instruction manual Vendor, Cable yang stuck-up dari underground dilindungi dengan conduit sleeve yang sesuai dan cable di clamp ke support unistrut galv / steel structure.
- B. Pekerjaan Erection/Contruction harus terkoordinasi dengan pihak pihak terkait di lingkungan PT. KPI RU IV antara lain dari Bagian UTL, MA-5, HSSE, Project Engineering dan fungsi terkait lainnya.
- C. Terminasi cable power dengan cable gland dan wiring untuk power sesuai standard yang berlaku dengan spesifikasi.
 1. Semua cable di beri Tag. No.
 2. Sebelum cable gland terpasang pada gutter/ name plate diberi tag. no. masing-masing cable.
 3. Cable gland diikat/dipasang lock nut dan grounding bushing yang sesuai ukuran cable dan pada terminal hubung grounding bushing di bonding langsung ke ground system dengan ukuran bonding cable stranded wire yang sesuai dengan warna hijau
 4. Panjang cable harus memiliki spare panjang yang cukup dan di ikat menggunakan cable clamp
 5. Cable power maupun control yang masuk ke terminal hubung masing-masing harus diberi cable marker, dengan warna cable sesuai urutan fasa dan urutan standard penomoran

3.9.3.1 Pemasangan dan Instalasi 1 (satu) Lot Lighting, Level Glass Illuminator

- A. LED stanchion 220V, 50HZ, 1 phase, diinstal dengan support pole pipe galvanized 1 1/2" dengan panjang 2.5 m, c/w clamp, bolt & nuts pada handrail platform.
- B. LED pendant mounted 220V, 50HZ, 1 phase, diinstal dengan support pipe galvanized 3/4" di clamp dengan unistrute dan di-weld dengan steel angle pada tangga.
- C. Level Glass Illuminator diinstall dengan Hub levelglass illuminator 1" dipasang reducer 1"- 1/2"; flexible connector 1/2" tersambung dengan flexible sealtite conduit 1/2" maximum panjang 750 mm dan ujung flexible connector lainnya dengan reducer 3/4"-1/2" terpasang pada "TB" fitting size 3/4" atau LB fitting 3/4" (sesuai kebutuhan area). Dilengkapi dengan thumbler switch feed thru pada setiap LG . Dari fitting lampu LG tersambung dengan cable menggunakan scotchlock sesuai ukuran (yellow colour). Cable terminator/cable gland 3/4" untuk feeder power LG masuk.

3.9.3.2 Pemasangan 1 (satu) Lot Power Cable

- A. Jalur kabel dari round box lighting, level glass illuminator dan power panel eksisting terdekat menuju ke lighting, level glass illuminator dan instrument equipment yang baru sesuai dengan lighting dan power layout.
- B. Instalasi kabel lighting, level glass illuminator dan power untuk instrument equipment
 - 1. Pemasangan unistrut pada handrail dan ladder Platform.
 - 2. Penggalan dan pemasangan jalur kabel di area lantai beton/paving, dengan memotong concrete.
 - a. Memotong lantai beton dengan menggunakan concrete cutter, tebal lantai antara 10 cm s/d 20 cm dengan ukuran lebar minimum 40 cm atau sesuai kebutuhan. Panjang potongan sesuai kondisi dilapangan. Kemudian membuang ex potongan ketempat pembuangan yang ditentukan oleh pengawas PT KPI RU IV.
 - b. Membuang ex bongkaran lantai beton dari dalam area Kilang sesuai petunjuk pengawas PT KPI RU IV.
 - c. Menggali tanah dengan kedalam minimum 80 cm.
 - d. Memasang pasir pasang bebas garam (bukan pasir laut) setebal 10 cm pada dasar galian, kabel

power dan kabel control, digelar dengan cable marker stainless SS316 yang di punch sesuai dengan tag number masing-masing cable pada setiap jarak 10 meter, kemudian ditimbun kembali dengan pasir pasang bebas garam (bukan pasir laut) setebal 15 cm, beton tile ukuran 30 cm x 30 cm tebal minimum 5 cm dengan mutu beton K-175 kg/cm². Warna beton tile merah untuk listrik. Penimbunan galian jalur kabel dengan tanah urug ex galian dengan pembebasan dari unsur bongkahan batu dan gravel dan benda asing lainnya, serta dipadatkan dengan alat pemadat hand stamper sampai padat.

- e. Apabila lantai atau paving merupakan akses alat berat maka sebelum kabel dipasang harus dipasang pipe sleeve minimal Ø 3" untuk power cable power, galvanish medium grade A dan asesoris (bushing) dan coupling sambungan serta kedalaman galian minimum 150 cm.
 - f. Mengecor kembali ex bongkaran paving/lantai dengan cara memasang plastik sheet, memasang besi tulangan jenis ulir dengan D 10-150 pada seluruh permukaan lantai kemudian mengecor lantai beton tebal 20 cm dengan K-250 kg/cm² ready mix (Masuk dalam scope pekerjaan sipil).
 - g. Memberi warna pada permukaan lantai yang dicor dengan menggunakan cat warna merah untuk kabel electical. Jenis cat yang digunakan adalah cat Dulux ICI wheather shield atau setara
3. Pemasangan dan instalasi pipe support lighting.
 4. Instalasi kabel lighting, level glass illuminator dan Power untuk Instrument Equipment di Platform.
- C. Power untuk lighting dan level glass illuminator ditarik dari round box lighting level dan glass illuminator existing terdekat menuju round box yang baru, yakinkan power sudah off sebelum melakukan koneksi di round box dengan new instalasi lighting.
 - D. Power untuk New Instrument Equipment ditarik dari Power Panel existing terdekat menuju round box yang baru, yakinkan power sudah off sebelum melakukan koneksi di round box.
 - E. Pemasangan cable marker, tag number, name plate pada peralatan yang dipasang sesuai numbering pada gambar.

3.9.3.3 Pemasangan Grounding

Memasang grounding system baru yang terintegrasi dengan system bonding existing sekitar lokasi area new mix drum 057-V-001, 52-V-10 A, New Platform di Area 48 dan rangka besi pondasi new mix drum 057-V-001, 52-V-10 A, New Platform di Area 48, serta semua equipment harus di grounding menuju main loop grounding dan disambungkan ke Ground well baru. Instalasi cable grounding dilakukan secara underground.

Melakukan fabrikasi, memasang Ground Well system baru dan terintegrasi dengan system Grounding existing. Dengan material Ground rod (solid-copper) 5/8", Min. panjang 3 meter (10 feet), dan dapat disambung secara ulir hingga tercapai nilai tahanan tanah Maks. 5 Ohm

3.9.3.4 Pemasangan/Instalasi dan Pengetesan

- A. Pemasangan peralatan Electrical mengacu pada instalasi dan instruction manual dari manufacture, serta spesifikasi existing yang telah disetujui oleh PT KPI RU IV, dan peralatan terpasang harus dapat dioperasikan dengan baik serta aman dan bisa diterima oleh pihak PT KPI RU IV.
- B. Melaksanakan Pengujian/pengetesan terhadap seluruh peralatan Electrical yang dipasang sesuai dengan standard/procedure yang ditetapkan atau sesuai dengan ketentuan pengetesan/ pengujian dari manufacture. Dalam melaksanakan Pengujian/ pengetesan harus disaksikan oleh Pengawas PT KPI RU IV dan hasilnya harus sesuai standard yang ditetapkan dan mendapat persetujuan PT KPI RU IV. Bila belum dapat disetujui maka Kontraktor harus melakukan perbaikan dan melakukan pengujian ulang sampai hasilnya dapat disetujui PT KPI RU IV.

3.10 PEKERJAAN INSTRUMENT

3.10.1 Pekerjaan Engineering Instrument

- A. Seluruh pekerjaan desain dan detail engineering untuk sistem instrumentasi minimal harus mengacu pada dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - 1. Piping & Instrument Diagram (P&ID)
 - 2. Instrument General Specification
 - 3. Instrument Loop Diagram
 - 4. Instrument Cable Routing Layout Drawing
 - 5. Instrument Hook Up drawing
 - 6. Instrument Location plant layout

7. Instrument Index
 8. Instrument I/O List
 9. Architecture diagram
- B. Standard, Codes dan recommended practice berikut ini minimal harus dipergunakan dalam melaksanakan desain, engineering, konfigurasi, instalasi, konstruksi, pengujian dan commissioning dalam seluruh pekerjaan instrument dan sistem kontrol di lingkungan refinery unit:
1. API (American Petroleum Institute)
 2. NFPA (National Fire Protection Association)
 3. ANSI (American National Institute)
 4. IEC (International Electrotechnical Commission)
 5. ISA (International Society of Automation)
 6. SEP (KP&STD) (Standard Engineering PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap)
 7. SP-429400-70-1: General Control Systems Specification.
 8. SP-429400-70-2: Control Systems Instalation Specification, Design, Layout, and Drawing Procedure.
 9. SP-429400-70-3: Control Systems Instalation Material Spec.
 10. SP-429400-70-4: Design Criteria for Instrument Supplied with Mechanical Equipment.
 11. SP-429400-70-5: Control Systems Specification Field Procedure.
 12. SP-477804-70-7: General Engineering Guide for Wiring and Instalation.
 13. SP-477804-60-13: Aluminum Sheath Electronic Instrument Cable
- C. Seluruh pekerjaan desain dan detail engineering minimal yang harus dilaksanakan meliputi sebagai berikut:
1. Melakukan site survey untuk mereview semua peralatan instrument beserta accessories-nya yang terkait dengan Pembangunan Fasilitas External Gas baik peralatan baru yang akan dipasang ataupun peralatan existing yang terpengaruh termasuk pembongkaran, pemindahan ataupun penggantian.
 2. Melakukan Detail Engineering untuk seluruh dokumen desain, spesifikasi, prosedur-prosedur dan gambar untuk mendapatkan "Approval" dari PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap minimal harus meliputi sebagai berikut :
 - a. Piping & Instrument Diagram (P&ID)

- b. Architecture Diagram
 - c. Instrument Index
 - d. Instrument Plot Location & Cable Routing
 - e. Instrument Termination Diagram
 - f. Instrument Specification/Datasheet
 - g. Instrument Loop Schematic Diagram & Logic Diagram
 - h. Instrument I/O Point Summary & HPM I/O Point Slot Assignment
 - i. Instrument Cable Schedule
 - j. Instrument Detail Cable Route Layout
 - k. Instrument Hook-Up Drawing.
 - l. Instrument Layout Grounding System
3. Menyiapkan detail konfigurasi dengan DCS Orion Experion Honeywell (Existing) menggunakan Hardwired / Modbus Interface.
 4. Membuat desain mode kontrol operasi Mix Drum antara lain minimal:
 - a. Capacity Modulation
 - b. Automatic Dual Control
 5. Menyiapkan desain konfigurasi sistem Mix Drum termasuk logic, control dan interkoneksi diagram.
 6. Menyiapkan desain konfigurasi sistem KO Drum.
 7. Membuat perhitungan dan simulasi untuk menentukan design flow element sensor dan level berdasarkan process design.
 8. Menyiapkan prosedur-prosedur untuk FAT, function test, kalibrasi, SAT, performance test, dan commissioning.
 9. Menyiapkan seluruh As Built Drawing/Dokumen.
 10. Membuat Fuel Gas Control Configuration Plan untuk sistem control masing-masing PCV dan integrasi dengan existing.
 11. Perubahan desain karena harus memenuhi recommended practice, standards, codes, spesifikasi maupun kebutuhan lainnya dan berdampak pada perubahan penambahan volume dan peningkatan jenis material tetap menjadi tanggung jawab Kontraktor.

3.10.2 Pengadaan Material dan Peralatan Instrument

- A. Seluruh pengadaan material instrument minimal harus memenuhi seluruh Standard, Codes dan Recommended Practice serta dokumen detail engineering yang telah disetujui oleh PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap.

- B. Pengadaan 1 (satu) lot peralatan/material instrument beserta accessoriesnya untuk menyediakan fasilitas indikator, monitoring, control, alarm dan safety pada system Mix Drum baru (057-V-001) dan KO Drum (52-V-10A) antara lain sebagai berikut:

Field instrument untuk Mix Drum (057-V-001) minimum sebagai berikut:

1. Pengadaan 3 (tiga) set Level Transmitter sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) set Level Transmitter (057-LT-702) lengkap dengan aksesoris untuk monitoring level di mix drum 057-V-001.
 - b. 1 (satu) set Level Transmitter (52-LT-010A) lengkap dengan aksesoris untuk monitoring level di ko drum 52-V-10A.
 - c. 1 (satu) set Level Transmitter (52-LT-011A) lengkap dengan aksesoris untuk monitoring level di ko drum 52-V-10A.

Dengan spesifikasi minimum sebagai berikut:

- | | |
|---|--|
| ☐ Type | : External cage displacer |
| ☐ Output | : 4-20mA, HART protocol |
| ☐ Range | : 1219 mm / based on process design (057-LT-702)
628 mm / based on process design (52-LT-010)
308 mm / based on process design (52-LT-011) |
| ☐ Indicator Display | : LCD Display / 0-100% |
| ☐ Material Floater | : Stainless Steel 316 |
| ☐ Accuracy | : ± 0.5 % of span |
| ☐ Pressure (Opr/Design) | : 4/6.2 Kg/cm ² or ref to design (057-LT-702)
3/6.2 Kg/cm ² (52-LT-010)
3/6.2 Kg/cm ² (52-LT-011) |
| ☐ Temperature (Opr/Design) | : 30 / 60 DegC or ref to design (057-LT-702)
40 / 100 DegC (52-LT-010)
40 / 100 DegC (52-LT-011) |
| ☐ Spesific Gravity | : 0.4517–0.5554 or ref to design (057-LT-702)
min 0.5 (52-LT-010) |

- Orientation : min 0.5 (52-LT-011)
: Right/Left Hand Mounting
- Connection Size : 2" #300 RF
- Rotatable Head : Yes
- Torque tube : Inconel
- Hazardous area clas. : Zone 1, Gas Group IIA, Class T3
- Accessories : Displacer chamber, mechanism system, Block valve untuk venting, Drain, Functional Test, Calibration Report, Hazardous Area Certificate, etc

2. Pengadaan 2 (dua) set Level Glass Gauge sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) set Level Glass Gauge (057-LG-701) lengkap dengan aksesoris untuk monitoring level di mix drum 057-V-001.
 - b. 1 (satu) set Level Glass Gauge (LGT-2-8A) lengkap dengan aksesoris untuk monitoring level di ko drum 52-V-10A.

Dengan spesifikasi minimum sebagai berikut:

- Type : Reflex
- Upper fluid/State : Natural Gas/Gas
- Lower fluid/State : Condensate / Liquid
- Body/Gauge Material : ASTM A105/A350 LF2
- Glass Material : Tempered Borosilicate (Hermetically sealed)
- Accuracy : As per Mfr Std.
- Visible length : Base on process design
- C to C : VTA
- Min. Rating : Min. 70 kg/cm² at 38 Degc or VTA
- Accessories : 90° sheeve elbow, guide wire, gauge u-bolt, guide wire top anchor & bottom anchor, bracket/gauge Supporter, pipe support, tape-connector, conduit & fitting, bolt/nut, Gauge Cock, Drain and vent valve etc.

3. Pengadaan 2 (dua) Flow Transmitter sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) set Flow Transmitter (057-FT-704) lengkap dengan aksesoris untuk monitoring Flow line keluaran gas menuju Boiler 05/500.

- b. 1 (satu) set Flow Transmitter (057-FT-705) lengkap dengan aksesoris untuk monitoring Flow line keluaran gas menuju boiler 50. Spesifikasi minimum sebagai berikut:

☐	Type	: Smart
☐	Measurement	: Flow (Differential Pressure)
☐	Element Type	: Diaphragm with Piezoelectric Type
☐	Flow (Min/Norm/max)	: 0 / 30 / 40 MMSCFD (057-FT-704) 0 / 10 / 15 MMSCFD (057-FT-705)
☐	Power Supply	: 24 VDC loop Powered
☐	LCD Indication	: Yes, Integral
☐	Signal output	: 4-20 mA Hart
☐	Accuracy	: $\pm 0.04\%$ of minimum span or better
☐	Range Adj	: VTA
☐	Body Material	: 316SS
☐	Process Connection	: $\frac{1}{2}$ NPTF
☐	Electrical Connection	: $\frac{1}{2}$ NPTF
☐	Hazardous Area Class	: Zone 1, Gas Group IIA, Class T3
☐	Enclosure type	: IP66
☐	Accessories	: Included with 5 ways manifold, Functional Test, Calibration Report, Hazardous Area Certificate, etc

4. Pengadaan 2 (dua) set Flow Orifice lengkap dengan aksesoris (Flange, Bolt, nut, Stud, Block valve) dengan spesifikasi mengacu kedokumen Datasheet Flow Orifice (LCLP1-DET-04-IC-DS-304) dengan spesifikasi minimum sebagai berikut:

- a. Orifice Plate :

☐	Line Size/Schd/Rating	: 16" / 40 / 150# (057-FE-704) 10" / 40 / 150# (057-FE-705)
☐	Piping Material	: ASTM A106 Gr. B SEAMLESS, BE
☐	Fluid / State	: Vaporized LNG (Natural Gas) / Gas
☐	Flow (Min/Norm/max)	: 0 / 30 / 40 MMSCFD (057-FE-704) 0 / 10 / 15 MMSCFD (057-FE-705)

- ☐ Op. Temp. / Design Temp : 30°C / 60°C
- ☐ Op. Pres / Design Pres : 4 barg / 6.2 barg
- ☐ Plate Design Type : Square Edge Concentric Orifice
- ☐ Plate Material : 316 SS
- ☐ Beta Ratio : based on calculation
- ☐ Orifice Bore : based on calculation
- ☐ Minimum Plate Thickness : 0.25
- ☐ Drain or Vent Hole Req. : Drain

b. Orifice Flange:

- ☐ Flange Material : Carbon Steel
- ☐ Gasket Material : Rubber
- ☐ Taps Type : Weld Neck
- ☐ Taps Size : ½" NPT
- ☐ Taps Orientation : Top

c. Aksesoris : Included

5. Pengadaan 6 (enam) set Pressure Transmitter sebagai berikut:

- a. 1 (satu) set Pressure Transmitter (057-PT-706) lengkap dengan aksesoris untuk monitoring keluaran gas di outlet mix drum 057-V-001.
- b. 1 (satu) set Pressure Transmitter (057-PT-707) lengkap dengan aksesoris untuk monitoring keluaran gas dari mix drum 057-V-001 menuju Boiler 05/500.
- c. 1 (satu) set Pressure Transmitter (057-PT-708) lengkap dengan aksesoris untuk monitoring keluaran gas dari mix drum 057-V-001 menuju Boiler 50.
- d. 1 (satu) set Pressure Transmitter (057-PT-709) lengkap dengan aksesoris untuk feedback 057-PCV-703 dan monitoring keluaran gas dari mix drum 057-V-001 menuju Boiler 05/500.
- e. 1 (satu) set Pressure Transmitter (057-PT-710) lengkap dengan aksesoris untuk feedback 057-PCV-703 dan monitoring keluaran gas dari mix drum 057-V-001 menuju Boiler 50.
- f. 1 (satu) set Pressure Transmitter (078-PT-706) lengkap dengan aksesoris untuk feedback Flow Transmitter 078-FT-706 (USM).

Spesifikasi minimum Pressure Transmitter sebagai berikut:

- ☐ Type : Gage, Smart
- ☐ Element Type : Diaphragm with Piezoelectric Type
- ☐ Signal output : 4-20 mA Hart

- ☐ Range Calibration : base on process design
- ☐ Accuracy : $\pm 0.04\%$ of calibrated span
- ☐ Indicator Display : LCD Display
- ☐ Process Connection : $\frac{1}{2}$ NPTF
- ☐ Electrical Connection : $\frac{1}{2}$ NPTF
- ☐ Hazardous area Cert : Zone 1, Gas Group IIA, Class T3
- ☐ Enclosure type : IP 67
- ☐ Material : 316SS
- ☐ Accessories : Included, Functional Test, Calibration Report, Hazardous Area Certificate, etc

6. Pengadaan (dua) set Pressure Gauge sebagai berikut:

- a. 1 (satu) set Pressure Gauge (057-PG-736) lengkap dengan aksesoris untuk monitoring instrument air menuju refinery 2.
- b. 1 (satu) set Pressure Gauge (057-PG-737) lengkap dengan aksesoris untuk monitoring instrument air menuju refinery 1.

Dengan spesifikasi minimum sebagai berikut:

- ☐ Tipe : Analog Direct Reading
- ☐ Dial Display : 4.5"
- ☐ Dial Color : Black Character on white background
- ☐ Scale/Range : Dual (kg/cm²/psig)/ 0-16 kg/cm²
- ☐ Case Material : Stainless Steel
- ☐ Accuracy : $\pm 0.5\%$ of Span
- ☐ Element : Bourdon Tube
- ☐ Element & Sock. Material : SS 316
- ☐ Gauge Connection : $\frac{1}{2}$ " NPT
- ☐ Process Connection : $\frac{1}{2}$ " NPT
- ☐ Filling liquid : Glycerin
- ☐ Accessories : Included, Functional Test, Calibration Report, etc

7. Pengadaan 3 (tiga) Temperature Transmitter dan Thermowell sebagai berikut:

- a. 1 (satu) set Temperature Transmitter dan Thermowell (057-TT-710 dan 057-TE-710) lengkap dengan aksesoris untuk monitoring temperature line ke boiler 05/500.
- b. 1 (satu) set Temperature Transmitter dan Thermowell (057-TT-711 dan 057-TE-711) lengkap dengan aksesoris untuk monitoring temperature line line ke boiler 50.

- c. 1 (satu) set Temperature Transmitter dan Thermowell (078-TT-706) dengan aksesoris untuk feedback Flow Transmitter 078-FT-706 (USM).

Dengan spesifikasi minimum sebagai berikut:

- ☐ Type : Smart
- ☐ Sensor : 4-Wire RTD PT-100
- ☐ RTD material : Platinum
- ☐ Spring Loaded : Yes
- ☐ Material of Sheath : 316SS
- ☐ Accuracy : $\pm 0.1\%$ of reading or $0.1\text{ }^{\circ}\text{C}$
- ☐ Output : 4-20 mA Hart
- ☐ Calibration Range : 0 – 100 Deg C
- ☐ Instrument Range : 0 – 150 Deg C
- ☐ Housing material : Aluminium die cast
- ☐ Local Display : LCD Display
- ☐ Power Supply : 24 VDC Loop Powered
- ☐ Process connection : $\frac{1}{2}$ MNPT
- ☐ Electrical connection : $\frac{1}{2}$ FNPT
- ☐ Thermowell : Tapered stem, Material SS316, forged/no weld, Process Connection 1" ANSI Flange, Internal Thread $\frac{1}{2}$ " FNPT, Strength calculation as per ASME PTC 19.3
- ☐ Accessories : Surge Protector, calibration /material certificate, Functional Test, Calibration Report, Hazardous Area Certificate,
- ☐ Degree of protection : IP66
- ☐ Area classification : Zone 1, Gas Group IIA, Class T3
- ☐ Accessories : 2-way manifold

8. Pengadaan 3 (tiga) set Pressure Control Valve dengan spesifikasi mengacu ke dokumen Datasheet Pressure Control Valve (LCLP1-DET-04-IC-DS-301) dengan uraian sebagai berikut:

- a. 1 (satu) set Pressure Control Valve (057-PCV-703) lengkap dengan aksesoris untuk mengontrol tekanan jalur gas ke Boiler 05/500.
- b. 1 (satu) set Pressure Control Valve (057-PCV-704) lengkap dengan aksesoris untuk mengontrol tekanan jalur gas ke boiler 50.

- c. 1 (satu) set Pressure Control Valve (057-PCV-705) lengkap dengan aksesoris untuk mengontrol tekanan jalur gas ke jalur Flare Header.

Dengan Spesifikasi minimum sebagai berikut:

- ☐ Services : Gas
- ☐ Valve type : Globe Valve
- ☐ Size : 14" 300# ANSI or VTA (057-PCV-703)
8" 300# ANSI or VTA (057-PCV-704)
12" 300# ANSI or VTA (057-PCV-705)
- ☐ Actuator style : Diaphragm or VTA
- ☐ Characteristic : Equal percentage
- ☐ Valve sizing : VTA
- ☐ Smart Type : Yes
- ☐ Input actuator : 4-20 mA Hart
- ☐ Output actuator : 0,2 – 1 Kg/cm²
- ☐ Failure Action : Fail To Close
- ☐ Body/Bonnet Material : ASTM A216 WCB or A105
- ☐ Stem Material : ASTM A276 T410 or T420
- ☐ Trim Type : Single Seat, Low noise type or VTA
- ☐ Handwheel : Yes, Side mounted
- ☐ Leakage Classifications : Class IV Per ANSI/FCI 70-2 and IEC 60534-4
- ☐ Hazardous area Cert : Zone 1, Gas Group IIA, Class T3
- ☐ Enclosure type : min IP 66
- ☐ Accessories : Air Regulator, gauge, Functional Test, Calibration Report, Hazardous Area Certificate, ETC etc

9. Pengadaan 2 (dua) set Pressure Safety Valve (057-PSV-707A dan 057-PSV-707B) lengkap dengan aksesoris untuk pengaman kelebihan tekanan di mix drum 057-V-001 dengan spesifikasi minimum sebagai berikut:

- ☐ Calculation & Designation : Based on API RP 520
- ☐ Body & Joint Material : Based on API RP 526
- ☐ Set Pressure : 6.2 Kg/cm²
- ☐ Inlet Size : 1.5" 300# RF
- ☐ Outlet Size : 3" 150# RF
- ☐ Code : ASME
- ☐ Stamp : Yes

□ Aksesoris : Included

10. Pengadaan 1 (satu) set Pressure Safety Valve (52-PSV-005A) lengkap dengan aksesoris untuk pengaman kelebihan tekanan di mix drum 52-V-10A dengan spesifikasi minimum sebagai berikut:

□ Calculation & Designation : Based on API RP 520
□ Body & Joint Material : Based on API RP 526
□ Set Pressure : 6.2 Kg/cm²
□ Normal Pressure : 3.5 Kg/cm²
□ Inlet Size : 1.5" 300# RF
□ Outlet Size : 2" 150# RF
□ Code : ASME
□ Stamp : Yes
□ Aksesoris : Included

11.1 (satu) set USM Flow Transmitter (078-FT-706) dengan aksesoris untuk monitoring RELIEF GAS TO EXIST. FLARE HDR. Contractor harus menyiapkan jalur power tambahan (VAC) untuk Flow Transmitter (SCOPE ELECTRICAL). Spesifikasi minimum sebagai berikut:

a. Meter body:

□ Meter size : 14" or VTA
□ Body & Flange Material : ASTM A105/ASTM A350
□ Connection Type : Raised Face Flange
□ Meter Rating : ANSI#300

b. Transmitter / Flowmeter:

□ Power : 220-240VAC
□ Transducer frequency : 100 kHz
□ Transmitter Mounting : Direct Mounted on Top of Meter
□ Display : LCD
□ Enclosure type : Flameproof
□ Enclosure Material : min IP66
□ Software : Included
□ Lightning Protection : Yes (including SPD for I/O)
□ Output : 1 Frequency Output (Flow Data) 2 Serial Port (RS232 and/or RS485) 2 Digital Output, Min 2 Analog Input 4-20 mA, Min. 2 Analog Output 4-20 mA
□ Comm. Protocol : Hart/Modbus RTU/ASCII/TCP IP
□ Hazardous area Cert : Zone 1, Gas Group IIC, Class T6

c. Sensor / Transducer:

- ☐ Accuracy : VTA
- ☐ Design : AGA 9 or VTA
- ☐ Material : Titanium / 316SS
- ☐ Temp. Range : Up to 250 °C
- ☐ Pre amp : Included
- ☐ Mounting Style : In-line retractable type
- ☐ Number of path : Multipath 2 Parallel as minimum
- ☐ Measuring Principle : Transit Time Differential
- ☐ Ip rating : IP66
- ☐ Hazardous area Cert : Zone 1, Gas Group IIC, Class T6
- ☐ Material Cert. : EN10204 3.1 & NACE MR-01-75

d. Flowmeter Cable:

- ☐ Type : coaxial rg-59
- ☐ Armour : swb & fire resistant
- ☐ Length : 20 m
- ☐ Connection (meter) : m20
- ☐ Connection (xducer) : 3/4"npt
- ☐ Gland material : npb
- ☐ Haz. Area : eexd iic t5
- ☐ Cert number : cml 19atex1348x

e. Insertion Mechanism:

- ☐ Size : 3" #150 x 2" #150
- ☐ Packing Gland : A105
- ☐ Material Cert. : EN10204 3.1 & NACE MR-01-75

f. Isolation Valve:

- ☐ Type : Ball Valve
- ☐ Size : 3" #150 RF
- ☐ F/F Length : 8".

g. Flare Nozzle:

- ☐ Size : 3" #150 RF
- ☐ F/F Length : 6.3".
- ☐ Material : A105
- ☐ Material Cert. : EN10204 3.1 & NACE MR-01-75

h. Pre Amp:

- ☐ Type : Xamp
- ☐ Ip rating : IP65/66
- ☐ Cert : KEMA 01ATEX2045X

12. Pengadaan 2 (dua) set junction box 057-JBA-001 dan 52-JBA-XXX lengkap dengan segala aksesorisnya dengan spesifikasi minimum sebagai berikut:

- Material : SS316, min. thickness 1.5 mm
- Min. I/O : 30 points (057-JBA-001)
10 points (52-JBA-XXX)
- Enclosure Finish : Superior corrosion-resistant “chromium enriched” electro-polished surface
- Gland Plate : Bottom Gland Plate, SS316, min. thickness 3 mm, entry holes c/w brass plug
- Accessories : Earth/ground Stud, hinges, DIN Rail, TB 2.5mm c/w numbering, PE terminal, gland plate, mount plate, 60 terminal block, drain, breather
- Area classification : Zone 1, Gas Group IIA, Class T3
- Certification : ATEX
- IP Protection : IP66 EN 60529

13. Pengadaan 1 (satu) lot kabel single pair dan multipairs instrument termasuk connection accessories dari Junction box eksisting di control room 05 dan 50 dengan spesifikasi minimum sebagai berikut:

- Conductor : Annealed copper wire, 7-strand concentric per ASTM B-8
- Size : 18 AWG
Insulation
- Multipairs : Flame-retardant Polyvinyl Chloride (PVC)
- Triad : Cross-Linked Polyethylene (XPPE)
- Armouring : Corrugated aluminium tape
- Pairs colour code : Black, White with number printing on insulation
- Pairs Group Shield : Twisted pairs are assembled, c/w aluminium/polyester tape, 7-strand tinned copper drain wire
- Voltage Rating : Multipairs = 300 V
Triads = 600 V

- Inner Jacket : Flame retardant, PVC
- Outer Jacket : Green Colour, Flame retardant, PVC
- Installation : For direct burial, sunlight resistant and cable tray use

Untuk kesempurnaan system kabel yang dibutuhkan untuk sistem ini minimal sebagai berikut:

- 2x12 Pairs#18AWG
- 1 Pair#16 AWG

14. Pengadaan 1 (satu) lot Surge Protection Device (ref to existing spec) dipasang di 05-MB-A1 di area basement control room 05-BD-001 dengan jumlah total sesuai I/O yang terpasang ditambah 25% spare dengan spesifikasi minimum sebagai berikut:

- Max disch surge current : 20kA (8/20µs)
- Nom. disch surge current : 3kA (8/20µs)
- Special Feature : Low resistance
- Nominal Voltage : 32 Vdc

15. Pengadaan 1 (satu) lot cable gland/cable terminator lengkap dengan shroud harus memenuhi klasifikasi area (hazardous area/ explosion proof menggunakan TMCX, indoor area menggunakan TMC), harus tahan terhadap udara, garam, lembab/basah dan harus di seal dengan sealant yang tahan terhadap gas, air, etc

16. Pengadaan 1 (satu) lot cable tray tipe perforated, material Alumunium sheet AA 5052 dengan ketebalan minimal 2.0 mm lengkap dengan segala aksesorisnya, lebar disesuaikan dengan jumlah kabel terpasang dan dapat menahan beban kabel terpasang. Tray dipasang di support eksisting atau dilakukan pemasangan baru bila eksisting tidak cukup/tidak muat. Uraianya minimal sebagai berikut:

- Horizontal Elbow – Deg 90 – PTF
- Elbow Tee – PTF
- Inside Riser – Deg 90 –PTF
- Outside Riser – Deg 90 – PTF
- End Plate
- Jointing Angle
- Cover & cover clamp set
- Round Head Square Neck Bolt material SS316
- Bonding Jumper 16 mm² lengkap dengan Cable lug.

17. Pengadaan dan Pemasangan Grounding system equipment instrument dengan nilai tahanan maksimal 1 Ω yang dipasang pada area skid methanator, serta control room dengan spesifikasi minimal sebagai berikut:

- Groundwell terbuat dari concrete K250 dengan dimensi dalam lubang kotak 30cm x 30cm x 40 cm, dengan ketebalan minimum 7cm (Scope Sipil).
 - Cover dari checker plate dengan handle yang rata dengan permukaan cover (drop/snap up) dan baru keluar jika akan diangkat, galvanized plate dan dicat primer kemudia warna hitam dengan tagging groundwell warna kuning.
 - Ground rod size $\frac{3}{4}$ " (GW) dari solid copper rod yang dapat disambungkan dengan panjang minimal 3m, kedalaman rod terpasang hingga mencapai 1 Ohm per groundwell.
 - Copper ground clamp sesuai dengan ukuran 1 AWG - $\frac{3}{4}$ " – 1 AWG.
 - Kabel grounding 1C – 35mm² green ground heat retardant insulation stranded wire untuk main loop.
 - Kabel grounding 1C – 16mm² green ground heat retardant insulation stranded wire untuk branch loop.
 - Potential Equipment Bar (PEB) material nickel clad copper alloy lengkap dengan accessories minimal 250mmx50mm x 5mm dengan accessories minimal seperti: isolator, bolt dan nut (316SS).
18. Pengadaan dan pemasangan 1 (satu) lot bulk material untuk instalasi dan koneksi instrument minimal harus sesuai dengan kebutuhan sebagai berikut:
- a. Cable marker stainless steel, tebal minimal 0.6 mm yang diberikan tagging sesuai dengan field instrument yang dipasang minimal pada setiap jarak 5-10m. cable marker harus diikat menggunakan cable ties stainless steel.
 - b. Nameplate berbahan acrylic atau stainless steel lengkap dengan bracketnya yang diberi tag number beserta description untuk setiap field instrument terpasang.
 - c. Wire/tube marker untuk setiap terminasi kabel dengan diameter menyesuaikan masing-masing wire cable instrument dan diberi tagging sesuai field instrument terpasang lengkap dengan nomer terminal block, polaritas sinyal dan warna kabel.
 - d. Rigid steel conduit ANSI C80.1 untuk kebutuhan penarikan kabel di area tanpa tray dan juga untuk stub up cable dari underground ke aboveground.
 - e. bulk material lain seperti manifold, bleed & block valve, tubing, cable lug, conduit, cable clamp, unistrut single

channel, galv steel (size 40mm X 40 mm x 2.5 mm), bolt & nut c/w lock/flat washer, union, lock nut angle, dll.

- f. Pengadaan stanchion (2" galvanized steel pipe) untuk support transmitter dan field instrument lainnya.
 - g. Pengadaan 1 (satu) lot protection tiles warna hijau dengan ukuran 300mmx300mmx70mm untuk kabel instrument.
 - h. Pengadaan 1 (satu) lot pasir bebas garam untuk mengubur cable dibawah protection tiles.
19. Pengadaan jasa integrator tenaga ahli DCS untuk melakukan integrasi semua field instrument yang baru ke sistem eksisting meliputi kegiatan site survey, Panel Modification, instalasi, penambahan point, konfigurasi, pemrograman control/logic, dan Pembuatan/Instalasi HMI Graphic untuk project ini.
20. Pengadaan jasa tenaga ahli dari Manufacture / Agen resmi untuk instalasi dan konfigurasi system Flow Transmitter USM.
21. Pengadaan jasa tenaga ahli dari Manufacture / Agen resmi untuk instalasi dan konfigurasi system Flow Transmitter USM.
22. Kontraktor harus menyediakan peralatan atau tools yang dipergunakan untuk instalasi, konfigurasi dan setup field instrument selama durasi pekerjaan minimal meliputi Hart Communicator 475, multimeter, dan tools lainnya. Semua peralatan tersebut harus sudah memiliki sertifikat kalibrasi dari manufaktur dan badan kalibrasi peralatan.

3.10.3 Pekerjaan Konstruksi Instrument

3.10.3.1 Ketentuan Umum Pekerjaan Konstruksi Instrument

Seluruh pekerjaan konstruksi dan instalasi instrument harus memenuhi seluruh Standard dan Recommended Practice dan dokumen detail engineering yang telah disetujui oleh PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap dan minimal harus meliputi sebagai berikut tetapi tidak terbatas pada:

- A. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan instalasi seluruh material dan peralatan instrumentasi yang telah diadakan **wajib** berdasarkan pada seluruh dokumen dan gambar yang telah disetujui oleh PT Kilang

Pertamina Internasional RU IV Cilacap dengan status Approved For Construction – AFC.

- B. Sebelum melakukan pekerjaan konstruksi Kontraktor harus menyusun prosedur pekerjaan yang harus di approve oleh PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap dan prosedur harus mengacu kepada manual instalasi vendor
- C. Mengkalibrasi seluruh peralatan instrument yang akan dipasang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Seluruh peralatan pengetesan harus telah memiliki sertifikat kalibrasi dari badan kalibrasi peralatan.
 - 2. Seluruh peralatan field instrument (transmitter, gauge, dan lain lain) harus dilakukan kalibrasi dan pengujian sebelum dipasang.
 - 3. Setelah di-setting maka seluruh transmitter harus dites berdasarkan tipe dengan range mulai dari 0%, 25%, 50%, 75% sampai dengan 100% dan sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

3.10.3.2 Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Instrument

Melaksanakan pemasangan/instalasi untuk peralatan instrumentasi pada sistem Mix Drum baru dan Ko Drum yang minimal sebagai berikut:

- A. Pemasangan 3 (tiga) set Level Transmitter 057-LT-702 untuk monitoring level mix drum 057-V-001, 52-LT-010 dan 52-LT-011 untuk monitoring level KO drum 52-V-10A, lengkap dengan aksesoris dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Pemasangan level Transmitter mengacu kepada dokumen Hook Up Drawing yang sudah AFC.
 - 2. Pemasangan level transmitter harus memperhatikan orientasi dari Display agar bisa dengan mudah terbaca oleh operator.
 - 3. Pemasangan dan konfigurasi Level Transmitter harus dilakukan oleh vendor manufaktur.
 - 4. Melakukan penarikan kabel instrument 1Pr #16 AWG sebagai berikut:

No.	Equipment	Service	Cable Tag Number	Size	From	To
1	057-LT-702	Transmisi sinyal	057-LT-702	1 Pr # 16 AWG	057-LT-702	057-JBA-001

2	52-LT-010A	Transmisi sinyal	52-LT-010A	1 Pr # 16 AWG	52-LT-010A	052-JBA-XXX
3	52-LT-011A	Transmisi sinyal	52-LT-011A	1 Pr # 16 AWG	52-LT-011A	052-JBA-XXX

5. Melakukan pemasangan semua accessories dan bulk material yang dibutuhkan untuk instalasi sehingga sistem dapat beroperasi secara normal.
 6. Melakukan instalasi dan terminasi kabel mengikuti ketentuan pada subbab 3.10.3 bagian 12,17, dan 18
 7. Melakukan kalibrasi transmitter sehingga didapatkan nilai pembacaan yang linear minimal 3 (tiga) point pengukuran dilakukan oleh vendor manufactur.
 8. Melakukan penarikan kabel grounding 1C #16 mm2 yang terhubung dengan grounding instrument external gas project.
- B. Pemasangan 2 (dua) set Level Glass Gauge 057-LG-701 lengkap dengan aksesoris untuk monitoring level mix drum 057-V-001 dan 52-LG-011A lengkap dengan aksesoris untuk monitoring level KO drum 52-V-10A dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pemasangan level gauge mengacu kepada dokumen Hook Up Drawing yang sudah AFC.
 2. Melakukan pemasangan semua accessories dan bulk material yang dibutuhkan untuk instalasi sehingga sistem dapat beroperasi secara normal.
- C. Pemasangan 2 (dua) set Flow Orifice dan Flow Transmitter dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pemasangan Flow Orifice dan Flow Transmitter mengacu kepada dokumen Hook Up Drawing yang sudah AFC.
 2. Orifice plate dipasang pada pipa yang lurus dan terbuka, minimal 10 diameter pipa hulu dan 5 diameter pipa hilir dari fitting, katup, atau belokan **atau sesuai perhitungan straight line requirementnya** . Pastikan aliran fluida stabil dan tidak turbulen.
 3. Pasang orifice plate dengan arah aliran sesuai dengan tanda panah pada plate. Pastikan lubang orifice sejajar dengan sumbu pipa.

4. Pasang flange orifice pada pipa dengan baut dan mur yang sesuai. Pastikan flange orifice terpasang dengan kencang dan tidak ada kebocoran.
5. Pemasangan display Flow Transmitter harus memperhatikan orientasi agar mudah dibaca dan dilakukan maintenance.
6. Pasang flow transmitter dengan elevasi ± 150 cm diukur dari top concrete/Platform terhadap center flow transmitter.
7. Sambungkan tubing upstream dan downstream ke flow transmitter dengan fitting yang sesuai. Sambungan tubing harus kedap udara dan tidak ada kebocoran.
8. Instalasi tubing, manifold, union coupling, nipple dan bulk material lainnya harus dipasang dengan kencang.
9. Melakukan penarikan kabel instrument 1 Pair #16 AWG untuk transmisi sinyal pada flow transmitter sebagai berikut:

No.	Equipment	Service	Cable Tag Number	Size	From	To
1	057-FT-704	Transmisi sinyal	057-FT-702	1 Pr # 16 AWG	057-FT-704	057-JBA-001
2	057-FT-705	Transmisi sinyal	52-FT-010A	1 Pr # 16 AWG	057-FT-705	057-JBA-001

10. Melakukan instalasi dan terminasi kabel mengikuti ketentuan pada subbab 3.10.3 bagian 12,17, dan 18.
 11. Melakukan penarikan kabel grounding 1C #16 mm² yang terhubung dengan grounding instrument external gas project.
- D. Pemasangan 6 (enam) set Pressure Transmitter lengkap dengan aksesoris dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pemasangan Pressure Transmitter mengacu kepada dokumen Hook Up Drawing yang sudah AFC.
 2. Pemasangan display Pressure Transmitter harus memperhatikan orientasi agar mudah dibaca dan dilakukan maintenance.

3. Pemasangan 1 (satu) set Pressure Transmitter (057-PT-706) lengkap dengan aksesoris untuk monitoring keluaran gas di outlet mix drum 057-V-001.
4. Pemasangan 1 (satu) set Pressure Transmitter (057-PT-707) lengkap dengan aksesoris untuk monitoring keluaran gas dari mix drum 057-V-001 menuju Boiler 05/500.
5. Pemasangan 1 (satu) set Pressure Transmitter (057-PT-708) lengkap dengan aksesoris untuk monitoring keluaran gas dari mix drum 057-V-001 menuju Boiler 50.
6. Pemasangan 1 (satu) set Pressure Transmitter (057-PT-709) lengkap dengan aksesoris untuk feedback 057-PCV-703 dan monitoring keluaran gas dari mix drum 057-V-001 menuju Boiler 05/500.
7. Pemasangan 1 (satu) set Pressure Transmitter (057-PT-710) lengkap dengan aksesoris untuk feedback 057-PCV-703 dan monitoring keluaran gas dari mix drum 057-V-001 menuju Boiler 50.
8. Pemasangan 1 (satu) set Pressure Transmitter (078-PT-706) lengkap dengan aksesoris untuk feedback 078-FT-706.
9. Pemasangan transmitter pada process connection yang disediakan oleh mekanik dengan orientasi yang mudah untuk dimonitor.
10. Melakukan penarikan kabel sinyal 1 pair #16 AWG untuk transmisi sinyal dengan rincian sebagai berikut:

No.	Equipment	Service	Cable Tag Number	Size	From	To
1	057-PT-706	Transmisi sinyal	057-PT-706	1 Pr # 16 AWG	057-PT-706	057-JBA-001
2	057-PT-707	Transmisi sinyal	057-PT-707	1 Pr # 16 AWG	057-PT-707	057-JBA-001
3	057-PT-708	Transmisi sinyal	057-PT-708	1 Pr # 16 AWG	057-PT-78	057-JBA-001
4	057-PT-709	Transmisi sinyal	057-PT-709	1 Pr # 16 AWG	057-PT-709	057-JBA-001

5	057-PT-710	Transmisi sinyal	057-PT-710	1 Pr # 16 AWG	057-PT-710	057-JBA-001
---	------------	------------------	------------	------------------	------------	-------------

11. Pemasangan stancheon pada lokasi yang mudah dijangkau dan transmitter dipasang dengan elevasi 150 cm dari top concrete/Platform dengan orientasi yang mudah untuk dimonitor.
 12. Instalasi tubing, manifold, union coupling, nipple dan bulk material lainnya harus dipasang dengan kencang.
 13. Melakukan instalasi dan terminasi kabel mengikuti ketentuan pada subbab 3.10.3 bagian 12,17, dan 18.
 14. Melakukan penarikan kabel grounding 1C #16 mm2 yang terhubung dengan grounding instrument external gas project.
- E. Pemasangan 2 (dua) set Pressure Gauge lengkap dengan aksesoris dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pemasangan Pressure gauge mengacu kepada dokumen Hook Up Drawing yang sudah AFC.
 2. Instalasi 1 (satu) set Pressure Gauge (057-PG-736) lengkap dengan aksesoris untuk monitoring instrument air dari refinery 2.
 3. Instalasi 1 (satu) set Pressure Gauge (057-PG-737) lengkap dengan aksesoris untuk monitoring instrument air dari refinery 1.
 4. Pemasangan Pressure Gauge harus memperhatikan orientasi agar mudah dibaca dan dilakukan maintenance.
 5. Instalasi manifold, union coupling, nipple dan bulk material lainnya harus dipasang dengan kencang.
 6. Pastikan pemasangan gauge pada posisi vertikal untuk akurasi pembacaan yang optimal.
 7. Pastikan semua koneksi kedap udara dan tidak ada kebocoran pada saat dan setelah instalasi.
- F. Pemasangan 3 (tiga) set Temperature transmitter beserta thermowell dan aksesorisnya dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pemasangan Temperature Transmitter dan Thermowell mengacu kepada dokumen Hook Up Drawing yang sudah AFC.

2. Pemasangan display Temperature Transmitter harus memperhatikan orientasi agar mudah dibaca dan dilakukan maintenance.
3. Melakukan pemasangan temperature transmitter 057-TT-710 dan thermowell 057-TE-710 lengkap dengan aksesorisnya di line boiler 05/500.
4. Melakukan pemasangan temperature transmitter 057-TT-711 dan thermowell 057-TE-711 lengkap dengan aksesorisnya di line boiler 50.
5. Pemasangan 1 (satu) set Temperature Transmitter (078-tT-706) lengkap dengan aksesoris untuk feedback 078-FT-706.
6. Melakukan penarikan kabel instrument 1 pairs #16 AWG untuk transmisi sinyal dengan rincian sebagai berikut:

No.	Equipment	Service	Cable Tag Number	Size	From	To
1	057-TT-710	Transmisi sinyal	057-TT-710	1 Pr # 16 AWG	057-TT-710	057-JBA-001
2	057-TT-711	Transmisi sinyal	057-TT-711	1 Pr # 16 AWG	057-TT-711	057-JBA-001

7. Melakukan instalasi dan terminasi kabel mengikuti ketentuan pada subbab 3.10.3 bagian 12,17, dan 18.
 8. Melakukan penarikan kabel grounding 1C #16 mm2 yang terhubung dengan grounding instrument external gas project.
- G. Pemasangan 3 (tiga) set Pressure Control Valve lengkap dengan aktuator dan aksesoris dengan distribusi 057-PCV-703 untuk mengontrol tekanan ke boiler 05/500, 057-PCV-704 untuk mengontrol tekanan ke boiler 50, 057-PCV-705 untuk mengontrol tekanan ke flare header. Pemasangan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
1. Pemasangan PCV mengacu kepada dokumen Hook Up Drawing yang sudah AFC.
 2. Sebelum control valve dipasang, terlebih dahulu harus dilakukan pengujian pada workshop.
 3. Instalasi control valve pada line gas yang akan menuju boiler 05/500, 50 dan area flare gas.

4. Melakukan penarikan kabel instrument 1 pairs #16 AWG dengan rincian sebagai berikut:

No.	Equipment	Service	Cable Tag Number	Size	From	To
1	057-PCV-703	Transmisi sinyal	057-ZT-703	1 Pr # 16 AWG	057-PCV-703	057-JBA-001
2	057-PCV-704	Transmisi sinyal	057-ZT-704	1 Pr # 16 AWG	057-PCV-704	057-JBA-001
3	057-PCV-705	Transmisi sinyal	057-ZT-705	1 Pr # 16 AWG	057-PCV-705	057-JBA-001
4	057-PCV-703	Transmisi sinyal	057-PY-703	1 Pr # 16 AWG	057-PCV-703	057-JBA-001
5	057-PCV-704	Transmisi sinyal	057-PY-704	1 Pr # 16 AWG	057-PCV-704	057-JBA-001
6	057-PCV-705	Transmisi sinyal	057-PY-705	1 Pr # 16 AWG	057-PCV-705	057-JBA-001

5. Melakukan instalasi dan terminasi kabel mengikuti ketentuan pada subbab 3.10.3 bagian 12,17, dan 18.
 6. Instalasi tubing, manifold, union coupling, nipple dan bulk material lainnya harus dipasang dengan kencang.
 7. Melakukan penarikan kabel grounding 1C #16 mm² yang terhubung dengan grounding instrument external gas project.
- H. Pemasangan 3 (tiga) set Pressure Safety Valve (057-PSV-707A/B) dan (052-PSV-XXX) lengkap dengan aksesoris untuk pengaman kelebihan tekanan di mix drum 057-V-001 dan Ko drum 052-V-010 dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pemasangan Pressure Safety Valve mengacu kepada dokumen Hook Up Drawing yang sudah AFC.
 2. Melakukan pemasangan Pressure Safety Valve 057-PSV-707A dioutlet 057-V-001.
 3. Melakukan pemasangan Pressure Safety Valve 057-PSV-707B dioutlet 057-V-001.

4. Melakukan pemasangan Pressure Safety Valve 52-PSV-005A di outlet 052-V-010.
- I. Pemasangan 1 (satu) set USM Flow Transmitter dan aksesorisnya untuk jalur Flare header dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pemasangan USM Flow Transmitter yang terdiri dari: Flowmeter, Sensor, Insertion mechanism, Isolation valve, Flare Nozzle dan Pre amp mengacu kepada dokumen Hook Up Drawing yang sudah AFC.
 2. Pemasangan display Flow Transmitter harus memperhatikan orientasi agar mudah dibaca dan dilakukan maintenance.
 3. Pemasangan USM Flow Transmitter harus dilakukan oleh vendor manufaktur
 4. Pemasangan stanchion pada lokasi yang mudah dijangkau dan transmitter dipasang dengan elevasi 150 cm dari top concrete dengan orientasi yang mudah untuk dimonitor.
 5. Menarik sumber power di switch rack terdekat (disekitar area 48-V-1). Koneksi harus dilengkapi dengan breaker agar memudahkan maintenance. (scope electrical)
 6. Melakukan penarikan kabel instrument 1 pairs #16 AWG untuk transmisi sinyal dengan rincian sebagai berikut:

No.	Equipment	Service	Cable Tag Number	Size	From	To
1	078-FT-706	Transmisi sinyal	078-FT-706	1 Pr # 16 AWG	078-FT-706	05-MB-A1
2	078-PT-706	Transmisi sinyal feedback	078-PT-706	1 Pr # 16 AWG	078-PT-706	078-FT-706
3	078-TT-706	Transmisi sinyal feedback	078-TT-706	1 Pr # 16 AWG	078-TT-706	078-FT-706
4	078-FT-706	Power	078-FT-706	3C # 12 AWG	078-FT-706	Switch rack dekat flare

7. Melakukan instalasi dan terminasi kabel mengikuti ketentuan pada subbab 3.10.3 bagian 12,17, dan 18.

8. Melakukan penarikan kabel grounding 1C #16 mm2 yang terhubung dengan grounding instrument external gas project.
- J. Melakukan pemasangan 2 (dua) set Junction box (57-JBA-001 dan aksesorisnya untuk mixdrum 057-JBA-001 dan 52-JBA-XXXX beserta aksesorisnya untuk 52-V-010 dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pembuatan Stanchion untuk Junction Box dipasang di beam pertama sebelah selatan PS-124.
 2. Junction box dipasang elevasi ketinggian ± 150 cm diukur dari top concrete terhadap center junction box.
 3. Melakukan dismantle kabel eksisting pada 52-LY-010 dan 52-LY-011 untuk dilakukan relokasi pada Junction box.
 4. Melakukan penarikan kabel baru dan relokasi kabel eksisting dengan rincian sebagai berikut:

No.	Equipment	Service	Cable Tag Number	Size	From	To
1	057-JBA-001	Transmisi sinyal	057-JBA-001	2x 12 Prs # 18 AWG	057-JBA-001	05-MB-A1
2	52-JBA-XXXX	Transmisi sinyal (Relokasi kabel eksisting)	52-JBA-XXXX	1 Pr # 16AWG	52-LY-010	52-JBA-XXXX
3	52-JBA-XXXX	Transmisi sinyal (Relokasi kabel eksisting)	52-JBA-XXXX	1 Pr # 16AWG	52-LY-011	52-JBA-XXXX

5. Melakukan instalasi dan terminasi kabel mengikuti ketentuan pada subbab 3.10.3 bagian 12,17, dan 18.
- K. Melakukan instalasi kabel di area control room 05-BD-001 dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Untuk penarikan kabel menuju area 05-BD-001.
 - a. Lakukan pemotongan concrete untuk menarik kabel dari tray ke basement 05-BD-001. (scope civil)
 - b. Pemotongan concrete sekitar 4-6 meter. (scope civil)

- c. Concrete yang sudah dibongkar harus dikembalikan seperti semula kembali.
2. Untuk penarikan kabel pada basement
- a. Jalur kabel menggunakan tray eksisting dan diterminasikan ke marshalling box 05-MB-A1.
 - b. Setelah diterminasikan ke SPD di 05-MB-A1 sesuai dengan input output (dan 25% spare) Kabel akan ditarik ke marshalling cabinet 05MR3F/R melalui jalur kabel existing.
 - c. Hati-hati dalam melakukan pekerjaan karena bisa merusak/mengganggu sistem existing.
 - d. kabel yang ditarik dari 05-MB-A1 harus dilengkapi cable gland yang dipasang di atas marshaling box.
- L. Setiap pekerjaan penarikan kabel instrument harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
1. Untuk jalur kabel underground yang melintas pada slab concrete:
- a. Pemotongan concrete dengan cutter concrete machine
 - b. Kedalaman minimal center kabel adalah 80 cm dan lebar galian 30 cm.
 - c. Urugan pasir 10 cm dibawah kabel dan 20 cm diatas kabel
 - d. Diatas pasir dipasang cable tile sesuai standard.
 - e. Urugan tanah yang dipadatkan sesuai ketinggian semula.
 - f. Perbaikan concrete harus sesuai dengan kondisi seperti semula.
2. Untuk jalur kabel underground yang melintas jalan aspal:
- a. Kedalaman minimal center kabel adalah 150 cm dan lebar galian 30 cm.
 - b. Kabel dilindungi dengan sleeve/conduit galvanized ANSI C80.1 dengan size yang disesuaikan dengan kabel yang digunakan.
 - c. Urugan pasir 10 cm dibawah sleeve dan 20 cm diatas sleeve.
 - d. Diatas sleeve dipasang cable tile sesuai standard.

- e. Urugan tanah yang dipadatkan harus sesuai dengan kondisi seperti semula.
3. Untuk jalur kabel underground sepanjang jalan:
- a. Kedalaman minimal center kabel adalah 80 cm, lebar galian 30 cm.
 - b. Urugan pasir 10 cm dibawah kabel dan 20 cm diatas kabel.
 - c. Diatas pasir dipasang cable tile/ beton tile sesuai standard urugan tanah yang dipadatkan sesuai ketinggian semula.
 - d. Perbaikan permukaan tanah harus sesuai dengan kondisi seperti semula.
 - e. Untuk jalur kabel aboveground pada stairway dan platform:
 - f. Pemasangan support kabel menggunakan galvanized unistrut.
 - g. Penarikan kabel diatas galvanized unitrut dilengkapi cable clamp.
4. Untuk jalur kabel yang melintasi selokan/saluran air/posisi tertentu:
- a. Penarikan kabel diproteksi menggunakan cable tray.
 - b. Posisi Instalasi pervorated cable tray diberi jarak minimal 60 cm terhadap kabel listrik di daerah sekitarnya.
 - c. Support cable tray harus dipasang pada jarak minimal 2 meter. Bolt & spring nut material SS316 digunakan untuk pengikatan support terhadap cable tray.
 - d. Pada saat assembling apabila terdapat pemotongan ataupun modifikasi pola cable tray harus dibuat sedemikian rapi sehingga tidak ada bahaya mekanis yang dapat melukai kabel.
 - e. Setiap jointing cable tray harus dilengkapi dengan bonding jumper ukuran 16 mm yang dilengkapi dengan cable lug.
 - f. Bagian ujung tray pada elevasi terendah harus dihubungkan dengan sistem grounding.
- M. Pemasangan stub up/sleeve galvanized ANSI C80.1 dilengkapi dengan bushing dan polyurethane foam/duct

seal untuk semua jalur kabel underground yang menuju above ground ataupun sebaliknya.

N. Melakukan pemasangan cable gland untuk semua pekerjaan kabel instrumentasi.

O. Melakukan pemasangan hardware sistem Instrumentasi dan control system dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemasangan internal wiring dan terminasi harus dilakukan hati-hati agar tidak menyenggol atau merusak sistem eksisting.
2. Pemasangan dan Terminasi di 05-MB-A1 dilakukan di 1 (satu) lot Surge Protection Device yang dipasang di dinrail yang kosong.
3. Rincian penarikan kabel dan terminasi di control room sebagai berikut:

No.	Equipment	Type I/O	Cable Tag Number	Size	From	To
1	57-LT-702	Analog Input	05MB1-05MR3F-AI	16 Pairs #18 AWG	05-MB-A1	FTA1-215
	57-PT-706					
	57-PT-707					
	57-PT-708					
	57-PT-709					
	57-PT-710					
	57-TT-710					
2	57-TT-711	Analog Input	05MB1-05MR3F-AI	16 Pairs #18 AWG	05-MB-A1	FTA1-115
	57-FT-704					
	57-FT-705					
	78-FT-706					
	57-ZT-703					
	57-ZT-704					
	57-ZT-705					
3	57-PY-703	Analog Output	05MB1-05MR3R-AO	16 Pairs #18 AWG	05-MB-A1	FTA1-110
	57-PY-704					
	57-PY-705					

P. Melakukan instalasi dan programming software terkait scope DCS dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Instalasi dan programming dilakukan vendor resmi Honeywell.
2. Melakukan integrasi field instrument sistem external gas.
3. Melakukan penambahan point/tag number untuk semua field instrument/equipment yang dikoneksikan ke DCS eksisting.

4. Melakukan pemrograman kontrol dan logika control system mix drum dan flare system.
 5. Melakukan pemrograman kontrol dan logika untuk pengaturan bukaan aliran gas melalui control valve berdasarkan masukan flow, temperatur dan pressure.
 6. Melakukan pembuatan dan instalasi HMI yang baru terkait project external gas.
 7. Melakukan Instalasi, konfigurasi dan pemrograman Operator Workstation sebagai monitoring dan control pada control room 05-BD-1. HMI Display harus dapat ditampilkan pada Operator Workstation eksisting di 05. Selain itu Operator Workstation baru pada control room 05 dikonfigurasi sehingga dapat menampilkan semua menu dan HMI Display eksisting.
- Q. Setiap instalasi dan terminasi seluruh field instrument harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
1. Polaritas terminasi kabel tidak boleh terbalik, core kabel warna black (hitam) digunakan untuk sinyal (+) dan core kabel warna white (putih) digunakan untuk sinyal (-).
 2. Cable Gland dipasang dengan captive garter spring mengikat armour kabel dan dilengkapi chiko/epoxy compound dan shroud.
 3. Kabel harus diterminasi secara rapi dan kencang serta dilengkapi cable lug dan wire/tube marker.
 4. Pada setiap endpoint kabel dan setiap jarak 5-10 meter harus terpasang stainless steel kabel marker menggunakan stainless steel cable ties.
 5. Pada tahap akhir cover pada setiap field instrument harus diyakinkan tertutup rapat dan diberi sealant.
 6. Pemasangan nameplate dan bracket secara horizontal pada setiap field instrument.
 7. Instalasi manifold, tubing dan connector harus terpasang kencang, rapat dan tidak ada kebocoran.
- R. Melakukan assembling dan instalasi perforated cable tray untuk jalur kabel aboveground minimal mengacu pada gambar instrument plot plan dan instrument cable layout dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Posisi Instalasi perforated cable tray diberi jarak minimal 60 cm terhadap kabel listrik di daerah sekitarnya.

2. Support cable tray dari junction box menuju control room ICSS05 menggunakan unistrut single channel galv. steel yang dilas terhadap support (civil scope) dengan jarak $\pm 1000 - 1500$ mm.
 3. Bolt & spring nut material SS316 digunakan untuk pengikatan support terhadap cable tray.
 4. Pada saat assembling apabila terdapat pemotongan ataupun modifikasi pola cable tray harus dibuat sedemikian rapi sehingga tidak ada bahaya mekanis yang dapat melukai kabel.
 5. Setiap jointing cable tray harus dilengkapi dengan bonding jumper ukuran 25 mm yang dilengkapi dengan cable lug.
 6. Bagian ujung tray pada elevasi terendah harus dihubungkan dengan sistem grounding.
- S. Melakukan pemasangan grounding instrument dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Area pemasangan grounding system yaitu di area sekitar mix drum 057-V-001, KO drum 52-V-010A dan flow transmitter USM (area flare header)
 2. Ground instrument harus dipasang untuk masing-masing field instrument.
 3. Ground instrument harus dedicated untuk instrument saja dan tidak dicampur dengan electrical.
 4. Ground juga harus memiliki tahanan maksimal 1 Ohm.
- T. Kontraktor harus melakukan individual test pada peralatan instrumentasi yang sudah terpasang dan melakukan dokumentasi pada saat individual test tersebut dan dikonfirmasi ke QC inspector untuk record hasil pengujian.
- U. Kontraktor bertanggung jawab penuh terhadap seluruh pekerjaan instalasi peralatan instrument termasuk melengkapi kebutuhan instalasi / pemasangan sehingga sistem instrumentasi dan kontrol pada Mix Drum dapat beroperasi secara normal.
- V. Membuat drawing/dokumen As Built berdasarkan kondisi aktual peralatan pada masa konstruksi.
- W. Melakukan update terhadap drawing/dokumen instrumentasi existing yang terpengaruh pekerjaan proyek baik akibat demolish, penggantian, pemindahan atau instalasi baru.

3.11 INSPEKSI, TESTING, DAN SERTIFIKASI

3.11.1 Umum

- A. Seluruh hasil pekerjaan fabrikasi harus diinspeksi dan diuji mutunya mengacu pada ITP (Inspection and Test Plan) dan Quality Control Plan Fabricator/vendor yang disetujui Pertamina, Third party Inspection/PI (yang disetujui MIGAS) dan Quality Control Kontraktor
- B. Kontraktor harus mengawasi pekerjaan fabrikasi dan instalasi yang ditetapkan PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap agar dapat menghasilkan kualitas yang baik.
- C. Kontraktor harus menunjuk petugas Quality Control masing-masing disiplin yang betul-betul mengerti dalam mencapai kualitas hasil kerja yang baik.

Seorang pengawas kualitas (Quality Control) memiliki wewenang untuk memberhentikan pekerjaan yang tidak sesuai dengan prosedur. Tugas pengawas kualitas antara lain adalah sebagai berikut:

1. Menjamin pekerjaan konstruksi sesuai dengan spesifikasi dan kualitas yang ditentukan sebelum diinspeksi oleh pihak PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap.
 2. Mempersiapkan secara detail rencana prosedur pemeriksaan / pengetesan.
 3. Melakukan pemeriksaan / mengawasi langkah-langkah pelaksanaan pengetesan.
 4. Mempersiapkan peralatan pengujian yang telah dikalibrasi.
 5. Mempersiapkan record kualifikasi personalia dan pekerjaan las.
 6. Memberitahu/menghubungi Inspeksi PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap pada saat pelaksanaan test untuk menyaksikan hasil pengujian.
- D. Kontraktor harus menyediakan kompresor oil free dengan kapasitas sesuai kebutuhan untuk blowing/cleaning dan pneumatic test instalasi piping air instrument.
 - E. Untuk keperluan hydrotest harus menggunakan air tawar. Kebutuhan air tawar disediakan oleh Fabricator/Kontraktor. Sebelumnya kontraktor harus menyampaikan sertifikat kualitas air yang masih berlaku dalam jangka waktu yang ditentukan untuk disetujui PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap. Pressure gauge, temperature indicator serta peralatan piping interkoneksinya disediakan oleh Kontraktor. Sebelum melaksanakan pengujian, Kontraktor harus menyampaikan pemberitahuan kepada PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap.

- F. Setiap pelaksanaan pengetesan, hasilnya dilaporkan dalam inspection report yang dilengkapi dengan: Test Condition Sheet, Drawing, Welding Record dan NDT Record, dsb.
- G. Laporan hasil pengujian tersebut diatas disertakan dalam MDR (Manufacturing Data Report)
- H. Semua hasil pekerjaan Fabrikator/Kontraktor yang tidak memenuhi ketentuan dan standard yang ditetapkan oleh PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap harus diperbaiki sehingga dapat memenuhi ketentuan dan standard tersebut.
- I. Semua biaya yang timbul untuk melaksanakan pemeriksaan, pengujian dan perbaikan tersebut diatas menjadi tanggung jawab Kontraktor.

3.11.2 Jasa Inspeksi.

Untuk pelaksanaan Quality Control dan pengujian pekerjaan konstruksi di Site serta pengurusan perijinan ke MIGAS menjadi tanggung jawab Kontraktor, dan semua biaya yang timbul menjadi beban Kontraktor. Kontraktor harus mengajukan Perusahaan Inspeksi (PI) yang sudah terdaftar di MIGAS yang ditunjuk sebagai Third Party Inspection untuk mendapat persetujuan PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap.

3.11.3 Inspeksi dan testing pada pekerjaan Fabrikasi Vessel

- A. Pengujian Mix Drum (057-V-001) dan KO Drum (52-V-10 A) mengacu pada ITP (Inspection and Test Plan) dan Quality Control Plan fabricator yang disetujui PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap, Third Party Inspection dan Perusahaan Inspeksi (PI), Quality Control Fabricator dan Quality Control dari kontraktor.
- B. Seluruh hasil fabrikasi vessel terutama pengelasan harus diuji mutunya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan spesifikasi teknis. Pekerjaan pengujian sambungan pengelasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam ASME VIII DIV I dan Standard Practice SP-429400-41-1 (terlampir).
- C. Kontraktor/fabrikator diminta untuk membuat:
 - 1. Welding Map dan NDT Map.
 - 2. Prosedur pengujian baik dengan metode Radiography, Liquid Penetrant Test maupun Hydrotest untuk disetujui oleh PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap.
- D. Kontraktor/fabrikator harus membuat laporan hasil pengujian dan disertakan dalam MDR (Manufacturing Data Report) yang dibuat oleh Fabricator, sebagai dasar penerbitan Certificate of Inspection (COI) oleh Perusahaan Inspeksi.

3.11.4 Inspeksi dan testing pada pekerjaan perpipaan

- A. Pekerjaan pengujian sambungan sistem perpipaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam SP-429400-90-2 terlampir.
- B. Inspeksi dan Testing perpipaan meliputi namun tidak terbatas pada:
 - 1. NDT untuk semua hasil pengelasan pipa, mengacu pada dokumen LCLP1-DET-04-PG-SP-301 Specification for Piping Material Class.
 - 2. Pengujian hydrotest dengan menggunakan air tawar, apabila ada joint welding yang tidak bisa di-hydrotest, maka harus dilakukan golden joint.
 - 3. Pengujian Pneumatic untuk Supply Gas LNG dan line Instrument Air
 - 4. Pneumatic Test pada reinforce riser
 - 5. Menyusun laporan Visual Check, Leak Test dan Welding Test untuk semua metode.

3.11.5 Sertifikasi

- A. Kontraktor harus menunjuk Perusahaan Inspeksi yang sudah terdaftar MIGAS dengan kualifikasi yang sesuai dengan Permen ESDM no. 32 tahun 2021.
- B. Perusahaan Inspeksi bertugas untuk membantu Pertamina menerbitkan Certificate of Inspection (CoI) untuk semua peralatan yang diatur dalam Permen ESDM no. 32 tahun 2021.

3.12 PENERIMAAN MATERIAL / EQUIPMENT

3.12.1 Factory Acceptance Test

- A. Sebelum dilakukan pengiriman material / peralatan, manufacturer/vendor harus melakukan Factory Acceptance Test (FAT) terhadap peralatan & material yang difabrikasi sesuai dengan standard procedure yang berlaku.
- B. Untuk material / peralatan yang memerlukan Surat Ijin Penggunaan Peralatan, kontraktor bersama manufacturer/vendor harus melakukan Factory Acceptance Test (FAT) terhadap peralatan & material yang difabrikasi sesuai dengan schedule pelaksanaan FAT yang disetujui oleh PI dan MIGAS.
- C. Pelaksanaan FAT baru dapat dilaksanakan jika prosedur FAT pada point a diatas telah mendapat persetujuan dari PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap.
- D. Jika dinilai perlu, PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap akan melakukan inspection witness terhadap Factory Acceptance Test, sehingga Kontraktor diharuskan untuk menginformasikan setiap kegiatan dan waktu Factory Acceptance Test sebelum dilakukannya Factory Acceptance Test dimaksud.

- E. Setiap dokumen dan hasil inspeksi/kalibrasi yang diperlukan harus dipersiapkan sebelumnya oleh pihak Manufacturer sebelum dilaksanakannya Factory Acceptance Test
- F. Seluruh material dan biaya-biaya yang timbul sebagai akibat dari dilaksanakannya Final Inspection Test atau Factory Acceptance Test menjadi tanggung jawab manufacturer/vendor.
- G. Biaya dinas pekerja PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap untuk mengikuti Factory Acceptance Test seluruhnya menjadi beban PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap (Transport, Accomodation, Meal, Daily Allowance, dan lain lain).

3.12.2 Hasil Shop Test (Factory Acceptance Test)

- A. Manufacturer harus menyusun hasil shop test / Factory Acceptance Test dalam FAT Report dan menyampaikan kepada PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap.
- B. Bila hasil Factory Acceptance Test tidak memenuhi ketentuan spesifikasi teknis yang sudah disetujui, maka kontraktor bersama manufacturer harus cepat mengambil langkah untuk memperbaiki kerusakan atau disefisiensi dan harus melaksanakan pengetesan ulang. Semua biaya yang timbul menjadi tanggung jawab Kontraktor.
- C. Bila hasil shop test dinilai sudah memenuhi spesifikasi teknis maka Kontraktor harus segera memproses pengiriman material/peralatan.

3.12.3 Shipment

- A. Sebelum melakukan pengiriman, kontraktor harus menyusun prosedur pengiriman yang mencakup preservation, packing, handling, storage sesuai yang dibutuhkan untuk memproteksi peralatan selama pengiriman dan penyimpanan, untuk mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PT KPI RU IV Cilacap.
- B. Kontraktor bersama vendor/manufacturer harus melaksanakan preservation, packing, handling, dan storage sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam prosedur.
- C. Setiap pengiriman peralatan / material yang diimpor, kontraktor harus menyampaikan pemberitahuan kepada PT KPI RU IV Cilacap disertai shipping dokumen mencakup:
 - 1. Bill of loading or Airway bill
 - 2. Nota permintaan oleh Kontraktor ke perusahaan asuransi yang menyediakan "all risk" cargo marine insurance yang menyatakan bahwa peralatan / material ditanggung oleh asuransi tersebut pada saat proses pengiriman
 - 3. Packing list
 - 4. Certificate of Origin
 - 5. Dan dokumen lainnya yang diperlukan terkait impor

3.12.4 Penerimaan Material di Site

- A. Pada saat material on site maka akan diadakan pemeriksaan dalam rangka penerimaan material di site yang meliputi visual inspection, kelengkapan peralatan, kelengkapan dokumen.
- B. Untuk peralatan yang dipandang perlu akan dilakukan pengujian di workshop PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap dan tidak menjadi beban Kontraktor.
- C. Pemeriksaan ini akan dihadiri bagian-bagian terkait dari PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap. Seandainya ada material yang rusak, tidak sesuai dengan dokumen spesifikasi/sertifikat atau hasil pemeriksaan shop test atau hasil pengetesan di workshop PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap, maka Kontraktor harus mengganti material tersebut. Semua biaya yang timbul untuk penggantian tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kontraktor.

3.13 PRE-COMMISSIONING (PRE-OPERATING TEST)

3.13.1 Persiapan Pre-Commissioning

Untuk pekerjaan pre-commissioning, kontraktor bersama-sama dengan pengawas PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap harus mempersiapkan:

- A. Rencana pekerjaan pre-commissioning dalam suatu pemeriksaan yang sistematis pada semua peralatan, valve, sistem perpipaan, instrumentasi, sistem control, agar sistem dapat beroperasi dalam keadaan aman sebelum pengoperasian dengan fluida / sistem yang sebenarnya. Pemeriksaan yang menjadi lingkup Kontraktor adalah peralatan-peralatan atau material-material yang merupakan lingkup dan tanggung jawab Kontraktor, sementara peralatan-peralatan existing yang berkaitan pemeriksaannya merupakan lingkup PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap.
- B. Prosedur kegiatan pre-commissioning harus disetujui oleh PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap.
- C. Kontraktor harus menyiapkan form check list pengujian
- D. Kontraktor harus mengirimkan pemberitahuan tertulis sebelum melaksanakan Pre-commissioning kepada PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap, dan pelaksanaan Pre-commissioning harus dihadiri pihak PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap.

3.13.2 Pelaksanaan Pre-commissioning

Kegiatan pre-commissioning, harus dilakukan sesuai dengan standard dan code yang berlaku dan sesuai dengan prosedur yang disetujui oleh PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap. Kegiatan pre-commissioning antara lain, namun tidak terbatas pada:

3.13.2.1 Pre-operating test Safety Relief Device

Sebelum dipasang pada vessel, peralatan Pressure Vacuum safety relief device, dan Pressure Safety Valve harus dilakukan pengujian dan pemeriksaan teknis oleh PI dan disaksikan oleh MIGAS dan perwakilan PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap untuk memastikan device tersebut dapat bekerja sesuai yang didesain

3.13.2.2 Pressure Test Perpipaan

- A. Untuk semua perpipaan baik process line maupun utilities line harus dilakukan pressure test. Pressure test dapat dilakukan menggunakan media air (hydrotest) ataupun pneumatic test menyesuaikan service fluid dari pipa yang di-test.
- B. Kebutuhan media seperti air dan/atau nitrogen/compressed air serta peralatan untuk pressure test pipa disediakan oleh Kontraktor.
- C. Pembuangan/Disposal media yang digunakan untuk pressure test harus mengikuti ketentuan yang berlaku di PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap.

3.13.2.3 Flushing / Blowing Perpipaan

- A. Setelah semua piping system terpasang dengan baik dan semua hasil pengujian telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan maka sebelum dilakukan Mechanical Completion semua perpipaan harus sudah dibersihkan (cleaning) sisi bagian dalamnya baik itu dengan flushing atau dengan blowing menyesuaikan service fluid dari pipa yang di-cleaning.
- B. Kebutuhan media dan peralatan yaitu air beserta pompa untuk flushing, dan/atau udara bertekanan beserta kompresor untuk blowing harus disediakan oleh kontraktor
- C. Pembuangan/Disposal media yang digunakan untuk pressure test harus mengikuti ketentuan yang berlaku di PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap.

3.13.2.4 Pre-operating Test Mix Drum (057-V-001) dan KO Drum (52-V-10 A) Package

- A. Peralatan Mix Drum sebelum pengiriman harus sudah melalui inspection dan testing sesuai dengan ITP yang telah disepakati.
- B. Kontraktor harus menyerahkan COI untuk Mix Drum (057-V-001) dan KO Drum (52-V-10 A).

- C. Vendor wajib menyerahkan dokumen Manufacture Data Record Mix Drum (057-V-001) dan KO Drum (52-V-10 A).

3.13.2.5 Pre-commissioning peralatan Listrik dan Instrumentasi

- A. Kontraktor harus melakukan tahapan pengujian di site antara lain:

- 1. Calibration

Kontraktor harus melakukan kalibrasi seluruh peralatan instrumentasi dan listrik, dan bila diperlukan akan diverifikasi di workshop PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap.

- 2. Continuity Cable dan/atau Resistance Insulation Cable Test

Sebelum cable diterminasi, kontraktor harus melakukan continuity dan/atau resistance test untuk memastikan tidak ada cable yang terputus maupun short circuit. Setiap cable yang putus / terluka selama penarikan cable, harus segera ditindaklanjuti untuk mencapai spesifikasi/standard yang ditentukan.

- 3. Earth Resistance & Grounding Test

Kontraktor harus meyakinkan cable dan peralatan yang digrounding dalam batas toleransi (resistansi grounding instrument maximal 1 ohm, dan resistansi grounding elektrik maksimal 5 ohm)

- 4. Field inspection

Quality Control dari Kontraktor harus melakukan final field inspection, untuk memastikan seluruh pemasangan sudah sesuai dengan standard, seluruh koreksi sudah ketat dan terpasang dengan baik.

- 5. Loop Check / Function Test

Kontraktor harus melakukan loop check, functional test, termasuk functional logic telah berfungsi baik

- 6. Thermal Overload Test

Kontraktor harus melakukan pengujian thermal overload relay untuk memastikan bahwa peralatan telah berfungsi dengan baik.

- 7. Safeguard & ESD test (simulation)

Kontraktor harus melakukan test / simulation untuk semua safeguarding dan alarm/shut-down systems.

- B. Kontraktor harus menyampaikan dokumen / calibration certificate dari manufacture termasuk catalog dan manual operation sebelum melakukan pengujian/testing
- C. Semua peralatan, tools maupun test tool, serta alat bantu yang diperlukan untuk menjangkau peralatan listrik dan instrumentasi dalam keperluan pengujian harus disediakan kontraktor

3.13.2.6 Final Reinstatement system / sub-system and Final check for proper Installation

3.13.2.7 Final Inspection (Internal Check) and Box up Vessel

3.14 MECHANICAL COMPLETION

3.14.1 Persiapan Mechanical Completion

Setelah semua peralatan terpasang dengan lengkap dan pre-commissioning selesai telah dilaksanakan sesuai dengan hasil yang diharapkan, maka unit/system segera disiapkan untuk Mechanical Completion ~~sehingga ready for Commissioning.~~ Untuk mechanical completion, Kontraktor bersama-sama dengan pengawas PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap harus melakukan pemeriksaan keseluruhan system yang meliputi:

- A. Dokumen berita acara penyelesaian kegiatan pre-commissioning sesuai pada point 3.13.2
- B. Check list penyelesaian item pekerjaan yang disiapkan oleh Kontraktor pada setiap Kelompok Equipment / Peralatan-Peralatan.

Pemeriksaan yang menjadi lingkup Kontraktor adalah peralatan-peralatan atau material-material yang merupakan lingkup dan tanggung jawab Kontraktor/Vendor.

Jika terdapat pekerjaan yang belum terselesaikan, Kontraktor harus membuat Punch list remaining item dan harus diselesaikan sebelum Serah Terima Pekerjaan

3.14.2 Pemberitahuan Untuk Mechanical Completion.

Apabila pemeriksaan semua unit telah lengkap sesuai point 3.14.1, kontraktor harus membuat pemberitahuan tertulis kepada PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap bahwa semua unit secara mekanikal sudah lengkap (Mechanically Completed) ~~dan siap untuk dilakukan commissioning (Ready for Commissioning).~~ Dalam surat tersebut juga harus mencantumkan:

- A. Semua item yang ada dalam check list telah selesai dikerjakan.
- B. Semua pre-operating test telah selesai dilakukan dan dapat diterima oleh PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap.
- C. Semua kerusakan atau disefisiensi yang ditemui dalam pre-operating test telah selesai diperbaiki secara memuaskan.

- D. Pemberitahuan bahwa semua unit telah dalam keadaan bersih baik external maupun internal, dan semua unit sudah sesuai dan di test dengan baik.

3.14.3 Berita Acara Mechanical Completion

Sesudah semua peralatan diyakini baik atau tidak ada lagi kerusakan atau disefisiensi yang perlu perbaikan atau secara mekanikal sudah lengkap (Mechanically Completed), maka PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap akan mengesahkan berita acara Mechanical Completion yang dibuat Kontraktor.

3.15 COMMISSIONING

3.15.1 Persiapan dan Pemberitahuan Commisioning

Sesudah menerima pemberitahuan atau berita acara Mechanical Completion, maka Kontraktor harus meyakinkan bahwa sistem dapat berfungsi dengan baik dan siap untuk commissioning (initial operation). Sebelum pelaksanaan commisioning, kontraktor harus menyiapkan hal-hal sebagai berikut:

- A. Membuat prosedur commissioning.
- B. Disamping prosedur pada point a diatas maka Kontraktor juga harus membuat Standard Operating Procedure (SOP) sesuai rekomendasi oleh vendor / manufacturer dan harus disetujui PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap.
- C. Menyiapkan tim commissioning beserta struktur organisasinya untuk personil yang bertanggung jawab dalam aktivitas commisioning hingga operational acceptance yang melibatkan engineers semua disiplin, serta equipment vendor representatives jika diperlukan
- D. Kemudian kontraktor menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap bahwa sistem yang dibangun sudah siap untuk Commissioning.

3.15.2 Pelaksanaan Commissioning

Setelah dilakukan persiapan untuk Commissioning, maka Kontraktor bersama dengan PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap segera melaksanakan Commissioning. Commissioning dilakukan dengan mengikuti prosedur yang sudah disetujui PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap. Pelaksanaan commissioning ini adalah untuk meyakinkan bahwa semua peralatan yang dipasang, baik secara individual maupun secara integrated telah beroperasi sesuai dengan spesifikasi dan engineering design yang disetujui.

Selama Commissioning, Kontraktor harus menyediakan personal yang cukup di lapangan, untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan dan kerusakan peralatan.

Kegiatan commissiiong antara lain meliputi namun tidak terbatas pada:

- A. Final drying/ purging/ inerting of the system jika diperlukan
- B. Complete punch list item
- C. PSSR (Pre Start up Safety Review)
- D. Start up.

3.16 OPERATIONAL ACCEPTANCE

3.16.1 Kriteria Penerimaan (Acceptance Criteria)

Pekerjaan dapat diterima apabila telah memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- A. Fabrikasi sistem fasilitas penunjang eksternal gas sesuai dengan Engineering Drawing yang dibuat oleh Kontraktor dan disetujui oleh PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap serta telah dilaksanakan tahapan pengujian sesuai dengan ITP (Inspection Test Plan) yang telah disetujui PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap, Perusahaan Inspeksi, QA/QC Kontraktor.
- B. Secara keseluruhan peralatan mechanical, system pengaman, system control, system kelistrikan dan asesories telah terpasang sesuai spesifikasi yang dipersyaratkan.

3.17 SERAH TERIMA PEKERJAAN TAHAP I

PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap akan mengesahkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (BASTP-I) setelah konstruksi selesai dilaksanakan hingga Mechanical Completion. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (BASTP-I) dibuat oleh kontraktor dan berisi dokumen antara lain Berita Acara Mechanical Completion dan Dokumen Punchlist.

Sebelum serah terima pekerjaan, kontraktor harus telah melakukan pembersihan area kerja dan perbaikan fasilitas eksisting pasca project, yang meliputi namun tidak terbatas pada:

- A. Pembersihan area kerja ke tempat yang ditentukan.
- B. Pemindahan direksi keet dan gudang kerja
- C. Melaksanakan perbaikan/penggantian terhadap fasilitas/peralatan existing yang rusak akibat adanya pekerjaan ini dan mengembalikannya sesuai kondisi awal atas beban Kontraktor.

3.18 MASA PEMELIHARAAN

3.18.1 Masa pemeliharaan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP). Jangka waktu masa pemeliharaan diatas hanya dapat diperpanjang atas persetujuan tertulis dari PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap kecuali dalam hal yang telah disebutkan dalam kontrak (SPB).

3.18.2 Selama masa pemeliharaan, jika terjadi kerusakan atau ketidaksempurnaan sistem/peralatan, maka Kontraktor

berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti atas biaya Kontraktor (material dan upah).

3.18.3 Masa Pemeliharaan ini bisa lebih dari yang disebutkan dalam kontrak jika perbaikan kerusakan yang terjadi pada masa pemeliharaan belum selesai dilaksanakan.

3.18.4 KONTRAKTOR wajib menyediakan tim standby di area pekerjaan proyek selama masa pemeliharaan untuk monitoring, maintenance, trouble shooting, dan penyelesaian administrasi closing kontrak.

3.19 SERAH TERIMA PEKERJAAN TAHAP II

Setelah masa pemeliharaan 3.18 terpenuhi, maka PT Kilang Pertamina Internasional RU IV akan mengesahkan Berita Acara Serah Terima Tahap II (BASTP-II) yang dibuat oleh Kontraktor

3.20 GARANSI

- A. Masa garansi selama 12 bulan terhitung mulai tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
- B. Kontraktor menjamin, bahwa pekerjaan yang dilaksanakan benar-benar memenuhi ketentuan sesuai RKS meliputi spesifikasi, kualitas, dan standard.
- C. Khusus untuk peralatan assy/system yang disupplay manufacture (Fabricator - Mix Drum & KO Drum) maka sertifikat garansi harus berasal dari manufacture, masa garansi selama 12 bulan terhitung mulai tanggal pengesahan Operational Acceptance.
- D. Kontraktor diharuskan menyerahkan Guarantee Certificate dari Manufacture/Vendor kepada PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap minimal berlaku selama 12 (dua belas) bulan setelah pengesahan Operational Acceptance.
- E. Kontraktor wajib melakukan perbaikan dan/atau bekerja sama dengan agen/vendor untuk memperbaiki/mengganti peralatan yang belum sempurna / defect / belum berfungsi baik serta menjamin operasional peralatan dengan idle time sekecil mungkin

3.21 DOKUMENTASI

Kontraktor harus menyiapkan dan meyerahkan Dokumen Final dan disampaikan kepada PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap untuk mendapat persetujuan, meliputi namun tidak terbatas pada:

- A. As built document and drawing
- B. Operating and Maintenance Manual
- C. Engineering Data book
- D. Vendors Data Book / Manufacture Data record
- E. QA/QC Record Book & Test Report
- F. Calibration Certificate
- G. FAT, SAT, PRE&COMMISSIONING REPORT

H. Certificate of Origin

I. Sertifikat original material dan equipment dari vendor/manuacturer atau instansi terkait

J. Daftar spare part peralatan dan consumable

K. Master Data Equipment beserta BOM dengan template yang disediakan Pertamina

Secara keseluruhan dokumen final diatas harus disampaikan kepada PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap dalam bentuk:

A. Hard copy (Printed) dokumen asli

B. Soft copy (electronic) dengan rincian:

1. Native file (Ms office format, Autocad format) dalam 1 (satu) SSD eksternal NVME dengan kapasitas cukup.
2. PDF format untuk hasil scan dokumen asli, berikut daftar isi yang dikemas dalam bentuk web based/application sebanyak 2 (dua) copy dalam 2 (dua) SSD eksternal NVME dengan kapasitas cukup.

Kontraktor harus menyerahkan seluruh dokumen tersebut dalam waktu maksimum 2 (dua) bulan setelah BASTP-I dan harus mendapat persetujuan PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap.

4. PERSYARATAN DOKUMEN PENAWARAN

1. Dokumen penawaran sesuai dengan syarat IKPP.
2. Penawaran Pelaksana Pekerjaan yang diajukan harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Lampiran B Ruang Lingkup.
3. Rincian penawaran harga mengikuti format Bill of Quantity (BoQ) dari PT KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL RU IV.

5. HAK DAN KEWAJIBAN (RIGHTS AND OBLIGATIONS)

5.1 HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

- 5.1.1 PERUSAHAAN akan membantu dan/atau memberikan rekomendasi kepada Kontraktor dalam rangka mendapatkan perizinan atau formalitas lain berdasarkan ketentuan yang berlaku, namun tidak terbatas pada memberikan izin bagi tenaga kerja Kontraktor untuk memasuki lokasi PERUSAHAAN yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan KONTRAK ini.**
- 5.1.2 PERUSAHAAN berhak mendapatkan atau mengetahui semua informasi mengenai pelaksanaan dan kondisi PEKERJAAN dalam bentuk apapun dari Kontraktor sehubungan dengan pelaksanaan KONTRAK ini.**
- 5.1.3 PERUSAHAAN berhak menerima deliverables Kontraktor sesuai dengan poin 4.12.**
- 5.1.4 PERUSAHAAN berhak meminta Kontraktor untuk menandatangani Surat Keterangan Perjanjian Kerahasiaan atau Non-Disclosure Agreement (NDA) yang berhubungan dengan PEKERJAAN terkait, yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan saat Kick Off Meeting yang tertuang pada Notulen Rapat**

5.2 HAK DAN KEWAJIBAN KONTRAKTOR

- 5.2.1 Kontraktor wajib menyerahkan bukti deliverables sesuai dengan ketentuan pada poin 3.20 kepada PERUSAHAAN**
- 5.2.2 Kontraktor berhak untuk meminta informasi dan penjelasan dari PERUSAHAAN mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan PEKERJAAN sepanjang informasi tersebut tidak melanggar peraturan PERUSAHAAN dan diperlukan untuk kelancaran dan tercapainya hasil PEKERJAAN.**
- 5.2.3 Segala persoalan dan tuntutan dari tenaga kerja yang dipekerjakan Kontraktor atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Kontraktor untuk memenuhi PEKERJAAN, menjadi tanggung jawab Kontraktor sepenuhnya dan Kontraktor membebaskan PERUSAHAAN dari segala tuntutan apapun dan dari pihak manapun, baik di dalam maupun di luar pengadilan berkenaan dengan pelaksanaan KONTRAK ini.**
- 5.2.4 Kontraktor berhak menerima bantuan atau rekomendasi dari PERUSAHAAN dalam rangka mendapatkan perizinan atau formalitas lain di lingkungan PERUSAHAAN berdasarkan ketentuan yang berlaku.**
- 5.2.5 Kontraktor diharuskan menandatangani dokumen KONTRAK.**
- 5.2.6 Kontraktor harus melakukan semua ketentuan yang tertuang dalam KONTRAK.**
- 5.2.7 Kontraktor berkewajiban untuk membuat Surat Keterangan Perjanjian Kerahasiaan atau Non-Disclosure Agreement (NDA)**

yang ditandatangani Kontraktor dan tenaga kerja yang dipekerjakan yang menyatakan bahwa Kontraktor berkewajiban untuk merahasiakan semua data, dokumen, catatan, hasil PEKERJAAN atau informasi yang diketahui atau diterima oleh Kontraktor dari PERUSAHAAN dalam rangka pelaksanaan PEKERJAAN ini. Kontraktor tidak diperbolehkan untuk mengungkapkan, memperbanyak, menyebarluaskan, mengalihkan atau memberikan data, dokumen, catatan atau informasi sebagaimana dimaksud butir ini kepada pihak lain dalam bentuk atau dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis dari PERUSAHAAN.

- 5.2.8 Kontraktor berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyimpan, melindungi dan mengamankan semua data, dokumen, catatan atau informasi dari PERUSAHAAN, produk atau hasil PEKERJAAN, termasuk mewajibkan tenaga kerjanya untuk mentaati dan melaksanakan ketentuan kerahasiaan.
- 5.2.9 Kontraktor diharuskan mengembalikan seluruh dokumen yang diberikan oleh PERUSAHAAN, dalam waktu 1 (satu) minggu setelah permintaan pengembalian dikirim oleh PERUSAHAAN.
- 5.2.10 Kontraktor tidak boleh mengalihkan PEKERJAAN utama tanpa persetujuan tertulis dari PERUSAHAAN

6. TKDN (TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI)

PERUSAHAAN memiliki komitmen untuk menerapkan ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri pada project atau pengadaan sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku.

Untuk memenuhi hal tersebut, Kontraktor wajib mematuhi dan menjalankan ketentuan terkait dengan TKDN sebagai berikut:

1. Kontraktor berkewajiban untuk menyampaikan penawaran yang mengutamakan material/bahan produksi dalam negeri.
2. Dalam pelaksanaan Pengadaan Barang yang terdiri atas bagian atau komponen dalam negeri dan bagian atau komponen yang berasal dari luar negeri (impor), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Komponen berupa bahan dan/atau peralatan belum diproduksi di dalam negeri dan/atau spesifikasi teknis bahan yang diproduksi belum memenuhi persyaratan. Pemilahan/pembagian bagian atau komponen yang telah dapat diproduksi di dalam negeri dan bagian atau komponen yang berasal dari luar negeri (impor).
 - b. Pekerjaan pemasangan, pabrikasi, pengujian dan lainnya sedapat mungkin dilakukan di dalam negeri.
 - c. Semaksimal mungkin menggunakan jasa pelayanan yang ada di dalam negeri, seperti jasa asuransi, angkutan, ekspedisi, perbankan, dan pemeliharaan; dan
 - d. Daftar barang yang berasal dari luar negeri (impor) yang dilengkapi dengan spesifikasi teknis, jumlah dan harga yang dilampirkan pada Dokumen Penawaran
3. Pengadaan barang yang berasal dari luar negeri (impor), dimungkinkan dalam hal:
 - a. Barang tersebut belum dapat diproduksi/dihasilkan di dalam negeri; dan/atau
 - b. Volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan.
4. Barang impor harus dilengkapi dengan dokumen barang yang meliputi:
 - a. Surat dukungan/Letter of Intent/Surat Perjanjian dari pabrikan/prinsipal di negara asal.
 - b. Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin); dan/atau
 - c. Sertifikat Produksi
5. Kontraktor berkewajiban untuk dapat membuktikan bahwa barang/jasa yang diserahkan benar-benar diproduksi di dalam negeri sebagaimana yang di nyatakan dalam Kontrak dan/atau menyerahkan Salinan dari sertifikat TKDN yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian.
6. Batasan nilai minimal penawaran TKDN didalam scope pekerjaan ini adalah 57,66% (lima puluh delapan koma enam puluh sembilan persen)
7. Nilai minimum TKDN (% TKDN) yang wajib dipenuhi oleh Kontraktor adalah sebagaimana dicantumkan pada:

- a. Form A4: Pernyataan Komitmen TKDN dalam Penawaran Jasa, serta Form A6 Peta Jalur (Roadmap) Komitmen TKDN.
 - b. Form A5: Pernyataan Komitmen TKDN dalam Penawaran Gabungan Barang/Jasa, serta Form A6 Peta Jalur (Roadmap) Komitmen TKDN.
8. Kontraktor wajib melaksanakan monitoring selama masa pelaksanaan pekerjaan dan menyampaikan hasil monitoring TKDN pada Form A6 kepada Direksi Pekerjaan dan ditembuskan Fungsi Pelaksana P3DN (Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri) PT Kilang Pertamina Internasional setiap 3 (tiga) bulan sekali
9. Pelaksanaan verifikasi TKDN pasca penyelesaian pekerjaan dilaksanakan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. Waktu Pelaksanaan Verifikasi
 - i. Verifikasi dilaksanakan setelah masa penyelesaian pekerjaan berakhir sampai dengan maksimum 3 (tiga) bulan setelah masa penyelesaian pekerjaan berakhir.
 - ii. Verifikasi dapat dimulai secepat-cepatnya 6 (enam) bulan sebelum masa penyelesaian pekerjaan berakhir untuk membantu Kontraktor mempersiapkan bukti-bukti yang dibutuhkan dan verifikasi pasca masa penyelesaian pekerjaan.
 - b. Pelaksana Verifikasi
 - i. Verifikasi wajib menggunakan jasa surveyor independen yang memiliki kualifikasi untuk melakukan Verifikasi.
 - ii. Verifikasi dapat menggunakan jasa surveyor independen atau verifikator internal yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN.
 - iii. Verifikasi dapat dilakukan sendiri oleh Kontraktor yang memiliki kualifikasi untuk melakukan Verifikasi.
 - iv. PERUSAHAAN dapat meminta dilakukan verifikasi dan Kontraktor wajib bekerja sama dengan verifikator yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN.
 - c. Kontraktor wajib mendukung dan kooperatif pada pelaksanaan verifikasi sesuai ketentuan pada pasal 3.b.i/ii/iii., termasuk dalam hal memberikan informasi dan data yang dibutuhkan pada kegiatan verifikasi.
 - d. Apabila dibutuhkan berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku, maka hasil verifikasi pasca penyelesaian pekerjaan perlu mendapatkan pengesahan oleh kementerian terkait.
10. Sanksi Finansial
 - a. Sanksi finansial atas ketidaktercapaian komitmen TKDN diberikan kepada Kontraktor apabila hasil verifikasi TKDN pasca penyelesaian pekerjaan tidak dapat memenuhi komitmen TKDN sebagaimana disebutkan pada ketentuan Pasal 1, dengan berdasarkan formula sebagai berikut:

$$[\%TKDN_{Penawaran} - \%TKDN_{Pelaksanaan}] \times \text{Harga Penawaran}_{Pelaksana Kontrak}$$
 - Harga Penawaran Pelaksana Kontrak adalah harga penawaran setelah negosiasi yang tercantum dalam kontrak.

- b. Apabila hasil aplikasi persentase nilai TKDN dalam penawaran mengakibatkan perubahan peringkat pemenang dari pelaksanaan PEKERJAAN, selain ketentuan pada Pasal 4.i maka Kontraktor akan dikenakan sanksi tambahan berupa selisih HARGA KONTRAK dengan harga penawaran terendah.
 - c. Pasal 4.ii tidak berlaku jika HARGA KONTRAK merupakan harga penawaran terendah.
 - d. Adapun besaran persentase sanksi finansial sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4.i dan 4.ii adalah maksimal 15%.
11. Untuk memastikan proses verifikasi TKDN maka pembayaran atas tagihan terakhir akan ditahan senilai 15% dari nilai kontrak. Apabila terdapat sanksi finansial dari perhitungan Pasal 4 di atas, maka akan diperhitungkan dengan nilai tagihan yang akan ditagihkan tersebut.

Kontraktor akan dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran terkait penerapan TKDN selama jangka waktu kontrak mengacu pada ketentuan yang berlaku di PERUSAHAAN.